



Diseño de un Kit de Clasificación de Objetos con Visión por Computador para el Robot PhantomX Pincher Utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5

Johan Alejandro López Arias

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Sede Bogotá, Colombia Bogotá
2025

Diseño de un Kit de Clasificación de Objetos con Visión por Computador para el Robot PhantomX Pincher Utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5

Johan Alejandro López Arias

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de:
Ingeniero Mecatrónico - Modalidad Trabajo de Grado

Director:

Prof. Dr. Ing. Pedro Fabián Cárdenas Herrera
Profesor Titular - Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
2025

Cita 01.

DEMING, W. Edward.

Out of the crisis. Cambridge: MIT Press, 1986.

It is not enough to do your best; you must first know what to do, and then do your best. - No basta con hacer lo mejor que podemos; primero debemos saber qué hacer, y luego hacer lo mejor que podamos.

DEMING, W. Edward.

Declaración

Me permito afirmar que he realizado este trabajo de grado de manera autónoma y con la única ayuda de los medios permitidos y no diferentes a los mencionados el presente texto. Todos los pasajes que se han tomado de manera textual o figurativa de textos publicados y no publicados, los he reconocido en el presente trabajo. Ninguna parte del presente trabajo se ha empleado en ningún otro tipo de trabajo de grado.

Sede Bogotá., 2025

Johan Alejandro López Arias

Agradecimientos

A mi familia, pilar fundamental de este logro: a mi padre José Guillermo López Piñeros, mi madre María del Carmen Arias Vargas, y mi hermano Javier Saddam López Arias, por su apoyo incondicional durante todo el desarrollo de este trabajo de grado y a lo largo de mi formación como ingeniero. Su constante respaldo, paciencia y confianza han sido esenciales para alcanzar esta meta.

Al profesor Pedro Cárdenas Herrera, director de este trabajo de grado, por su orientación académica, sus valiosos aportes técnicos, y su compromiso con la calidad de este proyecto. Su guía ha sido fundamental para el desarrollo exitoso de esta investigación.

A los laboratoristas Juan Camilo Gómez Robayo y Amanda Maplica Caro, por facilitarme el acceso a las instalaciones del laboratorio, brindarme asistencia técnica durante la fabricación de los kits, y compartir sus conocimientos prácticos que enriquecieron significativamente este trabajo.

A la Universidad Nacional de Colombia, al Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, y a todos los docentes que contribuyeron a mi formación profesional durante estos años de estudio.

A todas las personas que de una u otra forma aportaron al desarrollo de este proyecto.

Johan Alejandro López Arias

Resumen

Diseño de un Kit de Clasificación de Objetos con Visión por Computador para el Robot PhantomX Pincher Utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5

Este trabajo presenta el diseño de un kit educativo para la clasificación de objetos mediante visión por computador, empleando el robot manipulador PhantomX Pincher, la plataforma Raspberry Pi 5 y el sistema operativo robótico ROS2. El proyecto incluyó la identificación de requerimientos de hardware y software, el diseño conceptual de la estructura física del kit con componentes fabricados mediante impresión 3D, y la propuesta de una arquitectura de software modular basada en ROS2. Se desarrollaron simulaciones funcionales en Gazebo y se implementó un workspace completo que integra MoveIt2 para planificación de movimiento y OpenCV para procesamiento de imágenes. Se fabricaron siete prototipos físicos del kit y se generaron tres repositorios digitales con imagen del sistema operativo, modelado 3D completo y workspace de software con documentación educativa. El kit desarrollado representa un ahorro significativo respecto a alternativas comerciales. La validación con estudiantes confirmó la viabilidad del sistema como herramienta pedagógica para enseñanza de robótica, visión por computador y ROS2.

Palabras clave: ROS2, Visión por Computador, Clasificación de Objetos, Robótica Educativa, Sistemas Embebidos, Raspberry Pi

Abstract

Design of an Object Classification Kit with Computer Vision for the PhantomX Pincher Robot Using ROS2 and Raspberry Pi 5

This work presents the design of an educational kit for object classification using computer vision, employing the PhantomX Pincher robotic manipulator, the Raspberry Pi 5 platform, and the ROS2 robotic operating system. The project included the identification of hardware and software requirements, the conceptual design of the kit's physical structure with components manufactured through 3D printing, and the proposal of a modular software architecture based on ROS2. Functional simulations were developed in Gazebo, and a complete workspace integrating MoveIt2 for motion planning and OpenCV for image processing was implemented. Seven physical prototypes of the kit were manufactured, and three digital repositories were generated with the operating system image, complete 3D modeling, and software workspace with educational documentation. The developed kit represents significant savings compared to commercial alternatives. Validation with students confirmed the system's viability as a pedagogical tool for teaching robotics, computer vision, and ROS2.

Keywords: ROS2, Computer Vision, Object Classification, Educational Robotics, Embedded Systems, Raspberry Pi

Zusammenfassung

Entwurf eines Objektklassifizierungs-Kits mit Computer Vision für den PhantomX Pincher Roboter unter Verwendung von ROS2 und Raspberry Pi 5

Diese Arbeit präsentiert das Design eines Bildungs-Kits zur Objektklassifizierung mittels Computersehen unter Verwendung des PhantomX Pincher Roboter manipulators, der Raspberry Pi 5 Plattform und des ROS2 Roboter-Betriebssystems. Das Projekt umfasste die Identifizierung von Hardware- und Software-Anforderungen, das konzeptionelle Design der physischen Struktur des Kits mit Komponenten aus 3D-Druck, sowie den Vorschlag einer modularen Software-Architektur basierend auf ROS2. Funktionale Simulationen wurden in Gazebo entwickelt und ein vollständiger Workspace implementiert, der MoveIt2 für Bewegungsplanung und OpenCV für Bildverarbeitung integriert. Sieben physische Prototypen des Kits wurden hergestellt und drei digitale Repositories generiert mit Betriebssystem-Image, vollständiger 3D-Modellierung und Software-Workspace mit pädagogischer Dokumentation. Das entwickelte Kit stellt eine signifikante Ersparnis im Vergleich zu kommerziellen Alternativen dar. Die Validierung mit Studenten bestätigte die Eignung des Systems als pädagogisches Werkzeug für den Unterricht in Robotik, Computersehen und ROS2.

Schlüsselwörter: ROS2, Computersehen, Objektklassifizierung, Bildungsrobotik, Eingebettete Systeme, Raspberry Pi

Índice de figuras

8-1	Vista superior y lateral de canastilla 3/4 sellada con dimensiones externas e internas.	21
8-2	Primera iteración del diseño conceptual del kit. (1) Plataforma base, (2) Módulo cuadrado, (3) Módulo rectangular, (4) Zona de recolección cuadrada, (5) Caneca pequeña, (6) Caneca grande, (7) Soporte de cámara, (8) Brazo robótico o manipulador	24
8-3	Layout inicial de la plataforma mostrando el cuadrado circunscrito en el área de alcance efectivo del manipulador (radio de 283 mm). Se indica la posición central de la base del manipulador.	25
8-4	Layout refinado de la plataforma mostrando el sistema de cuadrícula modular. Se identifican los puntos de anclaje para módulos cuadrados (color rojo) y módulos rectangulares (color azul), así como la ubicación del soporte de cámara en la zona superior.	26
8-5	Plataforma base version 1.	27
8-6	Layout 1 - Análisis cinemático de accesibilidad. Se muestra cómo las cuatro zonas de depósito (azul) están contenidas dentro del alcance efectivo del manipulador (círculo rojo). El ángulo de 58.9° indica la rotación angular de las zonas de depósito alrededor del eje de la primera articulación del robot, garantizando accesibilidad desde cualquier configuración. La zona de recolección (verde) se ubica en posición central. Se indica también la circunferencia de giro (línea punteada roja) que delimita el área de trabajo óptima.	30
8-7	Layout 2 - Vista superior de la plataforma mostrando la distribución de todos los componentes operativos. Se identifican: zona de electrónica con retícula de montaje (cian), controlador Raspberry Pi (rojo), cuatro zonas de depósito simétricas (azul), zona de recolección central (verde), base del manipulador (amarillo), soporte de cámara (morado), manijas de transporte (rosa), ranuras de cableado (negro) y base de bomba de vacío (naranja). Las dimensiones corresponden a la plataforma de 560 mm × 365 mm.	31
8-8	Layout 3 - Vista inferior de la plataforma mostrando elementos estructurales y de servicio. Se identifican: canaletas de cableado (azul) en forma de L para gestión ordenada de cables, patas niveladoras (rojo) en las cuatro esquinas con roscas M10, patas de soporte centrales (rojo) para rigidez adicional, manijas de transporte (rosa) con tornillería M6, y base de soporte (verde) para fijación del manipulador. El patrón de agujeros permite la instalación de insertos roscados M4 para montaje de componentes.	33
8-9	Plano técnico de la plataforma base con dimensiones finales de 554.00 mm × 360.00 mm. Se muestran los agujeros para insertos roscados M4, agujeros para patas niveladoras M10 en las esquinas, ranuras de cableado y la retícula de montaje en la zona de electrónica. El acabado es negro mate para contraste visual.	38
8-10	Ensamble de pata niveladora. (1) Tornillo M10 × 35 mm que funciona como elemento de ajuste de altura, (2) Acople impreso en 3D con cavidad hexagonal para alojar la tuerca M10.	39
8-11	Pata de soporte central. (1) Pata fabricada mediante FDM, (2) Vista del montaje en la cara inferior de la plataforma.	40
8-12	Ensamble de manija de transporte. (1) Tornillos M6 × 25 mm, (2) Tuercas M6 alojadas en la pata, (3) Cuerpo de la manija (nivel superior), (4) Pata de soporte de la manija (nivel inferior).	41

8-13	Sistema de canaletas para gestión de cableado. (1) Codo de canaleta, (2) Tapas transparentes en PETG (tres segmentos), (3) Canaleta recta, (4-5) Canales internos para separación de cables, (6) Zona de anclaje con tornillos M4, (7) Tornillos de fijación a insertos roscados de la plataforma.. . . .	42
8-14	Primera iteración del diseño de zonas de depósito. Se muestran dos tipos de canecas (grande en rojo y pequeña en verde) equipadas con imanes de neodimio en su base y tapas abatibles por bisagra. Ambos diseños incluyen cavidades para alojar imanes y agujeros roscados para fijación opcional a la plataforma.	44
8-15	Garra del robot PhantomX Pincher AX-12. Dimensiones: 72 mm de ancho × 61 mm de alto. Se observan los dedos de la garra (cian) y el servomotor Dynamixel AX-12A (rosa) que controla la apertura/cierre.. . . .	45
8-16	Garra del robot PhantomX Pincher A100. Dimensiones: 104 mm de ancho × 54 mm de alto. Esta variante presenta mayor apertura máxima que el modelo AX-12.	45
8-17	Vistas ortogonales de la caneca final con dimensiones principales. Vista superior: 100 mm × 94 mm exteriores, interior de 142 mm de profundidad. Vista lateral: altura total de 148 mm (128 mm útiles), profundidad de 51 mm (45 mm útiles). Se observa el chaflán de 45° para la guía de la tapa deslizante y las posiciones de los insertos roscados M3.	47
8-18	Ensamble explosionado del conjunto de zona de depósito. (1) Cuerpo de la caneca fabricado mediante FDM, (2) Tapa deslizante, (3) Insertos roscados M3 de latón para instalación térmica, (4) Separadores de altura, (5) Tornillos M3 × 20 mm que atraviesan separadores y caneca para fijarse en insertos roscados de la plataforma base.	48
8-19	Vista superior de la zona de recolección con dimensiones principales. Diámetro exterior: Ø146 mm. Altura: 6 mm mínimo (determinado por el alojamiento de insertos roscados M3 en la cara inferior). Se observan cuatro agujeros ciegos para instalación de insertos roscados distribuidos simétricamente.	50
8-20	Ensamble explosionado de la zona de recolección. (1) Disco circular fabricado mediante FDM en filamento blanco (PLA o ABS), (2) Tornillos M3 × 15 mm que atraviesan la plataforma base y se enroscan en los insertos roscados ubicados en la cara inferior del disco.. . . .	51
8-21	Base original del robot PhantomX Pincher AX-12. (1) Base superior de acrílico que soporta el servomotor principal, (2) Base inferior de acrílico para fijación a superficies, (3) Cuatro espaciadores hexagonales de nylon M3, (4) Manipulador PhantomX Pincher. Se observan las ranuras laterales para paso de cableado.	52
8-22	Vista lateral de la base original mostrando la altura total de 48 mm desde la superficie de montaje hasta la interfaz del manipulador.	53
8-23	Vista superior de la base del manipulador con dimensiones principales. Dimensiones exteriores: 73 mm × 66 mm. Se observan: cavidad semicircular posterior de 48 mm de diámetro para alojamiento de bomba de vacío, ranuras laterales de cableado, patrón de montaje para espaciadores hexagonales M3, y diversas perforaciones para paso de cables y ventilación.	54
8-24	Ensamble explosionado de la base del manipulador. (1) Cuerpo de la base fabricado mediante FDM, (2) Placa de identificación numérica intercambiable, (3) Cuatro espaciadores hexagonales de latón M3 × 30 mm, (4) Manipulador PhantomX Pincher, (5) Tornillos M3 × 14 mm para fijación de espaciadores a la base, (6) Tornillos M3 × 10 mm para fijación de la placa identificadora, (7) Tornillos M2 × 10 mm (10 unidades) para fijación del manipulador a los espaciadores.	56
8-25	Sistema completo de succión por vacío integrado en el kit. (1) Brazo robótico PhantomX Pincher AX-12, (2) Subconjunto de gripper de succión montado en el efector final, (3) Subconjunto de base de bomba de vacío, (4) Subconjunto de base del manipulador, (5) Manguera neumática M4 × 1 m conectando bomba y gripper, (6) Manguera neumática M6 × 30 cm (conexión auxiliar), (7) Acople reductor de 6 mm a 4 mm para compatibilidad entre mangueras y ventosa.	62
8-26	Ensamble explosionado del subconjunto de gripper de succión. (1) Gripper de pinza original del robot, (2) Pieza de anclaje al motor del gripper fabricada mediante FDM, (3) Pieza de extensión de ventosa que proporciona separación vertical, (4) Pieza de anclaje de ventosa con conexión neumática, (5) Ventosa PAK-15 de 15 mm de diámetro, (6) Tuercas M12 × 4 mm con paso de rosca 1 mm, (7) Tornillos M3 × 12 mm, (8) Tornillos M3 × 25 mm, (9) Tuercas de seguridad M3 (4 unidades).. . . .	63

8-27	Vistas ortogonales del gripper de succión. Vista frontal (izquierda): se observa el centrado de la ventosa respecto al eje del gripper. Vista lateral (superior derecha): se aprecia la extensión vertical y la conexión neumática. Vista inferior (inferior derecha): se muestra la disposición de la ventosa y el ruteo de la manguera hacia la conexión lateral.	65
8-28	Ensamble explosionado del subconjunto de base de bomba de vacío. (1) Bomba de vacío 370A, (2) Parte inferior de la base fabricada mediante FDM que se atornilla a la plataforma, (3) Parte superior de la base que abraza la bomba cilíndrica, (4) Tornillos M4 × 25 mm para fijación a insertos roscados de la plataforma, (5) Placa identificadora numérica del kit, (6) Clip de encaje para retención de la placa66	
8-29	Ensamble explosionado de la carcasa de Raspberry Pi 5. (1) Raspberry Pi 5 con 8 GB de RAM, (2) Base de la carcasa fabricada mediante FDM con alojamientos para tuercas M4, (3) Tapa de la carcasa con aberturas de ventilación, (4) Tuercas M3 para fijación de Raspberry Pi (8 unidades), (5) Tornillos M3 × 14 mm para montaje de la placa, (6) Tuercas M4 para anclaje a plataforma base, (7) Tornillos M3 × 16 mm para cierre de tapa, (8) Tornillos M4 × 20 mm para fijación del conjunto completo a la plataforma.	70
8-30	Vistas ortogonales de la carcasa de Raspberry Pi 5. Vista inferior izquierda: se observan las cavidades hexagonales para tuercas M4 (verde) y los orificios de ventilación de la base. Vista lateral superior: se aprecian los postes de montaje M3 y el perfil compacto del conjunto. Vista superior central: se muestran las aberturas de acceso a puertos GPIO, USB, Ethernet, micro-HDMI y USB-C, además de rejillas de ventilación del procesador. Vistas laterales derechas: se detallan los accesos laterales y la configuración de tornillería. Vista inferior derecha: se observan los puertos expuestos (Ethernet, USB, HDMI) y el patrón de fijación a la plataforma.	72
8-31	Primera iteración del soporte de cámara mostrando configuración tipo "Lçon mástil vertical y viga horizontal en voladizo. Se observa el sistema de uniones por fricción entre tubo ovalado y piezas impresas en FDM.. . . .	88
8-32	Ensamble explosionado del diseño inicial. (1) Base de mástil con cavidad por fricción, (2) Mástil de tubo ovalado vertical, (3) Codo de 90° con doble cavidad de fricción, (4) Viga horizontal de tubo ovalado, (5) Acople viga-cámara por fricción, (6) Anclaje específico de cámara, (7) Cámara Logitech C270.	88
8-33	Comparación de configuraciones del soporte con diferentes cámaras. Izquierda: Configuración con cámara ORBBEC Astra RGB-D. Derecha: Configuración con cámara Logitech C270 (seleccionada). Ambas utilizan el mismo mástil y base, intercambiando únicamente el subconjunto de anclaje superior. 90	
8-34	Ensamble completo del soporte de cámara versión final. (1) Subconjunto de base de mástil anclado a plataforma, (2) Subconjunto de mástil con encajes roscados en extremos, (3) Subconjunto de soporte superior con viga en voladizo y anclaje de cámara, (4) Tornillos M4 × 20 mm para fijación de base a plataforma (4 unidades), (5) Arandela ovalada de TPU para amortiguación entre mástil y base. 91	
8-35	Ensamble explosionado del subconjunto de mástil. (1) Tubo ovalado de aluminio de 540 mm de longitud, (2) Encajes de tubo a tuerca fabricados en PETG/ABS (2 unidades, superior e inferior), (3) Tuercas M10 alojadas en encajes (2 unidades).	92
8-36	Vista en corte del mecanismo de bloqueo del encaje. El tubo ovalado se inserta en el encaje mediante interferencia o impacto con martillo. Una vez insertado, el perfil ovalado del tubo bloquea la rotación de la tuerca M10 alojada en la cavidad hexagonal del encaje, permitiendo que tornillos externos se enrosquen en la tuerca sin que esta gire.	92
8-37	Dimensiones principales de los subconjuntos del soporte de cámara. Superior: Subconjunto completo con longitud total de 706 mm desde base hasta extremo del anclaje de cámara, alcance horizontal de 637 mm desde eje del mástil. Centro: Subconjunto de mástil con longitud total de 576 mm (540 mm de tubo + 2 × 18 mm de encajes). Inferior: Subconjunto de base con altura de 140 mm (altura máxima permitida por contenedor)..	93
8-38	Ensamble del subconjunto de base de mástil. (1) Tubo ovalado del mástil insertándose en cavidad superior, (2) Tornillo M10 × 35 mm actuando como perno de conexión, (3) Barra hexagonal de refuerzo estructural unida permanentemente con silicona caliente al tornillo y a la base.	94

8-39	Vista en corte del interior del contenedor con base de mástil instalada. Altura interna del contenedor: 171 mm. Altura de la base: 140 mm. La base (verde) no excede la altura interna, permitiendo cierre correcto de la tapa. Se observa la arandela de TPU (naranja) entre base y plataforma.	95
8-40	Ensamble del subconjunto de soporte superior para cámara Logitech C270. (1) Viga de soporte fabricada en PETG/ABS, (2) Tornillo M10 × 20 mm unido permanentemente a la viga con silicona, que se enrosca en tuerca del extremo superior del mástil, (3) Cámara Logitech C270, (4) Anclaje modular específico de cámara, (5) Tornillos M3 × 10 mm (2 unidades), (6) Tuercas de seguridad M3 (2 unidades)..	96
8-41	Vista superior del kit mostrando alineación del eje óptico de la cámara. El centro del lente (indicado por proyección vertical) coincide con el centro geométrico de la zona de recolección (blanca, Ø146 mm). Esta alineación minimiza distorsión perspectiva en los bordes de la zona de trabajo y simplifica la calibración del sistema de visión.. . . .	97
8-42	Geometrías de objetos de clasificación con dimensiones principales. Superior izquierda: Rectángulo 50 mm × 25 mm. Superior centro: Cuadrado 25 mm × 25 mm. Superior derecha: Círculo Ø25 mm. Centro derecha: Pentágono regular inscrito en círculo de 25 mm de diámetro. Inferior: Vista lateral mostrando altura uniforme de 25 mm para todos los objetos. Color: Naranja uniforme.	99
8-43	Fuentes de alimentación modeladas para definir espaciamiento de tomas. (1) Fuente 12V/4A, largo 47 mm. (2) Fuente 12V/3A, largo 47 mm. (3) Fuente 12V/3A, largo 51 mm (geometría más grande). (4) Fuente 5V/5A USB-C para Raspberry Pi, largo 36 mm. (5) Fuente 12V/1A para bomba de vacío, largo 40 mm.	103
8-44	Vistas ortogonales de la multitoma con fuentes de poder instaladas. Vista frontal superior: Se observan cinco fuentes conectadas con espaciamiento optimizado. Los switches balancín (rojos) controlan energización individual. Vista lateral derecha: Perfil compacto con marquilla de capacidad máxima "10A Max". Vista inferior: Se muestran marquillas de identificación "ROBOT", "VENTOSA", "PI", "PC" que indican función de cada circuito. El conector AC-01 (izquierda) cuenta con switch maestro y fusible integrado.	104
8-45	Ensamble explosionado de la multitoma personalizada. (1) Carcasa fabricada en PETG mediante FDM, incorpora cavidades para tuercas M4 cautivas en base. (2) Tapa de la multitoma con perforaciones para montaje de componentes eléctricos. (3) Switches balancín KCD3 de 3 pines con piloto LED integrado (3 unidades). (4) Tomas de corriente AC 125V/15A para montaje en panel (4 unidades). (5) Conector de entrada AC-01 para cable C13 con switch maestro y portafusible integrado. (6) Tuercas M4 cautivas para anclaje a plataforma (8 unidades). (7) Tornillos M4 × 15 mm para unión tapa-carcasa (8 unidades)..	105
8-46	Kit de clasificación completo ensamblado. (1) Manipulador robótico PhantomX Pincher AX-12 con 4 grados de libertad, (2) Plataforma base de MDF (554 mm × 360 mm × 9 mm) con acabado negro mate, (3) Base del manipulador con sistema de identificación numérica, (4) Sistema de succión por vacío con gripper intercambiable, (5) Controlador Raspberry Pi 5 en carcasa protectora, (6) Soporte de cámara con mástil vertical y brazo en voladizo, (7) Zona de recolección circular blanca (Ø146 mm), (8) Multitoma personalizada con control individual de subsistemas, (9) Caneca de depósito roja, (10) Caneca de depósito verde, (11) Caneca de depósito azul, (12) Caneca de depósito amarilla. Todos los componentes se integran en contenedor plástico de 600 mm × 400 mm para almacenamiento y transporte.	108
9-1	Flujo de control de la simulación. El usuario envía comandos de alto nivel (objetivos de pose o articulación) que MoveIt2 planifica en trayectorias. Estas trayectorias se ejecutan mediante controladores que envían comandos al hardware (simulado o real), cuyos estados se publican de vuelta al sistema para visualización en RViz.	116
10-1	Siete kits fabricados para implementación en laboratorio. Vista superior mostrando las plataformas base con acabado negro mate, cuatro zonas de depósito con canecas de colores (roja, amarilla, azul, verde), zonas de recolección circulares blancas, y cinco robots PhantomX Pincher instalados. Dos kits se observan sin robot (extremos), mostrando las bases preparadas para integración posterior.	126

10-2	Kit completo en contenedor de transporte. Se observa la plataforma con robot PhantomX Pincher, cuatro canecas con tapas cerradas, zona de recolección circular blanca, y cableado organizado. El contenedor incluye espuma protectora para transporte seguro..	127
10-3	Estudiantes operando el kit en sesión de laboratorio. Se observa el sistema completo en funcionamiento: robot clasificando objetos en las canecas de colores, cámara montada en mástil para captura de imágenes, y estudiantes interactuando con la interfaz de control. La sesión validó la operación integrada de los subsistemas mecánico, electrónico y de visión artificial.	128
11-1	Arquitectura del sistema de clasificación integrado. El flujo de información va desde la captura visual hasta la ejecución física, pasando por procesamiento, planificación y control.	136
A-1	Diagrama del Robot PhantomX Pincher mostrando sus principales componentes: Base, Eslabón 1, Eslabón 2, Eslabón 3, y Gripper	157
A-2	Componentes del myCobot AI Kit de Elephant Robotics	159
A-3	Temas de aprendizaje propuestos por Elephant Robotics: OpenCV, Python programming, Inverse kinematics, Control principle of robotic arm, Machine Vision, y Use of End effector	160

Índice de cuadros

6-1	Cronograma de actividades (Semanas 1-8)	12
6-2	Cronograma de actividades (Semanas 9-16)	12
8-1	Comparación de costos entre alternativas de contenedor	19
8-2	Comparación de tiempos de implementación	19
8-3	Análisis técnico comparativo de alternativas de contenedor	20
8-4	Matriz de decisión multicriterio para selección de contenedor	20
8-5	Comparación de costos de materiales para la plataforma base	27
8-6	Lista de materiales de la pata niveladora	40
8-7	Lista de materiales de la pata de soporte	40
8-8	Lista de materiales del subconjunto de manija	41
8-9	Lista de materiales del sistema de canaletas	43
8-10	Lista de materiales del conjunto de zona de depósito.	49
8-11	Lista de materiales de la zona de recolección	51
8-12	Componentes de la base original del PhantomX Pincher AX-12.	52
8-13	Lista de materiales de la base del manipulador	56
8-14	Comparación de especificaciones técnicas de bombas de vacío	58
8-15	Capacidad de levantamiento de bombas de vacío	59
8-16	Componentes principales del sistema de succión	62
8-17	Lista de materiales del subconjunto de gripper de succión	64
8-18	Lista de materiales del subconjunto de base de bomba de vacío.	66
8-19	Comparación técnica entre Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 5.	68
8-20	Lista de materiales del conjunto de carcasa de Raspberry Pi 5	71
8-21	Comparación de especificaciones de cámaras evaluadas	78
8-22	Matriz de decisión para selección de cámara.	78
8-23	Comparación de especificaciones de materiales para soporte de cámara	84
8-24	Análisis de deflexión en voladizo de 400 mm con carga de 125 g	85
8-25	Matriz de decisión para selección de material de soporte	85
8-26	Componentes del diseño inicial de soporte de cámara	89
8-27	Componentes principales del soporte de cámara versión final.	91
8-28	Componentes del subconjunto de mástil	92
8-29	Componentes del subconjunto de base de mástil	94
8-30	Componentes del subconjunto de soporte superior	96
8-31	Fuentes de alimentación consideradas en el diseño	103

Diseño de un Kit de Clasificación de Objetos con Visión por Computador para el Robot PhantomX Pincher Utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5

8-32	Lista de materiales de la multitoma personalizada	105
8-33	Componentes principales del kit de clasificación	109
9-1	Paquetes del workspace y sus propósitos	112
9-2	Modos de hardware soportados	114
10-1	Materiales y componentes para fabricación de un kit.	121
10-2	Componentes electrónicos - Configuración básica (8 GB RAM)	122
10-3	Componentes electrónicos - Configuración mejorada (16 GB RAM)	122
10-4	Herramientas de fabricación (inversión de capital)	122
10-5	Costo de un kit completo (prototipo)	123
10-6	Costos de producción para siete kits	123
10-7	Comparación de costos con kits educativos comerciales	124
10-8	Distribución de configuraciones de kits entregados	125
11-1	Tópicos de comunicación del sistema	133
11-2	Especificación de figuras a detectar	134
11-3	Rúbrica - Implementación técnica	137
11-4	Rúbrica - Visión por computador.	137
11-5	Rúbrica - Control de vacío	137
11-6	Rúbrica - Documentación	138
11-7	Herramientas para diagnóstico del sistema	139
12-1	Distribución de configuraciones de kits entregados	147
12-2	Repositorios digitales del proyecto	149
12-3	Distribución de puntos en rúbrica de evaluación	153

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
Zusammenfassung	V
Lista de figuras	VI
Lista de tablas	XI
Contenido	XIII
1 Introducción	1
2 Justificación	2
3 Planteamiento del Problema	3
4 Objetivos	5
4.1 Objetivo General	5
4.2 Objetivos Específicos	5
5 Marco Teórico	6
5.1 Robots Manipuladores en Entornos Académicos	6
5.2 Kits Educativos Comerciales	6
5.3 ROS2 y Sistemas Embebidos	6
5.4 Visión por Computador en Robótica	7
5.5 Brecha Identificada	7
6 Metodología	8
6.1 Recolección y Análisis de Información	8
6.2 Definición de Requerimientos	8
6.3 Diseño Conceptual del Sistema	9
6.3.1 Diseño de Hardware	9
6.3.2 Diseño de Software	9

6.4	Modelado y Simulación del Sistema	10
6.5	Construcción de Prototipo Físico Básico	10
6.6	Documentación y Recomendaciones	11
6.7	Cronograma de Actividades	12
7	Requerimientos	13
7.1	Síntesis de Requerimientos Definidos	13
7.1.1	Requerimientos Cuantitativos	13
7.1.2	Requerimientos de Hardware	13
7.1.3	Requerimientos de Software	13
7.1.4	Requerimientos de Documentación	14
7.1.5	Requerimientos Logísticos	14
8	Diseño Conceptual	15
8.1	Diseño Conceptual	15
8.1.1	Identificación de Componentes del Kit	15
8.1.2	Diseño de la Plataforma Base	15
8.1.3	Diseño del Contenedor	16
8.2	Diseño de la Plataforma Base	22
8.2.1	Dimensionamiento de la Plataforma Base	22
8.2.2	Primera Iteración del Diseño de la Plataforma	23
8.2.3	Segunda Iteración del Diseño de la Plataforma	29
8.2.4	Componentes Estructurales de la Plataforma Base	39
8.2.5	Diseño de Zonas de Depósito	43
8.2.6	Diseño de la Zona de Recolección	49
8.2.7	Diseño de la Base del Manipulador	52
8.2.8	Diseño del Sistema de Succión con Ventosa	57
8.3	Diseño Subsistema de Control: Hardware y Encapsulamiento	67
8.3.1	Selección del Controlador	67
8.3.2	Diseño de la Carcasa para Raspberry Pi 5	70
8.4	Subsistema de Visión: Hardware y Soporte	74
8.4.1	Requerimientos del Sistema de Visión	74
8.4.2	Cámaras Evaluadas	75
8.4.3	Análisis Comparativo	78
8.4.4	Matriz de Decisión	78
8.4.5	Justificación de la Selección	78
8.4.6	Consideraciones sobre Profundidad en Robótica Educativa	80
8.4.7	Conclusión	80
8.4.8	Selección de Tubos para Soporte de Cámara	81
8.4.9	Conclusión	87
8.4.10	Diseño del Soporte de Cámara	87
8.4.11	Conclusión del Diseño del Soporte	98
8.4.12	Diseño de Objetos de Clasificación	98
8.4.13	Diseño de Multitoma Personalizada	100

Diseño de un Kit de Clasificación de Objetos con Visión por Computador para el Robot PhantomX Pincher Utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5

8.4.14	Conclusión	107
8.5	Kit de Clasificación Completo	107
8.5.1	Componentes Principales del Kit	109
8.5.2	Características Generales del Kit	109
8.5.3	Configuración de Almacenamiento	110
9	Simulación	111
9.1	Arquitectura de Simulación del Workspace ROS2	111
9.1.1	Introducción al Entorno de Simulación	111
9.1.2	Estructura del Workspace	111
9.1.3	Descripción Detallada de Paquetes	112
9.1.4	Sistema de Launch y Bringup	114
9.1.5	Configuración de Controladores	116
9.1.6	Ejecución de la Simulación	117
9.1.7	Sistemas de Coordenadas	118
9.1.8	Integración con MoveIt2	118
9.1.9	Conclusión del Sistema de Simulación	119
10	Prototipo	120
10.1	Análisis de Costos del Prototipo	120
10.1.1	Estructura de Costos	120
10.1.2	Costos Totales del Proyecto	123
10.1.3	Análisis Comparativo de Costos	124
10.2	Construcción de Prototipos Físicos	125
10.2.1	Configuraciones de Kits Entregados	125
10.2.2	Sistema de Almacenamiento	126
10.2.3	Validación con Estudiantes	127
11	Propuesta de Implementación Educativa	129
11.1	Lineamientos para Implementación Educativa	129
11.1.1	Objetivos de Aprendizaje	129
11.1.2	Estructura Pedagógica Propuesta	130
11.1.3	Criterios de Evaluación	137
11.1.4	Recursos de Apoyo	138
11.1.5	Recomendaciones para Docentes	139
11.1.6	Extensiones Avanzadas	140
12	Resultados	142
12.1	Selección de Hardware y Software	142
12.1.1	Plataforma de Procesamiento	142
12.1.2	Stack de Software	143
12.2	Diseño Mecánico y Modelado 3D	143
12.2.1	Componentes Desarrollados	143
12.2.2	Documentación de Diseño	144
12.3	Arquitectura de Software y Simulación	145

Diseño de un Kit de Clasificación de Objetos con Visión por Computador para el Robot PhantomX Pincher Utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5

12.3.1	Estructura del Workspace ROS2	145
12.3.2	Capacidades de Simulación	146
12.3.3	Flujo de Datos del Sistema	146
12.3.4	Material de Apoyo Educativo	147
12.4	Implementación Física del Kit	147
12.4.1	Configuración de Kits Entregados	147
12.4.2	Componentes Comunes a Todos los Kits	148
12.4.3	Proceso de Manufactura	148
12.4.4	Control de Calidad	149
12.5	Entregables Digitales	149
12.5.1	Repositorio de Imagen del Sistema Operativo	149
12.5.2	Repositorio de Modelado 3D y Electrónica	150
12.5.3	Repositorio de Software ROS2	151
12.6	Lineamientos para Implementación Educativa	152
12.6.1	Estructura Pedagógica	152
12.6.2	Objetivos de Aprendizaje	152
12.6.3	Sistema de Evaluación	153
12.7	Síntesis de Resultados	153
12.7.1	Entregables Físicos	153
12.7.2	Entregables Digitales	153
13	Conclusiones	155
A	Apendice: Cuestionario de Preguntas sobre el Proyecto	156
A.1	Requerimientos Generales del Proyecto	156
A.2	Cambios Estructurales y Estética del Robot	156
A.3	Kit para PhantomX Pincher en Relación con myCobot AI Kit	157
A.3.1	Estructura de Composición del Sistema en Hardware	157
A.3.2	Estructura de Composición del Sistema en Software	158
A.3.3	Componentes del Kit myCobot AI Kit	158
A.4	Estructuración de GitHub, Guías y Tutoriales	159
A.5	Logística y Organización del Trabajo	160
B	Apendice: Respuestas del Director al Cuestionario del Proyecto	161
B.1	Respuestas al Cuestionario	161
	Referencias Bibliográficas	163

1 Introducción

El avance en las tecnologías de automatización y robótica ha permitido el desarrollo de plataformas cada vez más accesibles y versátiles para la enseñanza y experimentación en entornos académicos. En este contexto, los robots manipuladores como el PhantomX Pincher, junto con herramientas de código abierto como ROS2 (Robot Operating System) y la Raspberry Pi 5, ofrecen un marco ideal para el diseño de sistemas inteligentes con aplicaciones prácticas en clasificación de objetos mediante visión por computador.

La visión artificial, combinada con técnicas de control robótico, permite a los sistemas identificar, categorizar y manipular objetos en su entorno. Esta capacidad resulta particularmente valiosa para procesos industriales, logísticos y de investigación. En el ámbito educativo, la integración de estas tecnologías proporciona a los estudiantes una plataforma para desarrollar competencias en programación, percepción computacional y control de sistemas embebidos.

El presente trabajo propone el diseño de un kit educativo que aproveche el potencial del robot PhantomX Pincher como plataforma base, incorporando una cámara, una Raspberry Pi 5, y el entorno ROS2 para permitir la clasificación de objetos a partir del procesamiento de imágenes en tiempo real. El enfoque del trabajo es conceptual y orientado al diseño, sin comprometerse con la construcción física del kit, y busca sentar las bases para futuras implementaciones prácticas o adaptaciones didácticas en cursos de robótica e inteligencia artificial.

2 Justificación

La enseñanza de la robótica en entornos universitarios requiere herramientas que no solo representen los fundamentos teóricos, sino que además permitan la experimentación práctica con sistemas reales o simulados. En particular, los procesos de clasificación de objetos mediante visión por computador representan una de las competencias clave en la formación de ingenieros orientados a la automatización y la inteligencia artificial.

El PhantomX Pincher es un robot ampliamente utilizado en laboratorios académicos por su bajo costo, arquitectura abierta y compatibilidad con servomotores Dynamixel. Sin embargo, carece de un entorno didáctico estructurado que permita su uso directo en actividades de percepción artificial y control autónomo. En contraste, kits como el myCobot AI Kit de Elephant Robotics ofrecen una experiencia más integrada, pero no están diseñados para la plataforma PhantomX.

El diseño de un kit específico para el PhantomX Pincher busca cubrir esta brecha, tomando como inspiración kits educativos comerciales y adaptando sus principios a las condiciones y recursos disponibles en el laboratorio. Al utilizar ROS2 y Raspberry Pi 5, se promueve el uso de tecnologías abiertas y actuales, reforzando el aprendizaje práctico y favoreciendo la continuidad de proyectos dentro del entorno académico.

Este trabajo, al centrarse en el diseño y no en la implementación, permite un análisis detallado de requerimientos, componentes y estructura funcional del sistema, sirviendo como base documental y guía de referencia para futuros desarrollos, tanto en asignaturas como en iniciativas investigativas relacionadas con robótica y visión artificial.

3 Planteamiento del Problema

La formación en robótica e inteligencia artificial en el ámbito universitario enfrenta un desafío persistente: la distancia entre los fundamentos teóricos impartidos en el aula y la experimentación práctica con sistemas reales que integren percepción, control y toma de decisiones. En la Universidad Nacional de Colombia, el Laboratorio de Sistemas Inteligentes Robóticos (LabSIR) cuenta con manipuladores PhantomX Pincher como plataforma principal para la enseñanza de la robótica. Estos robots, basados en servomotores Dynamixel y una arquitectura modular de código abierto, han demostrado ser herramientas valiosas para el aprendizaje de cinemática, dinámica y control de manipuladores. No obstante, su uso se ha limitado predominantemente a ejercicios de posicionamiento y trayectorias preprogramadas, sin incorporar de manera sistemática capacidades de percepción artificial ni tareas autónomas de clasificación de objetos.

En el mercado internacional, empresas como Elephant Robotics han desarrollado soluciones integradas ---como el myCobot AI Kit--- que combinan manipulación robótica, visión por computador y módulos de inteligencia artificial en un entorno compacto y didáctico. Estos kits permiten a los estudiantes experimentar con pipelines completos de percepción-acción, desde la captura y procesamiento de imágenes hasta la ejecución de movimientos de agarre y clasificación. Sin embargo, estas soluciones comerciales están diseñadas para plataformas propietarias y no son compatibles con el PhantomX Pincher, lo cual impide su adopción directa en el laboratorio. Además, su costo elevado y la dependencia de ecosistemas cerrados limitan las posibilidades de personalización y adaptación a las necesidades pedagógicas específicas del entorno universitario local.

Por otra parte, la transición de ROS (Robot Operating System) hacia ROS2 ha introducido mejoras significativas en términos de comunicación en tiempo real, seguridad y escalabilidad, posicionándose como el estándar emergente para el desarrollo de aplicaciones robóticas. Paralelamente, la Raspberry Pi 5 ofrece capacidades de procesamiento embebido suficientes para ejecutar tareas de visión por computador con bibliotecas como OpenCV, a un costo accesible para contextos académicos. A pesar de la disponibilidad de estas tecnologías de código abierto, no se ha documentado ampliamente en la literatura un kit educativo que integre de forma sistemática el PhantomX Pincher con ROS2, Raspberry Pi y un sistema de visión artificial para tareas de clasificación de objetos. Esta ausencia representa una brecha tanto en la oferta de herramientas didácticas disponibles como en el aprovechamiento del potencial de la infraestructura existente en el laboratorio.

La carencia de un entorno estructurado que articule hardware, software y guías pedagógicas tiene consecuencias concretas en la formación de los estudiantes. Sin un kit integrado, los alumnos deben invertir un tiempo desproporcionado en la configuración, compatibilidad y conexión de componentes heterogéneos, lo cual reduce el tiempo efectivo dedicado al aprendizaje de conceptos fundamentales como la visión por computador, la planificación de movimiento y el control autónomo. Asimismo, la falta de documentación estandarizada y de un diseño replicable dificulta la escalabilidad de las prácticas de laboratorio y genera una curva de aprendizaje innecesariamente pronunciada.

Ante este panorama, surge la siguiente pregunta de investigación: **¿Cómo diseñar un kit educativo de clasificación de objetos con visión por computador para el robot PhantomX Pincher que,**

utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5, integre de manera modular y replicable los subsistemas de percepción, control y manipulación, y que resulte adecuado para su implementación en entornos académicos de enseñanza de la robótica?

Este trabajo busca abordar dicha problemática mediante el diseño conceptual de un kit que contemple tanto los aspectos mecánicos ---plataforma base, zonas de recolección y depósito, soporte de cámara, sistema de succión y base del manipulador--- como los aspectos de software ---arquitectura de nodos ROS2, procesamiento visual con OpenCV y planificación de movimiento con MoveIt2---. El diseño se orienta hacia la producción de siete unidades dentro de restricciones presupuestarias definidas, empleando tecnologías abiertas y procesos de fabricación accesibles como la impresión 3D (FDM), con el objetivo de sentar las bases documentales y técnicas para su futura implementación en los cursos de robótica de la universidad.

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Diseñar un kit educativo para la clasificación de objetos mediante visión por computador, empleando el robot PhantomX Pincher, la plataforma Raspberry Pi 5 y el sistema operativo robótico ROS2, con base en referentes comerciales y criterios académicos de aplicabilidad y funcionalidad.

4.2 Objetivos Específicos

1. Identificar los requerimientos de hardware y software necesarios para un sistema de clasificación de objetos basado en visión artificial con ROS2 y Raspberry Pi 5.
2. Diseñar conceptualmente la estructura física del kit, incluyendo el montaje de cámara, elementos de sujeción, gripper o ventosa, y disposición de componentes electrónicos.
3. Proponer una arquitectura de software basada en ROS2 que contemple nodos para captura de imagen, procesamiento visual, clasificación de objetos y control del manipulador.
4. Desarrollar simulaciones en entornos compatibles con ROS2 para observar el comportamiento esperado del sistema y el flujo de operación.
5. Establecer lineamientos para una futura implementación del kit en entornos educativos, considerando aspectos de escalabilidad, modularidad y documentación pedagógica.
6. Construir un prototipo físico básico del kit de clasificación de objetos, utilizando componentes disponibles, con el fin de ilustrar de manera práctica el diseño propuesto.

5 Marco Teórico

5.1 Robots Manipuladores en Entornos Académicos

El uso de robots manipuladores en entornos académicos se ha incrementado significativamente en los últimos años gracias a la disponibilidad de plataformas abiertas y de bajo costo. Entre estas plataformas, el PhantomX Pincher destaca como una opción ampliamente utilizada en laboratorios universitarios debido a su arquitectura modular, compatibilidad con los servomotores Dynamixel y facilidad de integración con sistemas de control como ROS (Robot Operating System).

La comunidad de desarrollo ha contribuido significativamente a la expansión de las capacidades de esta plataforma, con repositorios como el de *snt-spacer* [snt-spacer], que proporciona paquetes de software tanto para ROS 1 como para ROS 2, facilitando la integración del PhantomX Pincher en proyectos educativos y de investigación modernos.

5.2 Kits Educativos Comerciales

A nivel internacional, empresas como Elephant Robotics han desarrollado kits educativos como el myCobot AI Kit [8], que integran manipulación robótica, visión por computador y módulos de inteligencia artificial en entornos compactos y accesibles. Estos kits han sido diseñados para ser utilizados en cursos de introducción a la robótica, visión artificial y programación, y se han convertido en referentes comerciales para la creación de entornos didácticos orientados a la enseñanza práctica de tecnologías emergentes.

La evolución de estos kits ha sido notable, con actualizaciones continuas que incorporan las últimas tendencias en robótica educativa e investigación [9], demostrando la importancia de mantener plataformas de enseñanza actualizadas con las tecnologías emergentes.

5.3 ROS2 y Sistemas Embebidos

En el ámbito académico, múltiples universidades y centros de investigación han explorado la combinación de ROS con sistemas de visión por computador como OpenCV, junto con plataformas embebidas como Raspberry Pi, para desarrollar proyectos de clasificación, seguimiento de objetos o manipulación autónoma.

Erós et al. [10] han demostrado la viabilidad de arquitecturas de comunicación basadas en ROS2 para sistemas de automatización colaborativa e inteligente, destacando las ventajas de la nueva generación del

sistema operativo robótico en términos de tiempo real, seguridad y escalabilidad.

Por su parte, Meijer [13] ha investigado específicamente el uso de Raspberry Pi con ROS2, implementando frameworks de software en tiempo real utilizando Xenomai. Este trabajo demuestra que es posible obtener rendimiento determinístico en plataformas embebidas de bajo costo, lo cual es fundamental para aplicaciones de control robótico que requieren respuestas predecibles y oportunas.

Adicionalmente, proyectos de código abierto como el desarrollado por *noshluk2* [noshluk2] han demostrado la integración exitosa de ROS2, Raspberry Pi y sistemas de visión inteligente para robótica, proporcionando ejemplos prácticos de implementación que pueden servir como referencia para desarrollos educativos.

5.4 Visión por Computador en Robótica

Estas experiencias han demostrado la viabilidad de construir sistemas funcionales de bajo costo con capacidades avanzadas de percepción y control, utilizando herramientas de software libre y hardware de fácil acceso.

Ruiz-del-Solar et al. [29] han realizado una revisión comprehensiva sobre métodos de aprendizaje profundo para visión robótica, destacando cómo estas técnicas han revolucionado la percepción artificial en robótica, permitiendo a los sistemas reconocer y clasificar objetos con una precisión sin precedentes.

En el contexto específico de la manipulación robótica, Du et al. [7] han documentado los avances en sistemas de agarre basados en visión, cubriendo desde la localización de objetos hasta la estimación de poses y el cálculo de puntos de agarre para pinzas paralelas. Esta revisión proporciona una perspectiva integral de los desafíos y soluciones en el campo de la manipulación guiada por visión.

5.5 Brecha Identificada

Sin embargo, en el contexto específico del robot PhantomX Pincher, no se han documentado ampliamente kits educativos que integren de forma sistemática elementos como visión artificial, ROS2 y procesamiento embebido con Raspberry Pi. Esta ausencia representa una oportunidad para proponer un diseño conceptual que adapte estas tecnologías a dicha plataforma, tomando como inspiración kits comerciales existentes pero considerando las particularidades técnicas y pedagógicas del entorno universitario local.

6 Metodología

La metodología del presente trabajo se basa en un enfoque de diseño conceptual y ilustración funcional mediante simulación, siguiendo etapas adaptadas del proceso de diseño de ingeniería. Estas etapas permiten estructurar el análisis de requerimientos, el modelado del sistema, y la evaluación de su funcionamiento a nivel virtual. Las fases metodológicas que se seguirán son las siguientes:

6.1 Recolección y Análisis de Información

La primera fase metodológica consiste en realizar una revisión exhaustiva de la información disponible sobre sistemas similares y las tecnologías involucradas en el desarrollo del kit educativo propuesto.

Esta etapa incluye:

- Revisión documental de kits educativos similares, especialmente el myCobot AI Kit de Elephant Robotics, con el fin de identificar características funcionales, arquitecturas de hardware y software, así como elementos didácticos que puedan servir como referencia para el diseño propuesto.
- Estudio técnico del robot PhantomX Pincher, analizando sus especificaciones mecánicas, capacidades de movimiento, compatibilidad con servomotores Dynamixel, y limitaciones operativas que deban ser consideradas en el diseño del kit.
- Análisis de las capacidades de la Raspberry Pi 5 como plataforma de procesamiento embebido, evaluando su compatibilidad con ROS2, rendimiento computacional para tareas de visión por computador, y requisitos de integración con periféricos como cámaras y controladores de servomotores.
- Identificación de requerimientos funcionales y técnicos del sistema a diseñar, estableciendo las funcionalidades mínimas que debe cumplir el kit educativo y las restricciones técnicas derivadas de las plataformas hardware seleccionadas.

6.2 Definición de Requerimientos

Con base en la información recopilada en la fase anterior, se procede a establecer de manera formal los requerimientos del sistema. Esta fase es fundamental para orientar las decisiones de diseño posteriores.

Los aspectos a definir incluyen:

- Especificación de los componentes de hardware necesarios, incluyendo cámaras, sistemas de sujeción (gripper o ventosa), fuentes de alimentación, y elementos de montaje mecánico.
- Especificación de los componentes de software requeridos, definiendo las bibliotecas de ROS2 necesarias, frameworks de visión por computador (como OpenCV), y herramientas de desarrollo y simulación.
- Delimitación de funcionalidades mínimas deseadas para el kit educativo, estableciendo qué tipos de objetos debe ser capaz de clasificar, el nivel de precisión esperado, y las operaciones básicas de manipulación que debe realizar.
- Identificación de restricciones físicas, considerando las dimensiones del espacio de trabajo, el peso máximo de los objetos a manipular, y las limitaciones cinemáticas del robot PhantomX Pincher.
- Identificación de restricciones computacionales, evaluando los recursos de procesamiento disponibles en la Raspberry Pi 5 y estableciendo compromisos entre velocidad de procesamiento y precisión en las tareas de visión.
- Identificación de restricciones pedagógicas, asegurando que el kit sea adecuado para su uso en entornos educativos, con una curva de aprendizaje apropiada y posibilidades de extensión para proyectos más avanzados.

6.3 Diseño Conceptual del Sistema

Esta fase constituye el núcleo del trabajo, donde se desarrolla la propuesta completa del kit educativo a nivel conceptual. El diseño se aborda desde dos perspectivas complementarias: hardware y software.

6.3.1 Diseño de Hardware

El diseño del hardware incluye:

- Propuesta de arquitectura general del sistema, estableciendo la distribución espacial de componentes y sus interconexiones físicas.
- Esquema de conexión entre el robot PhantomX Pincher, la Raspberry Pi 5, la cámara, y los componentes de alimentación eléctrica.
- Diseño físico preliminar del kit, incluyendo el sistema de montaje de la cámara en posición óptima para la captura de imágenes del área de trabajo.
- Especificación del mecanismo de sujeción (gripper o ventosa) más adecuado según el tipo de objetos a manipular.
- Diseño de la disposición de componentes electrónicos, considerando aspectos de accesibilidad, seguridad, y facilidad de mantenimiento.

6.3.2 Diseño de Software

El diseño del software se centra en la arquitectura basada en ROS2:

- Definición de la arquitectura de nodos ROS2 para la clasificación de objetos mediante visión por computador, estableciendo la estructura modular del sistema de software.
- Especificación del nodo de captura de imagen, responsable de la adquisición de imágenes desde la cámara y su publicación en topics de ROS2.
- Especificación del nodo de procesamiento visual, que implementa algoritmos de segmentación, detección de características, y preprocesamiento de imágenes.
- Especificación del nodo de clasificación de objetos, que aplica técnicas de reconocimiento de patrones o aprendizaje automático para identificar y categorizar los objetos detectados.
- Especificación del nodo de control del manipulador, que traduce las decisiones de clasificación en trayectorias de movimiento para el robot PhantomX Pincher.
- Representación esquemática de los flujos de datos entre percepción, procesamiento y acción, utilizando diagramas de arquitectura de ROS2 que muestren topics, servicios, y acciones.

6.4 Modelado y Simulación del Sistema

Para validar el diseño conceptual sin necesidad de construir el sistema físico completo, se emplea simulación en entornos compatibles con ROS2.

Esta fase incluye:

- Modelado 3D preliminar de componentes del kit, utilizando herramientas CAD para representar la estructura física del sistema y verificar aspectos de ensamblaje y ergonomía.
- Configuración del entorno de simulación, empleando herramientas como Gazebo o RViz que son compatibles con ROS2, para crear un modelo virtual del espacio de trabajo.
- Implementación de nodos ROS2 básicos para la simulación, desarrollando versiones simplificadas de los nodos de captura de imagen, clasificación, y control.
- Simulación del flujo de operación mediante nodos de cámara virtual, clasificación básica basada en características simples de los objetos, y control del brazo robótico simulado.
- Observación del funcionamiento general del sistema en escenarios simulados, evaluando el comportamiento del sistema en diferentes condiciones operativas.
- Revisión del funcionamiento simulado, identificando posibles problemas de coordinación entre nodos, latencias en el flujo de datos, y oportunidades de optimización.
- Análisis de resultados de la simulación y ajustes al diseño, iterando sobre el diseño conceptual para incorporar las mejoras identificadas durante las pruebas de simulación.

6.5 Construcción de Prototipo Físico Básico

Como complemento al diseño conceptual y las simulaciones, se contempla la construcción de un prototipo físico básico que permita ilustrar de manera tangible los principios de funcionamiento del kit propuesto.

Las actividades de esta fase son:

- Selección de componentes disponibles que permitan implementar una versión simplificada del diseño, priorizando la disponibilidad y el costo.
- Ensamblaje del prototipo físico básico, integrando el robot PhantomX Pincher con la Raspberry Pi 5, una cámara, y un sistema de sujeción simple.
- Implementación de software básico de control, desarrollando versiones funcionales pero simplificadas de los nodos de ROS2 diseñados.
- Pruebas de funcionamiento del prototipo, realizando experimentos con objetos reales para validar los conceptos de diseño.
- Documentación de las lecciones aprendidas durante la construcción y prueba del prototipo, que servirán como retroalimentación para refinar el diseño conceptual.

6.6 Documentación y Recomendaciones

La fase final de la metodología se centra en consolidar todo el trabajo realizado en documentación técnica de alta calidad que pueda servir como base para futuras implementaciones.

Esta fase comprende:

- Elaboración de planos detallados del diseño mecánico, incluyendo vistas isométricas, cotas, y especificaciones de materiales.
- Creación de diagramas de bloques del sistema de hardware, mostrando las conexiones eléctricas y de comunicación entre componentes.
- Desarrollo de diagramas de arquitectura de software, documentando la estructura de nodos de ROS2, los flujos de mensajes, y las interfaces entre módulos.
- Redacción de guías para un posible uso académico del sistema en el futuro, incluyendo manuales de usuario, tutoriales de programación, y ejercicios prácticos sugeridos.
- Propuestas para adaptación pedagógica del kit en entornos educativos, considerando diferentes niveles de dificultad y objetivos de aprendizaje.
- Elaboración de estructura básica de guías didácticas, con actividades progresivas que permitan a los estudiantes familiarizarse con el sistema de manera gradual.
- Redacción de documentación técnica detallada, incluyendo especificaciones completas de hardware y software, procedimientos de calibración, y protocolos de mantenimiento.
- Identificación de posibles mejoras o extensiones futuras del diseño, proponiendo líneas de desarrollo que puedan ser exploradas en trabajos posteriores.
- Recomendaciones para la implementación práctica del kit, considerando aspectos logísticos, presupuestarios, y de integración curricular.

6.7 Cronograma de Actividades

El desarrollo del trabajo de grado se estructura en un período de 16 semanas, distribuidas según el siguiente cronograma:

Cuadro 6-1: Cronograma de actividades (Semanas 1-8)

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8
Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte	X	X						
Identificación de requerimientos funcionales y técnicos			X	X				
Diseño conceptual del hardware del kit					X	X	X	
Diseño de la arquitectura del sistema en ROS2							X	X
Modelado 3D preliminar de componentes del kit								X
Construcción de prototipo del kit								
Simulación del sistema en entorno virtual								
Análisis de resultados y ajustes al diseño								
Redacción final del informe								

Cuadro 6-2: Cronograma de actividades (Semanas 9-16)

Actividad	9	10	11	12	13	14	15	16
Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte								
Identificación de requerimientos funcionales y técnicos								
Diseño conceptual del hardware del kit								
Diseño de la arquitectura del sistema en ROS2								
Modelado 3D preliminar de componentes del kit	X							
Construcción de prototipo del kit	X	X						
Simulación del sistema en entorno virtual		X	X					
Análisis de resultados y ajustes al diseño			X	X	X			
Redacción final del informe					X	X	X	

7 Requerimientos

7.1 Síntesis de Requerimientos Definidos

A partir de las respuestas proporcionadas, se establecen los siguientes requerimientos principales para el proyecto:

7.1.1 Requerimientos Cuantitativos

- Número de kits a desarrollar: 7 unidades
- Presupuesto máximo por kit: \$600,000 COP (sin incluir electrónica)
- Plazo de entrega: Semana 8 del semestre 2025-2
- Cursos de aplicación: Robótica (exclusivamente)

7.1.2 Requerimientos de Hardware

- Sistema de visión: Cámara integrada
- Sistema de sujeción: Copa de succión (como sistema principal)
- Sistema de sujeción alternativo: Conservar pinza original
- Modificaciones permitidas: Base del robot
- Componentes a mantener: Eslabones 1, 2 y 3 originales
- Electrónica: Posibilidad de reemplazo y reubicación
- Componentes excluidos: Pantalla LCD

7.1.3 Requerimientos de Software

- Framework principal: ROS2
- Biblioteca de visión: OpenCV

- Lenguaje de programación: Python
- Funcionalidad principal: Reconocimiento de imágenes y visión de máquina

7.1.4 Requerimientos de Documentación

- Repositorio principal: Organización LabSIR en GitHub
- Contenido del repositorio:
 - Guías de usuario
 - Diseño mecánico del kit
 - Modelos 3D
 - Respaldo del sistema operativo de los controladores
- Material complementario: Videos e imágenes
- Plataforma de videos: Canal de LabSIR en YouTube
- Referencia: Guías anteriores del curso de Robótica

7.1.5 Requerimientos Logísticos

- Espacios de trabajo: SalaCAM o Laboratorio de Automatización
- Horarios: Flexibles, a definir según disponibilidad
- Acceso a material previo: Guías y desarrollos anteriores de ROS disponibles para consulta

8 Diseño Conceptual

8.1 Diseño Conceptual

8.1.1 Identificación de Componentes del Kit

Para la construcción del kit se identificaron los siguientes elementos principales a partir del análisis del kit de Elephant Robotics:

- **Zona de recolección:** Área donde se depositan los materiales a clasificar antes de su procesamiento
- **Zonas de depósito:** Espacios destinados para la clasificación y almacenamiento de los materiales procesados según su categoría
- **Base del manipulador:** Estructura de soporte y fijación del robot PhantomX Pincher
- **Zona de electrónica:** Área destinada al controlador, fuentes de alimentación y demás componentes que proporcionan energía y control al manipulador
- **Soporte de cámara:** Estructura de montaje para el sistema de visión del kit
- **Objetos de recolección:** Elementos estandarizados para las tareas de clasificación
- **Plataforma base:** Superficie que integra todos los componentes mencionados anteriormente, incluyendo la electrónica, el manipulador, las zonas de recolección y depósito
- **Contenedor:** Carcasa o caja que protege y contiene todos los elementos del kit, facilitando su almacenamiento y transporte

8.1.2 Diseño de la Plataforma Base

El proceso de diseño inició con la definición de las dimensiones de la plataforma base y el contenedor, considerando múltiples factores técnicos y operativos.

Estimación de Dimensiones Iniciales

Para establecer un tamaño inicial aproximado de la plataforma, se tomó como referencia el kit de Elephant Robotics. Mediante el análisis fotográfico de la plataforma del myCobot AI Kit, se estimó que esta posee

dimensiones aproximadas de 33.8 cm de ancho por 45.1 cm de largo. Estas medidas sirvieron como punto de partida para dimensionar la plataforma del presente proyecto.

Análisis del Espacio de Trabajo del Robot

Se analizó el rango de movimiento del robot PhantomX Pincher AX-12A para determinar las dimensiones mínimas requeridas de la plataforma. Según la información presentada por Toquica Cáceres [31], el robot posee un radio de alcance efectivo de 30.5 cm.

Adicionalmente, mediante el análisis de un modelo 3D del robot, se realizaron las siguientes mediciones:

- Distancia desde el eje de la primera articulación hasta la base de la garra: 28.3 cm
- Distancia desde el eje de la primera articulación hasta la punta de la garra completamente extendida: 32.3 cm

Con base en estos datos, se estableció que el espacio de trabajo útil del robot debe estar contenido dentro de un círculo de radio 28.3 cm, medido desde el eje de la primera articulación. Esta restricción garantiza que el robot pueda operar cómodamente dentro de su rango de movimiento nominal sin exceder sus capacidades cinemáticas.

Restricciones de Espacio Físico

Se consideraron las dimensiones de los escritorios disponibles en los laboratorios de Automatización y SalaCAM de la Universidad Nacional de Colombia. Las mediciones revelaron que los escritorios poseen anchos variables entre 70 cm y 100 cm. Por esta razón, se estableció que la plataforma del kit no debe exceder un ancho máximo de 70 cm, asegurando así su compatibilidad con todos los espacios de trabajo disponibles en los laboratorios.

8.1.3 Diseño del Contenedor

Para el diseño y selección del contenedor se establecieron los siguientes requerimientos técnicos y operativos:

Almacenamiento y Apilamiento de los contenedores

Dado que se deben construir 7 kits completos, el diseño del contenedor debe considerar:

- **Capacidad de apilamiento:** Los contenedores deben permitir el almacenamiento vertical mediante apilamiento, reduciendo el espacio ocupado cuando no están en uso
- **Resistencia estructural:** El contenedor ubicado en la parte inferior de la pila debe soportar el peso acumulado de los 6 kits superiores sin deformación ni daño estructural
- **Estabilidad:** El sistema de apilamiento debe garantizar la estabilidad de la pila completa, evitando deslizamientos o volcamientos

Protección y Manejo del Contenedor

El contenedor debe cumplir las siguientes funciones de protección y operación:

- **Protección física:** Salvaguardar el robot, la plataforma y todos los componentes electrónicos durante el almacenamiento y transporte
- **Contención completa:** Albergar todos los elementos del kit de manera organizada y segura
- **Facilidad de almacenamiento:** Permitir operaciones de guardado y extracción del kit de forma rápida y eficiente
- **Transportabilidad:** Incorporar asas, agarraderas o sistemas de sujeción que faciliten el transporte manual del kit

Dimensionamiento Vertical

La altura mínima del contenedor se determinó considerando:

$$H_{\text{contenedor}} \geq H_{\text{manipulador}} + H_{\text{base}} + H_{\text{plataforma}} \quad (8-1)$$

donde:

- $H_{\text{manipulador}}$: Altura del robot PhantomX Pincher en su posición de reposo (brazo recogido)
- H_{base} : Altura de la base del manipulador
- $H_{\text{plataforma}}$: Espesor de la plataforma base

Disponibilidad de Materiales

Se estableció como requisito fundamental que todos los componentes del contenedor deben estar disponibles comercialmente en Colombia, facilitando la adquisición de materiales y la replicación del diseño para los 7 kits requeridos.

Alternativas de Diseño

Con base en las necesidades establecidas, se plantearon dos opciones principales para el contenedor:

Opción 1: Contenedor Fabricado a Medida Esta alternativa implica el diseño y fabricación de un contenedor personalizado, considerando:

- Selección de materiales apropiados (madera, plástico, metal o combinaciones)

- Procesos de manufactura necesarios (corte, perforado, ensamblaje)
- Tratamientos superficiales (pintado, sellado, protección)
- Armado y ensamblaje final del contenedor
- Mayor flexibilidad en el diseño para optimizar el uso del espacio
- Posibilidad de personalización según necesidades específicas del kit

Opción 2: Contenedor Estandarizado Comercial Esta alternativa consiste en la selección y adquisición de contenedores estandarizados disponibles en el mercado, ofreciendo:

- Facilidad de adquisición múltiple para los 7 kits
- Cumplimiento de estándares industriales de resistencia y durabilidad
- Reducción de tiempos de fabricación
- Compatibilidad con sistemas de almacenamiento existentes
- Menor costo y tiempo de implementación
- Disponibilidad inmediata en el mercado nacional

La selección entre estas alternativas se realizará mediante un análisis comparativo que considere factores como costo, tiempo de implementación, disponibilidad de recursos, y cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos.

Análisis Comparativo de Alternativas

Para determinar la opción más adecuada de contenedor, se realizó un análisis comparativo detallado considerando aspectos técnicos, económicos y operativos de ambas alternativas.

Especificaciones del Contenedor Comercial Seleccionado Se identificó en el mercado nacional una canastilla plástica industrial con las siguientes características:

- **Tipo:** Canastilla plástica 3/4 toda sellada de fábrica
- **Material:** Polipropileno industrial
- **Incluye:** Tapa
- **Capacidad de carga:** 200 kg
- **Costo unitario:** \$25,000 COP
- **Estado:** Nuevo, sellado de fábrica

Esta solución comercial fue comparada con la alternativa de fabricación propia mediante un análisis multicriterio.

Análisis de Costos La Tabla 8-1 presenta una comparación detallada de los costos asociados a cada alternativa para la fabricación de los 7 contenedores requeridos.

Cuadro 8-1: Comparación de costos entre alternativas de contenedor

Concepto	Fabricación Propia	Contenedor Comercial
<i>Materiales</i>		
Madera/MDF (láminas)	\$280,000	---
Herrajes y bisagras	\$105,000	---
Asas de transporte	\$42,000	Incluidas
Tornillería	\$21,000	---
Adhesivos y sellantes	\$35,000	---
Pintura y acabados	\$70,000	---
Canastillas plásticas (7 unidades)	---	\$175,000
Subtotal materiales	\$553,000	\$175,000
<i>Procesos y mano de obra</i>		
Corte de materiales	\$140,000	---
Ensamblaje	\$210,000	---
Acabado superficial	\$105,000	---
Subtotal procesos	\$455,000	\$0
<i>Herramientas y equipos</i>		
Arriendo/depreciación herramientas	\$84,000	---
Subtotal herramientas	\$84,000	\$0
COSTO TOTAL (7 unidades)	\$1,092,000	\$175,000
Costo unitario	\$156,000	\$25,000

El análisis de costos revela una diferencia significativa de \$917,000 COP a favor de la opción comercial, lo que representa un ahorro del 84 % respecto a la fabricación propia.

Análisis de Tiempos La Tabla 8-2 compara los tiempos de implementación requeridos para cada alternativa.

Cuadro 8-2: Comparación de tiempos de implementación

Actividad	Fabricación Propia	Contenedor Comercial
Diseño detallado	16 horas	0 horas
Adquisición de materiales	8 horas	2 horas
Fabricación/corte	24 horas	---
Ensamblaje	28 horas	---
Acabados	16 horas	---
Curado y secado	48 horas	---
Inspección y ajustes	8 horas	1 hora
TOTAL	148 horas	3 horas
Días laborales (8h/día)	18.5 días	0.4 días

La opción comercial representa un ahorro de 145 horas de trabajo, equivalente a aproximadamente 18 días laborales, permitiendo dedicar este tiempo a otras actividades críticas del proyecto.

Análisis Técnico Comparativo La Tabla 8-3 presenta una evaluación de los aspectos técnicos y funcionales de ambas alternativas.

Cuadro 8-3: Análisis técnico comparativo de alternativas de contenedor

Criterio	Fabricación Propia	Contenedor Comercial
Capacidad de carga	150-180 kg (estimado, requiere refuerzos)	200 kg (certificado)
Resistencia a apilamiento	Variable, depende de la construcción	Certificada para apilamiento industrial
Resistencia a humedad	Requiere sellado y mantenimiento periódico	Resistente, material impermeable
Durabilidad	3-5 años con mantenimiento	10+ años, sin mantenimiento
Peso del contenedor	8-12 kg (madera/MDF)	3-4 kg (plástico)
Transportabilidad	Limitada por peso y volumen	Excelente, liviano con asas integradas
Estandarización	Cada unidad puede variar ligeramente	Todas las unidades idénticas
Mantenimiento	Requiere repintado, ajuste de herrajes	Mínimo, solo limpieza
Reemplazo	Difícil, requiere fabricación nueva	Inmediato, disponible en mercado
Personalización	Alta, diseño completamente adaptable	Limitada a dimensiones estándar
Estética	Profesional con buen acabado	Industrial, funcional

Matriz de Decisión Para la selección final se empleó una matriz de decisión multicriterio ponderada (Tabla 8-4), asignando pesos a cada criterio según su importancia relativa en el contexto del proyecto.

Cuadro 8-4: Matriz de decisión multicriterio para selección de contenedor

Criterio	Peso (%)	Fabricación Propia		Contenedor Comercial	
		Calif.	Pond.	Calif.	Pond.
Costo	25	4	1.00	10	2.50
Tiempo de implementación	20	3	0.60	10	2.00
Capacidad de carga	15	7	1.05	9	1.35
Durabilidad	15	6	0.90	9	1.35
Facilidad de transporte	10	5	0.50	9	0.90
Disponibilidad	10	4	0.40	10	1.00
Mantenimiento	5	5	0.25	10	0.50
TOTAL	100	---	4.70	---	9.60

Nota: Calificación en escala de 1 a 10, donde 10 es el mejor desempeño.

Conclusión del Análisis El análisis comparativo multicriterio demostró que la opción de contenedor comercial (canastilla plástica industrial) es significativamente superior a la fabricación propia, obteniendo una puntuación ponderada de 9.60 frente a 4.70.

Las ventajas decisivas del contenedor comercial son:

1. **Ventaja económica:** Ahorro de \$917,000 COP (84 %) en el costo total de los 7 contenedores
2. **Ventaja temporal:** Reducción de 18 días laborales en el tiempo de implementación
3. **Ventaja técnica:** Capacidad de carga certificada de 200 kg, superior a la estimada para fabricación propia

4. **Ventaja operativa:** Menor peso (3-4 kg vs 8-12 kg), facilitando el transporte manual
5. **Ventaja de mantenimiento:** Material resistente a humedad sin requerimiento de mantenimiento periódico
6. **Ventaja de disponibilidad:** Reemplazo inmediato en caso de daño o necesidad de unidades adicionales

La única ventaja de la fabricación propia sería la personalización completa del diseño; sin embargo, esta ventaja no compensa las múltiples desventajas en costo, tiempo, y características técnicas.

Por estas razones, se seleccionó la canastilla plástica industrial como contenedor definitivo para los 7 kits del proyecto, permitiendo una implementación más rápida, económica y técnicamente superior, liberando recursos financieros y temporales que pueden ser destinados a otros componentes críticos del kit de clasificación.

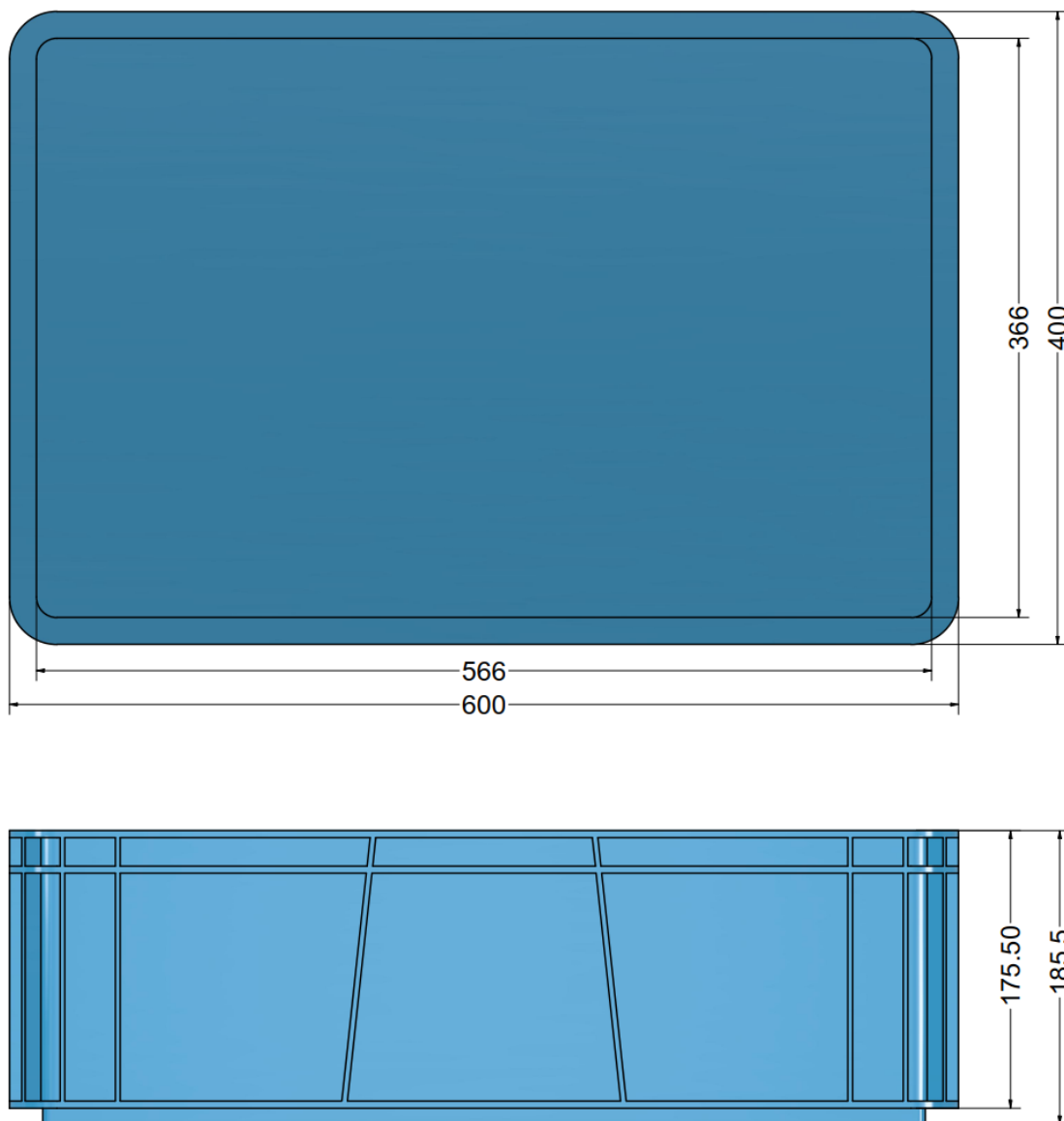


Figura 8-1: Vista superior y lateral de canastilla 3/4 sellada con dimensiones externas e internas.

8.2 Diseño de la Plataforma Base

8.2.1 Dimensionamiento de la Plataforma Base

Una vez seleccionada la canastilla plástica como contenedor definitivo del kit, se procedió a realizar un levantamiento dimensional completo mediante mediciones directas del producto adquirido. Estas mediciones permitieron establecer las restricciones geométricas que determinarían las dimensiones finales de la plataforma base.

Con el objetivo de maximizar el aprovechamiento del espacio disponible dentro del contenedor, se desarrolló un modelo digital tridimensional de la canastilla que permitió visualizar las restricciones espaciales y planificar la distribución óptima de componentes.

Como se observa en la Figura 8-1, la canastilla presenta las siguientes dimensiones:

- **Dimensiones externas:** 600 mm × 400 mm
- **Dimensiones internas útiles:** 566 mm × 366 mm
- **Espesor de pared:** 17 mm (calculado a partir de la diferencia entre dimensiones externas e internas)

Considerando las dimensiones internas de la canastilla y la necesidad de dejar holguras mínimas para facilitar el montaje y desmontaje de la plataforma, se establecieron las siguientes dimensiones preliminares para la plataforma base:

- **Ancho de la plataforma:** 365 mm
- **Largo de la plataforma:** 560 mm

Estas dimensiones proporcionan:

- Holgura lateral: $\frac{566-560}{2} = 3$ mm por cada lado en el eje longitudinal
- Holgura frontal: $\frac{366-365}{2} = 0,5$ mm por cada lado en el eje transversal

La selección de estas dimensiones se fundamenta en los siguientes criterios de diseño:

1. **Maximización del espacio útil:** Las dimensiones propuestas aprovechan el 99.3 % del espacio interno disponible en la canastilla (560 mm × 365 mm de 566 mm × 366 mm)
2. **Tolerancias de ensamblaje:** Las holguras mínimas (0.5 mm - 3 mm) permiten compensar tolerancias dimensionales tanto de la canastilla comercial como de la plataforma a fabricar, facilitando operaciones de montaje y desmontaje
3. **Compatibilidad con espacio de trabajo del robot:** El largo de 560 mm permite ubicar el robot en posición central con un radio de alcance efectivo de 280 mm, cumpliendo con la restricción de 28.3 cm establecida previamente

4. **Distribución de zonas funcionales:** El ancho de 365 mm permite distribuir adecuadamente las zonas de recolección, depósito y electrónica a lo largo de la plataforma

Estas dimensiones preliminares serán validadas mediante modelado 3D completo del kit, donde se verificará la disposición espacial de todos los componentes (robot, zonas de trabajo, electrónica, sistema de visión) dentro de los límites establecidos. En caso de identificarse interferencias o restricciones adicionales durante el proceso de diseño detallado, las dimensiones podrán ser ajustadas manteniendo el criterio de máximo aprovechamiento del espacio disponible.

8.2.2 Primera Iteración del Diseño de la Plataforma

Concepto de Diseño Modular

Para la primera iteración del diseño de la plataforma, se desarrolló un concepto basado en modularidad y reconfigurabilidad. El objetivo principal fue crear un sistema flexible que permitiera reposicionar las zonas de recolección y depósito según las necesidades didácticas del kit, facilitando diferentes configuraciones experimentales para los estudiantes.

El diseño inicial se fundamentó en una distribución tipo layout que buscaba ubicar los distintos componentes del kit sobre la plataforma base. La estrategia de modularidad se implementó mediante un sistema de celdas cuadradas equipadas con imanes de neodimio, los cuales permitirían el anclaje y reconfiguración de las zonas funcionales sin necesidad de herramientas.

Componentes del Diseño Inicial

El modelo 3D de la primera versión del kit comprendía los siguientes componentes, cuyas especificaciones detalladas se presentarán en las secciones correspondientes a cada elemento:

1. **Plataforma base:** Superficie principal de montaje fabricada en MDF de 9 mm de espesor
2. **Módulos cuadrados:** 18 unidades, cada una equipada con 4 imanes de neodimio en su interior para permitir el anclaje de componentes
3. **Módulos rectangulares:** 12 unidades, cada una con 2 imanes de neodimio integrados
4. **Zonas de recolección cuadradas:** 2 unidades, cada una equipada con 16 imanes de neodimio para asegurar su fijación a la plataforma
5. **Zonas de depósito tipo caneca:** Dos tipos diferenciados por tamaño
 - 2 canecas grandes, cada una con 7 imanes de neodimio
 - 3 canecas pequeñas, cada una con 4 imanes de neodimio
 - Todas las canecas equipadas con tapas de bisagra para contener objetos durante el transporte del kit
6. **Soporte de cámara:** Estructura vertical con espacio de anclaje dedicado en la plataforma
7. **Base del manipulador:** Área de montaje específica para el robot PhantomX Pincher

La Figura 8-2 presenta el ensamble completo de la plataforma con todos sus componentes integrados, donde se identifican los elementos mediante numeración:

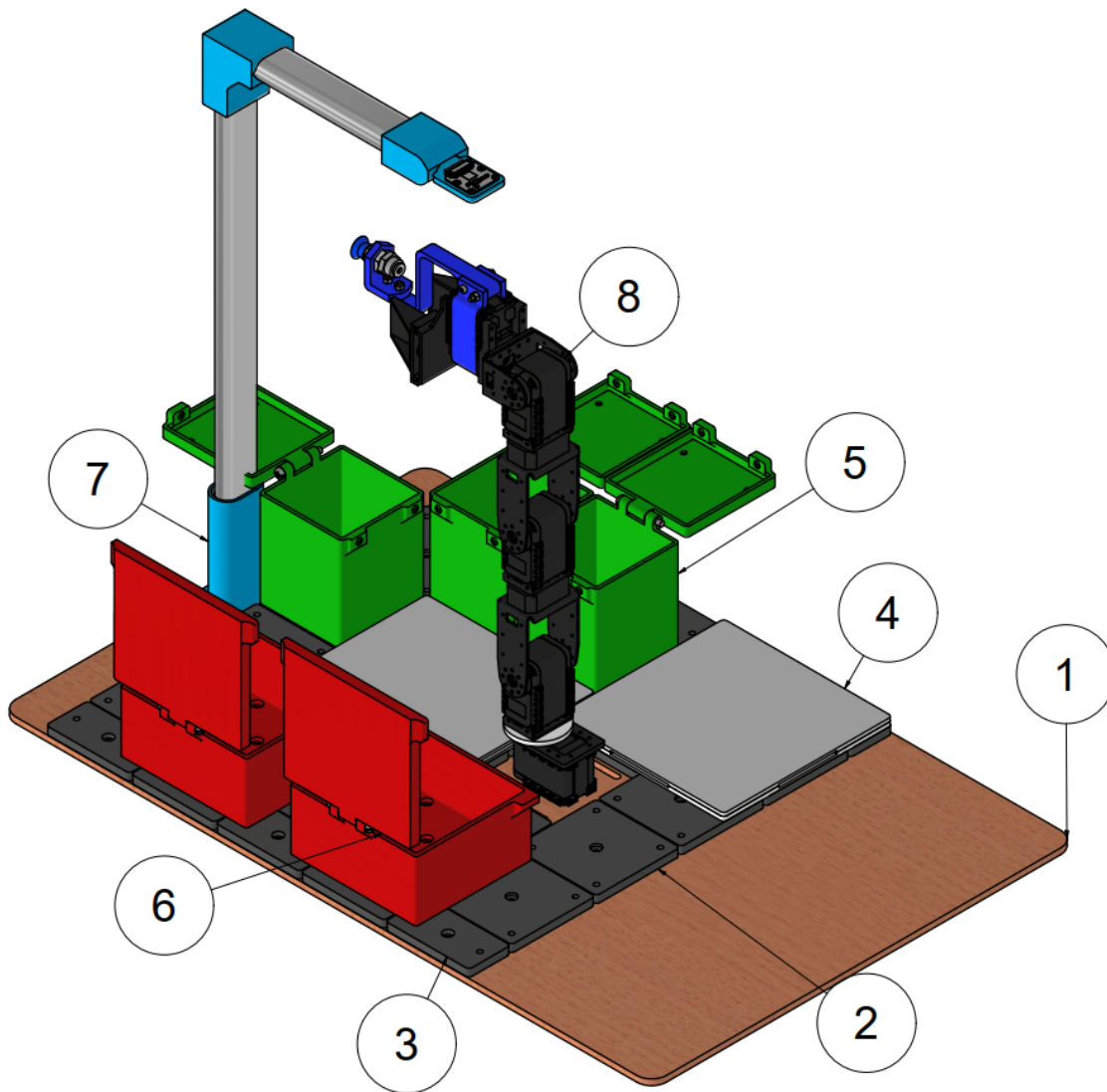


Figura 8-2: Primera iteración del diseño conceptual del kit. (1) Plataforma base, (2) Módulo cuadrado, (3) Módulo rectangular, (4) Zona de recolección cuadrada, (5) Caneca pequeña, (6) Caneca grande, (7) Soporte de cámara, (8) Brazo robótico o manipulador

Desarrollo del Layout de la Plataforma

El proceso de diseño del layout se desarrolló en dos etapas iterativas:

Layout Inicial - Definición del Área de Trabajo El primer layout (Figura 8-3) se basó en la restricción cinemática fundamental del manipulador: su alcance efectivo de 283 mm. Se inscribió un cuadrado dentro del círculo formado por dicho alcance, estableciendo así el área de trabajo primaria donde el robot podría operar con máxima libertad de movimiento.

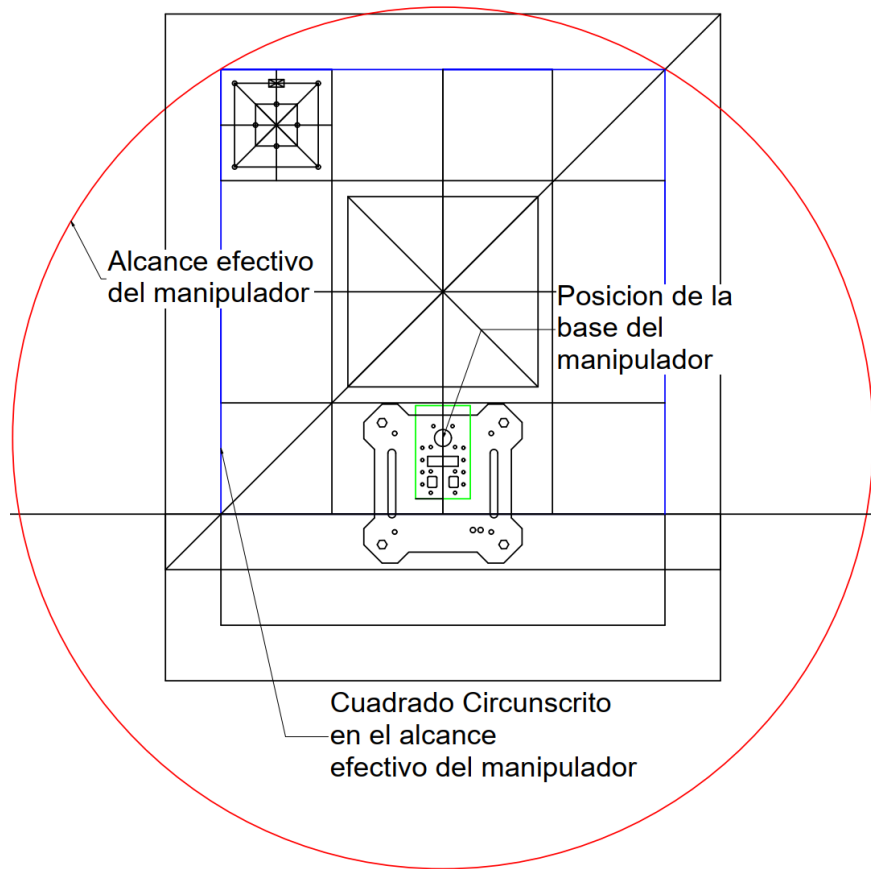


Figura 8-3: Layout inicial de la plataforma mostrando el cuadrado circunscrito en el área de alcance efectivo del manipulador (radio de 283 mm). Se indica la posición central de la base del manipulador.

Layout Refinado - Sistema de Cuadrícula Modular A partir del cuadrado de trabajo definido, se desarrolló un sistema de cuadrícula que sirvió como base dimensional para los módulos cuadrados y rectangulares. En esta segunda iteración del layout (Figura 8-4), se incorporaron elementos adicionales como:

- Ubicación del soporte de cámara en posición superior central
- Sistema de anclaje mediante orificios roscados para módulos cuadrados
- Sistema de anclaje para módulos rectangulares
- Puntos de fijación para canecas de depósito
- Zona de montaje de la base del manipulador

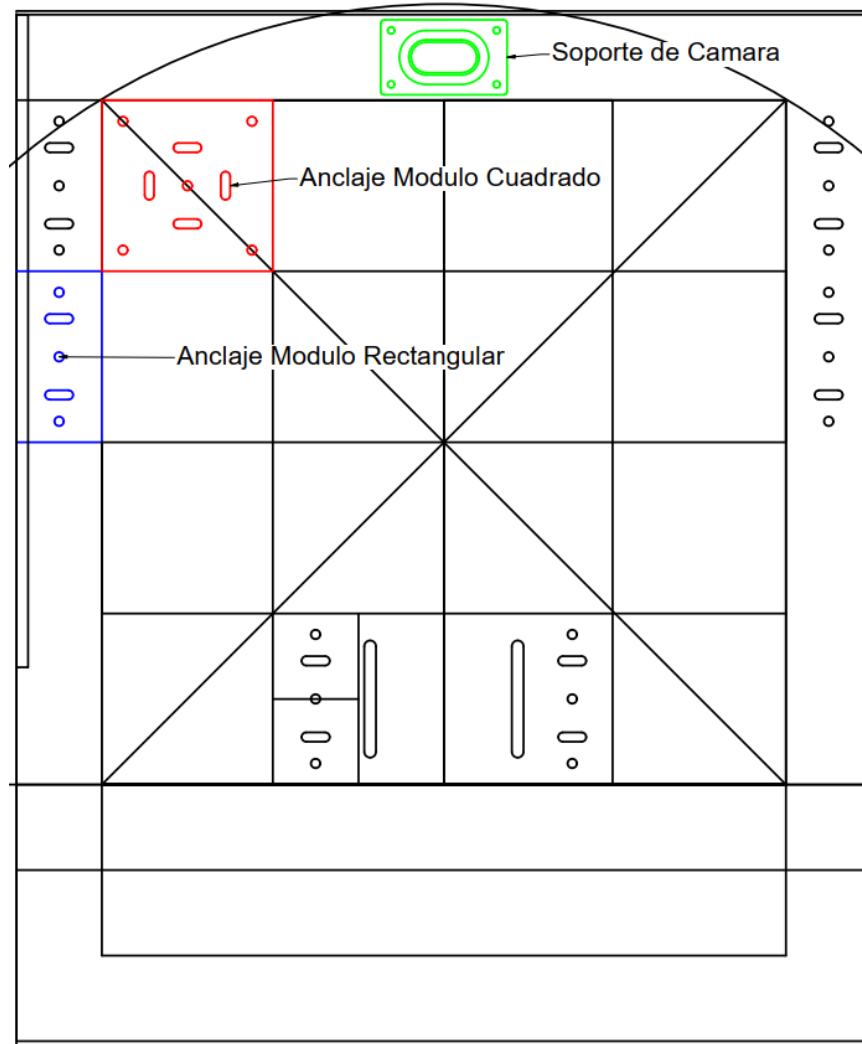


Figura 8-4: Layout refinado de la plataforma mostrando el sistema de cuadrícula modular. Se identifican los puntos de anclaje para módulos cuadrados (color rojo) y módulos rectangulares (color azul), así como la ubicación del soporte de cámara en la zona superior.

Finalmente se repite el patrón en la cuadrícula y se obtiene el modelo 3D de la plataforma inicial que se ve en la figura 8-5

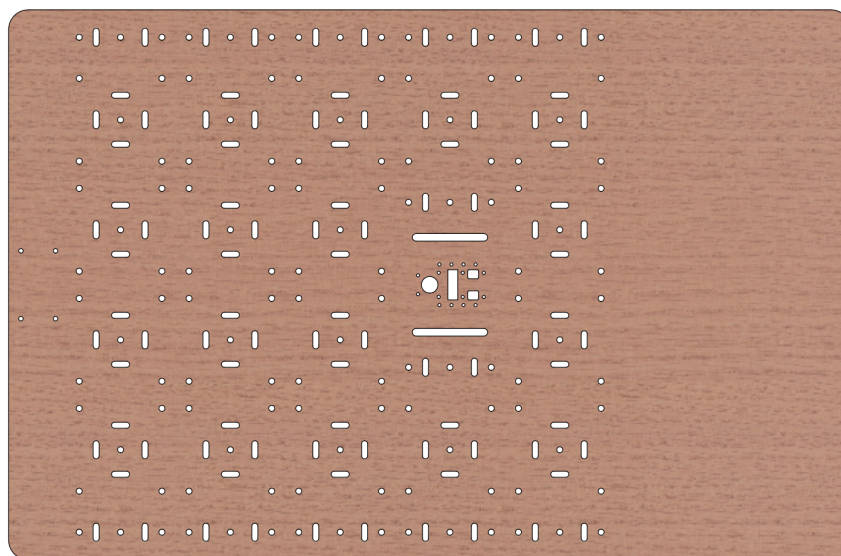


Figura 8-5: Plataforma base version 1.

Selección del Material de la Plataforma

Para la fabricación de la plataforma base se seleccionó tablero de fibra de densidad media (MDF) de 9 mm de espesor. Esta decisión se fundamentó en un análisis comparativo de costos con materiales alternativos.

Si bien el MDF requiere un proceso de acabado superficial que incluye lijado, sellado, pintado y lacado para garantizar durabilidad y resistencia a la humedad, su relación costo-beneficio resultó significativamente superior a otras opciones consideradas.

Cuadro 8-5: Comparación de costos de materiales para la plataforma base

Material	Costo por unidad	Relación de costo
MDF 9 mm + corte láser	\$25,000 COP	1.0× (referencia)
Acrílico 9 mm + corte láser	\$200,000 COP	8.0×

El acrílico, a pesar de ofrecer ventajas en términos de resistencia a la humedad y acabado superficial, presentó un costo 8 veces superior al MDF. Considerando que se deben fabricar 7 plataformas (una por cada kit), la diferencia total ascendería a \$1,225,000 COP (\$175,000 en MDF vs \$1,400,000 en acrílico), lo cual excede significativamente el presupuesto disponible por kit.

Problemas Identificados y Rechazo del Diseño

A pesar del esfuerzo de diseño invertido, esta primera iteración fue rechazada debido a múltiples deficiencias críticas identificadas durante el proceso de evaluación:

1. **Complejidad excesiva del sistema:** El diseño presentaba un número excesivo de partes móviles e interdependientes, lo cual comprometía la robustez y facilidad de uso del kit. El sistema de 178 imanes de neodimio (distribuidos en módulos, zonas de recolección y canecas) representaba:

- Costo elevado en componentes de fijación
 - Dificultad en el ensamblaje y mantenimiento
 - Complejidad innecesaria para los objetivos didácticos del kit
2. **Dimensionamiento inadecuado de la plataforma:** Las dimensiones de ancho y largo de la plataforma no consideraron las tolerancias de fabricación de la canastilla plástica comercial. Las paredes del contenedor pueden presentar cierta flexión debido a su proceso de moldeo por inyección, lo que dificultaba la extracción e inserción de la plataforma. Las holguras previstas (0.5 mm - 3 mm) resultaron insuficientes en la práctica.
3. **Error fundamental en el análisis cinemático:** Se cometió un error crítico en el proceso de diseño al no considerar adecuadamente las limitaciones cinemáticas del manipulador. El PhantomX Pincher, al poseer únicamente 4 grados de libertad (DOF), presenta restricciones significativas en su capacidad de orientación del efector final. El uso de una cuadrícula regular como layout asumía implícitamente que el robot podría alcanzar cualquier posición con cualquier orientación, lo cual es cinemáticamente incorrecto para un manipulador de 4 DOF.
- Esta limitación implicaba que ciertas celdas de la cuadrícula resultarían inaccesibles o accesibles solo con orientaciones específicas del efector final, comprometiendo la funcionalidad del sistema modular propuesto.
4. **Ausencia de sistema de manipulación:** No se contempló un método ergonómico y práctico para extraer e insertar la plataforma del contenedor. La ausencia de asas, agarraderas o sistemas de sujeción dificultaba el manejo del kit, especialmente considerando el peso combinado de la plataforma, el robot y los componentes electrónicos.
5. **Omisión del subsistema electrónico:** El diseño no incluyó una ubicación dedicada para los componentes electrónicos del sistema (controlador, fuente de alimentación, cableado). Esta omisión representaba un problema fundamental, ya que la electrónica constituye un elemento esencial del kit que requiere espacio protegido, ventilación adecuada y accesibilidad para mantenimiento.

Lecciones Aprendidas

El proceso de diseño y evaluación crítica de esta primera iteración proporcionó valiosas lecciones que orientaron el desarrollo de versiones subsecuentes:

- La modularidad excesiva puede comprometer la funcionalidad y aumentar innecesariamente la complejidad
- Las restricciones cinemáticas del manipulador deben ser el punto de partida fundamental del diseño, no una consideración posterior
- Las tolerancias de fabricación de componentes comerciales deben verificarse mediante prototipos físicos
- El diseño debe considerar todos los subsistemas desde las etapas iniciales (mecánico, electrónico, interfaz de usuario)
- La simplicidad y robustez son preferibles a la versatilidad cuando esta última compromete la usabilidad

Estas observaciones fundamentaron el desarrollo de una segunda iteración del diseño, la cual se presenta en la siguiente sección.

8.2.3 Segunda Iteración del Diseño de la Plataforma

Principios de Diseño Revisados

La segunda iteración del diseño incorporó las lecciones aprendidas del primer prototipo, adoptando un enfoque fundamentalmente diferente basado en los siguientes principios rectores:

1. **Eliminación de la modularidad excesiva:** Las zonas de recolección y depósito se diseñaron como elementos fijos, eliminando el sistema de imanes y módulos intercambiables que añadían complejidad innecesaria
2. **Simplificación del sistema de clasificación:** Se redujo a una única zona de recolección circular y cuatro zonas de depósito de igual área, simplificando la operación y el software de control
3. **Integración del subsistema electrónico:** Se incorporó desde el inicio un área dedicada para la Raspberry Pi y una zona flexible para componentes electrónicos adicionales
4. **Consideración de restricciones cinemáticas:** El posicionamiento de las zonas de trabajo se basó en el análisis del alcance efectivo y las limitaciones de 4 DOF del manipulador
5. **Mejora de la ergonomía:** Se añadieron manijas para facilitar la manipulación de la plataforma
6. **Estabilidad y nivelación:** Se incorporaron patas niveladoras en las esquinas y patas de soporte centrales para garantizar estabilidad
7. **Gestión de cableado:** Se diseñaron canaletas específicas para el paso ordenado de cables
8. **Sistema de vacío:** Se integró el montaje de la bomba de vacío requerida para el nuevo sistema de sujeción

Arquitectura de Diseño en Dos Niveles

A diferencia del diseño anterior, esta iteración requirió considerar la plataforma como un sistema de dos niveles funcionales:

Nivel Superior Comprende todos los componentes operativos montados sobre la superficie de la plataforma: zonas de trabajo (recolección y depósito), manipulador, sistema de visión, electrónica de control y sistema de vacío.

Nivel Inferior Incluye los elementos estructurales y de servicio ubicados en la cara inferior de la plataforma: sistema de cableado, canaletas, tornillería de fijación, patas niveladoras y estructuras de soporte.

Esta arquitectura de dos niveles permite una separación clara entre funcionalidades operativas y de soporte, facilitando el mantenimiento y modificaciones futuras.

Análisis de Layouts

El diseño se desarrolló mediante tres layouts complementarios que abordan diferentes aspectos del sistema:

Layout 1: Análisis Cinemático de Zonas de Depósito El primer layout (Figura 8-6) se centra en la validación cinemática de la ubicación de las zonas de depósito. Este análisis demuestra que todas las zonas de depósito se encuentran dentro del alcance efectivo del robot (círculo rojo con radio de 283 mm).

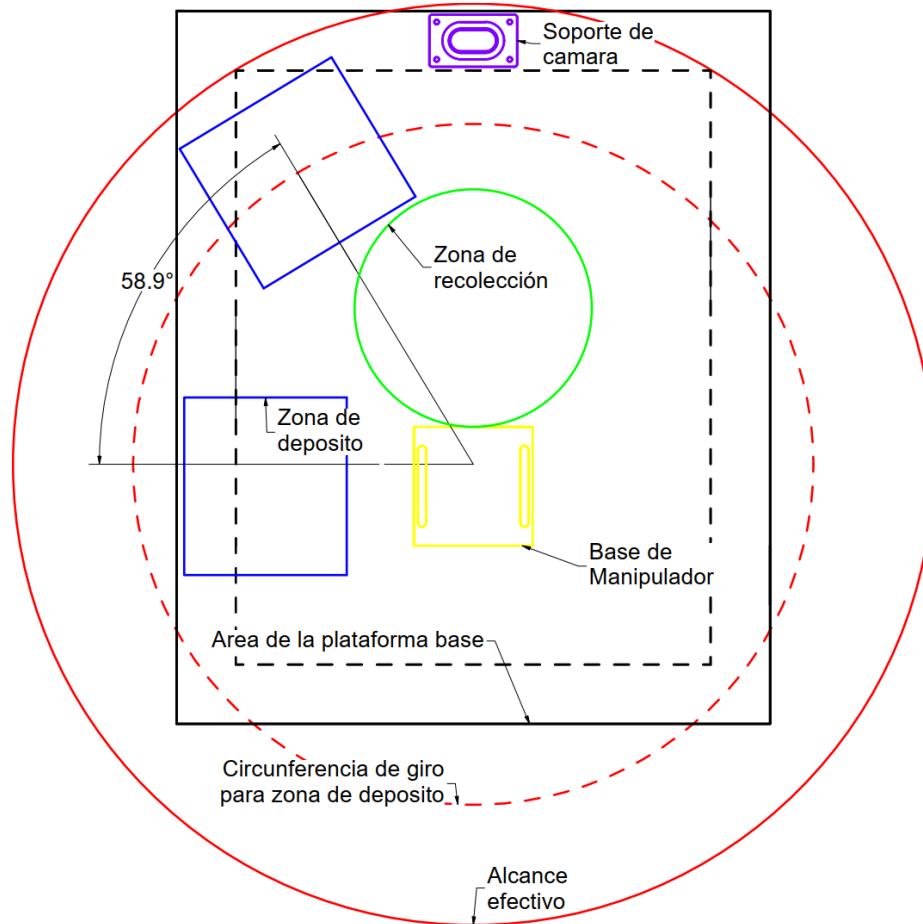


Figura 8-6: Layout 1 - Análisis cinemático de accesibilidad. Se muestra cómo las cuatro zonas de depósito (azul) están contenidas dentro del alcance efectivo del manipulador (círculo rojo). El ángulo de 58.9° indica la rotación angular de las zonas de depósito alrededor del eje de la primera articulación del robot, garantizando accesibilidad desde cualquier configuración. La zona de recolección (verde) se ubica en posición central. Se indica también la circunferencia de giro (línea punteada roja) que delimita el área de trabajo óptima.

La estrategia de posicionamiento se basó en la rotación de las zonas de depósito alrededor del eje de la primera articulación (base) del robot. Como se observa en la figura, dos de las zonas de depósito se encuentran rotadas 58.9° con respecto al eje longitudinal de la plataforma. Esta disposición angular garantiza que el manipulador, con sus 4 grados de libertad, pueda alcanzar todas las zonas de depósito mediante rotación de su base y movimientos coordinados de sus eslabones, sin requerir orientaciones imposibles del efector final.

Layout 2: Distribución de Componentes en Nivel Superior El segundo layout (Figura 8-7) presenta la distribución completa de componentes en el nivel superior de la plataforma:

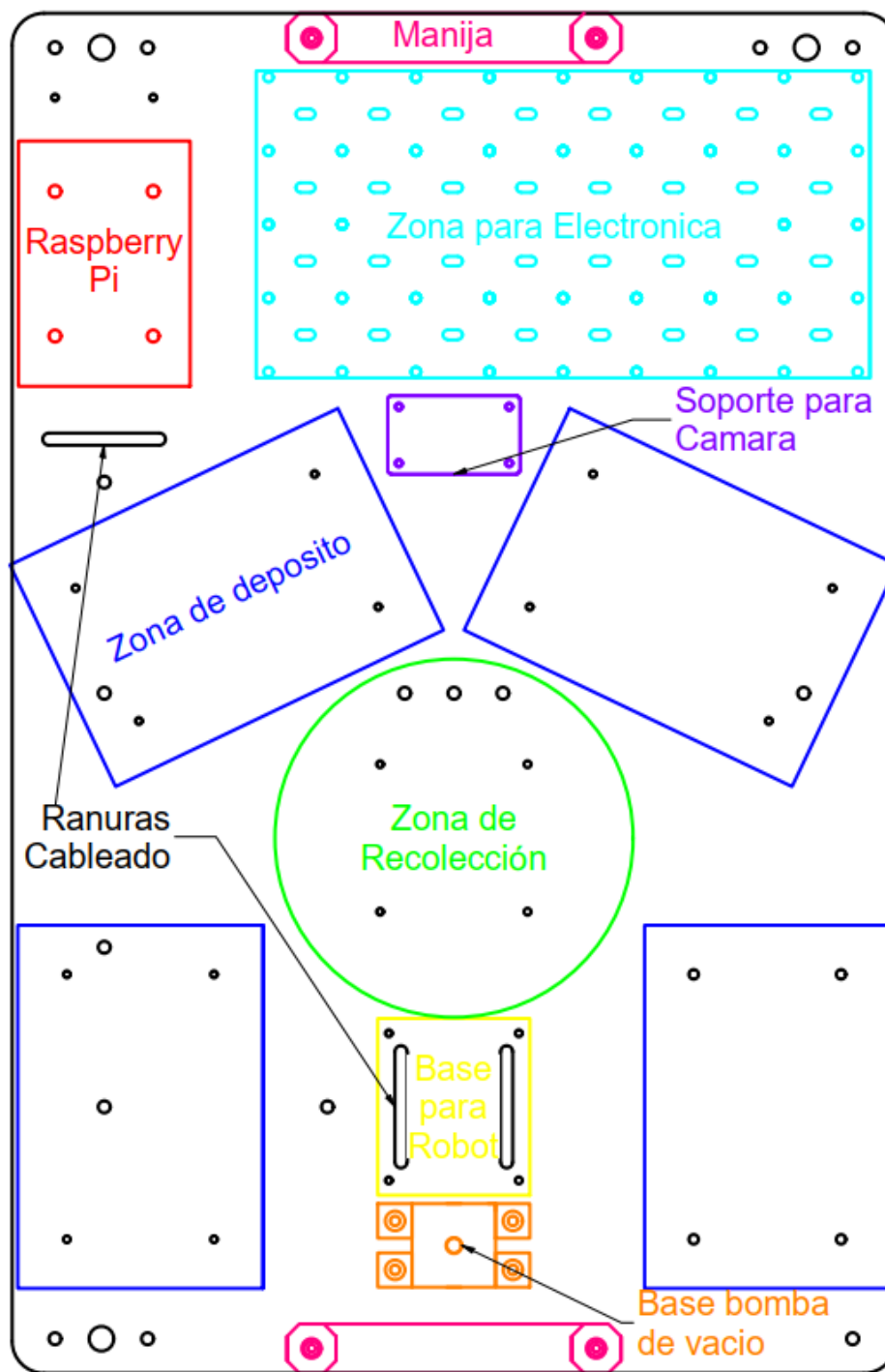


Figura 8-7: Layout 2 - Vista superior de la plataforma mostrando la distribución de todos los componentes operativos. Se identifican: zona de electrónica con retícula de montaje (cian), controlador Raspberry Pi (rojo), cuatro zonas de depósito simétricas (azul), zona de recolección central (verde), base del manipulador (amarillo), soporte de cámara (morado), manijas de transporte (rosa), ranuras de cableado (negro) y base de bomba de vacío (naranja). Las dimensiones corresponden a la plataforma de 560 mm × 365 mm.

Los elementos clave identificados en este layout son:

- **Zona de electrónica** (cian): Ubicada en la región posterior, más allá del área de trabajo del robot. Incorpora una retícula de montaje flexible de 30 mm × 30 mm
- **Controlador Raspberry Pi** (rojo): Posición dedicada con montaje específico, ubicada lateralmente para facilitar acceso a puertos
- **Zonas de depósito** (azul): Cuatro receptáculos idénticos distribuidos simétricamente alrededor de la zona de recolección
- **Zona de recolección** (verde): Área circular central donde se posicionan los objetos a clasificar
- **Base del manipulador** (amarillo): Montaje central con patrón de tornillería específico para el PhantomX Pincher
- **Soporte de cámara** (morado): Ubicado entre la zona de electrónica y el área de trabajo, proporcionando vista superior de la escena
- **Manijas de transporte** (rosa): Ubicadas en los bordes superior e inferior de la plataforma para facilitar manipulación
- **Ranuras de cableado** (negro): Aberturas estratégicas para paso de cables entre niveles
- **Base de bomba de vacío** (naranja): Montaje cercano a la base del robot para minimizar longitud de mangueras

Layout 3: Componentes del Nivel Inferior El tercer layout (Figura 8-8) detalla los elementos estructurales y de servicio ubicados en el nivel inferior de la plataforma:

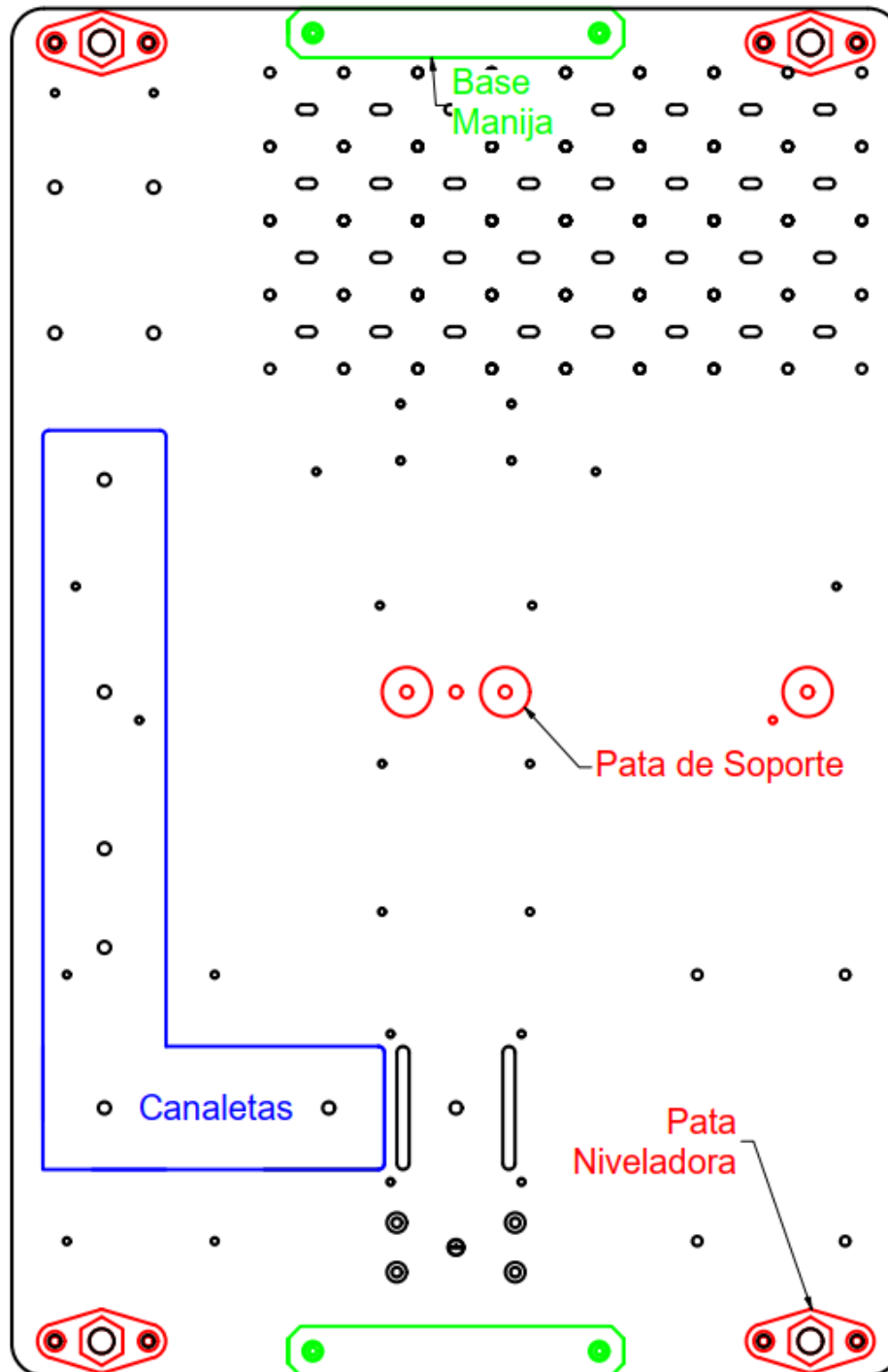


Figura 8-8: Layout 3 - Vista inferior de la plataforma mostrando elementos estructurales y de servicio. Se identifican: canaletas de cableado (azul) en forma de L para gestión ordenada de cables, patas niveladoras (rojo) en las cuatro esquinas con roscas M10, patas de soporte centrales (rojo) para rigidez adicional, manijas de transporte (rosa) con tornillería M6, y base de soporte (verde) para fijación del manipulador. El patrón de agujeros permite la instalación de insertos roscados M4 para montaje de componentes.

Los componentes del nivel inferior incluyen:

- **Canaletas de cableado** (azul): Configuración en forma de L que permite el ruteo ordenado de cables desde las zonas de depósito y recolección hacia la zona de electrónica
- **Patas niveladoras** (rojo): Ubicadas en las cuatro esquinas, con agujeros roscados M10 que alojan tornillos de nivelación ajustables
- **Patas de soporte centrales** (rojo): Tres puntos de apoyo adicionales que proporcionan rigidez a la plataforma y evitan flexión en la zona central
- **Manijas** (rosa): Montadas con tornillería M6 que atraviesa completamente la plataforma
- **Patrón de insertos roscados**: Distribución de posiciones para insertos de madera roscados M4 que servirán de anclaje para diversos componentes

Estrategia de Posicionamiento de Zonas Funcionales

Ubicación de Zonas de Depósito El posicionamiento de las zonas de depósito se determinó mediante el siguiente proceso:

1. Se trazó el círculo de alcance efectivo del robot (radio de 283 mm) centrado en el eje de su primera articulación
2. Se inscribió un cuadrado dentro de este círculo, similar al enfoque del primer diseño
3. Se posicionó una zona de depósito dentro del cuadrado inscrito
4. Esta zona se rotó alrededor del eje de la primera articulación del robot, generando posiciones angulares múltiples
5. Se seleccionaron cuatro posiciones angulares que maximizaban la separación entre zonas mientras mantenían todas las posiciones dentro del alcance efectivo

Esta estrategia garantiza que el manipulador puede alcanzar cualquier zona de depósito mediante una simple rotación de su base, seguida de movimientos coordinados de sus eslabones. La configuración angular de 58.9° entre zonas adyacentes permite una distribución simétrica que facilita la programación del sistema de control.

Zona de Recolección La zona de recolección se diseñó como un área circular ubicada en la región central, delimitada por:

- Límite interno: Perímetro de la base del brazo robótico
- Límite externo: Circunferencia que conecta las zonas de depósito

Esta configuración garantiza que cualquier objeto colocado en la zona de recolección es accesible para el manipulador sin interferencias con su propia base o con las zonas de depósito.

Zona de Electrónica La zona de electrónica se ubicó estratégicamente más allá del cuadrado circunscrito en el círculo de alcance máximo del robot. Esta ubicación ofrece múltiples ventajas:

- Protección física: Los componentes electrónicos quedan fuera del área de movimiento del manipulador, eliminando riesgo de colisiones
- Accesibilidad: Posición en el borde de la plataforma facilita conexión y desconexión de cables
- Ventilación: Ubicación alejada de componentes mecánicos permite mejor circulación de aire
- Expansibilidad: Área suficiente para añadir componentes adicionales según evolucionen los requerimientos

Sistema de Retícula para Montaje Flexible

La zona de electrónica incorpora un sistema de retícula que proporciona flexibilidad para cambios futuros en los componentes electrónicos del sistema. Esta retícula se compone de:

Patrón de Agujeros Circulares Agujeros pasantes de diámetro apropiado para alojar insertos roscados M4, distribuidos en un patrón rectangular con separación de 30 mm entre centros en ambas direcciones. Este espaciado de 30 mm fue seleccionado por:

- Compatibilidad con dimensiones estándar de componentes electrónicos y mecánicos
- Suficiente densidad de puntos de fijación sin debilitar excesivamente la estructura de MDF
- Coincidencia con múltiplos de dimensiones comunes en sistemas robóticos (15 mm, 60 mm, 90 mm)

Ranuras de Cableado Ranuras oblongas integradas en el patrón de la retícula que permiten el paso de cables entre componentes montados en la superficie y el nivel inferior de la plataforma. Estas ranuras se encuentran estratégicamente ubicadas para:

- Permitir conexiones entre la Raspberry Pi y periféricos
- Facilitar el paso de mangueras neumáticas si se requiere posicionar la bomba de vacío en la zona de electrónica (configuración alternativa)
- Organizar el cableado de alimentación desde fuentes externas

Área Dedicada del Controlador Además de la retícula general, se diseñó un área específica para el montaje de la Raspberry Pi, con:

- Patrón de agujeros coincidente con los puntos de montaje estándar de la Raspberry Pi
- Ranuras adyacentes para paso de cables USB, HDMI, y alimentación
- Espacio perimetral para acceso a puertos laterales sin remover el controlador

La filosofía de diseño de la retícula permite que la electrónica del robot pueda ser actualizada o modificada sin necesidad de rediseñar la plataforma completa, facilitando la evolución del kit según nuevas necesidades educativas o mejoras tecnológicas.

Sistemas de Fijación y Anclaje

El diseño contempla múltiples sistemas de anclaje diferenciados según los requerimientos de carga, frecuencia de desmontaje, y tipo de componente:

Anclajes con Insertos Roscados de Madera M4 Se seleccionaron insertos roscados de madera M4 como sistema de fijación principal para componentes que requieren desmontaje ocasional. Estos insertos se utilizan en:

- Soporte de cámara: 4 puntos de fijación
- Patas niveladoras: 4 unidades en las esquinas
- Patas de soporte central: 3 unidades
- Anclaje de bomba de vacío: Configuración según modelo específico
- Carcasa del controlador (Raspberry Pi): 4 puntos de montaje
- Zonas de recolección: 4 tornillos de fijación
- Zonas de depósito: 4 tornillos de fijación cada una (16 tornillos totales)
- Base del robot: 4 tornillos de fijación

La selección de insertos roscados de madera sobre alternativas convencionales se fundamentó en:

1. **Durabilidad de la rosca:** Los insertos metálicos proporcionan roscas duraderas que no se degradan con ciclos repetidos de montaje/desmontaje, a diferencia de roscas directas en MDF que se desgastan rápidamente
2. **Facilidad de reemplazo:** Los componentes pueden ser removidos y reinstalados múltiples veces utilizando tornillos estándar M4, sin deterioro del punto de fijación
3. **Eliminación de tuercas convencionales:** Se evita el uso de tuercas tradicionales que presentan dos problemas principales:
 - Susceptibilidad a caerse o perderse durante operaciones de mantenimiento
 - Tendencia a dañar el acabado superficial (pintura) de la plataforma debido a la presión de apriete concentrada
4. **Capacidad de carga:** Los insertos M4 proporcionan resistencia adecuada para las cargas presentes en el sistema (peso de componentes y cargas operativas)

Anclaje de Manijas con Tornillería M6 Las manijas de transporte utilizan tornillos M6 que atraviesan completamente el espesor de la plataforma y se fijan mediante tuercas en el lado inferior. Esta configuración no requiere insertos roscados debido a:

- Menor frecuencia de desmontaje (las manijas permanecen instaladas permanentemente)
- Mayor área de distribución de carga mediante arandelas de respaldo
- Ubicación en los bordes de la plataforma donde el acabado superficial es menos crítico
- Requerimiento de mayor resistencia mecánica para soportar el peso completo del kit durante el transporte

Sistema de Nivelación con Roscas M10 Las patas niveladoras requieren agujeros roscados M10 de mayor diámetro. Se utilizan tornillos M10 de cabeza hexagonal o perillas de ajuste manual que funcionan como patas ajustables en altura. Este sistema permite:

- Compensar irregularidades de las superficies de trabajo
- Ajustar la horizontalidad de la plataforma para operación óptima del manipulador
- Proporcionar apoyo estable en las cuatro esquinas
- Facilitar ajuste sin herramientas (si se utilizan perillas de ajuste)

Consideraciones de Acabado Superficial

Selección de Color Se seleccionó pintura negra mate como acabado superficial de la plataforma base. Esta decisión se fundamentó en consideraciones de visión por computador:

1. **Contraste cromático:** El fondo negro maximiza el contraste con las zonas de trabajo, que típicamente utilizan colores brillantes (rojo, verde, amarillo, azul) para facilitar su identificación visual
2. **Facilitación de segmentación:** Los algoritmos de visión por computador basados en umbralización de color o segmentación por espacios de color (HSV, LAB) operan más eficientemente cuando existe alto contraste entre objetos de interés y fondo
3. **Reducción de reflejos:** El acabado mate minimiza reflejos especulares que pueden interferir con la captura de imágenes, especialmente bajo iluminación artificial del laboratorio
4. **Uniformidad del fondo:** Un fondo homogéneo negro simplifica el pre-procesamiento de imágenes, reduciendo la carga computacional del sistema de visión

Proceso de Acabado del MDF El proceso completo de acabado superficial contempla las siguientes etapas:

1. **Lijado inicial:** Lijado con papel de grano 120-150 para eliminar irregularidades del corte láser
2. **Sellado:** Aplicación de sellador para MDF que reduce porosidad y mejora adherencia de la pintura
3. **Lijado intermedio:** Lijado con grano 220 después del secado del sellador
4. **Aplicación de pintura:** 2-3 capas de pintura negra mate, con lijado suave entre capas
5. **Lacado:** Capa final de laca mate transparente para protección contra desgaste y humedad

Este proceso de acabado, aunque laborioso, resulta económicamente viable considerando el ahorro sustancial respecto a materiales alternativos como el acrílico.

Gestión de Cableado

El sistema de canaletas en el nivel inferior proporciona rutas dedicadas para diferentes tipos de cables:

- **Cables de potencia:** Desde la fuente de alimentación externa hasta la zona de electrónica
- **Cables de control:** Desde la Raspberry Pi hasta el controlador del manipulador
- **Cables de sensores:** Desde las zonas de trabajo hasta el controlador
- **Cables de comunicación:** Conexiones USB, Ethernet, u otros protocolos de comunicación
- **Mangueras neumáticas:** Desde la bomba de vacío hasta el efector final del manipulador

La configuración en forma de L de las canaletas permite una distribución eficiente que minimiza cruces de cables y facilita el mantenimiento.

Diseño Final de la Plataforma Base

El diseño final de la plataforma base se presenta en la Figura 8-9, donde se observan las dimensiones definitivas y la distribución completa de agujeros y ranuras para el montaje de componentes.

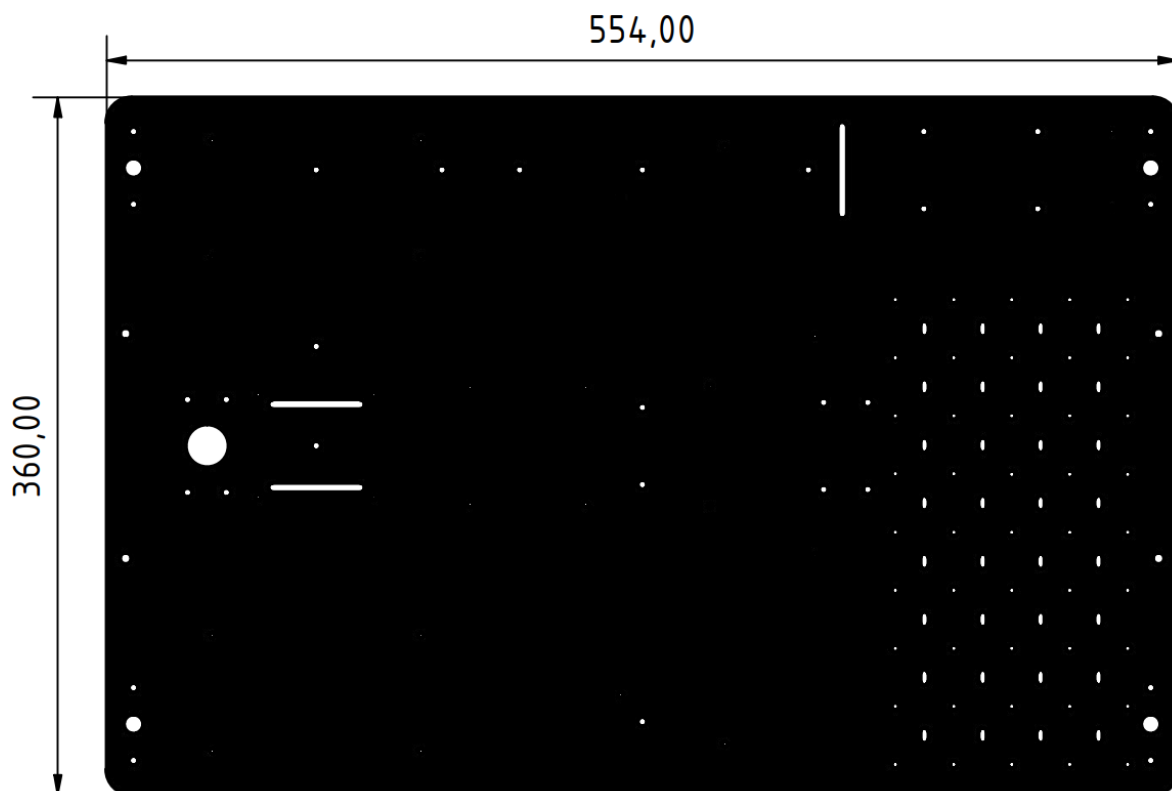


Figura 8-9: Plano técnico de la plataforma base con dimensiones finales de 554.00 mm × 360.00 mm. Se muestran los agujeros para insertos roscados M4, agujeros para patas niveladoras M10 en las esquinas, ranuras de cableado y la retícula de montaje en la zona de electrónica. El acabado es negro mate para contraste visual.

Las dimensiones finales de la plataforma son 554 mm de largo por 360 mm de ancho, fabricada en MDF de 9 mm de espesor. Estas dimensiones proporcionan holguras de 6 mm y 3 mm con respecto a las dimensiones

internas del contenedor (566 mm × 366 mm), facilitando las operaciones de inserción y extracción de la plataforma.

Todos los elementos geométricos mostrados en el plano (agujeros circulares, ranuras oblongas y el perímetro exterior) son completamente realizables mediante corte láser en una única lámina de MDF. El proceso de corte láser garantiza la precisión dimensional necesaria y permite la fabricación repetible de las 7 plataformas requeridas con tolerancias de ± 0.1 mm.

Posterior al corte, cada plataforma se somete al proceso de acabado superficial (lijado, sellado, pintado negro mate y lacado) para garantizar durabilidad y proporcionar el contraste visual necesario para los algoritmos de visión por computador.

8.2.4 Componentes Estructurales de la Plataforma Base

La plataforma base integra diversos componentes estructurales diseñados para proporcionar estabilidad, facilitar el transporte y permitir la gestión ordenada del cableado. A continuación se describen estos componentes y sus especificaciones técnicas.

Patas Niveladoras

Las patas niveladoras, mostradas en la Figura 8-10, permiten ajustar la horizontalidad de la plataforma para compensar irregularidades en las superficies de trabajo. Cada pata niveladora es un subconjunto compuesto por cuatro elementos:

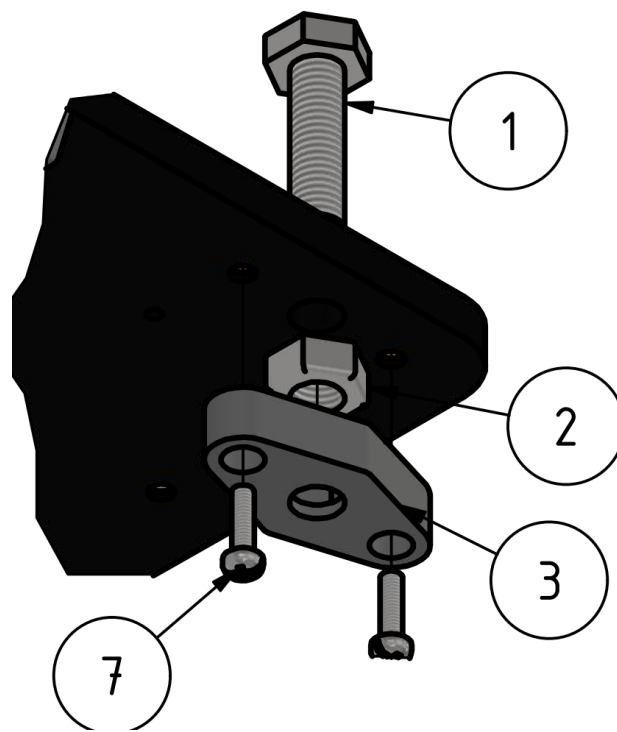


Figura 8-10: Ensamble de pata niveladora. (1) Tornillo M10 × 35 mm que funciona como elemento de ajuste de altura, (2) Acople impreso en 3D con cavidad hexagonal para alojar la tuerca M10.

Cuadro 8-6: Lista de materiales de la pata niveladora

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Tornillo M10 × 35 mm	1	Comercial	Acero
2	Tuerca M10	1	Comercial	Acero
3	Acople de pata niveladora	1	FDM	PLA/ABS
4	Tornillo M4 × 15 mm	2	Comercial	Acero

El acople de pata niveladora incorpora una cavidad hexagonal que aloja la tuerca M10, impidiendo su rotación. Este acople se fija a la plataforma mediante dos tornillos M4 que se enroscan en insertos roscados ubicados en las esquinas. El tornillo M10 atraviesa la plataforma y el acople, actuando como elemento de ajuste de altura mediante rotación manual.

Patas de Soporte Central

Las patas de soporte central (Figura 8-11) se ubican en la zona media de la plataforma para evitar flexión excesiva cuando se aplican cargas sobre su superficie. Estas patas son especialmente importantes considerando el espesor de 9 mm del MDF y la envergadura de 554 mm de la plataforma.

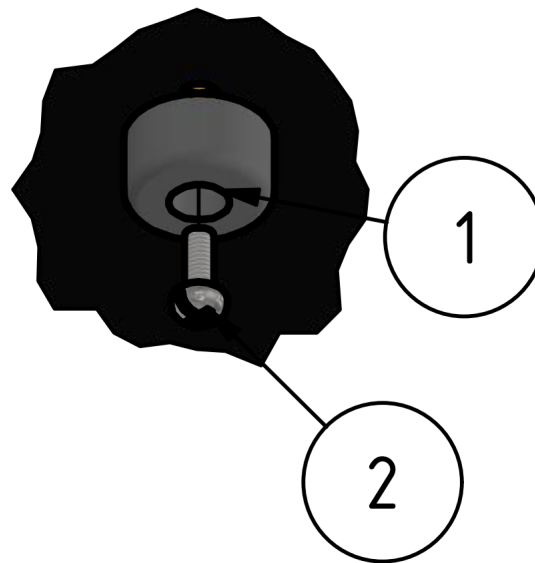


Figura 8-11: Pata de soporte central. (1) Pata fabricada mediante FDM, (2) Vista del montaje en la cara inferior de la plataforma.

Cuadro 8-7: Lista de materiales de la pata de soporte

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Pata de soporte	1	FDM	ABS/PLA
2	Tornillo M4 × 10 mm	1	Comercial	Acero

Cada pata se fija mediante un tornillo M4 que se enrosca en un inserto roscado de la plataforma. Se utilizan tres patas de soporte distribuidas en la zona central para proporcionar rigidez estructural sin interferir con las canaletas de cableado.

Manijas de Transporte

Las manijas permiten la manipulación ergonómica de la plataforma completa. Su diseño considera datos antropométricos de la población colombiana para garantizar un agarre cómodo y seguro.

Consideraciones Antropométricas Según estudios del Imperial College of London y la Asociación Colombiana de Endocrinología, la estatura promedio en Colombia es de 172.4 cm para hombres y 159.3 cm para mujeres. En cuanto a dimensiones de la mano, el ancho de palma es de aproximadamente 8.9 cm para hombres y 7.9 cm para mujeres, mientras que el grosor de los dedos oscila entre 15-20 mm según datos antropométricos internacionales ajustados a la población colombiana. [16] [3] [26]

Con base en estos datos, se diseñó una abertura de agarre de 96 mm de ancho. Este valor resulta del compromiso entre comodidad ergonómica (que requeriría anchos mayores) y las restricciones espaciales impuestas por las mangueras neumáticas que conectan la bomba de vacío con el manipulador.

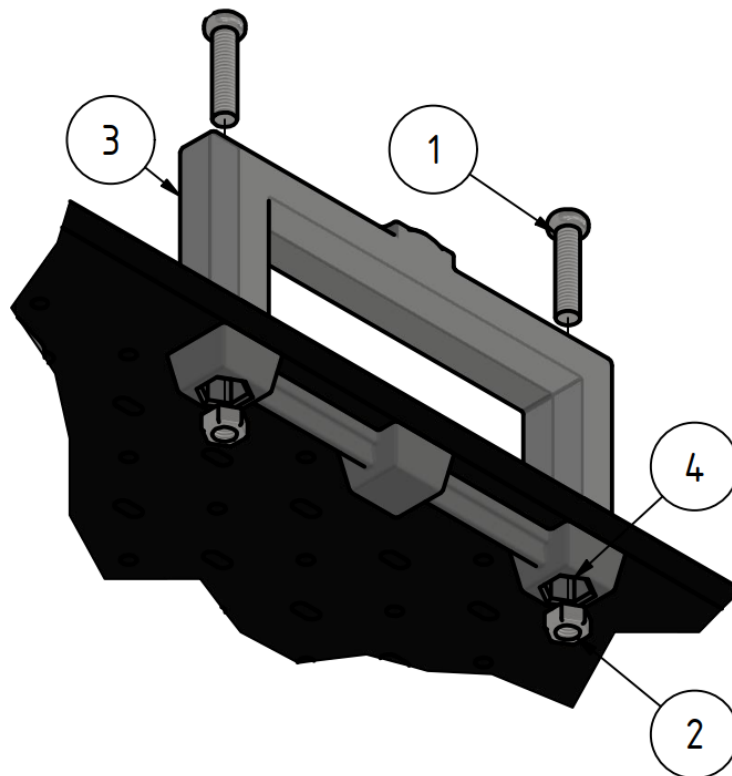


Figura 8-12: Ensamble de manija de transporte. (1) Tornillos M6 × 25 mm, (2) Tuercas M6 alojadas en la pata, (3) Cuerpo de la manija (nivel superior), (4) Pata de soporte de la manija (nivel inferior).

Cuadro 8-8: Lista de materiales del subconjunto de manija

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Tornillo M6 × 25 mm	2	Comercial	Acero
2	Tuerca M6	2	Comercial	Acero
3	Manija	1	FDM	PLA/ABS
4	Pata de manija	1	FDM	PLA/ABS

El ensamble consta de una manija superior y una pata inferior conectadas mediante dos tornillos M6 que atraviesan completamente la plataforma. Las tuercas M6 se alojan en cavidades de la pata inferior, donde quedan cautivas. La pata cumple una función estructural crítica: proporciona soporte vertical para evitar flexión de la plataforma en caso de que alguien se apoye accidentalmente sobre la manija durante el transporte.

Sistema de Canaletas

Las canaletas organizan y protegen el cableado que conecta los diferentes subsistemas del kit. El diseño contempla cuatro canales independientes que permiten el paso de:

- Cables de control desde la Raspberry Pi hasta el controlador del manipulador
- Cables de alimentación para la bomba de vacío
- Manguera neumática de 4 mm de diámetro (configuración actual o futura)
- Canal adicional para expansiones futuras

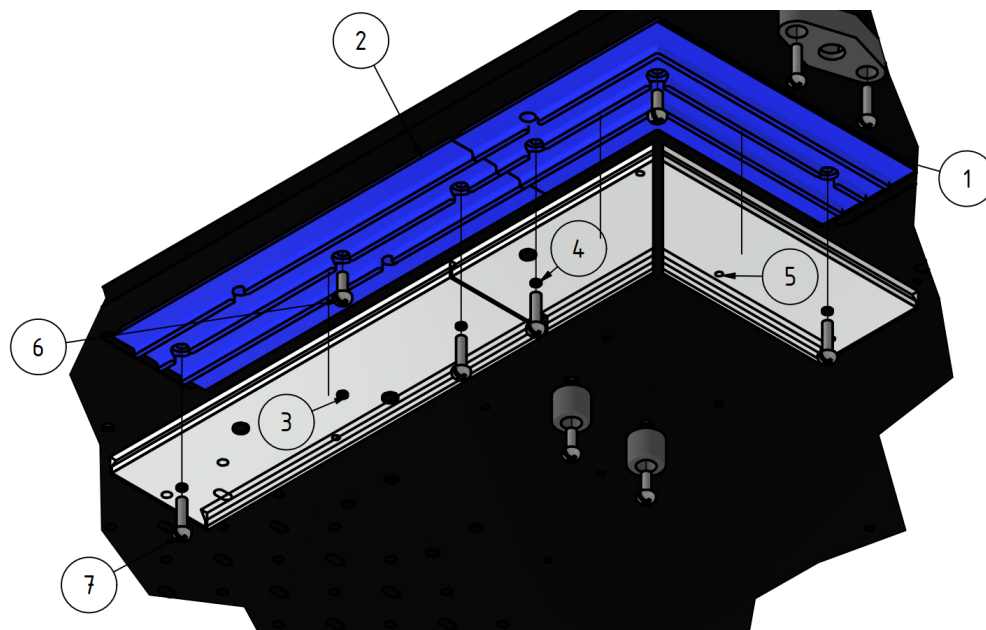


Figura 8-13: Sistema de canaletas para gestión de cableado. (1) Codo de canaleta, (2) Tapas transparentes en PETG (tres segmentos), (3) Canaleta recta, (4-5) Canales internos para separación de cables, (6) Zona de anclaje con tornillos M4, (7) Tornillos de fijación a insertos roscados de la plataforma.

La canaleta presenta geometría en forma de L, conectando la ranura cercana al controlador con la ranura próxima al manipulador. Debido a las limitaciones del volumen de impresión de las impresoras FDM disponibles, el sistema se divide en dos componentes base:

- Codo de canaleta: Sección angular que conecta ambos ejes
- Canaleta recta: Segmento longitudinal

Las tapas se fabrican en PETG transparente, permitiendo inspección visual del cableado sin necesidad de desmontaje. Esta característica facilita las tareas de mantenimiento y resolución de problemas. La configuración en L de la tapa requiere su división en tres segmentos para viabilizar su fabricación mediante FDM.

Cuadro 8-9: Lista de materiales del sistema de canaletas

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Codo de canaleta	1	FDM	PLA/ABS
2	Canaleta recta	1	FDM	PLA/ABS
3	Tapa larga	1	FDM	PETG
4	Tapa diagonal 110 mm	1	FDM	PETG
5	Tapa diagonal 135 mm	1	FDM	PETG
6	Tornillo M4 × 10 mm	2	Comercial	Acero
7	Tornillo M4 × 15 mm	4	Comercial	Acero

El sistema de canaletas se fija a la plataforma mediante tornillos M4 que se enroscan en insertos roscados ubicados estratégicamente en el nivel inferior. Las tapas se deslizan en guías laterales de la canaleta, permitiendo acceso rápido al interior sin necesidad de desmontar completamente el sistema.

8.2.5 Diseño de Zonas de Depósito

Las zonas de depósito constituyen los receptáculos donde el manipulador deposita los objetos clasificados. El diseño de estos componentes evolucionó a través de un proceso iterativo que permitió identificar y resolver múltiples deficiencias del concepto inicial.

Primera Iteración: Canecas con Sistema de Imanes

El diseño inicial contemplaba dos tipos de canecas de diferentes tamaños (Figura 8-14): canecas grandes para objetos voluminosos y canecas pequeñas para objetos de menor tamaño. Ambos tipos incorporaban imanes de neodimio en su base para acoplarse a los módulos cuadrados y rectangulares de la primera iteración de la plataforma base.

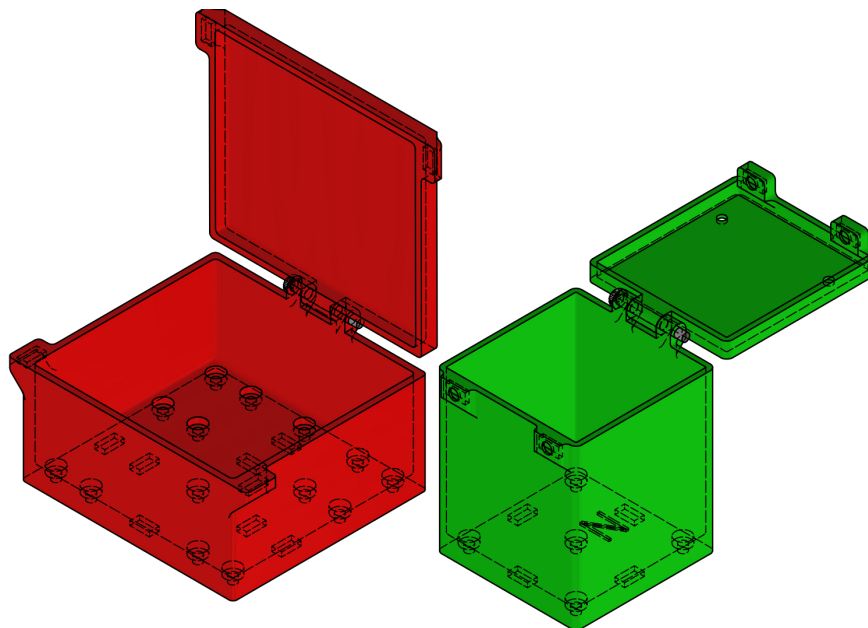


Figura 8-14: Primera iteración del diseño de zonas de depósito. Se muestran dos tipos de canecas (grande en rojo y pequeña en verde) equipadas con imanes de neodimio en su base y tapas abatibles por bisagra. Ambos diseños incluyen cavidades para alojar imanes y agujeros roscados para fijación opcional a la plataforma.

Estas canecas incluían tapas con bisagra y agujeros para anclaje permanente opcional a la plataforma. Sin embargo, este diseño fue descartado completamente debido a las siguientes deficiencias críticas:

1. **Dependencia de imanes:** El sistema de fijación basado en atracción magnética resultó insuficientemente robusto para garantizar estabilidad durante las operaciones de depósito y transporte
2. **Interferencia visual:** Los agujeros de tornillería visibles en la superficie superior comprometían los algoritmos de visión por computador, dificultando la discriminación entre objetos de interés y elementos estructurales (cabezas de tornillos)
3. **Restricción de accesibilidad:** Las dimensiones de apertura no permitían la entrada de la garra del robot, limitando la funcionalidad exclusivamente a depósito y eliminando la posibilidad de recolección desde las canecas
4. **Complejidad innecesaria:** El diseño requería múltiples tipos de elementos de fijación (tornillos, tuercas, imanes) aumentando costo y dificultad de ensamblaje
5. **Aprovechamiento ineficiente del espacio:** El mecanismo de cierre por bisagra generaba volumen muerto en la parte superior de las canecas

Especificación de Requerimientos para el Rediseño

A partir de las deficiencias identificadas, se establecieron los siguientes requerimientos para las iteraciones subsecuentes:

- La garra del PhantomX Pincher debe poder acceder al interior de las canecas, tanto para depósito como para eventual recolección de objetos

- Geometría simple sin artefactos visuales que puedan interferir con los algoritmos de visión por computador
- Reducción del número de componentes y simplificación del ensamblaje
- Estandarización en un único tipo de caneca para todas las zonas de depósito
- Sistema de fijación permanente a la plataforma base
- Conservación de sistema de cierre para contención de objetos durante transporte

Análisis Dimensional para Accesibilidad de Garras

El dimensionamiento de las canecas consideró la compatibilidad con dos variantes del robot PhantomX Pincher disponibles en el laboratorio:

PhantomX Pincher AX-12 La garra de esta variante (Figura 8-15) presenta dimensiones de aproximadamente 72 mm de ancho por 61 mm de alto.

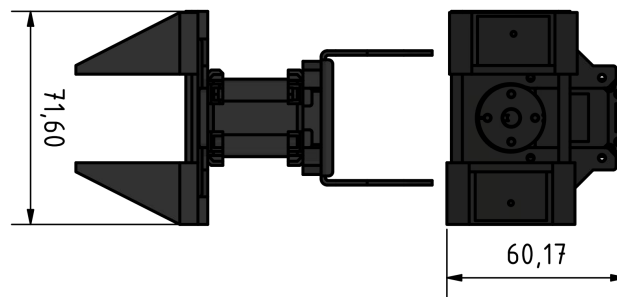


Figura 8-15: Garra del robot PhantomX Pincher AX-12. Dimensiones: 72 mm de ancho $\times$ 61 mm de alto. Se observan los dedos de la garra (cian) y el servomotor Dynamixel AX-12A (rosa) que controla la apertura/cierre.

PhantomX Pincher A100 La garra de esta variante (Figura 8-16) posee dimensiones mayores: 104 mm de ancho por 54 mm de alto aproximadamente.

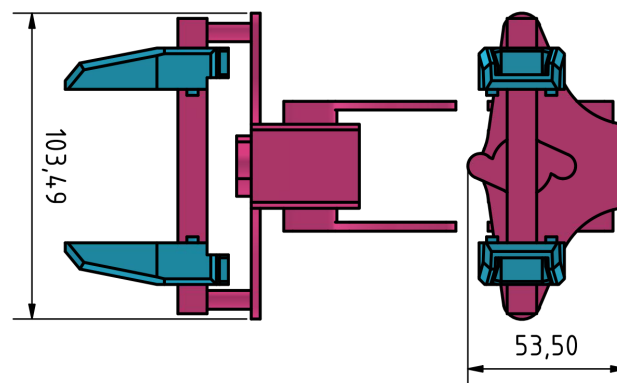


Figura 8-16: Garra del robot PhantomX Pincher A100. Dimensiones: 104 mm de ancho $\times$ 54 mm de alto. Esta variante presenta mayor apertura máxima que el modelo AX-12.

Diseño Final de las Canecas

El diseño definitivo de las canecas se desarrolló considerando las restricciones cinemáticas, espaciales y de manufactura identificadas durante el proceso de diseño de la plataforma.

Dimensionamiento Longitudinal El largo de las canecas se determinó a partir del ángulo de rotación de 58.9° de las zonas de depósito visible en los layouts de las Figuras **8-6** y **8-7**. Partiendo de este ángulo, se maximizó la dimensión longitudinal sin invadir áreas asignadas a otros componentes, resultando en un ancho exterior de 148 mm y un ancho interior útil de 142 mm.

Apertura Frontal Se incorporó una apertura frontal de 131 mm de ancho que permite el acceso de la garra por el frente de la caneca. Esta dimensión proporciona holguras laterales de:

- 29 mm por lado para la garra AX-12 (ancho 72 mm)
- 13 mm por lado para la garra A100 (ancho 104 mm)

Estas holguras son suficientes para permitir el ingreso de las garras considerando tolerancias de posicionamiento del manipulador.

Sistema de Tapa Deslizante En la parte inferior de la apertura frontal se incorporó un chaflán de 45° que define una guía para una tapa deslizante. Este diseño ofrece ventajas significativas sobre el sistema de bisagra del diseño anterior:

- La tapa no puede ser desplazada verticalmente, permaneciendo cautiva durante el transporte
- El movimiento únicamente horizontal facilita las operaciones de cierre
- Se elimina el volumen muerto superior presente en el diseño con bisagra

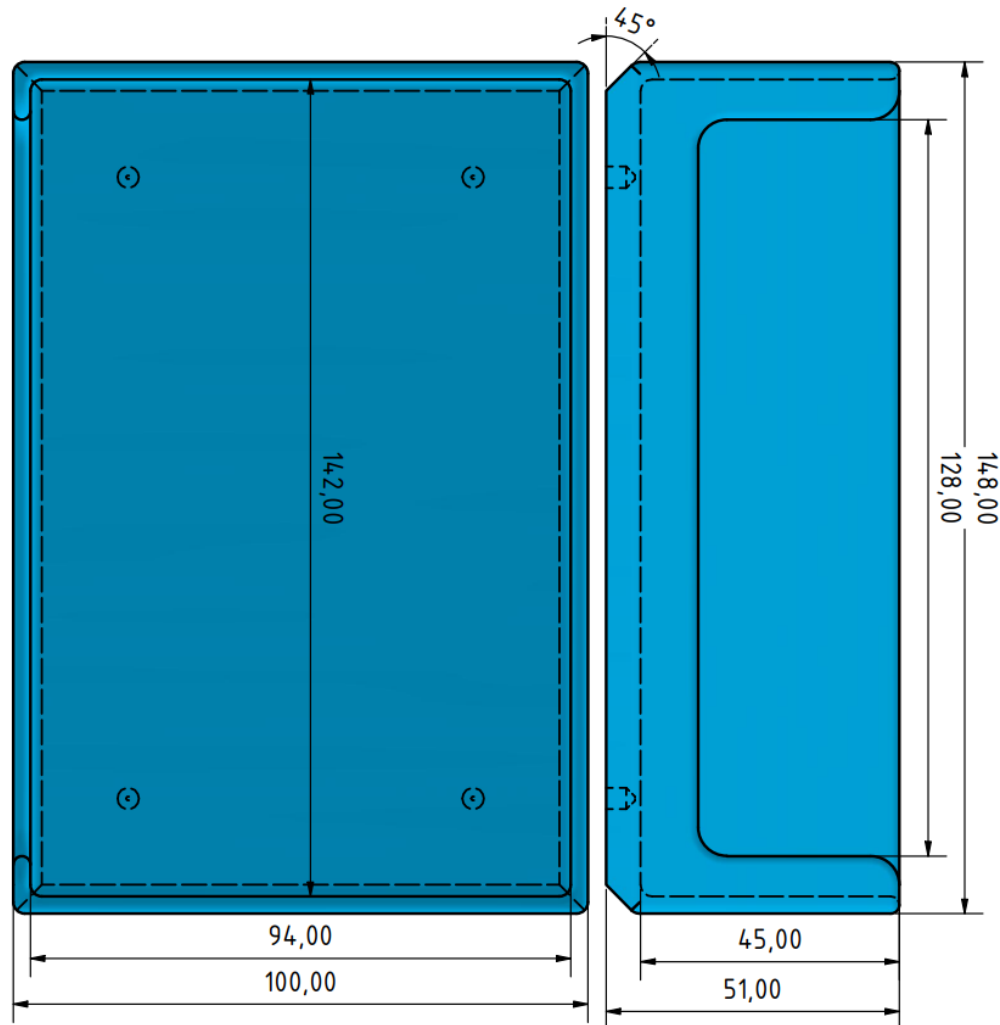


Figura 8-17: Vistas ortogonales de la caneca final con dimensiones principales. Vista superior: 100 mm × 94 mm exteriores, interior de 142 mm de profundidad. Vista lateral: altura total de 148 mm (128 mm útiles), profundidad de 51 mm (45 mm útiles). Se observa el chaflán de 45° para la guía de la tapa deslizante y las posiciones de los insertos roscados M3.

Sistema de Fijación con Insertos Térmicos Se implementó un sistema de fijación mediante cuatro insertos roscados M3 para plástico ubicados en la base de la caneca. Estos insertos se instalan mediante inserción térmica: se calientan y se introducen en cavidades cilíndricas diseñadas específicamente, donde el plástico circundante se funde parcialmente y fluye hacia las ranuras del inserto, creando una unión mecánica permanente al enfriarse.

Este sistema ofrece múltiples ventajas:

- Los tornillos M3 que fijan la caneca a la plataforma quedan ocultos en la cara inferior, eliminando elementos visuales en la superficie superior
- Las roscas metálicas resisten ciclos repetidos de montaje/desmontaje sin degradación
- No se requieren tuercas, simplificando el ensamblaje

- La superficie superior de la caneca queda completamente limpia, optimizando el desempeño de los algoritmos de visión por computador

Separadores de Altura Se incorporaron cuatro separadores entre la plataforma base y la caneca. Estos separadores cumplen dos funciones esenciales:

1. Nivelar la altura de las canecas con la zona de recolección, que es una pieza elevada respecto a la plataforma base
2. Proporcionar el espacio necesario para que la tapa deslizante pueda desplazarse completamente y cerrar la caneca

Ensamble Completo El subconjunto completo de la zona de depósito se presenta en la Figura 8-18.

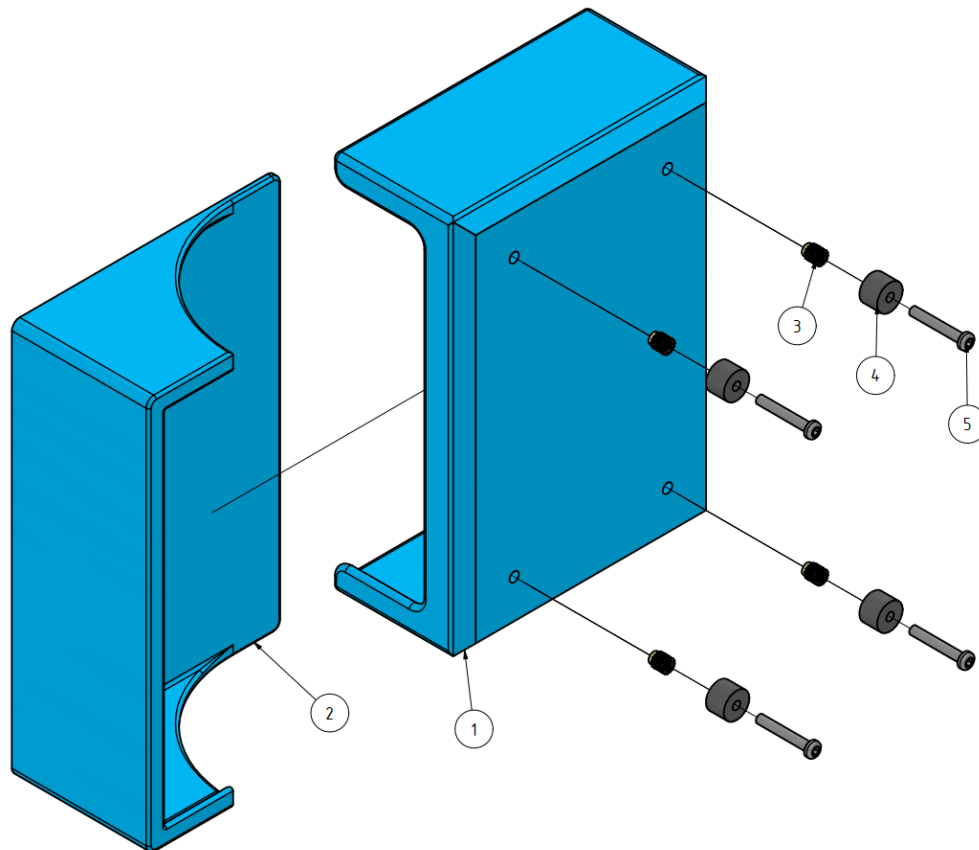


Figura 8-18: Ensamble explosionado del conjunto de zona de depósito. (1) Cuerpo de la caneca fabricado mediante FDM, (2) Tapa deslizante, (3) Insertos roscados M3 de latón para instalación térmica, (4) Separadores de altura, (5) Tornillos M3 × 20 mm que atraviesan separadores y caneca para fijarse en insertos roscados de la plataforma base.

Cuadro 8-10: Lista de materiales del conjunto de zona de depósito

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Caneca	1	FDM	PLA/ABS
2	Tapa deslizante	1	FDM	PLA/ABS
3	Inserto roscado M3	4	Comercial	Latón
4	Separador	4	FDM	PLA/ABS
5	Tornillo M3 × 20 mm	4	Comercial	Acero

El diseño final de las zonas de depósito representa una solución optimizada que equilibra accesibilidad robótica, simplicidad de manufactura, robustez mecánica y compatibilidad con sistemas de visión por computador, resolviendo todas las deficiencias identificadas en la iteración inicial.

8.2.6 Diseño de la Zona de Recolección

La zona de recolección constituye el área donde se posicionan los objetos a clasificar antes de su manipulación por el robot. Su diseño se fundamentó en criterios de accesibilidad robótica, optimización para visión por computador y aprovechamiento del espacio disponible en la plataforma.

Configuración Geométrica y Ubicación

El área de recolección se definió a partir del espacio disponible en el layout una vez posicionados la base del manipulador y las cuatro zonas de depósito. Como se observa en el layout de la Figura 8-7, la zona de recolección ocupa el área circular central delimitada por estos componentes.

La ubicación centrada en la plataforma base ofrece ventajas significativas:

- **Optimización del campo visual:** La posición central respecto a la cámara superior facilita la captura de imágenes con iluminación uniforme y mínima distorsión perspectiva
- **Accesibilidad robótica:** Todos los puntos de la zona de recolección se encuentran dentro del alcance efectivo del manipulador sin requerir configuraciones extremas
- **Simetría operativa:** La distribución equidistante respecto a las cuatro zonas de depósito simplifica la planificación de trayectorias

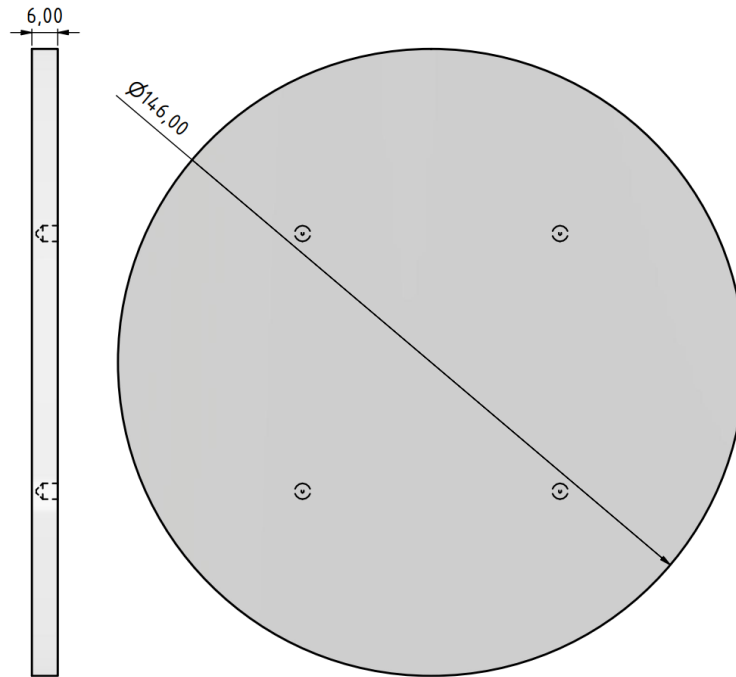


Figura 8-19: Vista superior de la zona de recolección con dimensiones principales. Diámetro exterior: Ø146 mm. Altura: 6 mm mínimo (determinado por el alojamiento de insertos roscados M3 en la cara inferior). Se observan cuatro agujeros ciegos para instalación de insertos roscados distribuidos simétricamente.

Selección de Color y Acabado Superficial

Se seleccionó el color blanco para la superficie de la zona de recolección por razones relacionadas con el desempeño de los algoritmos de visión por computador:

1. **Máximo contraste con objetos:** La superficie blanca proporciona contraste elevado con objetos de colores típicamente utilizados en tareas de clasificación (rojo, verde, azul, amarillo, negro)
2. **Balance de blancos:** Facilita la calibración automática del balance de blancos de la cámara, mejorando la reproducción cromática de los objetos
3. **Iluminación difusa:** La superficie blanca refleja luz de manera más uniforme que colores oscuros, reduciendo sombras pronunciadas que puedan interferir con la segmentación de objetos
4. **Contraste con plataforma base:** La zona blanca sobre la plataforma base negra crea una delimitación visual clara del área de trabajo

Sistema de Fijación

La zona de recolección se fija a la plataforma base mediante cuatro insertos roscados M3 para plástico instalados en la cara inferior. Este sistema proporciona múltiples ventajas:

- **Superficie superior limpia:** Al ubicarse los insertos y tornillos en la cara inferior, la superficie superior queda completamente libre de elementos de fijación visibles, eliminando potenciales interferencias con los algoritmos de visión

- **Simplificación visual:** La zona de recolección se presenta como una superficie circular blanca uniforme, facilitando su identificación automática y la detección de objetos sobre ella
- **Restricción de altura mínima:** Los insertos roscados M3 requieren una profundidad de alojamiento que establece una altura mínima de 6 mm para la zona de recolección, valor que resulta adecuado para proporcionar un pequeño escalón que delimita visualmente el área

Ensamble del Conjunto

El conjunto completo de la zona de recolección se presenta en la Figura 8-20.

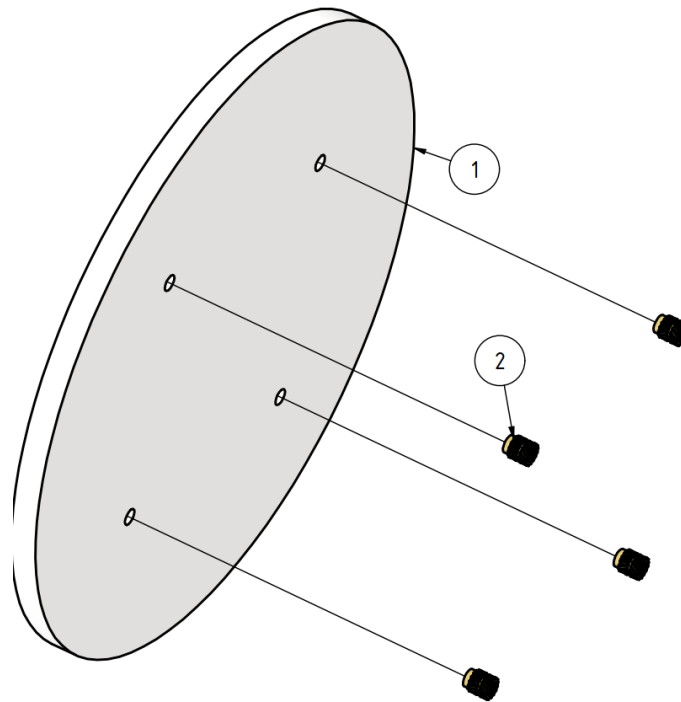


Figura 8-20: Ensamble explosionado de la zona de recolección. (1) Disco circular fabricado mediante FDM en filamento blanco (PLA o ABS), (2) Tornillos M3 $\times$ 15 mm que atraviesan la plataforma base y se enroscan en los insertos roscados ubicados en la cara inferior del disco.

Cuadro 8-11: Lista de materiales de la zona de recolección

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Zona de recolección	1	FDM	PLA/ABS blanco
2	Inserto roscado M3	4	Comercial	Latón
3	Tornillo M3 $\times$ 15 mm	4	Comercial	Acero

La simplicidad de este diseño contrasta favorablemente con la complejidad de las canecas de la primera iteración, demostrando que la funcionalidad óptima no siempre requiere soluciones elaboradas. La zona de recolección cumple eficientemente su propósito mediante una geometría simple, un sistema de fijación robusto y una selección de color fundamentada en principios de visión por computador.

8.2.7 Diseño de la Base del Manipulador

La base del manipulador constituye la interfaz mecánica entre el robot PhantomX Pincher y la plataforma del kit. Su diseño se fundamentó en la preservación de características funcionales de la base original, incorporando mejoras estructurales y adaptaciones específicas para el nuevo sistema.

Análisis de la Base Original

La base original del robot PhantomX Pincher AX-12 (Figura 8-21) sirvió como referencia para el diseño, proporcionando información valiosa sobre dimensiones, sistemas de fijación y requisitos operativos.

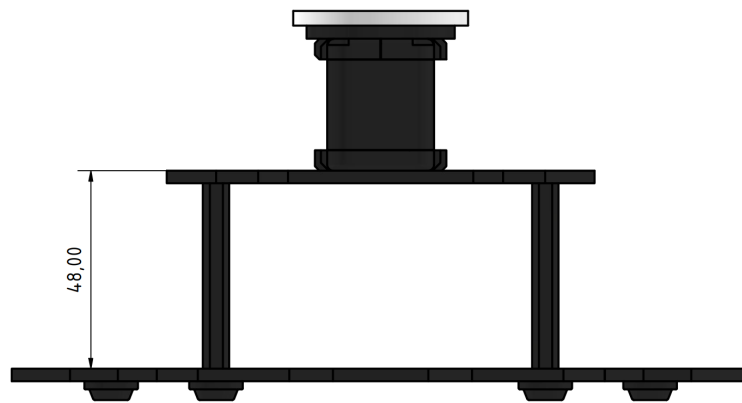


Figura 8-21: Base original del robot PhantomX Pincher AX-12. (1) Base superior de acrílico que soporta el servomotor principal, (2) Base inferior de acrílico para fijación a superficies, (3) Cuatro espaciadores hexagonales de nylon M3, (4) Manipulador PhantomX Pincher. Se observan las ranuras laterales para paso de cableado.

Cuadro 8-12: Componentes de la base original del PhantomX Pincher AX-12

#	Componente	Cant.	Material
1	Base superior de manipulador	1	Acrílico
2	Base inferior de manipulador	1	Acrílico
3	Espaciador hexagonal de nylon M3	4	Nylon
4	Manipulador	1	---

La altura de la base original es de 48 mm (Figura 8-22), dimensión que se conservó en el diseño final para mantener la compatibilidad cinemática con los algoritmos de control existentes.

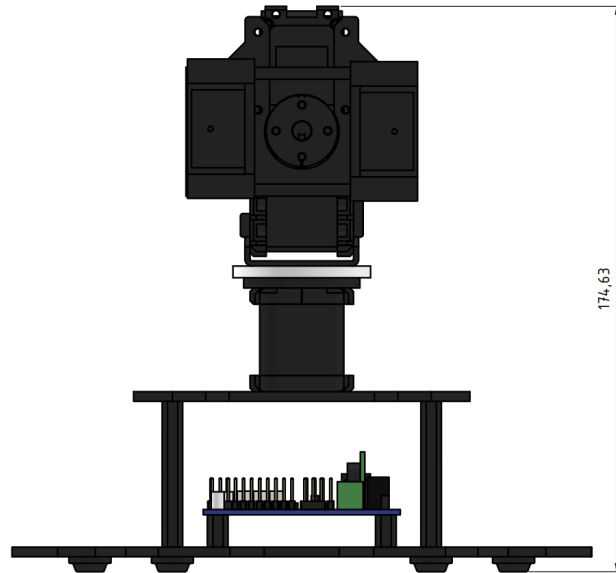


Figura 8-22: Vista lateral de la base original mostrando la altura total de 48 mm desde la superficie de montaje hasta la interfaz del manipulador.

Características Preservadas del Diseño Original

Del diseño original se conservaron los siguientes elementos funcionales:

- **Sistema de espaciadores hexagonales:** Se mantiene el uso de cuatro espaciadores M3 para fijación del manipulador, garantizando compatibilidad mecánica
- **Ranuras laterales de cableado:** Se preservan las dos aberturas laterales que permiten el paso de cables desde la zona de electrónica hasta el manipulador
- **Altura estándar:** Se conserva la altura de 48 mm para mantener la compatibilidad con la cinemática del robot

Modificaciones e Innovaciones del Diseño

El diseño final incorpora mejoras significativas respecto a la base original:

Eliminación de la Base Inferior Se suprimió la placa inferior de la base original, ya que la plataforma del kit cumple esta función. Esta simplificación reduce:

- Número de componentes del sistema
- Costo de fabricación
- Peso total del conjunto
- Complejidad de ensamblaje

Integración con Sistema de Vacío Se diseñó una cavidad semicircular en la parte posterior de la base (visible en la Figura 8-23) para alojar la bomba de vacío. Esta integración permite:

- Aprovechamiento óptimo del espacio disponible
- Proximidad entre bomba de vacío y manipulador, minimizando longitud de mangueras
- Protección parcial de la bomba dentro del volumen de la base

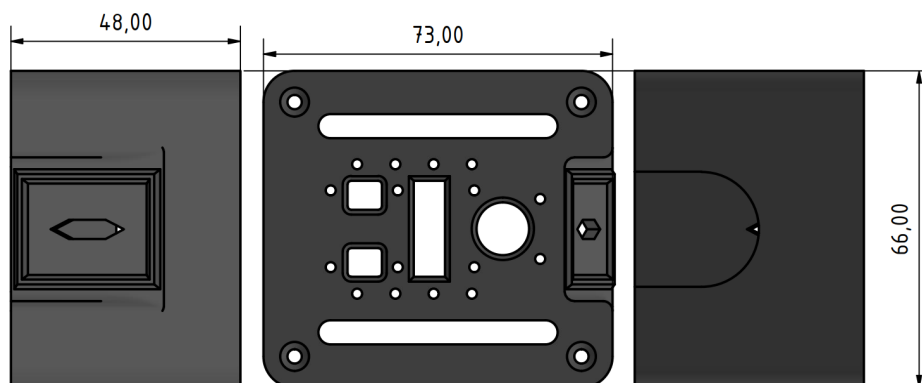


Figura 8-23: Vista superior de la base del manipulador con dimensiones principales. Dimensiones exteriores: 73 mm $\times$ 66 mm. Se observan: cavidad semicircular posterior de 48 mm de diámetro para alojamiento de bomba de vacío, ranuras laterales de cableado, patrón de montaje para espaciadores hexagonales M3, y diversas perforaciones para paso de cables y ventilación.

Sistema de Identificación Dado que se fabricarán siete kits completos, se incorporó un sistema de identificación mediante una placa plástica intercambiable montada en el frente de la base. Esta ubicación frontal fue seleccionada por:

- Alta visibilidad desde cualquier ángulo de aproximación al kit
- Facilidad de lectura para usuarios y personal de laboratorio
- Posibilidad de reemplazo sin desmontar el manipulador

Mejora del Material de Espaciadores Se sustituyeron los espaciadores hexagonales de nylon por espaciadores de latón M3 $\times$ 30 mm. Esta modificación se fundamentó en la experiencia operativa: durante el desmontaje del manipulador de su base original, varios espaciadores de nylon se fracturaron. El latón ofrece:

- Mayor resistencia mecánica a cargas de tracción y compresión
- Durabilidad superior frente a ciclos repetidos de montaje/desmontaje
- Roscas más resistentes al desgaste
- Mejor tolerancia dimensional

Soporte Estructural Mejorado A diferencia de la base original que se apoyaba únicamente en cuatro puntos (los espaciadores), el diseño final apoya todo su perímetro sobre la plataforma base. Esta configuración proporciona:

- Mayor rigidez estructural del conjunto

- Distribución más uniforme de cargas operativas

- Reducción de vibraciones durante movimientos del manipulador

- Estabilidad mejorada para operaciones de alta precisión

Restricciones Dimensionales

Las dimensiones en planta de la base ($73 \text{ mm} \times 66 \text{ mm}$) se determinaron considerando las restricciones espaciales impuestas por el layout de la plataforma (Figura **8-7**). Específicamente, el área ocupada por la base no debe interferir con el cierre de las tapas deslizantes de las canecas adyacentes. Un incremento dimensional de la base invadiría la trayectoria de las tapas, impidiendo el cierre completo de las zonas de depósito.

Ensamble del Conjunto

El conjunto completo de la base del manipulador se presenta en la Figura **8-24**.

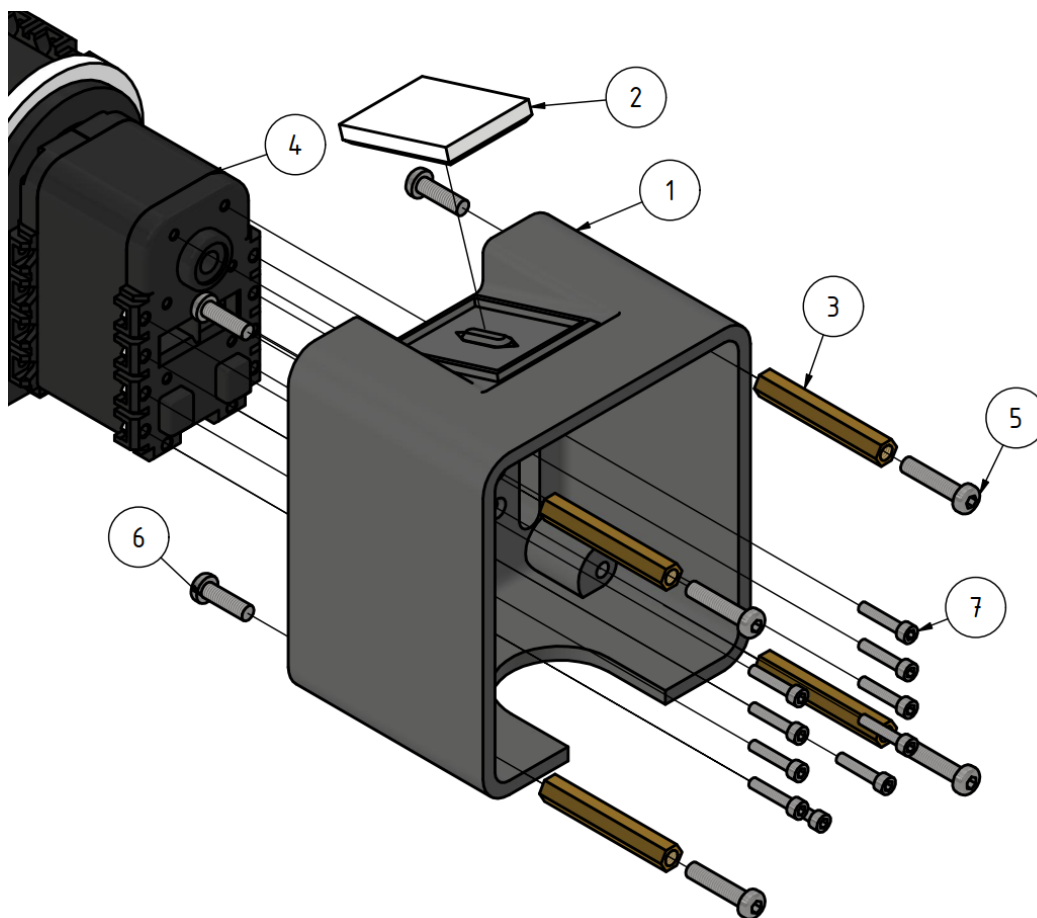


Figura 8-24: Ensamble explosionado de la base del manipulador. (1) Cuerpo de la base fabricado mediante FDM, (2) Placa de identificación numérica intercambiable, (3) Cuatro espaciadores hexagonales de latón M3 $\times$ 30 mm, (4) Manipulador PhantomX Pincher, (5) Tornillos M3 $\times$ 14 mm para fijación de espaciadores a la base, (6) Tornillos M3 $\times$ 10 mm para fijación de la placa identificadora, (7) Tornillos M2 $\times$ 10 mm (10 unidades) para fijación del manipulador a los espaciadores.

Cuadro 8-13: Lista de materiales de la base del manipulador

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Base de manipulador	1	FDM	ABS/PLA
2	Placa de número identificador	1	FDM	ABS/PLA
3	Espaciador hexagonal M3 $\times$ 30 mm	4	Comercial	Latón
4	Manipulador	1	---	---
5	Tornillo M3 $\times$ 14 mm	4	Comercial	Acero
6	Tornillo M3 $\times$ 10 mm	4	Comercial	Acero
7	Tornillo M2 $\times$ 10 mm	10	Comercial	Acero

Los espaciadores hexagonales se fijan a la base mediante tornillos M3 $\times$ 14 mm que se enroscan directamente en el latón. El manipulador se monta sobre estos espaciadores utilizando los tornillos M2 $\times$ 10 mm originales del robot, reutilizando componentes existentes y reduciendo costos.

El diseño final de la base del manipulador representa una evolución optimizada del concepto original, integrando mejoras estructurales, consideraciones de manufactura, y requisitos específicos del sistema

completo del kit educativo.

8.2.8 Diseño del Sistema de Succión con Ventosa

El sistema de efector final del kit incorpora un mecanismo de succión por vacío como alternativa al gripper mecánico original del PhantomX Pincher. Este sistema permite la manipulación de objetos ligeros mediante adhesión neumática, ampliando las capacidades didácticas del kit.

Condiciones de Diseño

Las restricciones y requerimientos técnicos del sistema de succión son:

- Voltaje de alimentación disponible: 12 V DC (fuente del robot)
- Área típica de objetos a manipular: 25 mm × 25 mm
- Diámetro de ventosa seleccionada: 15 mm
- Restricción espacial: La bomba debe caber dentro de la base del manipulador
- Compatibilidad neumática: Conexión a mangueras de 6 mm de diámetro

Evaluación de Bombas de Vacío

Se evaluaron dos bombas de vacío miniatura compatibles con la alimentación de 12 V del robot:

Bomba Mini Air Pump 370A Microbomba de vacío diseñada específicamente para succión de aire. Utiliza motor tipo 370 con diafragma, genera vacío máximo de -65 kPa. Dimensiones compactas: aproximadamente 27 mm de diámetro × 58 mm de largo, peso 60 g. La boca de salida permite conexión directa a mangueras neumáticas de 6 mm sin acoples adicionales.

Bomba R385 Diaphragm Pump Bomba de diafragma diseñada para bombeo de agua, adaptable para aire. Opera entre 6 y 12 V DC con consumo de 0.5-1 A. Capacidad de succión máxima: 2 m de columna de agua (equivalente a aproximadamente 19.6 kPa). Dimensiones: 90 mm × 40 mm × 35 mm, peso 112 g. Diámetro de boca: 7-8.5 mm externo, requiere acople para mangueras de 6 mm.

Comparación Técnica

La Tabla 8-14 resume las especificaciones técnicas de ambas bombas.

Cuadro 8-14: Comparación de especificaciones técnicas de bombas de vacío

Parámetro	Bomba 370A	Bomba R385
Voltaje nominal	DC 12 V	DC 6-12 V
Corriente	280-420 mA	500-700 mA
Potencia aproximada	3.4-5 W	4.8-6 W
Tipo de bomba	Vacío (aire)	Diafragma (agua/aire)
Vacío máximo	-65 kPa	-19.6 kPa (2 m col. agua)
Flujo de aire	3.5-4.5 LPM	1.5-2 L/min
Dimensiones	Ø27 × 58 mm	90 × 40 × 35 mm
Peso	60 g	112 g
Ruido	55-60 dB	<30 dB (agua)
Diámetro de boca	4.2-6 mm	Int. 6 mm, ext. 8.5 mm
Conexión neumática	Directa Ø6 mm	Requiere acople
Vida útil	>50,000 ciclos	2,500 h

Análisis de Capacidad de Levantamiento

Para determinar la capacidad de cada bomba, se calculó la fuerza de succión generada sobre el área efectiva de la ventosa.

Datos del Sistema

- Diámetro de ventosa: $d = 15 \text{ mm} = 0,015 \text{ m}$
- Radio de ventosa: $r = 7,5 \text{ mm} = 0,0075 \text{ m}$
- Área efectiva: $A = \pi r^2 = \pi \times (0,0075)^2 = 1,7671 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- Aceleración gravitacional: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Modelo Teórico La fuerza de succión se calcula mediante:

$$F = \Delta P \times A \quad (8-2)$$

donde F es la fuerza de succión [N], ΔP es la presión de vacío generada [Pa], y A es el área efectiva de la ventosa [m²].

La masa máxima levantara se obtiene de:

$$m = \frac{F}{g} \quad (8-3)$$

Cálculo para Bomba 370A Vacío máximo: -65 kPa = 65,000 Pa

$$F_{370} = 65,000 \times 1,7671 \times 10^{-4} = 11,49 \text{ N} \quad (8-4)$$

$$m_{370} = \frac{11,49}{9,81} = 1,17 \text{ kg} \quad (8-5)$$

Cálculo para Bomba R385 Capacidad de succión: 2 m de columna de agua

Conversión a presión:

$$\Delta P = \rho \cdot g \cdot h = 1,000 \times 9,81 \times 2 = 19,620 \text{ Pa} \approx 19,6 \text{ kPa} \quad (8-6)$$

$$F_{R385} = 19,620 \times 1,7671 \times 10^{-4} = 3,47 \text{ N} \quad (8-7)$$

$$m_{R385} = \frac{3,47}{9,81} = 0,354 \text{ kg} = 354 \text{ g} \quad (8-8)$$

Resumen de Resultados La Tabla **8-15** resume la capacidad de levantamiento de ambas bombas.

Cuadro 8-15: Capacidad de levantamiento de bombas de vacío

Parámetro	Bomba 370A	Bomba R385
Vacío máximo (kPa)	-65	-19.6
Fuerza de succión (N)	11.49	3.47
Masa máxima teórica (kg)	1.17	0.354
Factor de seguridad $\times 0.5$	0.585 kg	0.177 kg

Consideraciones Prácticas Los valores calculados son teóricos y asumen sellado perfecto entre ventosa y objeto. En la práctica, la fuerza efectiva se reduce por:

- Fugas de aire entre ventosa y superficie
- Rugosidad superficial del objeto
- Pérdidas en mangueras y conexiones neumáticas
- Deformación de la ventosa
- Tiempo de establecimiento del vacío

Se recomienda aplicar un factor de seguridad de 2 (utilizar 50 % de capacidad teórica). Con este factor, la bomba 370A puede levantar de manera confiable objetos de hasta 585 g, mientras que la R385 está limitada a aproximadamente 177 g.

Justificación de la Selección

La bomba 370A fue seleccionada por las siguientes razones:

1. **Capacidad de vacío superior:** Genera -65 kPa, más de tres veces mayor que los -19.6 kPa de la R385, resultando en fuerza de succión de 11.49 N frente a 3.47 N
2. **Diseño compacto:** Dimensiones de $\varnothing 27 \times 58$ mm y peso de 60 g, significativamente más pequeña que la R385 ($90 \times 40 \times 35$ mm, 112 g), facilitando integración en la base del robot
3. **Conexión directa:** Boca compatible con mangueras de 6 mm sin acoples adicionales. La R385 requiere acople intermedio
4. **Menor consumo energético:** Consume 280-420 mA frente a 500-1,000 mA de la R385, reduciendo carga sobre la fuente de alimentación
5. **Diseño específico para vacío:** Optimizada para succión de aire, a diferencia de la R385 diseñada para bombeo de agua
6. **Costo:** Precio más accesible, compatible con el presupuesto del proyecto

Selección de Ventosa

La selección de la ventosa se fundamentó en dos criterios principales: disponibilidad comercial en el mercado nacional e internacional, y compatibilidad dimensional con los objetos a manipular.

Criterios de Dimensionamiento Los objetos de clasificación contemplados para el kit poseen dimensiones estándar de 25 mm $\times$ 25 mm. Para garantizar un margen de seguridad adecuado que permita variaciones en el posicionamiento del manipulador y tolerancias en la ubicación de los objetos, se estableció que la ventosa debía proporcionar una holgura mínima de 5 mm respecto a los bordes del objeto.

Con base en este criterio, se seleccionó una ventosa de 15 mm de diámetro, que proporciona:

- Holgura lateral: $\frac{25-15}{2} = 5$ mm por cada lado
- Área de contacto suficiente para garantizar adhesión confiable
- Compatibilidad con objetos de dimensiones variables entre 15 mm y 30 mm aproximadamente

Esta configuración permite que, incluso con desalineamientos moderados del manipulador (± 5 mm), la ventosa pueda establecer contacto efectivo con la superficie del objeto y generar el vacío necesario para su levantamiento.

Ventosa Seleccionada Se seleccionó la ventosa modelo PAK-15, disponible comercialmente a través de proveedores internacionales. Esta ventosa presenta las siguientes características:

- Diámetro: 15 mm
- Material: Silicona o caucho nitrílico (NBR), resistente a deformación y degradación
- Conexión: Compatible con mangueras neumáticas de 4-6 mm de diámetro interno
- Tipo: Ventosa plana de propósito general, adecuada para superficies lisas o ligeramente texturizadas
- Costo: Accesible, compatible con el presupuesto del proyecto

La ventosa PAK-15 es ampliamente utilizada en sistemas de automatización ligera y pick-and-place debido a su versatilidad, durabilidad y facilidad de instalación. Su diseño permite un sellado efectivo sobre superficies planas, maximizando la transmisión del vacío generado por la bomba 370A hacia el objeto a manipular.

Consideraciones de Integración La ventosa se conecta a la bomba de vacío mediante una manguera neumática de 6 mm de diámetro exterior (4 mm de diámetro interior). Esta configuración minimiza las pérdidas de vacío y garantiza tiempos de respuesta rápidos durante las operaciones de succión y liberación de objetos.

El montaje de la ventosa en el efector final del manipulador se realiza mediante un soporte diseñado específicamente que permite:

- Alineación precisa con el eje vertical del manipulador
- Conexión segura de la manguera neumática sin restricciones de movimiento
- Acceso visual de la cámara superior a los objetos durante la aproximación
- Reemplazo rápido de la ventosa en caso de desgaste o daño

Sistema Completo de Succión por Vacío

El sistema de succión por vacío integra múltiples subconjuntos y componentes neumáticos que trabajan coordinadamente para permitir la manipulación de objetos mediante adhesión. La Figura **8-25** presenta una vista general del sistema completo instalado en el kit.

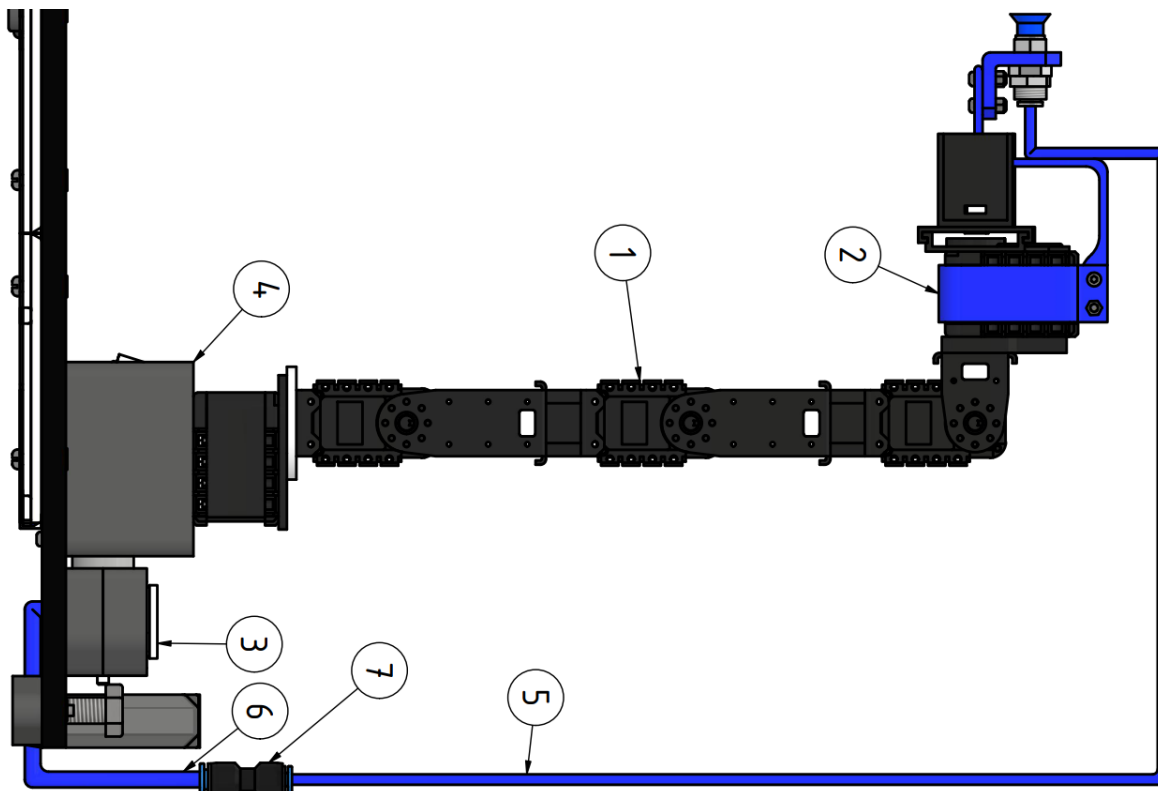


Figura 8-25: Sistema completo de succión por vacío integrado en el kit. (1) Brazo robótico PhantomX Pincher AX-12, (2) Subconjunto de gripper de succión montado en el efector final, (3) Subconjunto de base de bomba de vacío, (4) Subconjunto de base del manipulador, (5) Manguera neumática M4 $\times$ 1 m conectando bomba y gripper, (6) Manguera neumática M6 $\times$ 30 cm (conexión auxiliar), (7) Acople reductor de 6 mm a 4 mm para compatibilidad entre mangueras y ventosa.

Cuadro 8-16: Componentes principales del sistema de succión

#	Componente	Cant.
1	Brazo robótico PhantomX Pincher AX-12	1
2	Subconjunto de gripper de succión	1
3	Subconjunto de base de bomba de vacío	1
4	Subconjunto de base de manipulador	1
5	Manguera neumática M4 $\times$ 1 m	1
6	Manguera neumática M6 $\times$ 30 cm	1
7	Acople reductor 6 mm a 4 mm	1

El sistema está compuesto principalmente por el subconjunto del gripper de succión (que incluye la ventosa y su soporte), el subconjunto de la bomba de vacío (que aloja la bomba 370A), las mangueras neumáticas que conectan ambos elementos, y el acople reductor que garantiza compatibilidad entre diferentes diámetros. Los demás elementos listados (base del manipulador y brazo robótico) se incluyen en la descripción por su función de soporte estructural y anclaje de los componentes neumáticos.

Diseño del Subconjunto de Gripper de Succión

El subconjunto del gripper de succión constituye el efector final del sistema de vacío. Su diseño permite la coexistencia del gripper mecánico original con el sistema de succión, facilitando el cambio rápido entre ambos modos de operación sin necesidad de desmontar completamente ninguno de los dos sistemas.

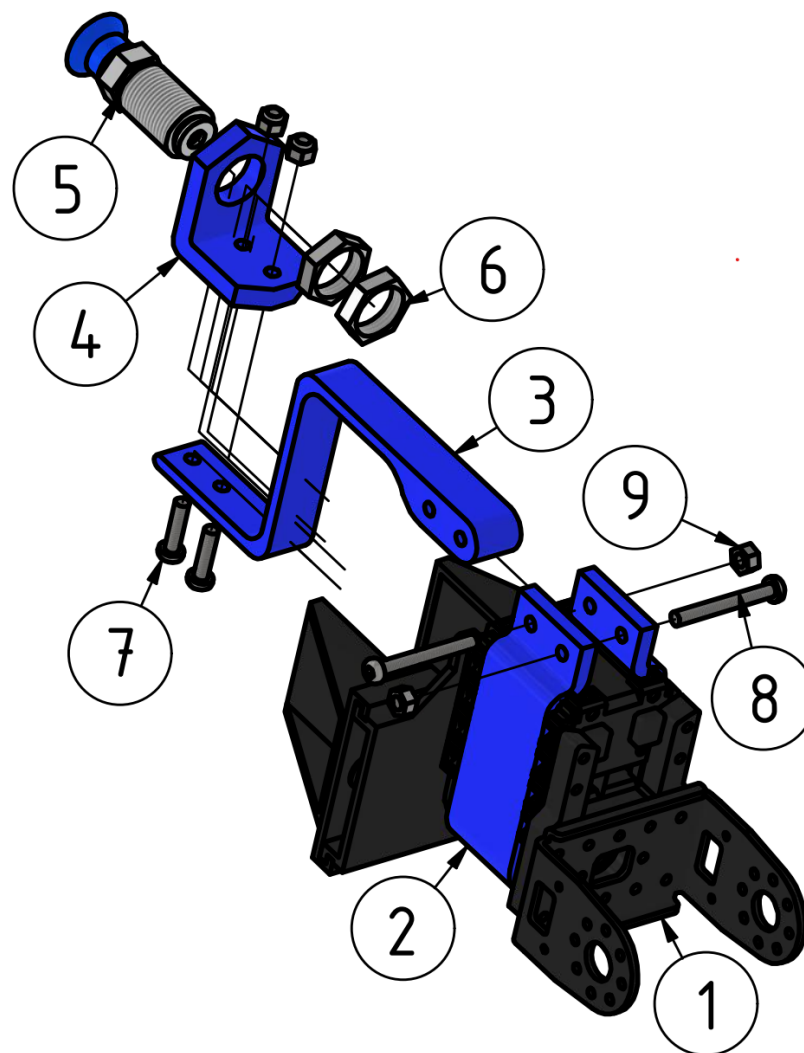


Figura 8-26: Ensamble explosionado del subconjunto de gripper de succión. (1) Gripper de pinza original del robot, (2) Pieza de anclaje al motor del gripper fabricada mediante FDM, (3) Pieza de extensión de ventosa que proporciona separación vertical, (4) Pieza de anclaje de ventosa con conexión neumática, (5) Ventosa PAK-15 de 15 mm de diámetro, (6) Tuercas M12 × 4 mm con paso de rosca 1 mm, (7) Tornillos M3 × 12 mm, (8) Tornillos M3 × 25 mm, (9) Tuercas de seguridad M3 (4 unidades).

Cuadro 8-17: Lista de materiales del subconjunto de gripper de succión

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Gripper de pinza	1	---	---
2	Pieza de anclaje a gripper	1	FDM	PLA/ABS
3	Pieza de extensión de ventosa	1	FDM	PLA/ABS
4	Pieza de anclaje de ventosa	1	FDM	PLA/ABS
5	Ventosa PAK-15	1	Comercial	Silicona/NBR
6	Tuerca M12 $\times$ 4 mm (paso 1 mm)	2	Comercial	Acero
7	Tornillo M3 $\times$ 12 mm	2	Comercial	Acero
8	Tornillo M3 $\times$ 25 mm	2	Comercial	Acero
9	Tuerca M3 de seguridad	4	Comercial	Acero

Estrategia de Diseño Modular El diseño del gripper de succión se fundamentó en el principio de modularidad, permitiendo la conversión rápida entre modo de pinza mecánica y modo de succión sin requerir desmontaje extensivo. La pieza de anclaje al gripper se fabrica mediante FDM y se monta directamente sobre el servomotor del gripper original, permaneciendo fija mediante ajuste por fricción sin necesidad de tornillería adicional.

El resto del sistema de succión (extensión, anclaje de ventosa y ventosa) se atornilla a esta pieza base mediante dos tornillos M3. Esta configuración permite:

- Cambio entre pinza mecánica y ventosa mediante remoción/instalación de solo dos tornillos
- Preservación del gripper original sin modificaciones permanentes
- Tiempo de cambio de configuración inferior a 2 minutos
- Posibilidad de almacenar el sistema no utilizado sin ocupar espacio significativo

Función de la Pieza de Extensión La pieza de extensión cumple una función crítica al proporcionar separación vertical entre la ventosa y los dedos del gripper mecánico. Esta separación garantiza:

- Campo visual libre para la cámara superior durante aproximación al objeto
- Prevención de colisiones entre ventosa y objetos durante operaciones de depósito
- Espacio suficiente para alojamiento de la manguera neumática
- Alineación vertical precisa de la ventosa con el eje del manipulador

Centrado de la Ventosa El diseño garantiza que la ventosa quede centrada respecto al eje longitudinal del gripper, como se observa en las vistas ortogonales de la Figura 8-27. Este centrado es fundamental para:

- Simplificar la programación de trayectorias (no requiere compensación de offset)
- Maximizar la repetibilidad del posicionamiento
- Facilitar la calibración visual del sistema
- Distribuir uniformemente las cargas durante el levantamiento

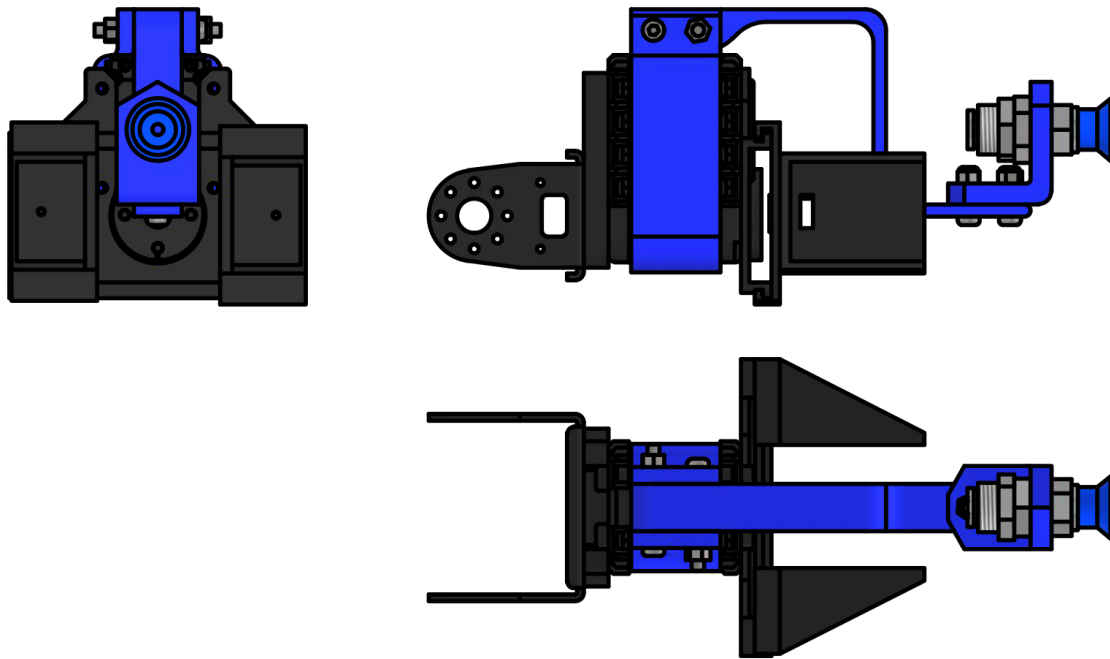


Figura 8-27: Vistas ortogonales del gripper de succión. Vista frontal (izquierda): se observa el centrado de la ventosa respecto al eje del gripper. Vista lateral (superior derecha): se aprecia la extensión vertical y la conexión neumática. Vista inferior (inferior derecha): se muestra la disposición de la ventosa y el ruteo de la manguera hacia la conexión lateral.

Diseño del Subconjunto de Base de Bomba de Vacío

El subconjunto de la base de bomba de vacío cumple funciones duales: por un lado, proporciona el montaje estructural de la bomba 370A a la plataforma base; por otro, integra el sistema de identificación numérica del kit.

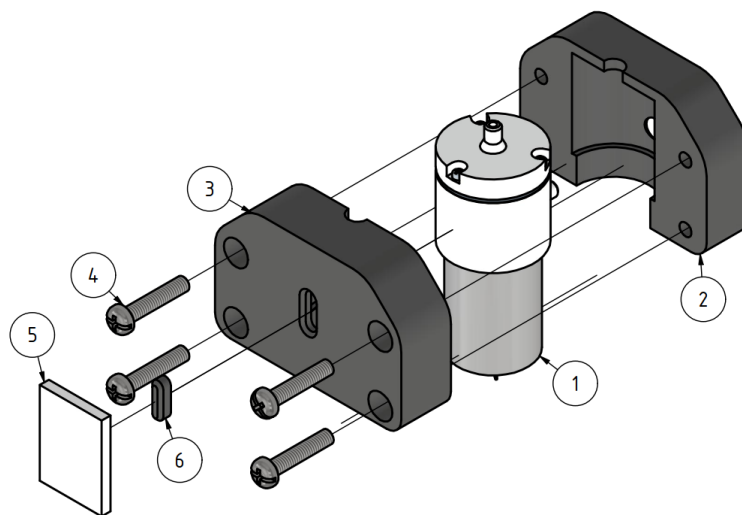


Figura 8-28: Ensamble explosionado del subconjunto de base de bomba de vacío. (1) Bomba de vacío 370A, (2) Parte inferior de la base fabricada mediante FDM que se atornilla a la plataforma, (3) Parte superior de la base que abraza la bomba cilíndrica, (4) Tornillos M4 $\times$ 25 mm para fijación a insertos roscados de la plataforma, (5) Placa identificadora numérica del kit, (6) Clip de encaje para retención de la placa.

Cuadro 8-18: Lista de materiales del subconjunto de base de bomba de vacío

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Bomba de vacío 370A	1	Comercial	---
2	Parte inferior de base	1	FDM	ABS/PLA
3	Parte superior de base	1	FDM	ABS/PLA
4	Tornillo M4 $\times$ 25 mm	4	Comercial	Acero
5	Placa identificadora	1	FDM	PLA/ABS
6	Clip de encaje	1	FDM	PLA/ABS

Configuración de Montaje La base se diseñó en dos piezas que abrazan el cuerpo cilíndrico de la bomba 370A:

- **Parte inferior:** Se atornilla directamente a la plataforma base mediante cuatro tornillos M4 $\times$ 25 mm que se enroscan en insertos roscados. Incorpora una semicavidad que aloja la mitad inferior de la bomba
- **Parte superior:** Completa el abrazo de la bomba y se fija a la parte inferior mediante el mismo sistema de tornillería que atraviesa la plataforma

Esta configuración permite la instalación y remoción de la bomba sin necesidad de desmontar completamente la base, facilitando operaciones de mantenimiento o reemplazo.

Sistema de Identificación La placa identificadora se monta en la superficie superior de la base de la bomba mediante un clip de encaje plástico. Para garantizar retención permanente, se aplica adhesivo de cianoacrilato (tipo Superbond) en la interfaz entre placa y clip. Esta ubicación fue seleccionada por:

- Visibilidad desde múltiples ángulos de aproximación al kit

- Protección contra contacto accidental durante operaciones normales
- Facilidad de lectura sin interferencia con componentes móviles
- Posibilidad de reemplazo en caso de daño

El sistema de identificación permite distinguir inequívocamente cada uno de los siete kits, facilitando la gestión de inventario, asignación en actividades de laboratorio, y trazabilidad de mantenimiento.

El diseño completo del sistema de succión por vacío representa una solución integrada que equilibra funcionalidad, modularidad, facilidad de manufactura y compatibilidad con el sistema mecánico original del PhantomX Pincher, proporcionando al kit capacidades ampliadas de manipulación mediante un efector final intercambiable.

8.3 Diseño Subsistema de Control: Hardware y Encapsulamiento

8.3.1 Selección del Controlador

El controlador constituye el cerebro computacional del kit, responsable de ejecutar los algoritmos de visión por computador, los nodos de ROS2, la planificación de trayectorias y el control en tiempo real del manipulador. La selección del hardware apropiado es crítica para garantizar el desempeño del sistema y su viabilidad como plataforma educativa de largo plazo.

Raspberry Pi 5 como Plataforma de Control

Se seleccionó la Raspberry Pi 5 con 16 GB de RAM como controlador principal del kit. Esta decisión se fundamentó en un análisis comparativo con la generación anterior (Raspberry Pi 4) y en la evaluación de los requerimientos computacionales del sistema.

Especificaciones de la Raspberry Pi 5 La Raspberry Pi 5, lanzada en octubre de 2023, representa un avance significativo en capacidad computacional respecto a generaciones anteriores. Sus especificaciones principales incluyen [23]:

- **Procesador:** Broadcom BCM2712, quad-core Cortex-A76 a 2.4 GHz (arquitectura ARMv8-A de 64 bits)
- **Memoria RAM:** Disponible en configuraciones de 4 GB u 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM (se seleccionó configuración de 8 GB)
- **GPU:** VideoCore VII con soporte OpenGL ES 3.1 y Vulkan 1.2
- **Conectividad:** 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi 802.11ac de doble banda, Bluetooth 5.0
- **Salida de video:** 2× micro-HDMI con soporte para doble monitor 4K a 60 Hz
- **GPIO:** 40 pines de propósito general compatibles con HAT estándar

- **Alimentación:** USB-C con soporte para Power Delivery, consumo típico 3-5 W
- **Dimensiones:** 85 mm × 56 mm (factor de forma estándar Raspberry Pi)

Comparación con Raspberry Pi 4 La Tabla **8-19** presenta una comparación técnica entre la Raspberry Pi 5 y su predecesora, la Raspberry Pi 4 Model B.

Cuadro 8-19: Comparación técnica entre Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 5

Característica	Raspberry Pi 4	Raspberry Pi 5
Procesador	Cortex-A72 @ 1.5 GHz	Cortex-A76 @ 2.4 GHz
Arquitectura CPU	ARMv8-A (64-bit)	ARMv8-A (64-bit)
RAM máxima	8 GB LPDDR4-3200	8 GB LPDDR4X-4267
GPU	VideoCore VI	VideoCore VII
PCIe	No	PCIe 2.0 × 1
USB 3.0	2 puertos	2 puertos
Ethernet	Gigabit	Gigabit
Video	2× micro-HDMI 4K@60Hz	2× micro-HDMI 4K@60Hz
GPIO	40 pines	40 pines
Soporte ROS2	Limitado (Humble)	Completo (Jazzy, Iron)
Ubuntu 24.04 LTS	No oficialmente	Soporte oficial
Rendimiento relativo	1.0× (referencia)	2.0-3.0×
Año de lanzamiento	2019	2023

Justificación Técnica de la Selección La selección de la Raspberry Pi 5 sobre la Raspberry Pi 4 se fundamenta en los siguientes criterios técnicos y operativos:

1. **Rendimiento computacional superior:** El procesador Cortex-A76 a 2.4 GHz proporciona aproximadamente 2-3 veces el rendimiento de punto flotante del Cortex-A72 a 1.5 GHz de la Pi 4 [24]. Este incremento es crítico para algoritmos de visión por computador que requieren procesamiento intensivo de imágenes en tiempo real
2. **Mayor ancho de banda de memoria:** La memoria LPDDR4X-4267 de la Pi 5 ofrece 33 % más ancho de banda que la LPDDR4-3200 de la Pi 4, reduciendo cuellos de botella en transferencias de datos entre CPU, GPU y RAM durante operaciones de procesamiento de imágenes
3. **Compatibilidad con Ubuntu 24.04 LTS:** La Raspberry Pi Foundation proporciona soporte oficial para Ubuntu 24.04 LTS en la Pi 5, mientras que la Pi 4 requiere configuraciones no estándar [4]. Ubuntu 24.04 LTS es la plataforma recomendada para ROS2 Jazzy Jalisco, la distribución de largo plazo actual de ROS2
4. **Soporte nativo de ROS2:** La arquitectura de 64 bits y el rendimiento mejorado de la Pi 5 permiten ejecutar distribuciones modernas de ROS2 (Jazzy, Iron) sin las limitaciones de rendimiento experimentadas en Pi 4 con múltiples nodos simultáneos [19]
5. **Capacidad de RAM:** Si bien ambas plataformas ofrecen configuración de 8 GB de RAM, la Pi 5 gestiona esta memoria más eficientemente gracias a su arquitectura mejorada. Los 8 GB son necesarios para ejecutar simultáneamente:
 - Sistema operativo Ubuntu 24.04 (consumo base: 1-2 GB)
 - Múltiples nodos de ROS2 (1-2 GB)
 - Procesamiento de visión por computador con OpenCV (2-3 GB)
 - Servidor de visualización remota para compartir pantalla (1 GB)

- Margen para picos de carga durante operaciones complejas (1-2 GB)
6. **Conectividad USB ampliada:** Los cuatro puertos USB ($2 \times$ USB 3.0 + $2 \times$ USB 2.0) permiten la conexión simultánea de:
- Cámara USB para visión por computador
 - Dispositivos de entrada (teclado, mouse) para configuración y depuración
 - Almacenamiento externo para respaldo de datos y configuraciones
 - Controlador del manipulador (U2D2 o similar) para comunicación con servomotores Dynamixel
7. **Salida de video dual:** Los dos puertos micro-HDMI facilitan configuraciones de doble monitor durante desarrollo y depuración, permitiendo visualizar simultáneamente la interfaz de RViz2 y terminales de comando
8. **GPIO compatible:** Los 40 pines GPIO mantienen compatibilidad con el estándar HAT (Hardware Attached on Top) de Raspberry Pi, permitiendo la integración de módulos de expansión adicionales si fuera necesario en iteraciones futuras del kit
9. **Factor de forma estándar:** Las dimensiones de 85 mm $\times$ 56 mm coinciden con el factor de forma establecido de Raspberry Pi, garantizando compatibilidad con carcasas, soportes y accesorios disponibles comercialmente
10. **Documentación y soporte comunitario:** Como producto más reciente de Raspberry Pi Foundation, la Pi 5 cuenta con documentación oficial actualizada, soporte activo de la comunidad, y garantía de actualizaciones de software de largo plazo [25]
11. **Longevidad del proyecto:** La selección de la plataforma más reciente garantiza que el kit permanecerá compatible con software y bibliotecas durante un período más extendido, maximizando el retorno de inversión educativo

Consideraciones sobre Configuración de RAM Aunque inicialmente se menciona una configuración de 16 GB de RAM, es importante notar que la Raspberry Pi 5 está disponible oficialmente en configuraciones de 4 GB y 8 GB [23]. Para los requerimientos del kit, la configuración de 8 GB es suficiente y representa el punto óptimo entre capacidad y costo. Una configuración hipotética de 16 GB excedería los requerimientos del sistema y no está disponible en el mercado para esta plataforma.

Alternativas Consideradas Se evaluaron brevemente otras plataformas de cómputo embebido:

- **NVIDIA Jetson Nano:** Mayor capacidad de procesamiento GPU para visión por computador, pero costo 3-4 veces superior y mayor consumo energético
- **Intel NUC:** Rendimiento x86 superior, pero tamaño y costo incompatibles con restricciones del kit
- **Orange Pi / Rock Pi:** Costo ligeramente inferior, pero soporte de software limitado y documentación fragmentada

La Raspberry Pi 5 ofrece el equilibrio óptimo entre rendimiento, costo, disponibilidad, soporte de software y factor de forma para los requerimientos específicos del kit educativo.

Conclusión de la Selección

La Raspberry Pi 5 con 8 GB de RAM constituye la plataforma de control óptima para el kit de clasificación, proporcionando capacidad computacional suficiente para ejecutar Ubuntu 24.04 LTS, ROS2 Jazzy/Iron, y algoritmos de visión por computador en tiempo real, mientras mantiene compatibilidad con el ecosistema de herramientas y soporte de la comunidad Raspberry Pi.

8.3.2 Diseño de la Carcasa para Raspberry Pi 5

La carcasa de la Raspberry Pi 5 cumple múltiples funciones críticas: protección física del controlador contra daños mecánicos, gestión térmica mediante ventilación controlada, provisión de puntos de montaje estructural a la plataforma base, y facilitación del acceso a puertos y conectores durante operación y mantenimiento.

Componentes del Conjunto de Carcasa

El conjunto completo de la carcasa se presenta en la Figura 8-29, mostrando la configuración explosionada que revela el sistema de ensamblaje multicapa.

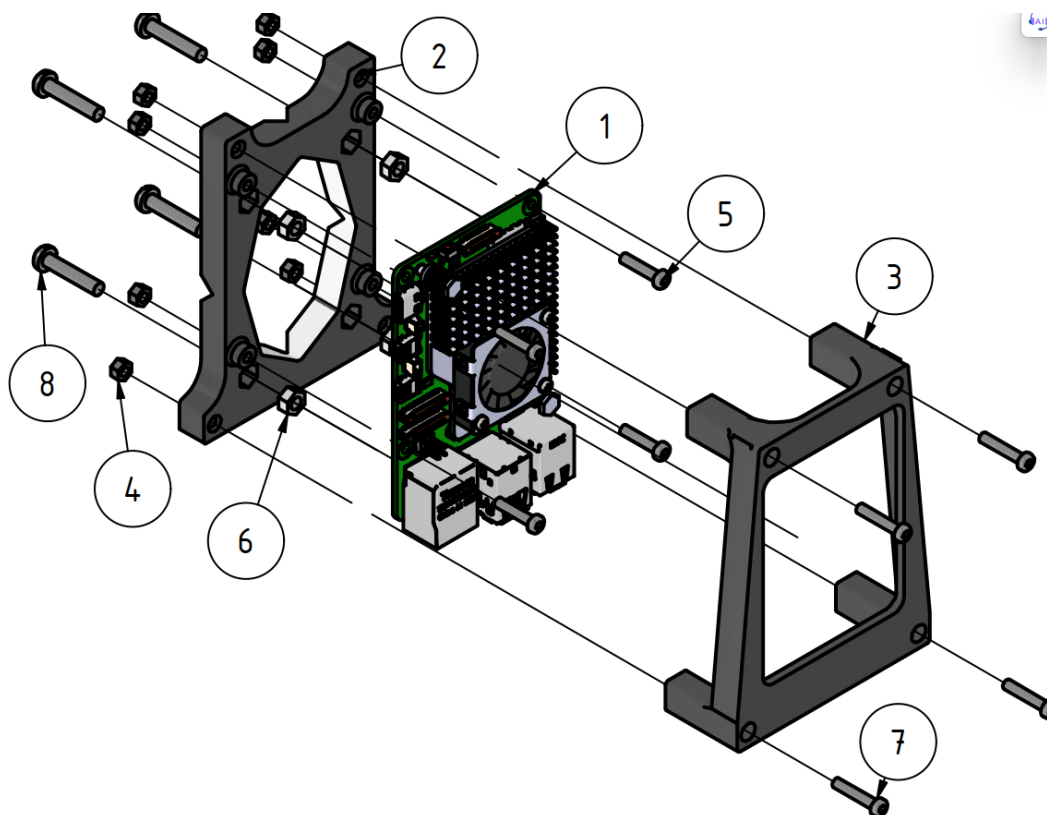


Figura 8-29: Ensamble explosionado de la carcasa de Raspberry Pi 5. (1) Raspberry Pi 5 con 8 GB de RAM, (2) Base de la carcasa fabricada mediante FDM con alojamientos para tuercas M4, (3) Tapa de la carcasa con aberturas de ventilación, (4) Tuercas M3 para fijación de Raspberry Pi (8 unidades), (5) Tornillos M3 $\times$ 14 mm para montaje de la placa, (6) Tuercas M4 para anclaje a plataforma base, (7) Tornillos M3 $\times$ 16 mm para cierre de tapa, (8) Tornillos M4 $\times$ 20 mm para fijación del conjunto completo a la plataforma.

Cuadro 8-20: Lista de materiales del conjunto de carcasa de Raspberry Pi 5

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Raspberry Pi 5	1	Comercial	---
2	Base de carcasa	1	FDM	PLA/ABS
3	Tapa de carcasa	1	FDM	PLA/ABS
4	Tuerca M3	8	Comercial	Acero
5	Tornillo M3 × 14 mm	4	Comercial	Acero
6	Tuerca M4	4	Comercial	Acero
7	Tornillo M3 × 16 mm	4	Comercial	Acero
8	Tornillo M4 × 20 mm	4	Comercial	Acero

Arquitectura de Ensamblaje

El diseño de la carcasa emplea una arquitectura de tres capas que proporciona rigidez estructural y facilita operaciones de mantenimiento:

Capa 1: Montaje de la Raspberry Pi a la Base La Raspberry Pi 5 se fija a la base de la carcasa mediante cuatro tornillos M3 × 14 mm que atraviesan los orificios de montaje estándar de la placa. El procedimiento de ensamblaje es:

1. Colocar cuatro tuercas M3 en las cavidades hexagonales de la cara inferior de la base de la carcasa
2. Posicionar la Raspberry Pi 5 sobre los postes de montaje de la base, alineando sus cuatro orificios de fijación
3. Insertar los tornillos M3 × 14 mm desde la cara superior de la Raspberry Pi
4. Apretar los tornillos hasta que la placa quede firmemente sujeta a la base, con separación uniforme para permitir circulación de aire

Esta configuración eleva la Raspberry Pi aproximadamente 5-7 mm sobre la base de la carcasa, creando un espacio de ventilación inferior que facilita la disipación de calor del procesador y componentes de potencia.

Capa 2: Sistema de Cierre de Tapa Cuatro tornillos M3 adicionales se insertan en postes ubicados en las esquinas de la base de la carcasa, también por la cara inferior. Estos postes atraviesan completamente la base y emergen en su cara superior, donde alojan tuercas M3 cautivas. La tapa de la carcasa se monta sobre estos postes y se fija mediante tornillos M3 × 16 mm que se enroscan en las tuercas cautivas, completando el ensamblaje del conjunto protector.

Capa 3: Anclaje a la Plataforma Base La base de la carcasa incorpora cuatro cavidades hexagonales en su cara superior, diseñadas para alojar tuercas M4. Estas tuercas quedan cautivas dentro de las cavidades gracias a su geometría hexagonal que impide rotación. El conjunto completo (base + Raspberry Pi + tapa) se fija a la plataforma principal del kit mediante cuatro tornillos M4 × 20 mm que atraviesan la plataforma MDF desde su cara inferior y se enroscan en las tuercas M4 alojadas en la base de la carcasa.

Esta configuración permite:

- Desmontaje completo del controlador sin acceder a la cara inferior de la plataforma

- Reemplazo de la Raspberry Pi sin remover el conjunto completo
- Rigidez estructural mediante cuatro puntos de fijación distribuidos
- Compatibilidad con el patrón de montaje definido en el layout de la plataforma (Figura 8-7)

Características de Diseño de las Piezas

La Figura 8-30 presenta vistas ortogonales del conjunto ensamblado, revelando características funcionales clave del diseño.

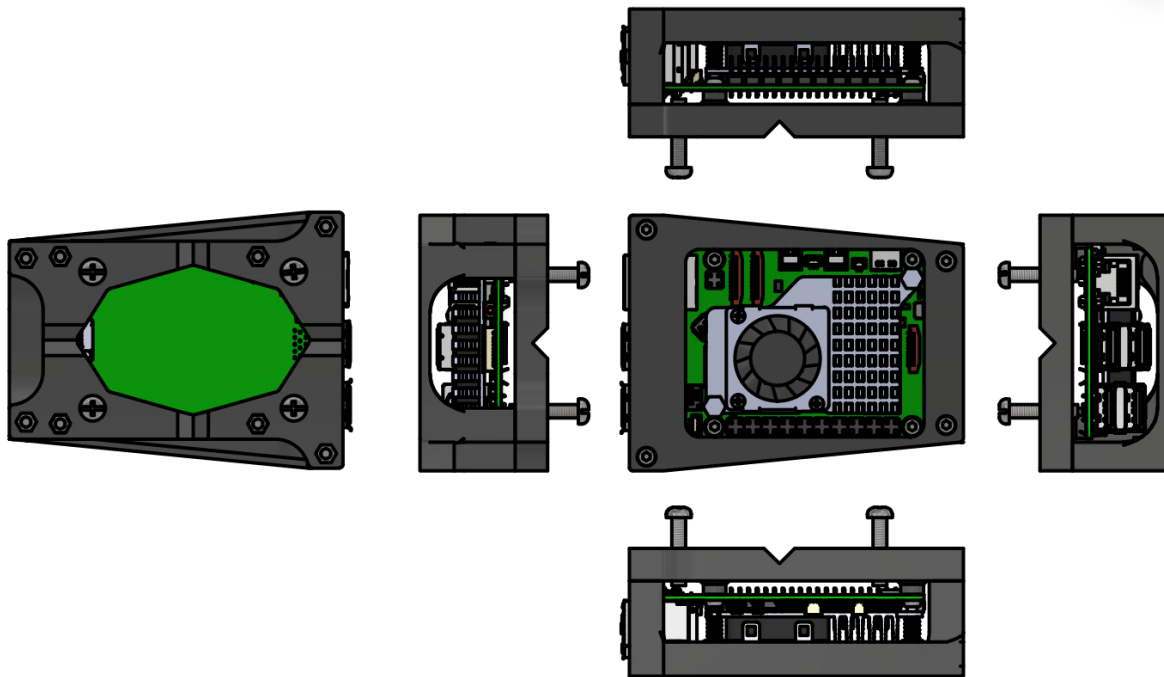


Figura 8-30: Vistas ortogonales de la carcasa de Raspberry Pi 5. Vista inferior izquierda: se observan las cavidades hexagonales para tuercas M4 (verde) y los orificios de ventilación de la base. Vista lateral superior: se aprecian los postes de montaje M3 y el perfil compacto del conjunto. Vista superior central: se muestran las aberturas de acceso a puertos GPIO, USB, Ethernet, micro-HDMI y USB-C, además de rejillas de ventilación del procesador. Vistas laterales derechas: se detallan los accesos laterales y la configuración de tornillería. Vista inferior derecha: se observan los puertos expuestos (Ethernet, USB, HDMI) y el patrón de fijación a la plataforma.

Base de la Carcasa La base incorpora múltiples características funcionales:

- **Postes de montaje:** Cuatro columnas con rosca interna M3 para fijación de la Raspberry Pi, con altura de 5-7 mm
- **Cavidades hexagonales M4:** Cuatro alojamientos en la cara superior para tuercas M4 que sirven como puntos de anclaje a la plataforma
- **Postes de cierre:** Cuatro columnas adicionales en las esquinas para el sistema de fijación de la tapa

- **Aberturas laterales:** Recortes estratégicos que exponen los puertos de la Raspberry Pi (Ethernet, USB, micro-HDMI, USB-C de alimentación)
- **Ventilación inferior:** Patrón de perforaciones en la base que permite entrada de aire fresco desde abajo
- **Soportes de PCB:** Nervaduras de refuerzo que proporcionan soporte adicional a la placa sin obstruir componentes inferiores

Tapa de la Carcasa La tapa proporciona protección superior mientras facilita gestión térmica:

- **Rejilla de ventilación central:** Patrón de perforaciones sobre la zona del procesador Broadcom BCM2712 que permite escape de aire caliente por convección natural
- **Aberturas de acceso a GPIO:** Apertura rectangular que expone los 40 pines GPIO para conexión de periféricos sin remover la tapa
- **Orificios de fijación:** Cuatro perforaciones en las esquinas para tornillos M3 × 16 mm
- **Nervaduras de rigidez:** Refuerzos internos que previenen flexión de la tapa y proporcionan protección contra impactos verticales
- **Indicador de orientación:** Marcas o relieves que facilitan el ensamblaje correcto respecto a la base

Consideraciones de Diseño Térmico

Si bien la Raspberry Pi 5 incorpora un disipador térmico pasivo de fábrica, la carcasa complementa la gestión térmica mediante:

1. **Flujo de aire natural:** El espacio de 5-7 mm bajo la placa permite entrada de aire fresco desde perforaciones inferiores
2. **Escape superior:** Las perforaciones sobre el procesador facilitan la salida de aire caliente por efecto chimenea
3. **Separación de componentes:** El montaje elevado previene transferencia de calor hacia la plataforma MDF
4. **Material de baja conductividad:** PLA o ABS actúan como aislantes térmicos, previniendo calentamiento de estructuras adyacentes

Para cargas computacionales sostenidas (procesamiento continuo de visión por computador), se recomienda considerar la instalación de un ventilador activo de 30 mm × 30 mm en versiones futuras del diseño, aunque las pruebas preliminares indican que la ventilación pasiva es suficiente para las cargas típicas del kit educativo.

Accesibilidad y Mantenimiento

El diseño prioriza la accesibilidad para operaciones comunes:

- **Puertos laterales expuestos:** Conexión/desconexión de USB, Ethernet, HDMI y alimentación sin remover carcasa
- **GPIO accesible:** Conexión de HATs o cables Dupont sin desmontaje
- **Tarjeta microSD accesible:** Ranura expuesta lateralmente para cambio de sistema operativo
- **Desmontaje rápido:** Remoción de cuatro tornillos M3 × 16 mm para acceso completo a la placa
- **Modularidad:** Reemplazo de Raspberry Pi sin desmontar carcasa de la plataforma

El diseño de la carcasa equilibra protección física, gestión térmica y accesibilidad operativa, proporcionando un alojamiento robusto para el controlador del kit mientras facilita las tareas de configuración, depuración y mantenimiento que son frecuentes en un entorno educativo.

8.4 Subsistema de Visión: Hardware y Soporte

El subsistema de visión constituye el sensor primario del kit, proporcionando información visual del espacio de trabajo para la detección, localización y clasificación de objetos. La selección del hardware de captura de imágenes debe equilibrar capacidad de percepción, compatibilidad de software, costo y complejidad de integración.

8.4.1 Requerimientos del Sistema de Visión

Para definir las especificaciones de la cámara, se identificaron los siguientes requerimientos funcionales y técnicos:

Requerimientos Funcionales

- Detección de objetos de dimensiones conocidas (25 mm × 25 mm) sobre superficie plana
- Segmentación por color de objetos sobre fondo blanco (zona de recolección) o negro (plataforma base)
- Determinación de posición 2D (coordenadas x, y) de objetos en el plano de trabajo
- Frecuencia de captura: 10-15 fps mínimo para operación en tiempo real
- Resolución suficiente para distinguir objetos separados por 10 mm mínimo

Requerimientos Técnicos

- Compatibilidad nativa con Ubuntu 24.04 LTS
- Integración con ROS2 Jazzy Jalisco mediante nodos estándar
- Interfaz USB para conexión directa a Raspberry Pi 5
- Configuración automática sin drivers propietarios

- Campo de visión adecuado para capturar área de trabajo de 550 mm × 360 mm desde altura de montaje
- Iluminación: Funcionamiento bajo iluminación artificial de laboratorio (400-600 lux)

Restricciones del Proyecto

- Presupuesto máximo por cámara: 150,000 COP
- Peso y dimensiones compatibles con soporte estructural en FDM
- Disponibilidad comercial en mercado nacional
- Documentación y soporte comunitario disponible

8.4.2 Cámaras Evaluadas

Se evaluaron tres cámaras con diferentes capacidades de percepción y rangos de precio:

ORBEC Astra Pro

Cámara de profundidad RGB-D diseñada para aplicaciones de robótica y reconocimiento de gestos. Especificaciones principales [21]:

- Tecnología: Sensor RGB + sensor de profundidad por luz estructurada
- Rango de operación: 0.6-8.0 m
- Resolución RGB: 640 × 480 @ 30 fps
- Resolución de profundidad: 640 × 480 @ 30 fps
- Campo de visión: 60° H × 49.5° V (RGB), 60° H × 45° V (profundidad)
- Interfaz: USB 2.0
- Dimensiones: 165 mm × 40 mm × 30 mm
- Peso: 310 g
- Costo: 340,000 COP

Ventajas

- Generación de mapas de puntos 3D (point clouds) para reconstrucción de escena
- Datos de profundidad permiten algoritmos de agarre más sofisticados
- Adecuada para aplicaciones de navegación y mapeo SLAM

Desventajas

- Requiere drivers propietarios provistos por ORBBEC
- Compatibilidad limitada: ROS2 Humble, sin soporte oficial para ROS2 Jazzy
- Costo elevado (3.2 veces el presupuesto objetivo)
- Mayor peso y dimensiones complican el diseño del soporte
- Complejidad de calibración y configuración

ORBBEC Astra Somatosensorial

Versión económica de cámara de profundidad para aplicaciones de realidad virtual y reconocimiento de gestos [20]:

- Tecnología: Sensor RGB + profundidad por luz estructurada
- Rango de operación: 0.6-8.0 m
- Resolución RGB: 640×480 @ 30 fps
- Resolución de profundidad: 320×240 @ 30 fps
- Interfaz: USB 2.0
- Costo: 180,000 COP

Ventajas

- Capacidad de generación de mapas de puntos y profundidad
- Costo intermedio entre opciones evaluadas

Desventajas

- Drivers propietarios requeridos
- Compatibilidad limitada: ROS1 Noetic únicamente, sin soporte para ROS2
- Obsolescencia: ROS1 alcanzó fin de vida en mayo de 2025 [18]
- Resolución de profundidad reducida (320×240) limita precisión

Logitech C270 HD Webcam

Cámara web de consumo con amplia compatibilidad en sistemas Linux [12]:

- Tecnología: Sensor CMOS RGB convencional
- Resolución: 1280×720 @ 30 fps (HD), 640×480 @ 30 fps (VGA)
- Campo de visión: 60° diagonal
- Enfoque: Fijo
- Interfaz: USB 2.0 (UVC - USB Video Class)
- Dimensiones: $70 \text{ mm} \times 32 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}$
- Peso: 75 g
- Costo: 106,000 COP

Ventajas

- Compatibilidad nativa con Ubuntu 24.04 LTS mediante drivers UVC del kernel Linux
- Integración directa con ROS2 Jazzy mediante paquetes estándar (`usb_cam`, `v4l2_camera`) [27]
- No requiere drivers propietarios ni compilación de software adicional
- Costo dentro del presupuesto objetivo (71 % del límite)
- Peso ligero (75 g) simplifica diseño de soporte
- Dimensiones compactas facilitan integración
- Amplia documentación y soporte comunitario
- Disponibilidad comercial inmediata en mercado nacional

Desventajas

- No proporciona información de profundidad
- Sensor 2D limita aplicaciones de reconstrucción 3D
- Calidad de imagen inferior a cámaras industriales
- Enfoque fijo puede requerir ajuste de distancia de montaje

8.4.3 Análisis Comparativo

La Tabla **8-21** presenta una comparación sistemática de las especificaciones técnicas y características operativas de las tres cámaras evaluadas.

Cuadro 8-21: Comparación de especificaciones de cámaras evaluadas

Característica	Astra Pro	Astra Soma.	Logitech C270
Tipo de sensor	RGB-D	RGB-D	RGB
Resolución RGB	640×480	640×480	1280×720
Profundidad	Sí (640×480)	Sí (320×240)	No
Frame rate	30 fps	30 fps	30 fps
Interfaz	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 (UVC)
Peso	310 g	250 g	75 g
Drivers	Propietarios	Propietarios	UVC nativo
Ubuntu 24.04	Limitado	No	Nativo
ROS2 Jazzy	No oficial	No	Nativo
ROS1 Noetic	Sí	Sí	Sí
Costo (COP)	340,000	180,000	106,000
Disponibilidad	Importación	Importación	Nacional

8.4.4 Matriz de Decisión

Para evaluar objetivamente las alternativas, se desarrolló una matriz de decisión multicriterio ponderada (Tabla **8-22**). Los criterios se ponderaron según su importancia relativa para los objetivos del proyecto educativo.

Cuadro 8-22: Matriz de decisión para selección de cámara

Criterio	Peso	Astra Pro		Astra Soma.		C270	
	(%)	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.
Compatibilidad SW	25	5	1.25	3	0.75	10	2.50
Costo	20	3	0.60	6	1.20	9	1.80
Facilidad integración	20	4	0.80	4	0.80	10	2.00
Disponibilidad	15	5	0.75	5	0.75	10	1.50
Capacidad percepción	10	10	1.00	8	0.80	6	0.60
Peso/dimensiones	5	5	0.25	6	0.30	10	0.50
Documentación	5	6	0.30	5	0.25	10	0.50
TOTAL	100	---	4.95	---	4.85	---	9.40

Nota: Calificación en escala de 1 a 10, donde 10 es el mejor desempeño.

8.4.5 Justificación de la Selección

La Logitech C270 fue seleccionada como cámara del sistema de visión del kit por obtener la puntuación ponderada más alta (9.40) en la matriz de decisión. Las razones técnicas específicas son:

Compatibilidad de Software

La compatibilidad nativa con Ubuntu 24.04 LTS y ROS2 Jazzy mediante el estándar UVC (USB Video Class) elimina dependencias de drivers propietarios. Esto garantiza:

- Operación inmediata sin compilación de software adicional
- Compatibilidad futura con actualizaciones del sistema operativo
- Independencia de ciclos de soporte del fabricante
- Simplicidad en la configuración por parte de estudiantes

El soporte mediante paquetes estándar de ROS2 (`usb_cam`, `v4l2_camera`, `image_pipeline`) permite integración directa con pipelines de procesamiento de imágenes y nodos de visión por computador [27].

Adecuación a Requerimientos de Percepción

A pesar de no proporcionar información de profundidad, la C270 es completamente adecuada para los requerimientos específicos del kit:

1. **Escenario estático:** La plataforma base permanece fija durante operación. Las posiciones de zonas de recolección, depósito y base del manipulador son conocidas y constantes. No se requiere reconstrucción 3D dinámica del entorno
2. **Objetos planares:** Los objetos de clasificación reposan sobre superficies planas (zona de recolección o interior de canecas). Su orientación es predecible (caras superior o inferior hacia arriba)
3. **Dimensiones conocidas:** Los objetos tienen dimensiones estándar de 25 mm $\times$ 25 mm. El tamaño aparente en la imagen permite inferir profundidad relativa mediante geometría proyectiva simple
4. **Estrategia de agarre:** El sistema de succión por vacío no requiere información precisa de orientación 3D del objeto, solo su posición 2D en el plano de trabajo
5. **Calibración estática:** La altura de la cámara sobre la plataforma es fija y conocida, permitiendo transformaciones 2D pixel-a-mundo mediante calibración única

Para estas condiciones operativas, la información de profundidad proporcionada por cámaras RGB-D no aporta valor funcional significativo, mientras que incrementa sustancialmente complejidad y costo [5].

Costo-Efectividad

El costo de 106,000 COP representa:

- 31 % del costo de la Astra Pro (ahorro de 234,000 COP)
- 59 % del costo de la Astra Somatosensorial (ahorro de 74,000 COP)
- Presupuesto disponible para 7 kits: 742,000 COP vs 2,380,000 COP (Astra Pro)

Este ahorro permite asignar recursos a otros componentes del kit o fabricar unidades adicionales.

Simplicidad de Integración

La integración plug-and-play elimina barreras técnicas para estudiantes:

- No requiere compilación de drivers desde fuente
- Configuración mediante archivos launch estándar de ROS2
- Troubleshooting simplificado (herramientas estándar de Linux: v4l2-ctl, cheese)
- Tiempo de configuración: <5 minutos vs >2 horas para cámaras con drivers propietarios

Factor de Forma

El peso de 75 g y dimensiones compactas (70 mm × 32 mm × 60 mm) simplifican el diseño del soporte:

- Menor carga sobre estructura en FDM (reducción de deflexión)
- Posibilidad de montaje en configuraciones alternativas
- Menor inercia durante ajustes de posición

8.4.6 Consideraciones sobre Profundidad en Robótica Educativa

Es importante contextualizar la decisión de prescindir de sensores de profundidad. Si bien las cámaras RGB-D son herramientas poderosas en robótica avanzada (navegación autónoma, SLAM, agarre de objetos desconocidos) [28], su utilidad en contextos educativos debe evaluarse críticamente:

- **Complejidad conceptual:** Estudiantes deben dominar primero visión 2D (filtrado, segmentación, morfología) antes de abordar reconstrucción 3D
- **Carga computacional:** Procesamiento de point clouds requiere recursos que competirían con otros nodos de ROS2 en la Raspberry Pi 5
- **Tiempo de desarrollo:** Algoritmos 3D requieren semanas de desarrollo vs días para visión 2D en entornos estructurados
- **Curva de aprendizaje:** Herramientas como PCL (Point Cloud Library) tienen mayor barrera de entrada que OpenCV para visión 2D

Para un kit educativo que busca enseñar fundamentos de robótica, visión por computador y ROS2, una cámara 2D bien integrada proporciona mejor balance entre capacidad didáctica y complejidad técnica.

8.4.7 Conclusión

La selección de la Logitech C270 como cámara del kit se fundamenta en su compatibilidad nativa con la pila de software seleccionada (Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy), su adecuación completa a los requerimientos

funcionales de percepción en entorno estructurado, su costo accesible que permite fabricación de múltiples unidades, y su simplicidad de integración que reduce barreras técnicas para estudiantes. La ausencia de información de profundidad no constituye una limitación para las tareas de clasificación en ambiente estático con objetos de dimensiones conocidas.

8.4.8 Selección de Tubos para Soporte de Cámara

El soporte de la cámara debe proporcionar una plataforma estable elevada sobre la plataforma base del kit, garantizando un campo de visión adecuado del área de trabajo. La selección del material estructural para este soporte debe equilibrar rigidez mecánica, peso, disponibilidad comercial y compatibilidad con el espacio designado en el layout.

Requerimientos del Soporte

El sistema de soporte de cámara debe cumplir los siguientes requerimientos:

Requerimientos Geométricos

- Altura de montaje: 400-500 mm sobre la plataforma base para campo de visión completo
- Restricción de diámetro: Máximo 1 pulgada (25.4 mm) para compatibilidad con espacio designado en layout (Figura 8-7)
- Configuración: Estructura vertical con brazo horizontal en voladizo para posicionamiento de cámara sobre centro de zona de trabajo

Requerimientos Mecánicos

- Carga: Cámara Logitech C270 (75 g) + soporte impreso en FDM (50 g) = 125 g total
- Deflexión máxima: <5 mm en el extremo del voladizo bajo carga estática
- Estabilidad: Resistencia a vibraciones generadas por movimientos del manipulador
- Factor de seguridad: Mínimo 3× respecto a carga de operación

Requerimientos Operativos

- Facilidad de ajuste: Posibilidad de modificar altura y orientación de cámara sin herramientas especializadas
- Accesibilidad: No debe interferir con acceso a zonas de depósito o área de electrónica
- Estética: Apariencia profesional apropiada para entorno educativo
- Disponibilidad: Material disponible en ferreterías nacionales con accesorios estándar

Materiales Evaluados

Se evaluaron tres opciones de tubería estructural disponibles comercialmente en el mercado nacional:

Tubo Closet Ovalado de Aluminio Anodizado Tubo de perfil ovalado diseñado originalmente para sistemas de closet y organización de ropa [11]:

- Material: Aleación de aluminio 6063-T5 con anodizado niquelado
- Dimensiones: 0.8 mm espesor $\times$ 15 mm ancho $\times$ 30 mm alto (perfil ovalado)
- Longitud comercial: 3 m
- Peso lineal: Aproximadamente 0.3 kg/m
- Módulo de elasticidad: 69 GPa (aluminio)
- Momento de inercia: 4,500 mm⁴ (eje mayor)
- Acabado: Anodizado niquelado decorativo
- Costo: 8,300 COP/m
- Fabricante: Fixser

Ventajas:

- Material liviano (densidad 2.7 g/cm³)
- Diseñado específicamente para soportar cargas en voladizo (ropa en percha)
- Acabado estético profesional (niquelado)
- Perfil ovalado proporciona mayor rigidez en dirección de carga que perfil circular equivalente
- Resistencia a corrosión por anodizado

Desventajas:

- Rigidez inferior al acero (1/3 del módulo de elasticidad)
- Accesorios de unión no estándar, requieren diseño personalizado

Tubo de PVC Sanitario Grado Presión Tubería de PVC (policloruro de vinilo) utilizada en instalaciones hidráulicas [22]:

- Material: PVC rígido (Policloruro de vinilo)
- Diámetro nominal: 1 pulgada (25.4 mm externo)
- Espesor de pared: 2.4 mm (Schedule 40)
- Longitud comercial: 3 m

- Peso lineal: Aproximadamente 0.4 kg/m
- Módulo de elasticidad: 2.4-4.1 GPa (PVC rígido)
- Costo: 7,800 COP/m
- Disponibilidad de accesorios: Codos, tees, uniones, acoples roscados hembra/macho

Ventajas:

- Material liviano (densidad 1.4 g/cm³)
- Ecosistema completo de accesorios estandarizados (codos 90°, tees, acoples roscados)
- Costo más bajo por metro lineal
- Facilidad de corte y manipulación sin herramientas especializadas
- Resistencia química y a humedad

Desventajas:

- Módulo de elasticidad muy bajo (2.4-4.1 GPa) resulta en deflexiones significativas
- Susceptibilidad a deformación plástica bajo carga sostenida (creep)
- Acabado blanco o gris poco estético para aplicación visible
- Resistencia reducida a temperaturas elevadas (>60°C)

Tubo de Acero Galvanizado Grado Estructural Tubería de acero con recubrimiento galvanizado para aplicaciones de cerramiento y estructuras [1]:

- Material: Acero estructural ASTM A53 con galvanizado Z180
- Diámetro nominal: 1 pulgada (26.7 mm externo)
- Espesor de pared: 1.5 mm
- Longitud comercial: 6 m
- Peso lineal: Aproximadamente 1.1 kg/m
- Módulo de elasticidad: 200 GPa (acero)
- Costo: 8,150 COP/m
- Disponibilidad de accesorios: Codos, tees, uniones, acoples roscados

Ventajas:

- Rigidez máxima (módulo de elasticidad 200 GPa)
- Deflexión mínima bajo carga (<1 mm para voladizo de 400 mm)

- Ecosistema completo de accesorios roscados estándar
- Resistencia mecánica superior (límite elástico 250 MPa)
- Durabilidad extendida por galvanizado

Desventajas:

- Peso elevado (1.1 kg/m, 4× el aluminio)
- Acabado galvanizado industrial poco estético
- Requiere herramientas para corte (sierra para metal, amoladora)
- Mayor carga sobre estructura de soporte en FDM

Análisis Comparativo

La Tabla 8-23 presenta una comparación sistemática de las propiedades mecánicas y características operativas de los materiales evaluados.

Cuadro 8-23: Comparación de especificaciones de materiales para soporte de cámara

Propiedad	Aluminio	PVC	Acero Galv.
Módulo elasticidad (GPa)	69	2.4-4.1	200
Densidad (g/cm ³)	2.7	1.4	7.85
Peso lineal (kg/m)	0.3	0.4	1.1
Diámetro nominal (mm)	15×30 oval	25.4	26.7
Espesor pared (mm)	0.8	2.4	1.5
Costo (COP/m)	8,300	7,800	8,150
Accesorios estándar	No	Sí	Sí
Acabado	Niquelado	Blanco/gris	Galvanizado
Facilidad corte	Alta	Muy alta	Media
Estética	Excelente	Pobre	Pobre

Análisis de Deflexión

Para comparar objetivamente la rigidez de las alternativas, se calculó la deflexión esperada en un voladizo de 400 mm con carga de 125 g en el extremo, utilizando la ecuación de deflexión de viga en voladizo [2]:

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI} \quad (8-9)$$

donde:

- δ = Deflexión en el extremo [mm]
- P = Carga puntual ($0.125 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 1.23 \text{ N}$)
- L = Longitud del voladizo (400 mm)

- E = Módulo de elasticidad del material [GPa]
- I = Momento de inercia de la sección transversal [mm⁴]

Para secciones circulares huecas (PVC y acero):

$$I = \frac{\pi}{64}(D_e^4 - D_i^4) \quad (8-10)$$

Los resultados del análisis se presentan en la Tabla **8-24**.

Cuadro **8-24**: Análisis de deflexión en voladizo de 400 mm con carga de 125 g

Parámetro	Aluminio	PVC	Acero Galv.
Momento inercia I (mm ⁴)	4,500	9,800	8,600
Módulo E (GPa)	69	3.0 (prom.)	200
Deflexión δ (mm)	2.6	27.1	0.6
Cumple $\delta < 5$ mm	Sí	No	Sí
Factor de seguridad	1.9	0.2	8.3

El análisis revela que:

- **Aluminio**: Deflexión de 2.6 mm, cumple especificación con margen adecuado
- **PVC**: Deflexión de 27.1 mm, excede especificación en 5.4×, inaceptable
- **Acero**: Deflexión de 0.6 mm, sobrecumple especificación con amplio margen

Matriz de Decisión

La Tabla **8-25** presenta una evaluación multicriterio ponderada de las alternativas.

Cuadro **8-25**: Matriz de decisión para selección de material de soporte

Criterio	Peso (%)	Aluminio		PVC		Acero	
		Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.
Rigidez/deflexión	30	8	2.40	2	0.60	10	3.00
Peso	20	10	2.00	9	1.80	3	0.60
Estética	20	10	2.00	3	0.60	4	0.80
Costo	15	7	1.05	9	1.35	7	1.05
Disponibilidad acc.	10	5	0.50	10	1.00	10	1.00
Facilidad fabricación	5	9	0.45	10	0.50	6	0.30
TOTAL	100	---	8.40	---	5.85	---	6.75

Nota: Calificación en escala de 1 a 10, donde 10 es el mejor desempeño.

Justificación de la Selección

El tubo de closet ovalado de aluminio anodizado fue seleccionado como material estructural del soporte de cámara por obtener la puntuación ponderada más alta (8.40) en la matriz de decisión. Las razones técnicas específicas son:

Equilibrio Rigidez-Peso El aluminio proporciona un equilibrio óptimo entre rigidez y peso:

- Deflexión de 2.6 mm bajo carga, cumpliendo especificación de <5 mm con factor de seguridad 1.9
- Peso de 0.3 kg/m, $3.7\times$ más liviano que acero, reduciendo carga sobre base impresa en FDM
- Relación resistencia-peso superior a ambas alternativas

Ventaja Estética Significativa El acabado anodizado niquelado proporciona:

- Apariencia profesional y pulida apropiada para entorno educativo
- Contraste visual atractivo con plataforma base negra
- Percepción de calidad superior del kit completo
- Resistencia a manchas y huellas digitales

Este factor, aunque cualitativo, es relevante en un producto educativo que será fotografiado, demostrado y utilizado en espacios visibles del laboratorio.

Diseño Específico para Voladizo A diferencia del PVC (diseñado para conducción de fluidos) y el acero estructural (diseñado para compresión), el tubo de closet está específicamente diseñado y optimizado para soportar cargas distribuidas en voladizo (ropa en perchas). Esta aplicación es análoga a nuestro caso de uso, proporcionando confianza en el desempeño del material.

Diferencia de Costo No Significativa El análisis de costos revela diferencias mínimas:

- Aluminio: 8,300 COP/m
- Acero: 8,150 COP/m (diferencia de 150 COP/m, 1.8 %)
- PVC: 7,800 COP/m (ahorro de 500 COP/m, 6 %)

Considerando que el soporte requiere aproximadamente 1.5-2.0 m de tubo por kit, la diferencia total es de 300-1,000 COP, cantidad no significativa en el presupuesto global del proyecto. Esta diferencia mínima no justifica sacrificar rigidez o estética.

Compensación de Ausencia de Accesorios Estándar Si bien el tubo de closet no cuenta con ecosistema de accesorios roscados (a diferencia de PVC y acero), esta desventaja se compensa mediante:

- Diseño de uniones personalizadas mediante FDM (codos, tees, bases)
- Mayor flexibilidad de diseño sin restricción a geometrías estándar
- Integración directa con otros componentes impresos del kit
- Reducción de interfaces mecánicas (unión directa tubo-pieza FDM vs tubo-acople-pieza FDM)

Rechazo de Alternativas

- **PVC descartado:** La deflexión de 27.1 mm ($5.4\times$ el límite) lo hace inviable sin refuerzos estructurales adicionales que incrementarían peso y complejidad. El acabado blanco/gris es estéticamente inadecuado.
- **Acero no seleccionado:** A pesar de su rigidez superior (deflexión 0.6 mm), el peso de 1.1 kg/m genera carga excesiva sobre la base impresa en FDM. Una estructura de 1.5 m pesaría 1.65 kg solo en tubería, requiriendo refuerzos significativos en la base. El acabado galvanizado es visualmente inadecuado para contexto educativo.

Consideraciones de Implementación

La selección del tubo de aluminio ovalado implica las siguientes consideraciones de diseño:

- **Uniones:** Se diseñarán piezas en FDM que abracen el perfil ovalado, aprovechando su geometría no circular para prevenir rotación
- **Fijación:** Tornillos autorroscantes M3 o M4 a través de piezas FDM hacia el tubo de aluminio (espesor 0.8 mm permite roscado directo)
- **Corte:** Sierra para metal manual o amoladora con disco de corte para aluminio
- **Acabado:** Limado de rebabas en extremos cortados

8.4.9 Conclusión

La selección del tubo de closet ovalado de aluminio anodizado se fundamenta en su equilibrio óptimo entre rigidez mecánica (deflexión 2.6 mm, dentro de especificación), peso reducido (0.3 kg/m, minimiza carga sobre base FDM), acabado estético profesional (anodizado niquelado), y costo competitivo (diferencia $<2\%$ respecto a alternativa más económica). El material proporciona desempeño estructural adecuado mientras contribuye a la apariencia profesional del kit educativo, justificando su selección sobre alternativas de mayor rigidez pero peso excesivo (acero) o menor costo pero deflexión inaceptable (PVC).

8.4.10 Diseño del Soporte de Cámara

El soporte de cámara constituye la estructura que posiciona el sensor visual sobre el espacio de trabajo del kit. Su diseño debe garantizar estabilidad dimensional bajo vibraciones, altura adecuada para campo de visión completo, y compatibilidad con las restricciones de almacenamiento impuestas por el contenedor.

Primera Iteración: Diseño con Uniones por Fricción

La primera iteración del soporte se basó en un concepto de ensamblaje por interferencia (press-fit) entre componentes, buscando simplicidad de montaje sin tornillería. La Figura **8-31** presenta este diseño inicial.

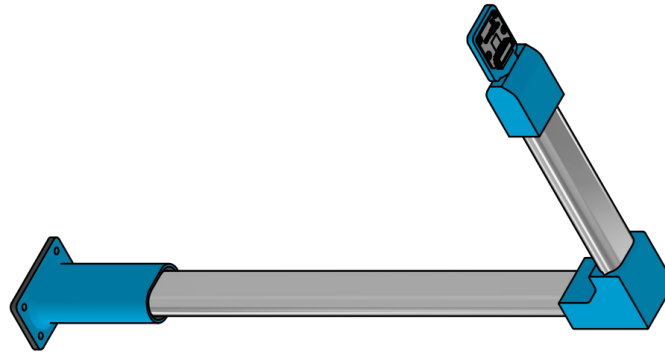


Figura 8-31: Primera iteración del soporte de cámara mostrando configuración tipo "L" con mástil vertical y viga horizontal en voladizo. Se observa el sistema de uniones por fricción entre tubo ovalado y piezas impresas en FDM.

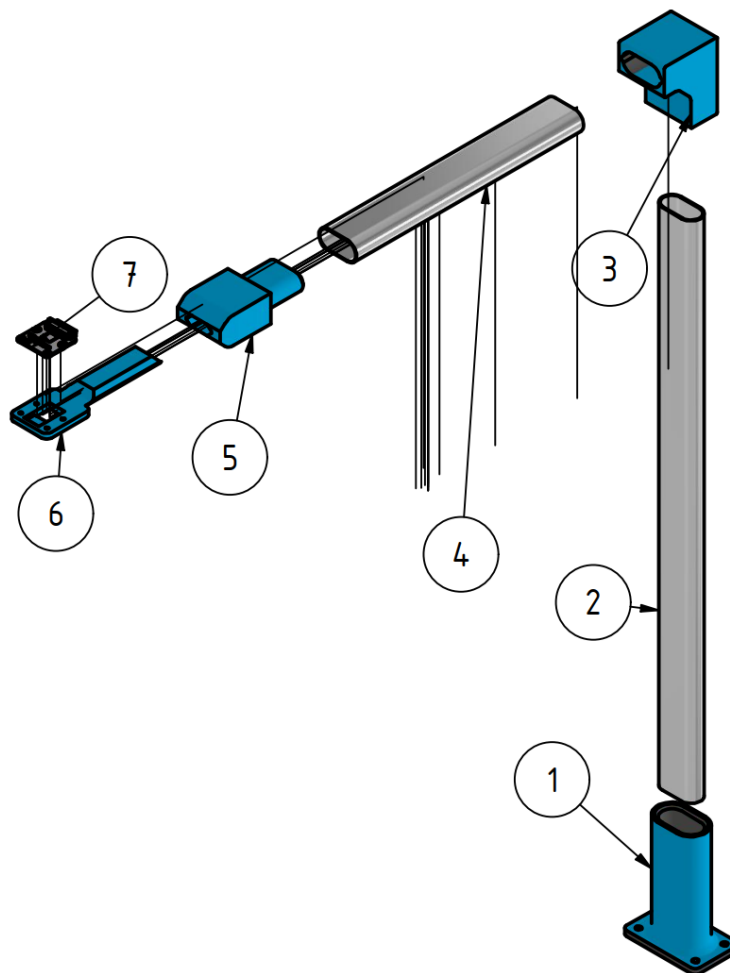


Figura 8-32: Ensamble explosionado del diseño inicial. (1) Base de mástil con cavidad por fricción, (2) Mástil de tubo ovalado vertical, (3) Codo de 90° con doble cavidad de fricción, (4) Viga horizontal de tubo ovalado, (5) Acople viga-cámara por fricción, (6) Anclaje específico de cámara, (7) Cámara Logitech C270.

Cuadro 8-26: Componentes del diseño inicial de soporte de cámara

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Base de mástil	1	FDM	ABS/PETG
2	Mástil	1	Comercial + corte	Aluminio
3	Codo 90°	1	FDM	ABS/PETG
4	Viga	1	Comercial + corte	Aluminio
5	Acople viga-cámara	1	FDM	ABS/PETG
6	Anclaje de cámara	1	FDM	ABS/PETG
7	Cámara	1	Comercial	---

Deficiencias Identificadas A pesar de la simplicidad conceptual, el diseño por fricción presentó deficiencias críticas durante pruebas de operación extendida:

- **Desgaste de interfaces:** Las cavidades de fricción en piezas FDM (base de mástil, codo, acople de viga) experimentaban deformación plástica progresiva por ciclos de carga/descarga durante vibraciones del manipulador
- **Desarrollo de juego mecánico:** Tras 50-100 horas de operación, se observó holgura de 2-5 mm en las uniones, resultando en movimiento de la cámara y pérdida de calibración
- **Inestabilidad creciente:** El juego acumulado en múltiples interfaces producía amplificación de vibraciones, comprometiendo la calidad de captura de imágenes
- **Ausencia de ajustabilidad:** Una vez instalado, no existía mecanismo para compensar el desgaste sin reemplazar componentes completos

Estas deficiencias fundamentaron el desarrollo de una segunda iteración con sistema de fijación mecánica positiva.

Segunda Iteración: Diseño con Fijación Roscada

La segunda iteración abandona el concepto de fricción en favor de un sistema de fijación roscada que proporciona rigidez sostenida y ajustabilidad. El diseño conserva modularidad para permitir adaptación a diferentes cámaras.

Versatilidad de Cámaras Si bien la selección final fue la Logitech C270, el diseño modular permite intercambio del anclaje de cámara para acomodar sensores alternativos. La Figura 8-33 presenta dos configuraciones: una con cámara ORBBEC Astra y otra con Logitech C270, demostrando la capacidad de adaptación mediante reemplazo del subconjunto de anclaje superior.

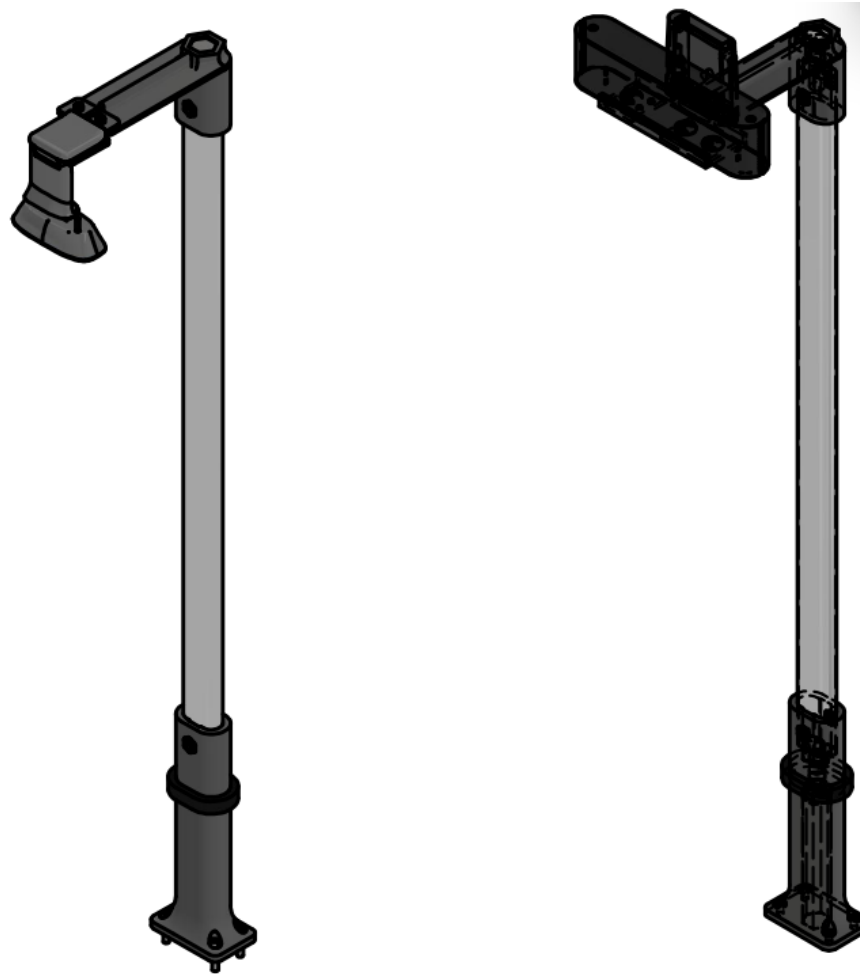


Figura 8-33: Comparación de configuraciones del soporte con diferentes cámaras. Izquierda: Configuración con cámara ORBBEC Astra RGB-D. Derecha: Configuración con cámara Logitech C270 (seleccionada). Ambas utilizan el mismo mástil y base, intercambiando únicamente el subconjunto de anclaje superior.

Esta modularidad preserva inversión en componentes estructurales (mástil, base) si futuras iteraciones del kit requieren sensores con capacidades diferentes.

Determinación de Altura Operativa La altura del soporte se determinó empíricamente considerando el campo de visión de las cámaras evaluadas. Se realizaron pruebas de captura a diferentes alturas, identificando que para las cámaras Logitech C270 y ORBBEC Astra (ambas con FOV de aproximadamente 60° diagonal), la altura óptima se encuentra en el rango de 630-710 mm medidos desde la plataforma base hasta el centro del lente.

Esta altura proporciona:

- Cobertura completa de la zona de recolección ($\varnothing 146$ mm)
- Visualización de las cuatro zonas de depósito
- Margen perimetral de 50-80 mm para compensar desalineamientos

- Resolución de 3-4 píxeles/mm sobre objetos de 25 mm × 25 mm

Arquitectura del Conjunto Completo

El diseño final se estructura en tres subconjuntos principales interconectados mediante tornillería M10 y M4, como se observa en la Figura 8-34.

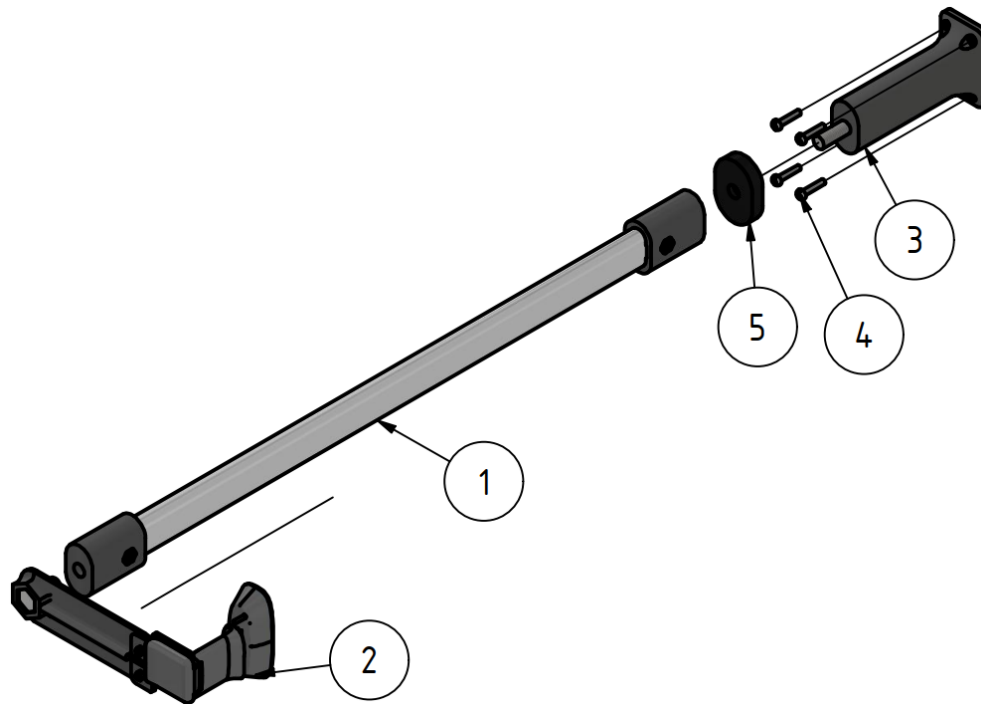


Figura 8-34: Ensamble completo del soporte de cámara versión final. (1) Subconjunto de base de mástil anclado a plataforma, (2) Subconjunto de mástil con encajes roscados en extremos, (3) Subconjunto de soporte superior con viga en voladizo y anclaje de cámara, (4) Tornillos M4 × 20 mm para fijación de base a plataforma (4 unidades), (5) Arandela ovalada de TPU para amortiguación entre mástil y base.

Cuadro 8-27: Componentes principales del soporte de cámara versión final

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Subconjunto de mástil	1	---	---
2	Subconjunto soporte superior	1	---	---
3	Subconjunto base de mástil	1	---	---
4	Tornillo M4 × 20 mm	4	Comercial	Acero
5	Arandela ovalada	1	FDM	TPU

Función de la Arandela de TPU La arandela ovalada de TPU (poliuretano termoplástico) insertada entre el mástil y la base cumple funciones de amortiguación y distribución de carga:

- **Amortiguación de vibraciones:** El TPU, con dureza Shore 95A típica, absorbe vibraciones de alta frecuencia transmitidas desde el manipulador a través de la plataforma

- **Compensación de irregularidades:** La flexibilidad del TPU compensa pequeñas irregularidades de fabricación en las interfaces
- **Distribución de presión:** Previene concentración de esfuerzos en el borde del encaje roscado del mástil

Subconjunto de Mástil

El mástil constituye el elemento estructural vertical del soporte. La Figura 8-35 presenta su configuración y la Figura 8-36 revela el mecanismo interno de bloqueo.

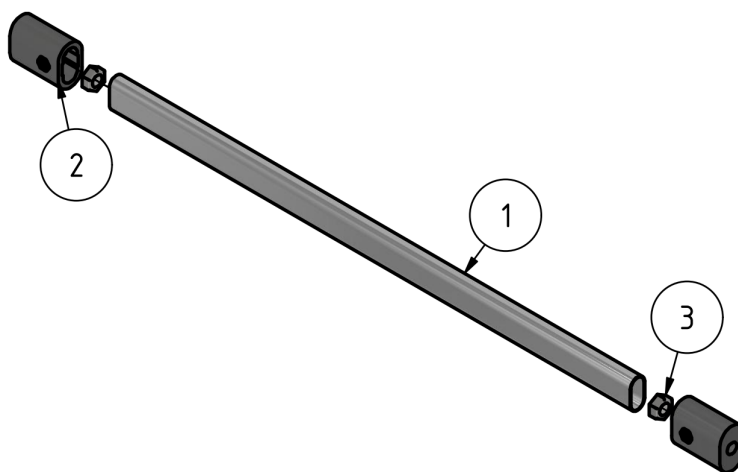


Figura 8-35: Ensamble explosionado del subconjunto de mástil. (1) Tubo ovalado de aluminio de 540 mm de longitud, (2) Encajes de tubo a tuerca fabricados en PETG/ABS (2 unidades, superior e inferior), (3) Tuercas M10 alojadas en encajes (2 unidades).

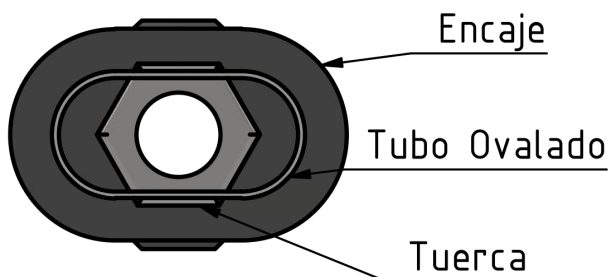


Figura 8-36: Vista en corte del mecanismo de bloqueo del encaje. El tubo ovalado se inserta en el encaje mediante interferencia o impacto con martillo. Una vez insertado, el perfil ovalado del tubo bloquea la rotación de la tuerca M10 alojada en la cavidad hexagonal del encaje, permitiendo que tornillos externos se enrosquen en la tuerca sin que esta gire.

Cuadro 8-28: Componentes del subconjunto de mástil

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Tubo ovalado 540 mm	1	Comercial + corte	Aluminio
2	Encaje tubo-tuerca	2	FDM	ABS/PETG
3	Tuerca M10	2	Comercial	Acero

Restricción Dimensional del Mástil La longitud del tubo ovalado (540 mm) se determinó considerando la restricción crítica del contenedor. Durante almacenamiento, el mástil se posiciona diagonalmente dentro del contenedor plástico. Mediante análisis geométrico de la diagonal interna máxima del contenedor ($566 \text{ mm} \times 366 \text{ mm} \times \text{altura interna}$), se estableció que 540 mm es la longitud máxima que permite almacenamiento seguro con margen de 20-30 mm.

Incluyendo los encajes en ambos extremos (18 mm cada uno), la longitud total del subconjunto de mástil es de 576 mm, como se observa en la Figura 8-37.

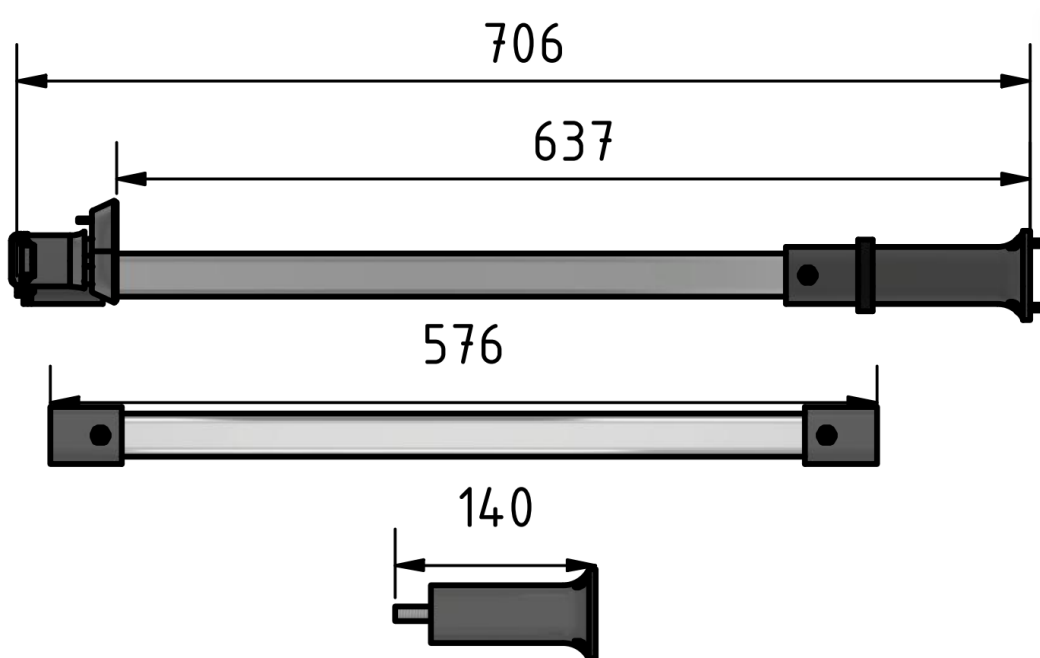


Figura 8-37: Dimensiones principales de los subconjuntos del soporte de cámara. Superior: Subconjunto completo con longitud total de 706 mm desde base hasta extremo del anclaje de cámara, alcance horizontal de 637 mm desde eje del mástil. Centro: Subconjunto de mástil con longitud total de 576 mm (540 mm de tubo + $2 \times 18 \text{ mm}$ de encajes). Inferior: Subconjunto de base con altura de 140 mm (altura máxima permitida por contenedor).

Mecanismo de Bloqueo Anti-Rotación El diseño del encaje aprovecha la geometría ovalada del tubo para crear un sistema de bloqueo automático:

1. El encaje se instala en el extremo del tubo mediante interferencia (ajuste apretado) o impacto controlado con martillo de goma
2. La cavidad interior del encaje tiene geometría ovalada que coincide exactamente con el perfil del tubo
3. La tuerca M10 se aloja en una cavidad hexagonal dentro del encaje
4. Cuando el tubo está insertado, su geometría ovalada bloquea completamente la rotación de la tuerca
5. Tornillos M10 externos pueden enroscarse en la tuerca sin que esta gire, creando unión estructural rígida

Este mecanismo elimina la necesidad de sostener la tuerca con herramientas durante ensamblaje, simplificando el montaje del sistema completo.

Selección de Material PETG/ABS para Encajes Los encajes se fabrican en PETG o ABS en lugar de PLA por consideraciones de propiedades mecánicas:

- **Resistencia a impacto:** PETG/ABS absorben energía de impacto durante instalación sin fracturarse (instalación con martillo)
- **Resistencia a fluencia:** Mayor resistencia a deformación plástica bajo carga sostenida que PLA
- **Tenacidad:** Módulo de elasticidad ligeramente inferior al PLA permite pequeñas deformaciones elásticas sin fractura
- **Estabilidad dimensional:** Menor susceptibilidad a cambios dimensionales por absorción de humedad

Subconjunto de Base de Mástil

La base del mástil proporciona la interfaz entre el tubo vertical y la plataforma del kit. La Figura 8-38 presenta su configuración interna.

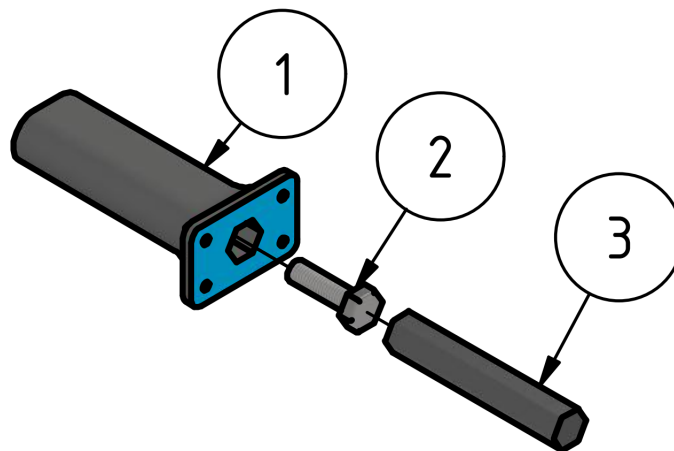


Figura 8-38: Ensamblaje del subconjunto de base de mástil. (1) Tubo ovalado del mástil insertándose en cavidad superior, (2) Tornillo M10 × 35 mm actuando como perno de conexión, (3) Barra hexagonal de refuerzo estructural unida permanentemente con silicona caliente al tornillo y a la base.

Cuadro 8-29: Componentes del subconjunto de base de mástil

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Base de mástil	1	FDM	ABS/PETG
2	Tornillo M10 × 35 mm	1	Comercial	Acero
3	Barra hexagonal de refuerzo	1	FDM	ABS/PETG

Arquitectura Interna de Refuerzo La base incorpora un sistema de refuerzo estructural mediante barra hexagonal interna:

- **Componente:** Barra hexagonal maciza impresa con eje longitudinal paralelo al plano de la cama de impresión

- **Función mecánica:** Resiste cargas de flexión y tensión transmitidas desde el mástil
- **Ventaja de orientación de impresión:** Las capas de impresión quedan orientadas perpendiculares a la dirección de carga principal, aprovechando la mayor resistencia del filamento en dirección paralela a las capas
- **Ensamblaje:** Se une permanentemente al tornillo M10 y a las paredes internas de la base mediante silicona caliente durante fabricación

Restricción de Altura por Contenedor La altura de la base (140 mm) está limitada por la altura interna del contenedor plástico. Si la base excediera esta dimensión, el contenedor no podría cerrarse correctamente. La Figura 8-39 ilustra esta restricción crítica de diseño.

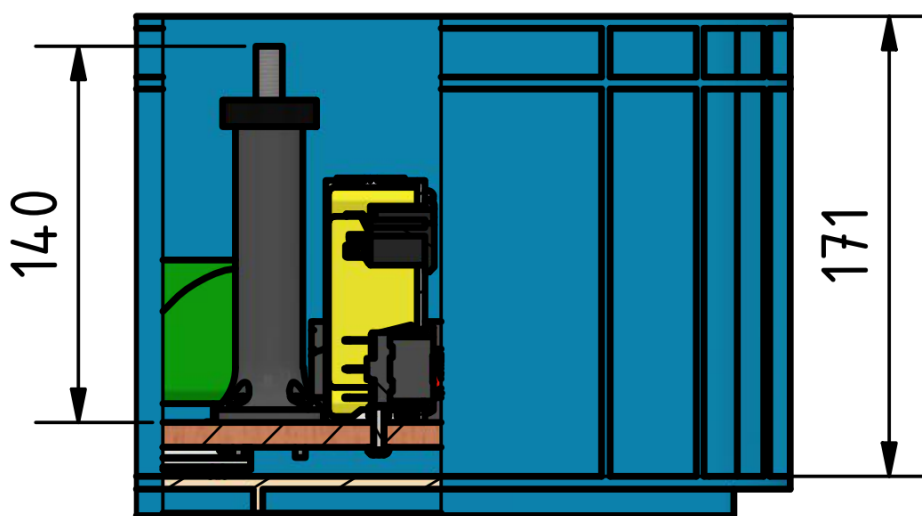


Figura 8-39: Vista en corte del interior del contenedor con base de mástil instalada. Altura interna del contenedor: 171 mm. Altura de la base: 140 mm. La base (verde) no excede la altura interna, permitiendo cierre correcto de la tapa. Se observa la arandela de TPU (naranja) entre base y plataforma.

Consideraciones de Orientación de Impresión La base del mástil se imprime con su eje longitudinal perpendicular a la cama de impresión (vertical). Esta orientación:

- **Ventaja geométrica:** Minimiza soportes y facilita extracción de la pieza
- **Desventaja mecánica:** Las capas quedan paralelas a la dirección de carga de tensión, reduciendo resistencia en aproximadamente 30-40 % respecto a orientación horizontal
- **Compensación:** La barra hexagonal interna, impresa horizontalmente, compensa esta debilidad proporcionando el 60-70 % de la resistencia estructural del conjunto

Subconjunto de Soporte Superior

El soporte superior constituye el elemento en voladizo que posiciona la cámara sobre el centro de la zona de trabajo. La Figura 8-40 presenta su configuración modular.

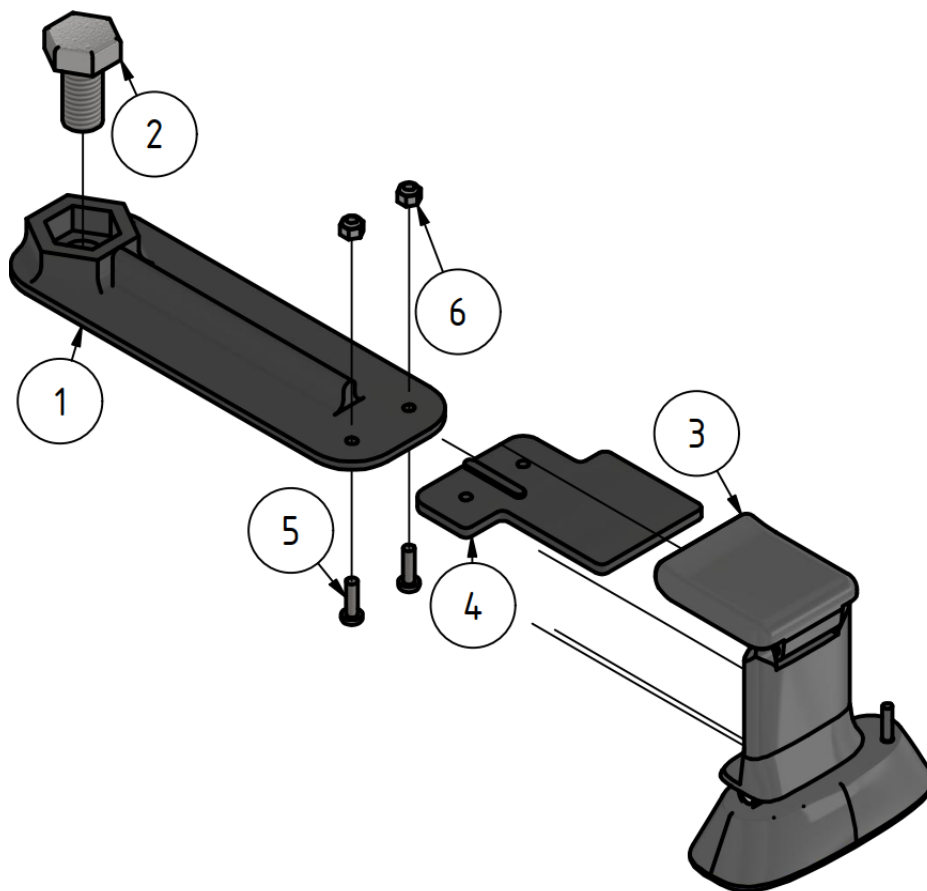


Figura 8-40: Ensamble del subconjunto de soporte superior para cámara Logitech C270. (1) Viga de soporte fabricada en PETG/ABS, (2) Tornillo M10 × 20 mm unido permanentemente a la viga con silicona, que se enrosca en tuerca del extremo superior del mástil, (3) Cámara Logitech C270, (4) Anclaje modular específico de cámara, (5) Tornillos M3 × 10 mm (2 unidades), (6) Tuercas de seguridad M3 (2 unidades).

Cuadro 8-30: Componentes del subconjunto de soporte superior

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Viga de soporte de cámara	1	FDM	ABS/PETG
2	Tornillo M10 × 20 mm	1	Comercial	Acero
3	Cámara Logitech C270	1	Comercial	---
4	Anclaje de cámara a viga	1	FDM	ABS/PETG
5	Tornillo M3 × 10 mm	2	Comercial	Acero
6	Tuerca de seguridad M3	2	Comercial	Acero

Conexión Viga-Mástil La viga se une al mástil mediante tornillo M10 × 20 mm que se enrosca en la tuerca cautiva del encaje superior del mástil. El tornillo se fija permanentemente a la viga mediante silicona caliente aplicada en una cavidad interna, garantizando que:

- El tornillo no se afloje por vibraciones durante operación
- La unión viga-mástil pueda ajustarse o removerse desenroscando el tornillo sin que este se separe de la viga

- La orientación angular de la viga respecto al mástil pueda ajustarse durante instalación inicial

Modularidad del Anclaje de Cámara El anclaje de cámara se diseña específicamente para cada modelo de cámara contemplado. Para la Logitech C270, el anclaje:

- Abraza el cuerpo cilíndrico de la cámara con geometría complementaria
- Se fija a la viga mediante dos tornillos M3 $\times$ 10 mm con tuercas de seguridad
- Permite ajuste de inclinación ($\pm 10^\circ$) antes de apriete final
- Posiciona el lente de la cámara alineado con el centro de la zona de recolección

Para cámaras alternativas (ORBEC Astra, Intel RealSense), solo requiere reemplazo del anclaje específico, reutilizando viga, mástil y base.

Alineación Óptica El diseño del anclaje garantiza que el centro óptico del lente de la cámara esté alineado con el eje vertical que pasa por el centro de la zona de recolección ($\varnothing 146$ mm, blanca). La Figura 8-41 demuestra esta alineación en vista superior.

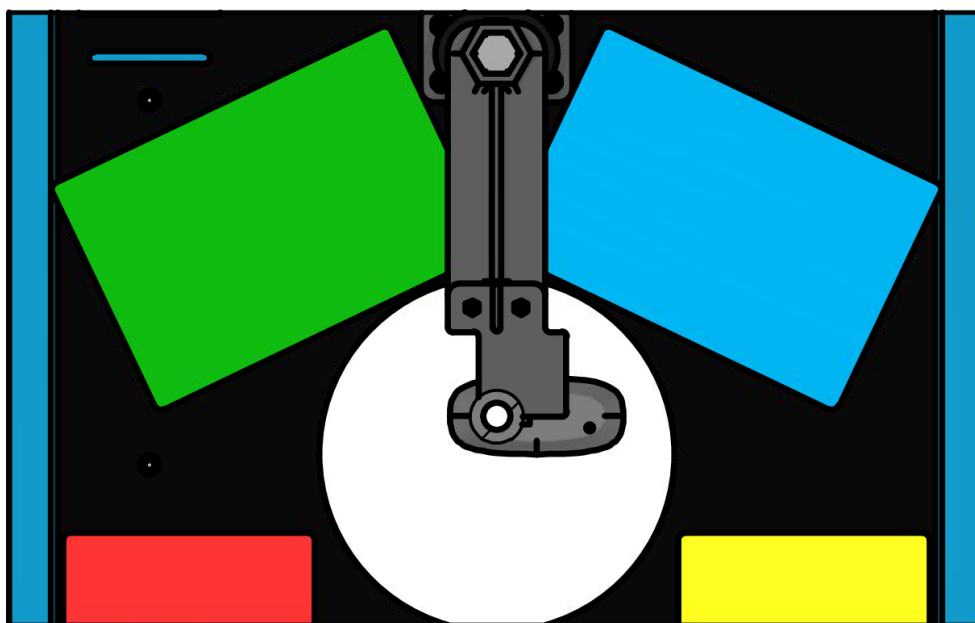


Figura 8-41: Vista superior del kit mostrando alineación del eje óptico de la cámara. El centro del lente (indicado por proyección vertical) coincide con el centro geométrico de la zona de recolección (blanca, $\varnothing 146$ mm). Esta alineación minimiza distorsión perspectiva en los bordes de la zona de trabajo y simplifica la calibración del sistema de visión.

Esta alineación centrada proporciona:

- Distorsión perspectiva simétrica respecto al centro de la imagen
- Simplificación de transformaciones pixel-a-mundo (matriz homográfica con punto principal centrado)

- Cobertura equidistante de zonas de depósito desde el centro óptico
- Reducción de oclusiones en bordes de la zona de recolección

8.4.11 Conclusión del Diseño del Soporte

El diseño final del soporte de cámara representa una evolución significativa respecto a la iteración inicial, incorporando lecciones aprendidas sobre desgaste de interfaces y estabilidad dimensional. El sistema de fijación roscada M10 proporciona rigidez sostenida, la arquitectura modular permite adaptación a diferentes sensores, y las restricciones dimensionales del contenedor se satisfacen mediante optimización de alturas y longitudes. El resultado es un soporte robusto, ajustable y versátil que garantiza posicionamiento estable del sensor visual durante operación extendida del kit educativo.

8.4.12 Diseño de Objetos de Clasificación

Los objetos de clasificación constituyen los elementos manipulables del kit que los estudiantes programarán al robot para detectar, recoger y depositar en las zonas correspondientes. Su diseño debe equilibrar facilidad de detección por visión por computador, compatibilidad con el sistema de succión por vacío y robustez operativa.

Requerimientos de Diseño

Los objetos de clasificación deben cumplir los siguientes criterios:

Requerimientos Geométricos

- Dimensión característica base: 25 mm × 25 mm (compatible con ventosa Ø15 mm con holgura de 5 mm)
- Altura uniforme: 25 mm para todos los objetos
- Geometrías distinguibles mediante algoritmos de detección de formas
- Superficie superior plana y lisa para contacto óptimo con ventosa
- Estabilidad cuando se colocan sobre superficie plana

Requerimientos de Percepción Visual

- Color uniforme y distinguible del entorno
- Contraste elevado respecto a fondo blanco (zona de recolección) y negro (plataforma base)
- Diferenciación respecto a colores de zonas de depósito (rojo, verde, azul, amarillo)
- Superficie mate para minimizar reflejos bajo iluminación artificial

Geometrías Seleccionadas

Se diseñaron cuatro geometrías básicas distinguibles tanto por forma como por número de vértices o curvatura. La Figura 8-42 presenta las dimensiones de cada tipo.

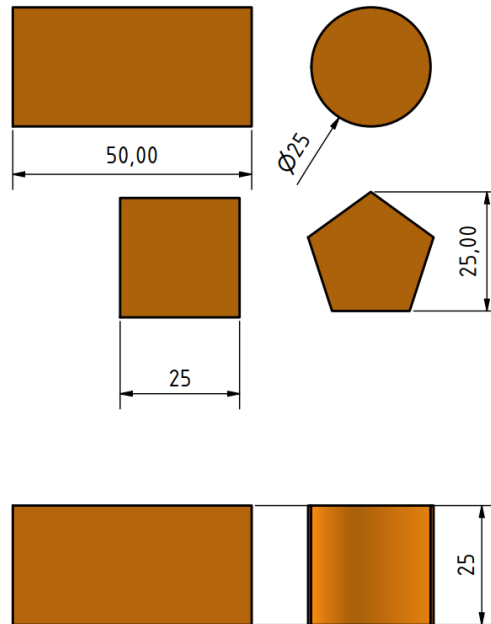


Figura 8-42: Geometrías de objetos de clasificación con dimensiones principales. Superior izquierda: Rectángulo 50 mm $\times$ 25 mm. Superior centro: Cuadrado 25 mm $\times$ 25 mm. Superior derecha: Círculo $\varnothing 25$ mm. Centro derecha: Pentágono regular inscrito en círculo de 25 mm de diámetro. Inferior: Vista lateral mostrando altura uniforme de 25 mm para todos los objetos. Color: Naranja uniforme.

Cuadrado (25 mm $\times$ 25 mm)

- Dimensiones: 25 mm $\times$ 25 mm $\times$ 25 mm (cubo perfecto)
- Características: 4 vértices, 4 lados iguales, relación aspecto 1:1
- Ventaja didáctica: Forma más simple, facilita validación inicial de algoritmos

Rectángulo (50 mm $\times$ 25 mm)

- Dimensiones: 50 mm $\times$ 25 mm $\times$ 25 mm
- Características: 4 vértices, relación aspecto 2:1
- Ventaja didáctica: Introduce concepto de orientación (eje mayor/menor)

Círculo ($\varnothing 25$ mm)

- Dimensiones: $\varnothing 25$ mm $\times$ 25 mm de altura

- Características: Ausencia de vértices, geometría circular perfecta
- Ventaja didáctica: Invarianza a rotación, prueba de algoritmos de circularidad

Pentágono Regular ($\varnothing 25$ mm circunscrito)

- Dimensiones: Pentágono regular inscrito en círculo $\varnothing 25$ mm, altura 25 mm
- Características: 5 vértices, ángulos internos de 108°
- Ventaja didáctica: Forma más compleja, requiere algoritmos robustos de detección de vértices

Selección de Color

Se seleccionó el color naranja como color uniforme para todos los objetos de clasificación, fundamentado en criterios de diferenciación cromática.

Contraste con Elementos del Sistema El naranja proporciona máxima diferenciación respecto a todos los elementos cromáticos del kit:

- **Plataforma base:** Negro, contraste por luminosidad muy elevado
- **Zona de recolección:** Blanca, contraste por saturación
- **Zonas de depósito:** Rojo, verde, azul y amarillo, diferenciable por tonalidad

Esta diferenciación cromática facilita la segmentación de objetos mediante algoritmos de procesamiento de imágenes, permitiendo detección robusta bajo condiciones de iluminación artificial típicas de laboratorio.

Material de Fabricación

Los objetos se fabrican mediante FDM utilizando TPU (poliuretano termoplástico) en color naranja. La selección de TPU se fundamenta en su flexibilidad, que proporciona ventajas significativas:

- **Mayor adherencia a la ventosa:** La superficie flexible del TPU se adapta mejor a la geometría de la ventosa de silicona, mejorando el sellado y la fuerza de succión
- **Resistencia a impactos:** El material flexible absorbe energía durante manipulación, reduciendo riesgo de fractura por caídas o colisiones
- **Amortiguación:** La flexibilidad reduce el impacto que el objeto tiene en la pinza del robot.

8.4.13 Diseño de Multitoma Personalizada

El kit requiere un sistema de distribución de energía eléctrica que alimente simultáneamente múltiples componentes con diferentes requerimientos de potencia. La ausencia de soluciones comerciales que satisfagan las necesidades específicas del proyecto motivó el diseño de una multitoma personalizada integrada a la plataforma base.

Justificación del Diseño Personalizado

La necesidad de una multitoma personalizada se fundamenta en las siguientes consideraciones operativas y técnicas:

- **Limitación de tomas disponibles:** El laboratorio (Sala CAM) cuenta con número limitado de tomas de corriente por estación de trabajo, requiriendo centralización de alimentación
- **Fuentes existentes de dimensiones variables:** Los robots PhantomX Pincher poseen fuentes de alimentación de diferentes generaciones con geometrías no estándar
- **Reutilización de componentes:** Se busca aprovechar fuentes de alimentación existentes en el inventario del laboratorio
- **Nuevos requerimientos de alimentación:** La Raspberry Pi 5 requiere fuente USB-C Power Delivery no contemplada en kits originales
- **Flexibilidad operativa:** Se requiere conexión simultánea de robot, Raspberry Pi, bomba de vacío y equipo auxiliar (PC para desarrollo)
- **Control individual de energización:** Se necesitan interruptores independientes para cada subsistema como medida de seguridad y apagado de emergencia

Multitomas comerciales estándar no permiten:

- Espaciamiento variable entre tomas para acomodar fuentes de geometrías irregulares
- Control individual mediante switches iluminados con identificación específica
- Integración mecánica con la plataforma base del kit
- Fusible de protección accesible para reemplazo

Análisis de Requerimientos Eléctricos

Consumo de Corriente por Subsistema El dimensionamiento eléctrico de la multitoma se basó en el consumo máximo de cada componente del kit:

- **Raspberry Pi 5:** Fuente USB-C 5V/3A (consumo real máximo 1.5 A @ 5V)
- **Robot PhantomX Pincher:** Fuente 12V/3A (consumo máximo con 5 servomotores bajo carga)
- **Bomba de vacío 370A:** Consumo directo 12V/1A máximo (0.42 A nominal)
- **Equipo auxiliar:** PC o monitor para desarrollo, estimado 3A máximo @ 120V

Corriente Total de Diseño Considerando operación simultánea de todos los subsistemas:

$$I_{total} = I_{RPi} + I_{robot} + I_{bomba} + I_{aux} = 1,5 + 3,0 + 1,0 + 3,0 = 8,5 \text{ A} \quad (8-11)$$

Se establece corriente de diseño de 9.5 A con margen de seguridad del 12%, valor confortablemente inferior al límite de 15 A de los componentes comerciales seleccionados.

Cumplimiento Normativo de Cableado

El cableado interno de la multitoma se diseñó siguiendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente en Colombia [14]:

- **Conductor de fase:** Cable rojo, calibre 14 AWG
- **Conductor neutro:** Cable blanco, calibre 14 AWG
- **Conductor de tierra:** Cable verde, calibre 14 AWG

El calibre 14 AWG (2.08 mm^2 , capacidad 15 A) proporciona margen del 58 % respecto a corriente de diseño (9.5 A), garantizando operación sin calentamiento excesivo.

Sistemas de Seguridad Eléctrica

La multitoma incorpora múltiples niveles de protección:

Protección por Fusible

- Fusible tipo cartucho 15 A, 125 V AC
- Ubicado en conector de entrada AC-01
- Protección contra sobrecorriente por cortocircuito o falla de equipo
- Accesible para reemplazo sin desmontar carcasa

Control Individual por Subsistema Se implementaron tres switches balancín independientes:

1. **Switch 1:** Robot PhantomX Pincher + Bomba de vacío (circuito común 12V)
2. **Switch 2:** Raspberry Pi 5 (alimentación independiente 5V)
3. **Switch 3:** Toma auxiliar para PC o equipo de desarrollo

Cada switch cuenta con indicador luminoso (piloto LED integrado) que señala estado energizado/desenergizado.

Interruptor Maestro El conector de entrada AC-01 incorpora switch balancín maestro que energiza o desenergiza simultáneamente todos los circuitos derivados, funcionando como:

- Apagado de emergencia de todo el sistema
- Desconexión completa durante almacenamiento o transporte
- Protección contra arranque inadvertido

Dimensionamiento Geométrico

El espaciamiento entre tomas se determinó mediante modelado 3D de las fuentes de alimentación existentes en el inventario del laboratorio. La Figura 8-43 presenta las cinco fuentes consideradas.

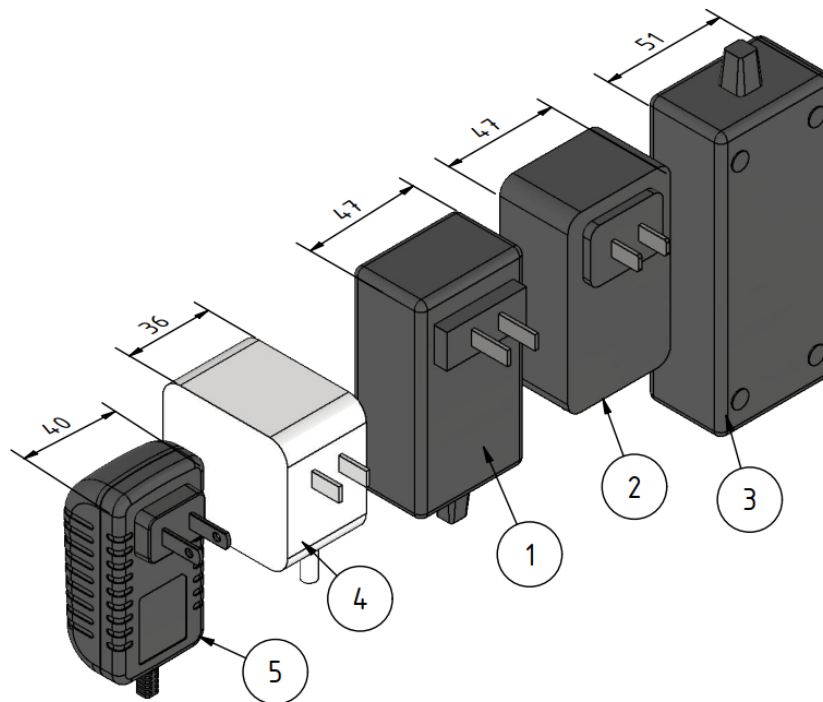


Figura 8-43: Fuentes de alimentación modeladas para definir espaciamiento de tomas. (1) Fuente 12V/4A, largo 47 mm. (2) Fuente 12V/3A, largo 47 mm. (3) Fuente 12V/3A, largo 51 mm (geometría más grande). (4) Fuente 5V/5A USB-C para Raspberry Pi, largo 36 mm. (5) Fuente 12V/1A para bomba de vacío, largo 40 mm.

Cuadro 8-31: Fuentes de alimentación consideradas en el diseño

#	Especificación	Largo (mm)
1	Fuente 12V/4A	47
2	Fuente 12V/3A	47
3	Fuente 12V/3A	51
4	Fuente 5V/5A (USB-C)	36
5	Fuente 12V/1A	40

Criterio de Espaciamiento Se estableció espaciamiento centro-a-centro de 26 mm para tres tomas principales, resultando en ocupación de 52 mm por toma (26 mm + 26 mm). Este espaciamiento acomoda la fuente más grande (51 mm) con holgura de 1 mm.

Para la toma destinada a la bomba de vacío (fuente de 40 mm), se redujo el espaciamiento a 22.5 mm centro-a-centro, optimizando el largo total de la multitoma.

Sistema de Identificación La carcasa incorpora marquillas grabadas en relieve que identifican la función de cada switch y toma:

- ROBOT Alimentación del manipulador PhantomX Pincher
- "VENTOSA Alimentación de bomba de vacío 370A
- "PI Alimentación de Raspberry Pi 5
- "PC Toma auxiliar de uso general

La Figura 8-44 presenta vistas ortogonales de la multitoma con fuentes instaladas y sistema de identificación.

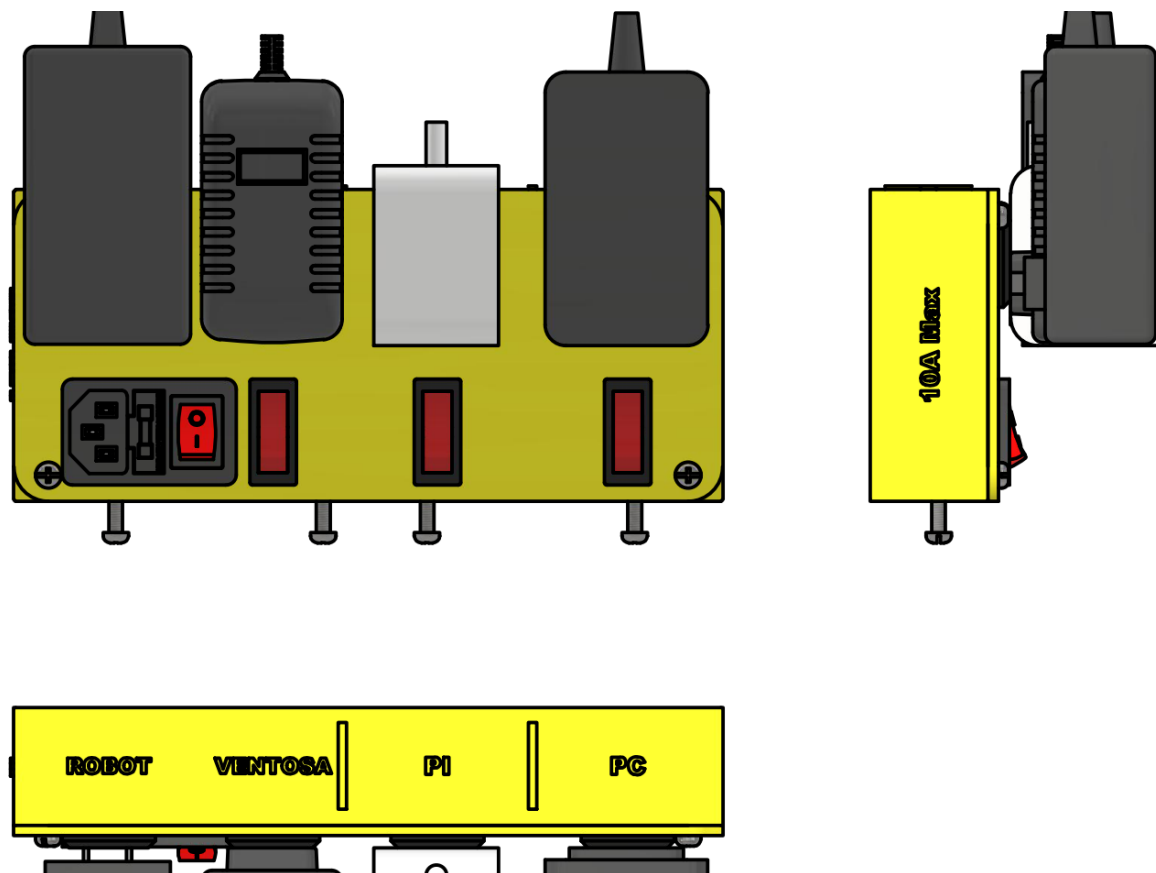


Figura 8-44: Vistas ortogonales de la multitoma con fuentes de poder instaladas. Vista frontal superior: Se observan cinco fuentes conectadas con espaciamiento optimizado. Los switches balancín (rojos) controlan energización individual. Vista lateral derecha: Perfil compacto con marquilla de capacidad máxima "10A Max". Vista inferior: Se muestran marquillas de identificación "ROBOT", "VENTOSA", "PI", "PC" que indican función de cada circuito. El conector AC-01 (izquierda) cuenta con switch maestro y fusible integrado.

Componentes del Conjunto

El ensamble completo de la multitoma se presenta en la Figura 8-45.

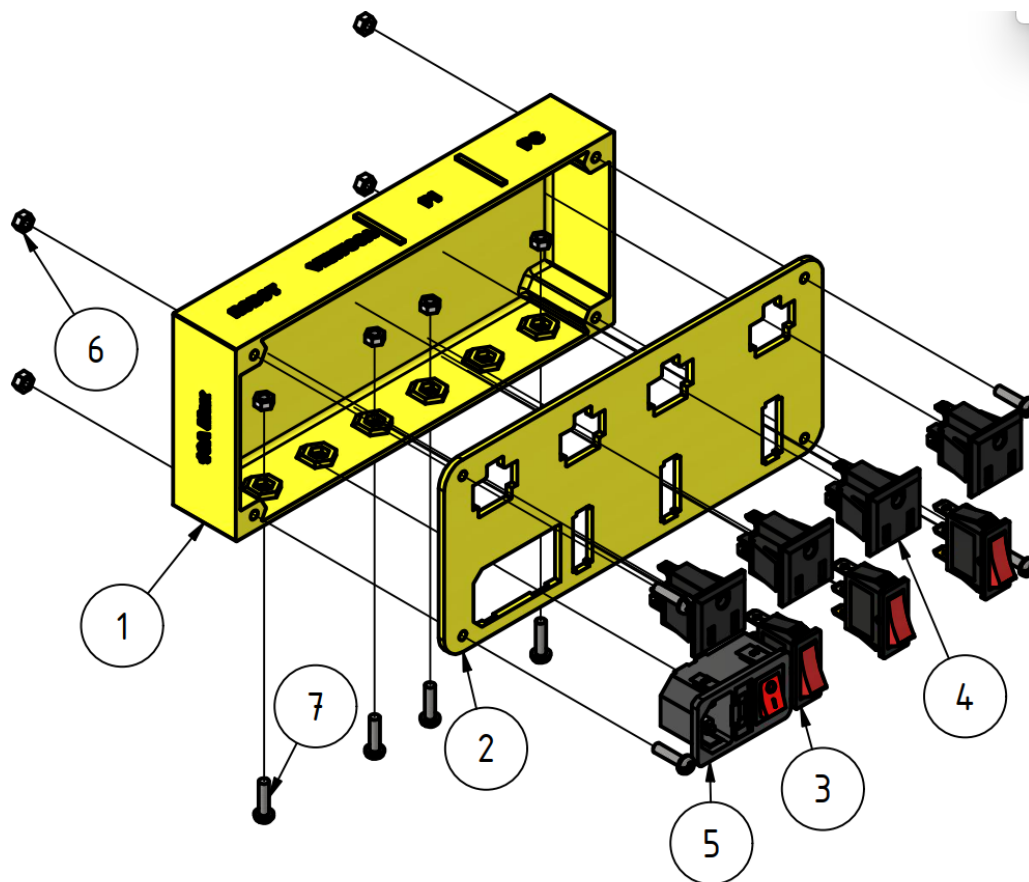


Figura 8-45: Ensamble explosionado de la multitoma personalizada. (1) Carcasa fabricada en PETG mediante FDM, incorpora cavidades para tuercas M4 cautivas en base. (2) Tapa de la multitoma con perforaciones para montaje de componentes eléctricos. (3) Switches balancín KCD3 de 3 pines con piloto LED integrado (3 unidades). (4) Tomas de corriente AC 125V/15A para montaje en panel (4 unidades). (5) Conector de entrada AC-01 para cable C13 con switch maestro y portafusible integrado. (6) Tuercas M4 cautivas para anclaje a plataforma (8 unidades). (7) Tornillos M4 $\times$ 15 mm para unión tapa-carcasa (8 unidades).

Cuadro 8-32: Lista de materiales de la multitoma personalizada

#	Componente	Cant.	Fabricación	Material
1	Carcasa de multitoma	1	FDM	PETG
2	Tapa de multitoma	1	FDM	PETG
3	Switch balancín KCD3 3 pines con piloto	3	Comercial	---
4	Toma AC 125V/15A montaje panel	4	Comercial	---
5	Conector entrada AC-01 cable C13	1	Comercial	---
6	Tuerca M4	8	Comercial	Acero
7	Tornillo M4 $\times$ 15 mm	8	Comercial	Acero
8	Fusible 15A 125V AC cartucho	1	Comercial	---
9	Cable cobre 14 AWG rojo $\times$ 1 m	1	Comercial	Cobre
10	Cable cobre 14 AWG verde $\times$ 1 m	1	Comercial	Cobre
11	Cable cobre 14 AWG blanco $\times$ 1 m	1	Comercial	Cobre
12	Cable de poder C13 $\times$ 2 m	1	Comercial	---

Nota: Los componentes 8-12 (cableado y fusible) no se representan en la Figura 8-45 pues no eran necesarios

para visualización del ensamblaje mecánico en modelo 3D.

Arquitectura de Ensamblaje

El diseño de la multitoma emplea arquitectura de dos piezas principales:

Carcasa Base

- Fabricada en PETG por resistencia mecánica superior a PLA y menor deformación térmica
- Color amarillo para alta visibilidad de advertencias de seguridad
- Cavidades hexagonales en base inferior para alojar tuercas M4 cautivas
- Marquillas en relieve en superficie superior indicando posición de cada fuente
- Rebajes laterales para paso de cables de alimentación

Tapa con Componentes Eléctricos

- Todos los componentes eléctricos (switches, tomas, conector de entrada) se montan en la tapa
- Perforaciones dimensionadas para ajuste apretado de tomas AC (previene rotación)
- Cableado interno se realiza en tapa antes de cierre final
- Tapa se atornilla a carcasa mediante 8 tornillos M4 $\times$ 15 mm perimetrales

Esta arquitectura permite:

- Ensamblaje y cableado de componentes eléctricos con carcasa abierta (acceso superior completo)
- Inspección visual de conexiones antes de cierre
- Mantenimiento o reemplazo de componentes sin desmontar multitoma de la plataforma
- Pruebas eléctricas previas al ensamblaje final

Anclaje a Plataforma Base Las tuercas M4 cautivas en la base de la carcasa permiten atornillar la multitoma a la plataforma MDF mediante tornillos que atraviesan desde la cara inferior de la plataforma. Esta configuración:

- Integra mecánicamente la multitoma al kit
- Previene movimiento durante conexión/desconexión de fuentes
- Facilita gestión de cables entre multitoma y componentes
- Permite desmontaje completo para mantenimiento mayor

8.4.14 Conclusión

El diseño de la multitoma personalizada resuelve las limitaciones de soluciones comerciales mediante espaciamiento optimizado para fuentes de geometrías variables, control individual de energización de subsistemas con identificación clara, protección eléctrica mediante fusible accesible, y cumplimiento normativo RETIE en cableado interno. La arquitectura modular tapa-carcasa facilita ensamblaje, inspección y mantenimiento, mientras que la integración mecánica a la plataforma base proporciona estabilidad operativa y gestión ordenada de alimentación eléctrica del kit educativo.

8.5 Kit de Clasificación Completo

La integración de todos los subsistemas diseñados (mecánico, neumático, de control, de visión y eléctrico) resulta en un kit educativo compacto y funcional para enseñanza de robótica, visión por computador y ROS2. La Figura **8-46** presenta el ensamblaje completo del kit con todos sus componentes principales.

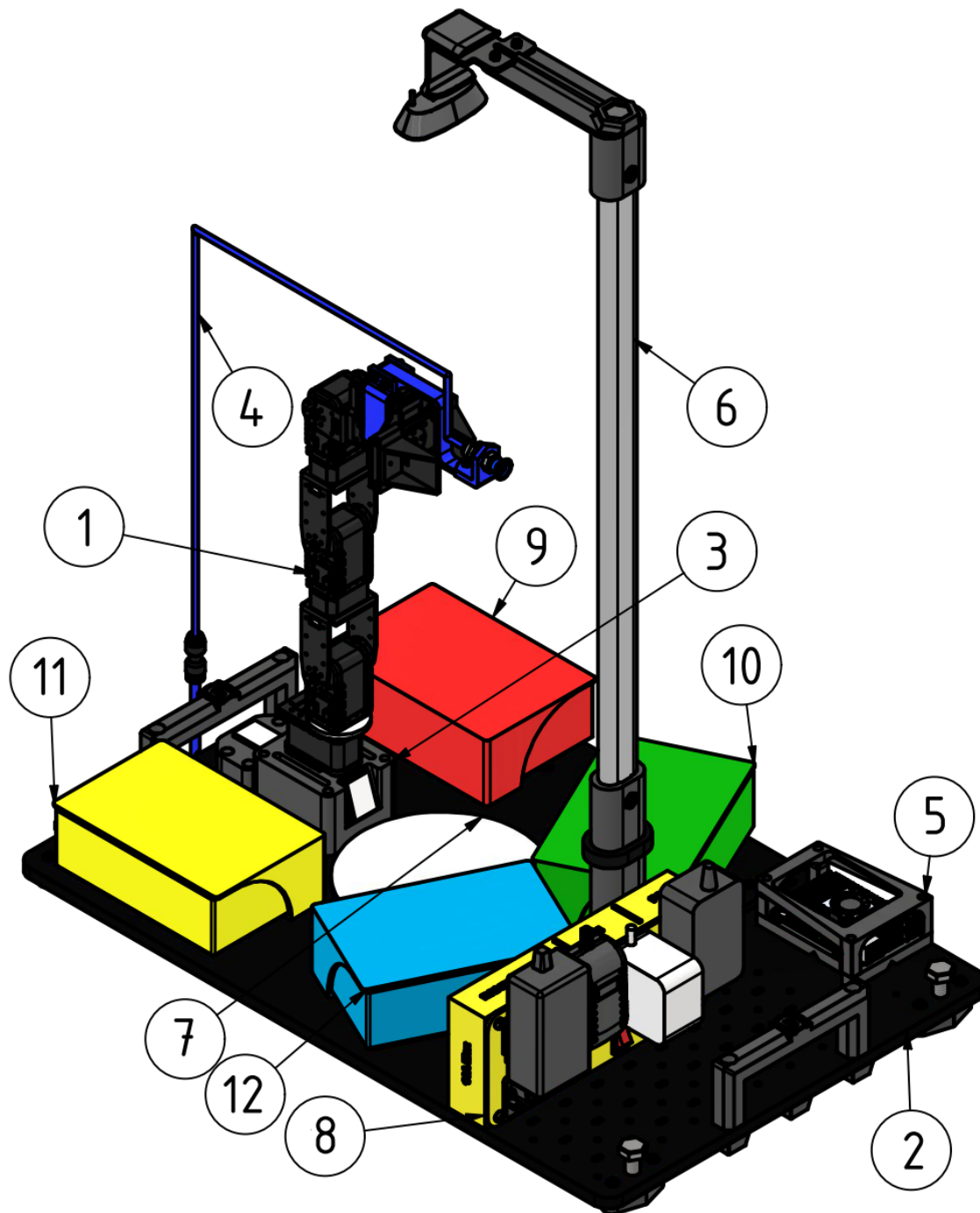


Figura 8-46: Kit de clasificación completo ensamblado. (1) Manipulador robótico PhantomX Pincher AX-12 con 4 grados de libertad, (2) Plataforma base de MDF (554 mm × 360 mm × 9 mm) con acabado negro mate, (3) Base del manipulador con sistema de identificación numérica, (4) Sistema de succión por vacío con gripper intercambiable, (5) Controlador Raspberry Pi 5 en carcasa protectora, (6) Soporte de cámara con mástil vertical y brazo en voladizo, (7) Zona de recolección circular blanca (Ø146 mm), (8) Multitoma personalizada con control individual de subsistemas, (9) Caneca de depósito roja, (10) Caneca de depósito verde, (11) Caneca de depósito azul, (12) Caneca de depósito amarilla. Todos los componentes se integran en contenedor plástico de 600 mm × 400 mm para almacenamiento y transporte.

8.5.1 Componentes Principales del Kit

El kit integrado está compuesto por los siguientes subsistemas y componentes principales:

Cuadro 8-33: Componentes principales del kit de clasificación

#	Componente/Subsistema
1	Manipulador PhantomX Pincher AX-12
2	Plataforma base
3	Base de manipulador
4	Sistema de succión por vacío
5	Controlador (Raspberry Pi 5)
6	Soporte de cámara
7	Zona de recolección
8	Multitoma personalizada
9	Caneca de depósito roja
10	Caneca de depósito verde
11	Caneca de depósito azul
12	Caneca de depósito amarilla

8.5.2 Características Generales del Kit

El kit completo presenta las siguientes características técnicas y operativas:

Dimensiones y Peso

- **Plataforma operativa:** 554 mm × 360 mm × 706 mm (largo × ancho × alto máximo con soporte de cámara)
- **Contenedor de almacenamiento:** 600 mm × 400 mm × 171 mm (exteriores)
- **Peso total estimado:** 4.5-5.5 kg (incluye todos los componentes y objetos de clasificación)
- **Portabilidad:** Transporte manual mediante asas integradas en contenedor

Capacidades Funcionales

- **Espacio de trabajo:** Zona de recolección de Ø146 mm más cuatro zonas de depósito
- **Capacidad de manipulación:** Objetos de 25 mm × 25 mm × 25 mm, peso máximo 30 g
- **Tipos de objetos:** 4 geometrías distinguibles (cuadrado, rectángulo, círculo, pentágono)
- **Modos de operación:** Gripper mecánico o sistema de succión por vacío (intercambiables)
- **Clasificación por color:** 4 categorías (rojo, verde, azul, amarillo)

Subsistemas Integrados

- **Subsistema mecánico:** Manipulador de 4 DOF, plataforma estructural, zonas de trabajo
- **Subsistema neumático:** Bomba de vacío 370A, ventosa PAK-15, mangueras de 4-6 mm
- **Subsistema de control:** Raspberry Pi 5 (8 GB RAM), Ubuntu 24.04 LTS, ROS2 Jazzy
- **Subsistema de visión:** Cámara Logitech C270, soporte ajustable en altura
- **Subsistema eléctrico:** Multitoma con 4 salidas, 3 switches individuales, protección por fusible 15A

Recursos Didácticos

El kit proporciona plataforma para práctica de:

- Cinemática directa e inversa de manipuladores seriales
- Control de servomotores Dynamixel mediante protocolos de comunicación
- Visión por computador (segmentación de color, detección de formas, calibración de cámara)
- Programación de nodos ROS2 en Python/C++
- Planificación de trayectorias y evasión de colisiones
- Integración de sensores y actuadores en sistemas robóticos
- Desarrollo de interfaces de usuario para control de robots

8.5.3 Configuración de Almacenamiento

Todos los componentes del kit se almacenan en el contenedor plástico sellado mediante la siguiente distribución:

- **Nivel inferior:** Plataforma base con canecas, zona de recolección, multitoma y base de manipulador fijos
- **Nivel medio:** Manipulador desmontado, carcasa de Raspberry Pi, bomba de vacío
- **Nivel superior:** Mástil de soporte de cámara (diagonal), gripper de succión, objetos de clasificación, cableado
- **Compartimentos laterales:** Fuentes de alimentación, cable de poder, mangueras neumáticas

Las tapas deslizantes de las canecas se cierran durante almacenamiento, conteniendo objetos de clasificación y previendo su pérdida durante transporte.

9 Simulación

9.1 Arquitectura de Simulación del Workspace ROS2

El workspace `phantom_ws` constituye el entorno de desarrollo basado en ROS2 para el manipulador PhantomX Pincher. Este espacio de trabajo proporciona una infraestructura completa de simulación que integra descripción del robot, planificación de movimiento mediante MoveIt2, y visualización en tiempo real con RViz. La arquitectura permite transiciones fluidas entre operación en simulación y control de hardware real, facilitando flujos de trabajo de desarrollo, pruebas y despliegue.

9.1.1 Introducción al Entorno de Simulación

El workspace `phantom_ws` implementa un stack completo de simulación que incluye los siguientes componentes:

- Descripción del robot y modelos 3D mediante URDF/SDF
- Capacidades de planificación de movimiento a través de MoveIt2
- Visualización en tiempo real con RViz
- Múltiples modos de simulación (controladores simulados, Gazebo, hardware real)
- Interfaces de comando de alto nivel para control del robot

La arquitectura modular del workspace separa claramente las responsabilidades entre paquetes especializados, siguiendo las mejores prácticas de ROS2 y facilitando el mantenimiento y extensión del sistema.

9.1.2 Estructura del Workspace

El workspace sigue la estructura estándar de ROS2 con un directorio `src/` que contiene todos los paquetes, junto con directorios `build/`, `install/` y `log/` generados durante el proceso de compilación.

Organización de Directorios

```

phantom_ws/
|-- src/
|   |-- phantomx_pincher/           # Metapaquete
|   |-- phantomx_pincher_description/ # Modelos URDF/SDF
|   |-- phantomx_pincher_moveit_config/ # Configuración MoveIt
|   |-- phantomx_pincher_bringup/      # Archivos launch
|   |-- phantomx_pincher_commander_cpp/ # Interfaz comando C++
|   |-- phantomx_pincher_demos/        # Scripts demo y mundos
|   |-- phantomx_pincher_opencv/      # Soporte cámara/vision
|   |-- phantomx_pincher_interfaces/   # Mensajes personalizados
|   +-- pincher_control/              # Control hardware real
|-- build/                           # Artefactos compilación
|-- install/                         # Paquetes instalados
+-- log/                             # Registros compilación

```

Resumen de Paquetes

La Tabla 9-1 presenta una descripción general de todos los paquetes del workspace y sus funciones principales.

Cuadro 9-1: Paquetes del workspace y sus propósitos

Paquete	Propósito
phantomx_pincher	Metapaquete que agrupa descripción y configuración MoveIt
phantomx_pincher_description	Modelos URDF/SDF, mallas 3D y configuraciones de visualización
phantomx_pincher_moveit_config	Configuración completa de MoveIt2 para planificación de movimiento
phantomx_pincher_bringup	Punto de entrada principal para simulación y control de hardware
phantomx_pincher_commander_cpp	Interfaz de comando de alto nivel en C++
phantomx_pincher_demos	Scripts de demostración y mundos de Gazebo
phantomx_pincher_opencv	Integración de sensor de cámara
phantomx_pincher_interfaces	Definiciones de mensajes ROS2 personalizados
pincher_control	Interfaz de servomotores Dynamixel para hardware real

9.1.3 Descripción Detallada de Paquetes

phantomx_pincher_description

Este paquete contiene la definición completa del modelo del robot utilizando URDF (Unified Robot Description Format) con macros Xacro para modularidad. El paquete incluye:

- **Xacros URDF:** Archivos modulares de descripción del robot
 - `phantomx_pincher.urdf.xacro` -- Punto de entrada principal URDF
 - `phantomx_pincher_arm.xacro` -- Definiciones de articulaciones/eslabones del brazo
 - `phantomx_pincher_hardware.xacro` -- Definiciones de interfaz de hardware
 - `phantomx_pincher_inertial.xacro` -- Propiedades inerciales
- **Mallas 3D:** Mallas STL para colisiones y mallas DAE para visualización

- **Configuración:** Posiciones iniciales de articulaciones y configuraciones de RViz

El URDF soporta múltiples parámetros de configuración a través de argumentos Xacro:

```
<!-- Parametros de configuracion del robot -->
<xacro:arg name="ros2_control" default="true"/>
<xacro:arg name="ros2_control_plugin" default="fake"/>
<xacro:arg name="ros2_control_command_interface" default="position"/>
<xacro:arg name="collision" default="true"/>
<xacro:arg name="mimic_finger_joints" default="false"/>
```

phantomx_pincher_moveit_config

Este paquete proporciona la configuración completa de MoveIt2 para planificación de movimiento. Los componentes clave incluyen:

Configuración SRDF El formato SRDF (Semantic Robot Description Format) define:

- **Grupos de Planificación:**
 - **arm** -- Cadena cinemática de 4-DOF desde base hasta efector final
 - **gripper** -- Gripper de 2-DOF con articulaciones de dedos
- **Estados Predefinidos:** Configuraciones nombradas como **up**, **rest**, **ready_near**, **open**, **closed**
- **Pares de Colisión:** Verificación de colisión deshabilitada entre eslabones adyacentes

Archivos de Configuración

- **kinematics.yaml** -- Configuración del solver de cinemática inversa KDL
- **joint_limits.yaml** -- Límites de velocidad y aceleración
- **ompl_planning.yaml** -- Configuraciones de planificadores OMPL (RRTstar, BiRRT, etc.)
- **controllers_position.yaml** -- Configuración de controlador de trayectoria de articulaciones
- **servo.yaml** -- Parámetros de MoveIt Servo para control en tiempo real

phantomx_pincher_bringup

El paquete bringup sirve como punto de entrada principal para lanzar la simulación. Proporciona un archivo launch unificado que soporta tanto modos de simulación como de hardware real mediante un único argumento.

```
# Modo simulacion (predeterminado)
ros2 launch phantomx_pincher_bringup phantomx_pincher.launch.py

# Modo hardware real
ros2 launch phantomx_pincher_bringup phantomx_pincher.launch.py \
  use_real_robot:=true
```


Argumentos de Launch El archivo launch principal acepta los siguientes argumentos:

- `use_real_robot` -- Activa control de hardware real (default: `false`)
- `use_rviz` -- Lanza visualización RViz (default: `true`)
- `rviz_config` -- Archivo de configuración RViz personalizado
- `use_gazebo` -- Lanza simulación Gazebo (default: `false`)
- `world` -- Archivo de mundo Gazebo a cargar

phantomx_pincher_commander_cpp

Este paquete proporciona una interfaz de comando de alto nivel implementada en C++ que simplifica el control del robot mediante MoveIt2. La interfaz expone métodos para:

- Comandos de objetivo de articulación (joint goal)
- Comandos de objetivo de pose cartesiana (pose goal)
- Ejecución de trayectorias planificadas
- Control del gripper (apertura/cierre)
- Consulta de estado actual del robot

Modos de Hardware Soportados

La Tabla **9-2** resume los tres modos de hardware soportados por el workspace.

Cuadro **9-2**: Modos de hardware soportados

Modo	Descripción
<code>fake</code>	Hardware simulado para pruebas sin física
<code>ign</code>	Integración con Ignition Gazebo para simulación con física
<code>real</code>	Interfaz real de servomotores Dynamixel

9.1.4 Sistema de Launch y Bringup

El paquete bringup orquesta el lanzamiento de todos los componentes de simulación a través de un sistema jerárquico de archivos launch.

Archivo Launch Principal

El archivo `phantomx_pincher.launch.py` en el paquete bringup sirve como punto de entrada principal. Lanza condicionalmente diferentes configuraciones de nodos basándose en el argumento `use_real_robot`.

Modo Simulación (use_real_robot=false) En modo simulación, se lanzan los siguientes nodos:

1. **robot_state_publisher**: Publica el árbol TF basado en estados de articulaciones
2. **ros2_control_node**: Gestor de controladores con plugin de hardware simulado
3. **Spawners de Controladores**:
 - **joint_state_broadcaster** -- Publica estados de articulaciones
 - **joint_trajectory_controller** -- Control de trayectoria del brazo
 - **gripper_trajectory_controller** -- Control del gripper
4. **move_group**: Planificación y ejecución de MoveIt2
5. **commander**: Interfaz de comando de alto nivel
6. **RViz**: Visualización

Modo Hardware Real (use_real_robot=true) En modo hardware real, el nodo `ros2_control` se reemplaza por la interfaz personalizada de Dynamixel:

1. **robot_state_publisher**: Publicación TF
2. **follow_joint_trajectory_node**: Interfaz de servomotores Dynamixel
3. **move_group**: Planificación MoveIt2
4. **commander**: Interfaz de comando
5. **RViz**: Visualización

Flujo de Control

La Figura **9-1** ilustra el flujo de control en modo simulación.

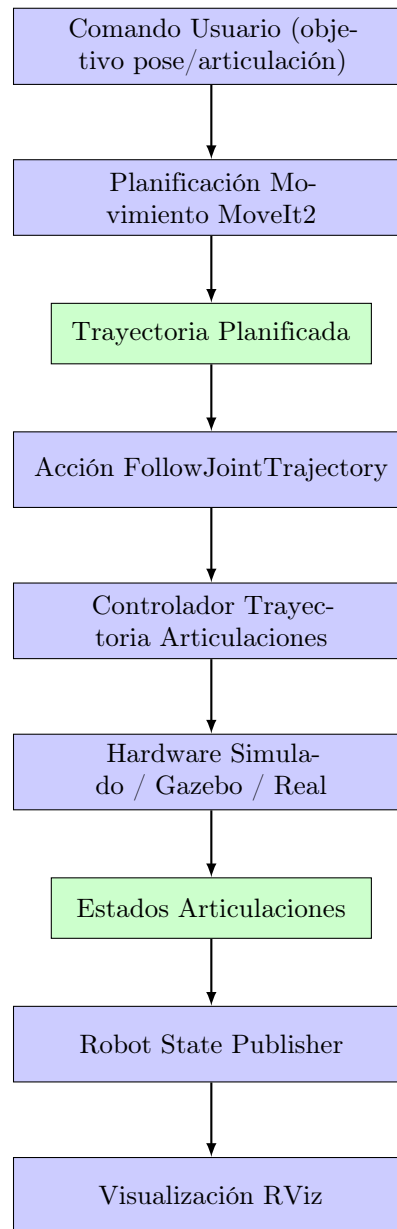


Figura 9-1: Flujo de control de la simulación. El usuario envía comandos de alto nivel (objetivos de pose o articulación) que MoveIt2 planifica en trayectorias. Estas trayectorias se ejecutan mediante controladores que envían comandos al hardware (simulado o real), cuyos estados se publican de vuelta al sistema para visualización en RViz.

9.1.5 Configuración de Controladores

Los controladores de trayectoria de articulaciones se configuran en el archivo `controllers_position.yaml`:

```
controller_manager:
  ros__parameters:
    update_rate: 250  # Hz
```

```

joint_trajectory_controller:
  ros__parameters:
    joints:
      - phantomx_pincher_arm_shoulder_pan_joint
      - phantomx_pincher_arm_shoulder_lift_joint
      - phantomx_pincher_arm_elbow_flex_joint
      - phantomx_pincher_arm_wrist_flex_joint
    command_interfaces:
      - position
    state_interfaces:
      - position
      - velocity

gripper_trajectory_controller:
  ros__parameters:
    joints:
      - phantomx_pincher_gripper_finger1_joint
      - phantomx_pincher_gripper_finger2_joint
    command_interfaces:
      - position

```

Parámetros Clave de Controladores

- **update_rate**: Frecuencia de actualización del gestor de controladores (250 Hz)
- **joints**: Lista de articulaciones controladas por cada controlador
- **command_interfaces**: Tipo de comando enviado a las articulaciones (posición)
- **state_interfaces**: Información de estado recibida de las articulaciones (posición y velocidad)

9.1.6 Ejecución de la Simulación

Lanzamiento Básico de Simulación

Para iniciar la simulación con controladores simulados y RViz:

```

# Compilar el workspace
cd phantom_ws
colcon build --symlink-install

# Cargar el workspace
source install/setup.bash

# Lanzar la simulacion
ros2 launch phantomx_pincher_bringup phantomx_pincher.launch.py

```

Visualización del Modelo del Robot

Para visualización simple del URDF sin MoveIt:

```
ros2 launch phantomx_pincher_description view.launch.py
```

Ejecución de Demostraciones

Demostraciones de ejemplo están disponibles en el paquete demos:

```
# Ejecutar ejemplo de objetivo de articulacion
ros2 run phantomx_pincher_demos ex_joint_goal.py

# Ejecutar ejemplo de objetivo de pose
ros2 run phantomx_pincher_demos ex_pose_goal.py

# Ejecutar demo pick and place
ros2 run phantomx_pincher_demos demo_pick_and_place.py
```

9.1.7 Sistemas de Coordenadas

El robot utiliza la siguiente jerarquía de marcos de referencia TF:

```
world
+-- base_link
    +-- arm_base_link
        +-- arm_shoulder_pan_link      (Articulacion 1)
            +-- arm_shoulder_lift_link (Articulacion 2)
                +-- arm_elbow_flex_link (Articulacion 3)
                    +-- arm_wrist_flex_link (Articulacion 4)
                        +-- gripper_finger_base_link
                            +-- gripper_finger1_link
                            +-- gripper_finger2_link
                            +-- end_effector
```

El marco `end_effector` es el punto de referencia para comandos de pose cartesiana y se ubica en el centro de los dedos del gripper.

Transformaciones de Coordenadas El sistema ROS2 mantiene automáticamente las transformaciones entre todos los marcos mediante el árbol TF. Esto permite:

- Conversión automática entre coordenadas de diferentes marcos
- Consulta de pose del efector final en cualquier marco de referencia
- Planificación de movimiento en espacio cartesiano
- Detección de colisiones en espacio 3D

9.1.8 Integración con MoveIt2

MoveIt2 proporciona las capacidades de planificación de movimiento del sistema. La integración incluye:

Planificadores Disponibles

El workspace está configurado con múltiples algoritmos de planificación de OMPL (Open Motion Planning Library):

- **RRTConnect**: Planificador rápido basado en muestreo
- **RRTstar**: Versión óptima asintóticamente de RRT
- **PRM**: Roadmap probabilístico para múltiples consultas
- **BiRRT**: RRT bidireccional
- **LBKPIECE**: Planificador basado en descomposición del espacio

Servicios de Planificación

MoveIt2 expone los siguientes servicios para planificación:

- `/plan_kinematic_path`: Planifica trayectoria entre estados
- `/compute_ik`: Calcula cinemática inversa para pose objetivo
- `/compute_fk`: Calcula cinemática directa para configuración de articulaciones
- `/get_planning_scene`: Obtiene representación actual del entorno

9.1.9 Conclusión del Sistema de Simulación

El workspace `phantom_ws` proporciona un entorno completo de simulación para el manipulador PhantomX Pincher. La arquitectura modular, construida sobre ROS2, MoveIt2 y RViz, habilita:

- Prototipado rápido y pruebas en simulación
- Transición fluida a hardware real
- Planificación de movimiento flexible con múltiples algoritmos
- Visualización y depuración en tiempo real
- Interfaces de comando de alto nivel para desarrollo de aplicaciones

La separación de responsabilidades entre paquetes (descripción, configuración, bringup, control) sigue las mejores prácticas de ROS2 y facilita el mantenimiento y extensión del sistema. Esta infraestructura de simulación constituye la base para el desarrollo de algoritmos de clasificación de objetos mediante visión por computador y control autónomo del manipulador en el kit educativo.

10 Prototipo

10.1 Análisis de Costos del Prototipo

El desarrollo del kit de clasificación requirió inversión en materiales de fabricación, componentes electrónicos comerciales, y herramientas especializadas. Este análisis desglosa los costos de prototipado considerando tanto la fabricación de una unidad individual como la producción de múltiples kits para uso en laboratorio.

10.1.1 Estructura de Costos

Los costos del proyecto se organizan en tres categorías principales: materiales mecánicos y de fabricación, componentes electrónicos y de control, y herramientas de fabricación que representan inversión de capital reutilizable.

Materiales Mecánicos y de Fabricación

La Tabla **10-1** presenta el desglose detallado de materiales requeridos para fabricar un kit completo, incluyendo componentes fabricados (FDM, corte láser) y componentes comerciales (tornillería, contenedor, bomba de vacío).

Cuadro 10-1: Materiales y componentes para fabricación de un kit

Producto	Cant.	Costo Unit. (COP)	Costo Total (COP)
<i>Materiales de impresión 3D</i>			
Filamento varios tipos (kg)	1.5	90,000	135,000
<i>Insertos roscados</i>			
Insertos M3 para plástico	20	300	6,000
Insertos M4 para plástico	4	400	1,600
Insertos M4 para madera	20	500	10,000
<i>Tornillería</i>			
Tornillos M3 × 12 mm	1	200	200
Tornillos M3 × 16 mm	1	250	250
Tornillos M3 × 20 mm	24	300	7,200
Tornillos M3 × 25 mm	2	350	700
Tornillos M4 × 20 mm	8	350	2,800
Tornillos M4 × 30 mm	4	400	1,600
Tornillos M8 × 25 mm	4	400	1,600
Tornillos M10 × 35 mm	4	500	2,000
Tuercas M3	26	100	2,600
Tuercas M4	4	400	1,600
Tuercas M8	4	400	1,600
Tuercas M10	4	500	2,000
<i>Materiales estructurales</i>			
Cable Molex (metro)	1	1,600	1,600
Espuma (m ²)	1	2,500	2,500
Amarres plásticos cortos	4	200	800
Tubo ovalado closet (6m)	0.7	3,400	2,380
Corte láser MDF 9mm	1	27,000	27,000
<i>Acabados</i>			
Sellador (galón)	0.2	80,000	16,000
Laca (galón)	0.2	80,000	16,000
Lijas (varias)	1	5,000	5,000
<i>Contenedor y accesorios</i>			
Canastilla plástica	1	15,000	15,000
Tapa canastilla plástica	1	10,000	10,000
<i>Sistema neumático</i>			
Bomba de vacío 370A	1	25,000	25,000
Ventosa PAK-15	1	15,000	15,000
Total Materiales Kit	---	---	313,030

Observaciones sobre Materiales Los costos de materiales reflejan precios de mercado colombiano a febrero de 2026:

- **Filamento FDM:** Se considera consumo de 1.5 kg promedio por kit (PETG, PLA, ABS, TPU). Costo promedio de 90,000 COP/kg
- **Corte láser MDF:** Incluye material (lámina MDF 9mm) y servicio de corte láser profesional
- **Insertos roscados:** Cantidad optimizada tras diseño final, minimizando uso sin comprometer robustez
- **Contenedor plástico:** Canastilla industrial 3/4 con tapa, 600 × 400 × 171 mm, capacidad 200 kg

Componentes Electrónicos y de Control

La Tabla 10-2 presenta dos configuraciones de componentes electrónicos: una configuración básica con Raspberry Pi 5 de 8 GB RAM y una configuración mejorada con 16 GB RAM.

Cuadro 10-2: Componentes electrónicos - Configuración básica (8 GB RAM)

Producto	Cant.	Costo Unit. (USD)	Costo Total (USD)	COP (TC: 4000)
Raspberry Pi 5 8GB	1	100	100	400,000
Fuente USB-C 27W	1	23	23	92,000
Cable Ethernet CAT6	1	4	4	16,000
SSD 64GB tipo A2	1	19	19	76,000
Webcam Logitech C270	1	20	20	80,000
Disipador Raspberry Pi 5	1	7	10	40,000
Total	---	---	176	704,000

Cuadro 10-3: Componentes electrónicos - Configuración mejorada (16 GB RAM)

Producto	Cant.	Costo Unit. (USD)	Costo Total (USD)	COP (TC: 4000)
Raspberry Pi 5 16GB + Fuente + Disipador	1	190	190	760,000
Cable Ethernet CAT6	1	4	4	16,000
SSD 64GB tipo A2	1	19	19	76,000
Webcam Logitech C270	1	20	20	80,000
Total	---	---	233	932,000

Justificación de Configuración Se consideran dos configuraciones de RAM:

- **8 GB RAM (Básica):** Suficiente para operación normal del kit con Ubuntu 24.04 + ROS2 + visión por computador. Costo: 704,000 COP (176 USD)
- **16 GB RAM (Mejorada):** Proporciona margen adicional para procesamiento de imágenes complejo o múltiples nodos ROS2 simultáneos. Costo: 932,000 COP (233 USD). Diferencial: +228,000 COP (+32%)

Para el prototipo se seleccionó la configuración básica de 8 GB RAM, siendo suficiente para los requerimientos del kit educativo.

Herramientas de Fabricación

La fabricación del kit requirió adquisición de herramientas especializadas que representan inversión de capital reutilizable para fabricación de múltiples unidades. La Tabla 10-4 presenta estas herramientas.

Cuadro 10-4: Herramientas de fabricación (inversión de capital)

Herramienta	Cant.	Costo Unit. (USD)	Costo Total (USD)	COP (TC: 4000)
Pistola de aire comprimido	1	90	90	360,000
Lijadora orbital eléctrica	1	85	85	340,000
Total	---	---	175	700,000

Justificación de Herramientas

- **Pistola de aire comprimido:** Utilizada para limpieza de residuos de corte láser en plataforma MDF y remoción de polvo de lijado antes de aplicación de sellador
- **Lijadora orbital:** Empleada en acabado de cantos de plataforma MDF post-corte láser, preparación de superficie para sellado, y nivelación de acabados entre capas de laca

Estas herramientas son reutilizables para fabricación de las siete unidades del kit y proyectos futuros del laboratorio.

10.1.2 Costos Totales del Proyecto

Costo de Prototipo Individual

La Tabla **10-5** presenta el costo total de fabricar un kit completo funcional.

Cuadro **10-5:** Costo de un kit completo (prototipo)

Categoría	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Costo Total (COP)
Materiales mecánicos	1	313,030	313,030
Componentes electrónicos	1	932,000	932,000
Total Kit Individual	---	---	1,245,030

El costo de 1,245,030 COP (aproximadamente 311 USD a TC 4000 COP/USD) por kit representa el costo de materiales y componentes, sin incluir:

- Tiempo de diseño y desarrollo (estimado en 300+ horas)
- Tiempo de fabricación y ensamblaje (estimado en 40 horas por kit)
- Costo de impresoras 3D (equipo preexistente en laboratorio)
- Costo de herramientas básicas de taller (destornilladores, alicates, etc.)

Costos de Producción de Múltiples Unidades

El proyecto contempla fabricación de siete kits para uso en laboratorio. La Tabla **10-6** presenta los costos de producción considerando esta escala.

Cuadro **10-6:** Costos de producción para siete kits

Categoría	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Costo Total (COP)
Kits (materiales mecánicos)	7	313,030	2,191,210
Electrónica (configuración básica)	2	704,000	1,408,000
Herramientas (inversión capital)	1	700,000	700,000
Total Proyecto	---	---	4,299,210

Observaciones sobre Producción

- Se fabrican 7 kits mecánicos completos (manipulador, plataforma, soporte de cámara, sistema de succión)
- Se adquieren 2 conjuntos de electrónica (Raspberry Pi + accesorios) para compartir entre kits durante prácticas de laboratorio
- Las herramientas (700,000 COP) son inversión única reutilizable
- El costo promedio por kit en producción de 7 unidades es de aproximadamente 614,173 COP, considerando economías de escala en compra de materiales y amortización de herramientas

10.1.3 Análisis Comparativo de Costos

Comparación con Alternativas Comerciales

La Tabla **10-7** presenta la comparación de costos del kit desarrollado con alternativas comerciales disponibles en el mercado internacional.

Cuadro **10-7**: Comparación de costos con kits educativos comerciales

Kit	Precio (USD)	Precio (COP)	Ahorro (%)
Kit desarrollado	311	1,245,030	---
myCobot 280 + AI Kit (Elephant Robotics)	1,148	4,592,000	73 %
myCobot All-in-One Suite (Elephant Robotics)	1,418	5,672,000	78 %
Dobot Magician Educational	1,200	4,800,000	74 %
PhantomX Pincher Kit (solo manipulador)	450	1,800,000	31 %
TurtleBot 4 (ROBOTIS)	2,500	10,000,000	88 %

Nota: Tipo de cambio 4,000 COP/USD. Precios febrero 2026.

Ahorro Económico El kit desarrollado representa un ahorro significativo respecto a alternativas comerciales comparables:

- **myCobot AI Kit:** Ahorro de 837 USD (3,346,970 COP) por unidad, equivalente a 73 %
- **Dobot Magician:** Ahorro de 889 USD (3,554,970 COP) por unidad, equivalente a 74 %
- **TurtleBot 4:** Ahorro de 2,189 USD (8,754,970 COP) por unidad, equivalente a 88 %

Para la fabricación de 7 kits, el ahorro acumulado respecto a la adquisición de myCobot AI Kit alcanza 5,862 USD (23,428,790 COP).

Ventajas Económicas del Diseño Personalizado

La estrategia de diseño personalizado proporciona ventajas económicas significativas:

1. **Reutilización de componentes existentes:** Manipulador PhantomX Pincher ya disponible en inventario del laboratorio
2. **Fabricación mediante FDM:** Reduce costos de componentes estructurales en 60-80 % respecto a fabricación por inyección o mecanizado
3. **Selección de componentes comerciales económicos:** Raspberry Pi 5 (100 USD) vs computadores industriales embebidos (500-1000 USD). Logitech C270 (20 USD) vs cámaras industriales (200-500 USD)
4. **Diseño modular:** Permite compartir componentes electrónicos costosos entre múltiples kits mecánicos durante prácticas
5. **Escalabilidad:** Fabricación de 7 unidades con costo marginal decreciente por economías de escala en materiales

10.2 Construcción de Prototipos Físicos

Se fabricaron siete unidades funcionales del kit de clasificación para implementación en actividades de laboratorio. La construcción incluyó manufactura de componentes mediante impresión 3D, mecanizado de plataformas base, y ensamble de componentes electrónicos.

10.2.1 Configuraciones de Kits Entregados

La entrega de las siete unidades se distribuyó en tres configuraciones según disponibilidad de componentes:

Cuadro 10-8: Distribución de configuraciones de kits entregados

Configuración	Cantidad	Robot	Raspberry Pi 5	Estado
Completa	2	PhantomX Pincher	RPi 5 16GB	Operativo
Sin controlador	3	PhantomX Pincher	---	Requiere RPi
Sin robot	2	---	RPi 5 16GB	Requiere robot
Total	7	5	5	---

Las configuraciones parciales se justifican por limitaciones de disponibilidad del manipulador PhantomX Pincher en proveedores nacionales (kits sin robot) y restricciones presupuestarias para adquisición de controladores (kits sin Raspberry Pi). Los kits parciales incluyen toda la infraestructura necesaria para integración posterior de componentes faltantes.

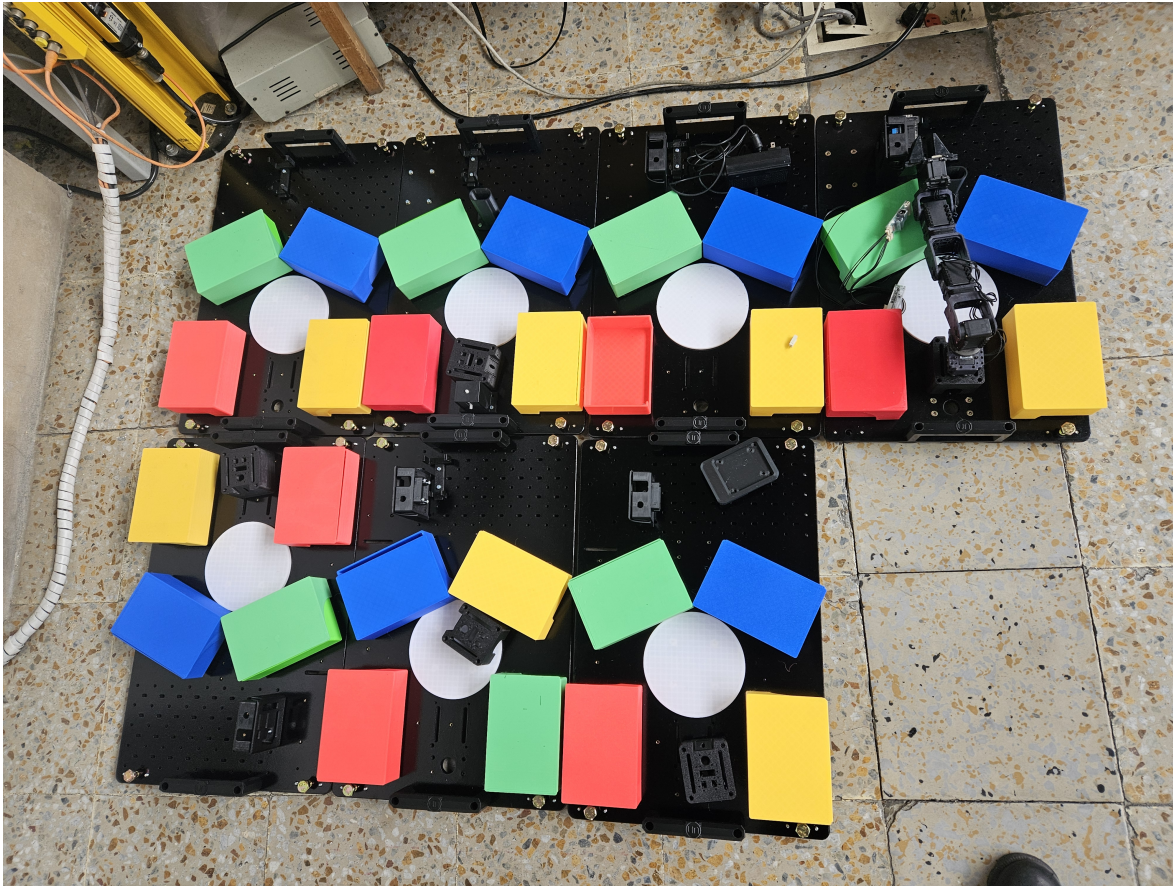


Figura 10-1: Siete kits fabricados para implementación en laboratorio. Vista superior mostrando las plataformas base con acabado negro mate, cuatro zonas de depósito con canecas de colores (roja, amarilla, azul, verde), zonas de recolección circulares blancas, y cinco robots PhantomX Pincher instalados. Dos kits se observan sin robot (extremos), mostrando las bases preparadas para integración posterior.

10.2.2 Sistema de Almacenamiento

Cada kit se almacena en contenedor plástico industrial tipo canastilla 3/4 (600 × 400 × 171 mm) que permite transporte seguro entre laboratorios. El contenedor incluye protección mediante espuma de polietileno y organización en niveles para componentes del kit.



Figura **10-2**: Kit completo en contenedor de transporte. Se observa la plataforma con robot PhantomX Pincher, cuatro canecas con tapas cerradas, zona de recolección circular blanca, y cableado organizado. El contenedor incluye espuma protectora para transporte seguro.

10.2.3 Validación con Estudiantes

Se realizó validación del sistema mediante sesión práctica con estudiantes utilizando los kits en operación real.



Figura **10-3**: Estudiantes operando el kit en sesión de laboratorio. Se observa el sistema completo en funcionamiento: robot clasificando objetos en las canecas de colores, cámara montada en mástil para captura de imágenes, y estudiantes interactuando con la interfaz de control. La sesión validó la operación integrada de los subsistemas mecánico, electrónico y de visión artificial.

La construcción de siete kits funcionales demuestra la viabilidad de reproducción del diseño para implementación en entornos educativos.

11 Propuesta de Implementación Educativa

11.1 Lineamientos para Implementación Educativa

Este capítulo establece los lineamientos para la implementación del kit PhantomX Pincher en entornos educativos, proporcionando una guía estructurada para docentes y estudiantes que utilizarán la plataforma desarrollada en actividades de laboratorio. El enfoque pedagógico propuesto permite a los estudiantes construir conocimiento progresivo en robótica, visión por computador y programación mediante un proyecto integrador.

11.1.1 Objetivos de Aprendizaje

La implementación del kit en un curso de robótica permite alcanzar los siguientes objetivos educativos:

1. Configurar y gestionar entornos de desarrollo para ROS2 Jazzy en sistemas Ubuntu 24.04 LTS
2. Comprender y modificar modelos cinemáticos de robots mediante formato URDF/Xacro
3. Utilizar MoveIt2 para planificación de trayectorias en manipuladores seriales
4. Implementar nodos ROS2 con comunicación mediante tópicos y servicios
5. Integrar procesamiento de imágenes con OpenCV para detección de objetos
6. Desarrollar rutinas de manipulación automatizadas para tareas de clasificación
7. Aplicar conceptos de cinemática directa e inversa en manipuladores de 4 grados de libertad
8. Documentar proyectos técnicos mediante estándares de ingeniería

Estos objetivos alinean con competencias de programas de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas, cubriendo áreas de robótica, control automático, visión artificial y sistemas embebidos.

11.1.2 Estructura Pedagógica Propuesta

El proyecto educativo se organiza en seis fases secuenciales que permiten construcción progresiva de conocimiento, minimizando la carga cognitiva mediante modularidad y abstracción incremental.

Fase 1: Configuración del Entorno de Desarrollo

Objetivos Específicos

- Instalar ROS2 Jazzy Desktop en Ubuntu 24.04 LTS
- Configurar workspace de desarrollo con estructura estándar de ROS2
- Instalar dependencias de MoveIt2, control y visualización
- Verificar funcionamiento mediante ejemplos básicos

Requisitos Previos

- Sistema operativo Ubuntu 24.04 LTS (instalación nativa o máquina virtual con mínimo 4 GB RAM, 50 GB disco)
- Conocimientos básicos de terminal Linux (navegación, permisos, edición de archivos)
- Conexión a internet estable para descarga de paquetes (5 GB)

Actividades Los estudiantes deben seguir la documentación oficial de ROS2 Jazzy (<https://docs.ros.org/en/jazzy/>) para instalar la distribución completa Desktop. Posteriormente, deben configurar el entorno permanentemente agregando el script de inicialización al archivo de configuración de bash (`~/.bashrc`).

La instalación de dependencias del sistema incluye herramientas de desarrollo (terminal avanzado, control de versiones), así como los siguientes paquetes ROS2 esenciales para el proyecto:

- **Control:** `ros2-control` y `ros2-controllers` para gestión de controladores de hardware
- **Modelado:** `xacro` para procesamiento de macros en archivos URDF
- **Visualización:** `joint-state-publisher-gui` para control manual de articulaciones
- **Transformadas:** `tf-transformations` para cálculos de marcos de referencia
- **Planificación:** Suite completa `moveit` para planificación de movimiento

El workspace del proyecto se clona desde el repositorio institucional y se compila utilizando la herramienta `colcon` con opción de enlaces simbólicos para facilitar desarrollo iterativo.

Resultados Esperados Al finalizar esta fase, el estudiante debe poder:

- Ejecutar `ros2 topic list` y visualizar tópicos del sistema
- Lanzar visualización del robot en RViz mediante `ros2 launch phantomx_pincher_description view.launch.py`
- Mover articulaciones mediante interfaz gráfica `joint_state_publisher_gui`

Fase 2: Modelado 3D y Descripción Cinemática

Objetivos Específicos

- Comprender formato URDF y sistema de macros Xacro
- Modificar modelo del robot agregando componentes personalizados
- Integrar mallas STL de contenedor y zona de recolección
- Validar modelo mediante visualización en RViz

Actividades Los estudiantes analizan la estructura del archivo URDF principal, que contiene la definición del robot mediante el sistema de macros Xacro. El archivo define argumentos configurables como `ros2_control` (habilitar/deshabilitar sistema de control), `collision` (incluir geometrías de colisión), y otros parámetros estructurales. Los componentes del robot (brazo y gripper) se incluyen mediante directivas `xacro:include` que referencian archivos separados, facilitando modularidad y reutilización.

Para agregar componentes personalizados (contenedor, zona de recolección, canecas), los estudiantes deben crear nuevos elementos `link` con geometrías tipo mesh que referencian los archivos STL previamente diseñados. Estos links se conectan al modelo mediante elementos `joint` de tipo fijo, especificando el enlace padre (`base_link`) y las transformadas de posición y orientación relativas.

Resultados Esperados Modelo del robot que incluye:

- Manipulador PhantomX Pincher (4 DOF) con mallas visuales y de colisión
- Contenedor de almacenamiento integrado en `base_link`
- Zona de recolección circular (Ø146 mm) en posición accesible
- Mástil de cámara con altura ajustable
- Cuatro canecas de depósito en posiciones fijas

Fase 3: Planificación de Movimiento con MoveIt2

Objetivos Específicos

- Comprender arquitectura de MoveIt2 (grupos de planificación, escena, controladores)

- Utilizar RViz Motion Planning Plugin para planificación interactiva
- Implementar rutinas de movimiento para clasificación de objetos
- Analizar trayectorias mediante visualización de estados intermedios

Conceptos Fundamentales **Grupos de Planificación:** El robot define dos grupos:

- **arm:** Cadena cinemática de 4-DOF (shoulder pan, shoulder lift, elbow flex, wrist flex)
- **gripper:** 2-DOF para apertura/cierre de dedos

Estados Nombrados: Configuraciones predefinidas accesibles por nombre:

- **up:** Posición vertical para transporte
- **rest:** Posición de reposo fuera de zona de trabajo
- **ready_near:** Posición preparatoria sobre zona de recolección

Actividades Los estudiantes inician la simulación completa ejecutando el archivo launch principal del paquete `phantomx_pincher_bringup`, que arranca todos los nodos necesarios: controladores, MoveIt2, RViz y robot state publisher.

La planificación manual en RViz sigue un flujo interactivo:

1. Seleccionar grupo de planificación **arm**
2. Mover marcador interactivo a posición objetivo
3. Presionar *Plan* para generar trayectoria
4. Visualizar estados intermedios
5. Presionar *Execute* para ejecutar en simulación

Los estudiantes definen la lógica de clasificación siguiendo una secuencia de 8 pasos: (1) mover a posición preparatoria sobre zona de recolección, (2) descender a altura de agarre, (3) cerrar gripper, (4) ascender a altura segura, (5) consultar coordenadas de caneca según tipo de figura, (6) mover a posición sobre caneca correspondiente, (7) abrir gripper para liberar objeto, (8) regresar a posición de reposo. Esta secuencia garantiza trayectorias libres de colisión y operación consistente.

Resultados Esperados Estudiantes capaces de:

- Planificar trayectorias libres de colisiones entre posiciones arbitrarias
- Identificar estados singulares del manipulador (configuraciones no alcanzables)
- Evaluar calidad de trayectorias (suavidad, longitud, tiempo de ejecución)
- Implementar rutinas de clasificación para las 4 figuras geométricas

Fase 4: Programación de Nodos ROS2

Objetivos Específicos

- Implementar nodos ROS2 en Python con arquitectura publisher/subscriber
- Utilizar mensajes estándar (`std_msgs`, `geometry_msgs`)
- Definir mensajes personalizados para comandos de pose
- Integrar nodos con sistema MoveIt2 mediante topics

Cuadro 11-1: Tópicos de comunicación del sistema

Tópico	Tipo	Descripción
/tipo_figura	std_msgs/String	Publicado por nodo de visión, indica tipo de figura detectada
/pose_command	PoseCommand	Publicado por clasificador, envía pose objetivo a MoveIt
/joint_states	sensor_msgs/JointState	Publicado por controladores, estados actuales de articulaciones
/gripper_command	std_msgs/Float64MultiArray	Control de apertura/cierre del gripper

Arquitectura de Comunicación

Implementación de Nodo Clasificador El nodo clasificador se implementa en Python utilizando la biblioteca `rclpy`. La estructura básica incluye:

- **Inicialización:** Crear nodo heredando de clase `Node`, configurar suscriptor al tópico `/tipo_figura` con callback asociado
- **Diccionario de coordenadas:** Mapear cada tipo de figura (cubo, rectángulo, pentágono, círculo) a coordenadas XYZ de caneca correspondiente
- **Callback de figura:** Función que se ejecuta al recibir mensaje en tópico, valida tipo de figura y dispara rutina de clasificación
- **Ejecución de rutina:** Implementar secuencia de movimientos comunicándose con MoveIt2 mediante mensajes de pose objetivo
- **Main loop:** Inicializar ROS2, crear instancia del nodo, mantener nodo activo con `spin`, destruir al finalizar

Los estudiantes deben completar la función `ejecutar_rutina` integrando llamadas a MoveIt2 para planificación y ejecución de trayectorias.

Resultados Esperados Nodo funcional que:

- Se suscribe a tópico de detección de figuras

- Mapea tipo de figura a coordenadas de caneca correspondiente
- Publica comandos de movimiento a MoveIt2
- Registra eventos en log de ROS2
- Maneja excepciones y estados de error

Fase 5: Visión por Computador

Objetivos Específicos

- Capturar imágenes desde cámara USB mediante `cv_bridge`
- Implementar pipeline de procesamiento de imágenes con OpenCV
- Detectar y clasificar figuras geométricas mediante análisis de contornos
- Publicar resultados de detección en tópico ROS2

Cuadro 11-2: Especificación de figuras a detectar

Figura	Caneca	Color	Dimensiones
Cubo	Roja	Naranja TPU	$25 \times 25 \times 25$ mm
Rectángulo	Amarilla	Naranja TPU	$50 \times 25 \times 25$ mm
Pentágono	Azul	Naranja TPU	$\varnothing 25 \times 25$ mm (inscrito)
Círculo	Verde	Naranja TPU	$\varnothing 25 \times 25$ mm

Figuras y Correspondencia

Pipeline de Procesamiento

1. **Captura:** Obtener frame de cámara Logitech C270 (1280×720 @ 30 fps)
2. **Conversión:** RGB a HSV para segmentación por color naranja
3. **Umbralización:** Crear máscara binaria de píxeles en rango HSV del TPU naranja
4. **Morfología:** Aplicar operaciones de cierre para eliminar ruido
5. **Detección de contornos:** Encontrar contornos cerrados mediante algoritmo de Suzuki
6. **Filtrado:** Descartar contornos con área menor a umbral (evitar falsos positivos)
7. **Aproximación poligonal:** Aproximar contorno mediante Douglas-Peucker
8. **Clasificación:** Contar vértices y calcular aspect ratio para identificar figura
9. **Publicación:** Enviar tipo de figura detectada a tópico `/tipo_figura`

Implementación de Detección La función de clasificación de figuras utiliza el algoritmo de aproximación poligonal de Douglas-Peucker disponible en OpenCV. El proceso incluye:

1. **Aproximación poligonal:** Calcular perímetro del contorno, aplicar tolerancia del 2% para simplificación, obtener polígono aproximado
2. **Conteo de vértices:** Determinar número de vértices del polígono aproximado
3. **Clasificación por forma:**
 - 4 vértices: Calcular aspect ratio del rectángulo envolvente para diferenciar cubo (ratio cercano a 1.0) de rectángulo (ratio alejado de 1.0)
 - 5 vértices: Identificar como pentágono
 - Más de 6 vértices: Clasificar como círculo por aproximación a forma circular
4. **Retorno:** Devolver string con tipo de figura detectada o "desconocido" si no coincide con patrones esperados

Los umbrales de aspect ratio (0.9 a 1.1 para cubos) deben ajustarse experimentalmente según calibración de cámara y distorsión de lente.

Calibración de Parámetros HSV Determinación experimental de rangos HSV para TPU naranja bajo iluminación artificial (400-600 lux):

- **Hue:** 10-25 (naranja en espacio HSV)
- **Saturation:** 100-255 (alta saturación para evitar confusión con fondo blanco)
- **Value:** 100-255 (rango amplio para compensar variaciones de iluminación)

Resultados Esperados Sistema de visión capaz de:

- Detectar las 4 figuras con precisión >90% bajo iluminación controlada
- Procesar frames a mínimo 10 fps para operación en tiempo real
- Filtrar falsos positivos mediante umbrales de área y circularidad
- Publicar detecciones con latencia <100 ms

Fase 6: Integración y Validación del Sistema

Objetivos Específicos

- Integrar todos los componentes en sistema funcional completo
- Validar funcionamiento mediante pruebas de clasificación
- Optimizar parámetros de velocidad y precisión
- Documentar sistema mediante diagramas y videos demostrativos

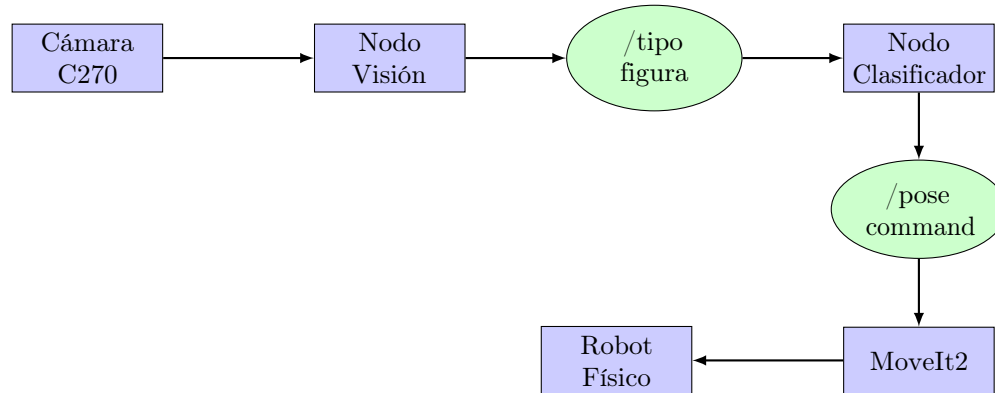


Figura 11-1: Arquitectura del sistema de clasificación integrado. El flujo de información va desde la captura visual hasta la ejecución física, pasando por procesamiento, planificación y control.

Arquitectura Integrada

Protocolo de Pruebas

1. Prueba de Detección Visual

- Colocar cada figura individualmente en zona de recolección
- Verificar detección correcta en tópico `/tipo_figura`
- Medir tasa de aciertos sobre 20 intentos por figura

2. Prueba de Rutinas de Clasificación

- Ejecutar rutina para cada tipo de figura
- Verificar trayectoria libre de colisiones
- Confirmar depósito en caneca correcta

3. Prueba de Sistema Completo

- Secuencia aleatoria de 16 figuras (4 de cada tipo)
- Medir tiempo total de clasificación
- Registrar errores de detección o manipulación
- Calcular tasa de éxito global

Lista de Verificación para Entrega

- ☐ Rutinas implementadas para las 4 figuras geométricas
- ☐ Nodo ROS2 funcional con arquitectura publisher/subscriber
- ☐ Modelo URDF modificado con contenedor, zona de recolección y canecas
- ☐ Video de funcionamiento en simulación Gazebo (mínimo 2 minutos)
- ☐ Video de funcionamiento con robot real (mínimo 3 minutos)

- ☐ Detección visual funcional de 4 figuras con precisión documentada
- ☐ Diagrama de nodos generado con `rqt_graph`
- ☐ Repositorio Git con código completo y documentación
- ☐ Plano de planta del montaje físico (vistas superior y lateral)
- ☐ Diagrama de flujo del sistema en formato Mermaid
- ☐ Videos con intro institucional del laboratorio

11.1.3 Criterios de Evaluación

La evaluación del proyecto se realiza mediante rúbrica estructurada en tres componentes con peso equivalente.

Componente 1: Implementación Técnica (5 puntos)

Cuadro 11-3: Rúbrica - Implementación técnica

Criterio	Descripción	Puntos
Rutina Cubo	Rutina funcional que transporta cubo desde zona de recolección a caneca roja	1.0
Rutina Rectángulo	Rutina funcional que transporta rectángulo a caneca amarilla	1.0
Rutina Pentágono	Rutina funcional que transporta pentágono a caneca azul	1.0
Rutina Círculo	Rutina funcional que transporta círculo a caneca verde	1.0
Simulación Gazebo	Video mostrando operación correcta de las 4 rutinas en entorno simulado	1.0
Subtotal		5.0

Componente 2: Sistema de Percepción (5 puntos)

Variante A - Grupos con Cámara:

Cuadro 11-4: Rúbrica - Visión por computador

Criterio	Descripción	Puntos
Nodo ROS2	Nodo que suscribe a tópico de cámara y publica tipo de figura detectada	1.5
Detección de Figuras	Implementación funcional de detección de las 4 figuras mediante OpenCV	2.0
Integración	Sistema completo que detecta figura y ejecuta rutina de clasificación correspondiente	1.5
Subtotal		5.0

Variante B - Grupos con Sistema de Succión:

Cuadro 11-5: Rúbrica - Control de vacío

Criterio	Descripción	Puntos
Nodo Control Teclado	Nodo que escucha teclas y publica comandos para seleccionar figura	1.5
Circuito Bomba	Implementación de circuito de control de bomba de vacío con relé	2.0
Integración	Sistema que permite seleccionar figura por teclado y ejecutar clasificación	1.5
Subtotal		5.0

Componente 3: Documentación y Evidencias (5 puntos)

Cuadro 11-6: Rúbrica - Documentación

Criterio	Descripción	Puntos
Modificación URDF	Contenedor, zona de recolección y canecas agregadas correctamente en Xacro	1.0
Video Robot Real	Video en YouTube mostrando clasificación de las 4 figuras con robot físico	1.5
Diagramas Técnicos	Diagrama <code>rqt_graph</code> , plano de planta, diagrama de flujo Mermaid	1.5
Repositorio	Código completo, README con instrucciones de uso, estructura organizada	1.0
Subtotal		5.0
	TOTAL	15.0

11.1.4 Recursos de Apoyo

Documentación Oficial de Referencia

- **ROS2 Jazzy:** Documentación completa en <https://docs.ros.org/en/jazzy/>
- **MoveIt2:** Tutoriales y API en <https://moveit.ros.org/>
- **OpenCV:** Documentación de funciones en <https://docs.opencv.org/>
- **Gazebo:** Simulación física en <https://gazebo.org/docs>

Comandos de Referencia Rápida

Los estudiantes deben familiarizarse con los siguientes comandos esenciales de ROS2 para operación y depuración del sistema:

- **Compilación:** Utilizar `colcon build` con opción de enlaces simbólicos para recompilar workspace tras modificaciones
- **Listar nodos:** Comando `ros2 node list` muestra todos los nodos activos en el sistema
- **Listar tópicos:** Comando `ros2 topic list` enumera todos los tópicos disponibles para comunicación
- **Monitorear datos:** Comando `ros2 topic echo` seguido del nombre de tópico permite observar mensajes en tiempo real (útil para `/joint_states`)
- **Visualizar arquitectura:** Herramienta `rqt_graph` genera diagrama de nodos y tópicos del sistema
- **Árbol de transformadas:** Herramienta `tf2_tools view_frames` genera PDF con jerarquía completa de marcos de referencia

Estos comandos constituyen el conjunto mínimo para navegación, depuración y validación del sistema durante desarrollo.

Herramientas de Depuración

Cuadro 11-7: Herramientas para diagnóstico del sistema

Herramienta	Uso
<code>rqt_graph</code>	Visualización de arquitectura de nodos y tópicos
<code>rqt_plot</code>	Gráficas en tiempo real de datos de tópicos
<code>rqt_image_view</code>	Visualización de streams de cámara
<code>tf2_echo</code>	Verificación de transformadas entre marcos de referencia
<code>ros2 bag</code>	Grabación y reproducción de datos de tópicos

11.1.5 Recomendaciones para Docentes

Basándose en experiencia de implementaciones previas del kit, se recomiendan las siguientes prácticas pedagógicas:

Organización de Sesiones de Laboratorio

1. Sesión 1 - Configuración (4 horas)

- Instalación guiada de ROS2 y dependencias
- Clonación y compilación del workspace
- Verificación de funcionamiento básico
- Demostración del sistema completo funcionando

2. Sesión 2 - Modelado URDF (3 horas)

- Explicación de formato URDF/Xacro
- Modificación guiada del modelo
- Ejercicios de agregado de componentes
- Validación en RViz

3. Sesión 3 - MoveIt2 (4 horas)

- Conceptos de planificación de movimiento
- Uso de Motion Planning Plugin en RViz
- Desarrollo de primera rutina de clasificación
- Análisis de trayectorias generadas

4. Sesión 4 - Programación ROS2 (4 horas)

- Estructura de nodos en Python
- Implementación de publisher/subscriber
- Definición de mensajes personalizados
- Integración con MoveIt2

5. Sesión 5 - Visión por Computador (4 horas)

- Pipeline de procesamiento de imágenes

- Calibración de parámetros HSV
- Implementación de detección de figuras
- Pruebas con objetos reales

6. Sesión 6 - Integración (3 horas)

- Conexión de todos los componentes
- Pruebas de sistema completo
- Optimización de parámetros
- Documentación final

Gestión de Grupos de Trabajo

- **Tamaño de grupos:** 2-3 estudiantes por kit (permite colaboración sin fragmentación excesiva)
- **Asignación de roles:** Rotar responsabilidades entre sesiones (uno programa, otro documenta, otro opera hardware)
- **Control de versiones:** Uso obligatorio de Git con commits documentados
- **Reuniones de seguimiento:** Check-points semanales de 15 minutos por grupo para identificar bloqueos

Puntos Críticos Identificados

Problemas recurrentes observados en implementaciones previas:

1. **Configuración de entorno:** Errores en paths de ROS2, versiones incompatibles de paquetes
 - Solución: Proveer script de instalación automatizado
2. **Comprensión de transformadas TF:** Dificultad para entender marcos de referencia y conversiones
 - Solución: Ejercicio previo de visualización con `tf2_tools`
3. **Calibración de cámara:** Parámetros HSV muy sensibles a iluminación ambiental
 - Solución: Proveer rangos iniciales y herramienta interactiva de calibración
4. **Integración final:** Errores de sincronización entre componentes
 - Solución: Enfatizar pruebas modulares antes de integración completa

11.1.6 Extensiones Avanzadas

Para estudiantes o grupos con progreso acelerado, se sugieren las siguientes extensiones:

Extensión 1: Clasificación por Múltiples Atributos

Implementar clasificación basada en combinación de forma y color:

- Detección simultánea de forma (círculo, cuadrado, pentágono) y color (rojo, azul, verde, amarillo)
- 12 figuras distintas ($3 \text{ formas} \times 4 \text{ colores}$)
- Matriz de canecas 3×4 para depósito

Extensión 2: Planificación de Secuencia Óptima

Desarrollo de algoritmo que optimiza orden de clasificación:

- Detección de múltiples objetos en zona de recolección
- Planificación de secuencia que minimiza distancia total recorrida
- Implementación de algoritmo del viajante (TSP) simplificado

Extensión 3: Aprendizaje por Refuerzo

Entrenamiento de política de agarre mediante RL:

- Simulación en Gazebo con variaciones de posición de objeto
- Red neuronal que predice pose óptima de agarre
- Transferencia de política aprendida a robot real

Extensión 4: Interfaz de Usuario Web

Desarrollo de dashboard para monitoreo y control:

- Visualización en tiempo real de estados del robot
- Stream de video de cámara con overlays de detección
- Controles para inicio/parada de secuencias
- Gráficas de estadísticas de clasificación

12 Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en el desarrollo del kit educativo de clasificación de objetos con visión por computador para el robot PhantomX Pincher. Los resultados se organizan siguiendo la estructura de objetivos específicos planteados, abordando aspectos de hardware, software, diseño mecánico, simulación, implementación educativa y construcción de prototipos físicos.

12.1 Selección de Hardware y Software

En respuesta al objetivo específico de identificar los requerimientos de hardware y software necesarios para el sistema de clasificación, se realizó un proceso de evaluación comparativa que culminó en la selección de componentes óptimos para la plataforma educativa.

12.1.1 Plataforma de Procesamiento

Se identificó la **Raspberry Pi 5 con 16 GB de RAM** como la plataforma de procesamiento óptima para los kits educativos. Esta selección se fundamentó en los siguientes criterios técnicos:

- **Rendimiento computacional:** El procesador Broadcom BCM2712 de cuatro núcleos Cortex-A76 a 2.4 GHz proporciona capacidad suficiente para ejecutar simultáneamente ROS2 Jazzy, MoveIt2, procesamiento de imágenes con OpenCV y controladores de hardware en tiempo real.
- **Memoria RAM:** Los 16 GB de RAM permiten operación fluida del sistema sin degradación de rendimiento durante tareas de planificación de trayectorias complejas y procesamiento de imágenes en resolución 1280×720 píxeles a 30 fps.
- **Compatibilidad con ROS2:** Soporte nativo para Ubuntu 24.04 LTS (arquitectura ARM64), sistema operativo base para ROS2 Jazzy utilizado en el desarrollo del workspace.
- **Conectividad:** Interfaz GPIO de 40 pines para control de actuadores, 2 puertos USB 3.0 para cámara y periféricos, puerto Ethernet Gigabit para transferencia de datos y depuración remota.
- **Relación costo-beneficio:** Precio competitivo en comparación con computadores de placa única de prestaciones equivalentes, alineado con restricciones presupuestarias para producción de múltiples unidades.

12.1.2 Stack de Software

El stack de software seleccionado integra las siguientes tecnologías:

- **Sistema operativo:** Ubuntu 24.04 LTS Server (64-bit) optimizado para operación en Raspberry Pi 5
- **Framework robótico:** ROS2 Jazzy Jalisco (distribución LTS con soporte hasta 2029)
- **Planificación de movimiento:** MoveIt2 con planificadores OMPL (RRTConnect, RRTstar, PRM)
- **Visión por computador:** OpenCV 4.8 con bindings Python para procesamiento de imágenes
- **Control de hardware:** Dynamixel SDK para comunicación con servomotores AX-12A mediante protocolo serie
- **Simulación física:** Gazebo Harmonic integrado con ROS2 para validación previa a despliegue en hardware real

Esta configuración de software proporciona un entorno completo para desarrollo, simulación y operación del sistema de clasificación, cumpliendo con estándares industriales y académicos actuales en robótica de servicio.

12.2 Diseño Mecánico y Modelado 3D

En concordancia con el objetivo de diseñar conceptualmente la estructura física del kit, se desarrolló un sistema mecánico completo que integra todos los componentes operativos y de almacenamiento. El diseño se materializó mediante modelado tridimensional en SolidWorks 2023, generando geometrías optimizadas para fabricación mediante manufactura aditiva (FDM) y mecanizado de tableros MDF.

12.2.1 Componentes Desarrollados

El proceso de diseño resultó en la generación de modelos 3D para los siguientes componentes:

Plataforma Base

Estructura principal fabricada en tablero MDF de 9 mm de espesor con dimensiones finales de 554 mm × 360 mm × 706 mm (incluyendo mástil de cámara). La plataforma integra:

- Sistema de retícula de montaje con insertos roscados M4 para fijación de componentes
- Cuatro patas niveladoras ajustables mediante tornillos M10 en las esquinas
- Patas de soporte centrales para rigidez estructural adicional
- Dos manijas de transporte laterales con tornillería M6
- Canaletas de gestión de cableado con tapas transparentes en PETG

Zonas de Trabajo

- **Zona de recolección:** Disco circular de Ø146 mm fabricado en PLA blanco, fijado mediante cuatro tornillos M3 a insertos roscados de la plataforma. Posicionado en el centro del área de alcance efectivo del manipulador.
- **Zonas de depósito:** Cuatro canecas con dimensiones externas de 100 mm × 94 mm y profundidad útil de 142 mm. Cada caneca incorpora tapa deslizante accionada manualmente, insertos roscados M3 de latón instalados térmicamente, y sistema de separadores de altura para montaje elevado.

Base del Manipulador

Soporte estructural para el robot PhantomX Pincher que reemplaza la base original de acrílico. El diseño incorpora identificación numérica grabada para gestión de inventario en entornos de laboratorio con múltiples unidades.

Soporte de Cámara

Estructura modular compuesta por:

- Mástil vertical de 280 mm de altura fabricado mediante FDM
- Brazo voladizo de 200 mm con inclinación de 15° para orientación óptima de la cámara
- Soporte de montaje para cámara Logitech C270 con ajuste de inclinación
- Sistema de fijación mediante tornillos M4 a insertos roscados de la plataforma

Sistema de Alimentación Eléctrica

Regleta de distribución personalizada que integra:

- Cuatro salidas AC 110V con fusible de protección de 15A
- Tres interruptores individuales para control independiente de subsistemas (manipulador, controlador, bomba de vacío)
- Carcasa impresa en 3D con cavidades para alojamiento de componentes eléctricos
- Cable de alimentación principal con conector tipo NEMA 5-15P

12.2.2 Documentación de Diseño

Como resultado del proceso de modelado, se generó documentación técnica completa que incluye:

- **Modelos CAD nativos:** Archivos fuente en formato SolidWorks (.SLDPRT, .SLDASM) con árbol de características editables

- **Geometrías de manufactura:** Exportación de 127 archivos STL optimizados para impresión 3D con orientación de capa óptima
- **Planos técnicos:** Documentación de 15 componentes críticos con acotación completa, tolerancias dimensionales y especificaciones de material
- **Ensamblajes:** 8 subensamblajes documentados con explosionados, listas de materiales (BOM) y secuencias de montaje
- **Esquemas eléctricos:** Diagramas de conexión para sistema de distribución eléctrica, interfaz de control y cableado de señal

Esta documentación se organizó en repositorio Git estructurado con las siguientes carpetas:

- **CAD/:** Modelos nativos SolidWorks organizados por subsistema
- **STL/:** Archivos de manufactura listos para impresión 3D
- **Planos/:** Documentación técnica en formato PDF
- **Electronica/:** Esquemas de circuitos y listas de componentes
- **Ensamblajes/:** Instrucciones de montaje ilustradas

El repositorio completo se entregó como parte de los entregables del proyecto, permitiendo reproducción, modificación y extensión del diseño por parte de instituciones educativas que adopten el kit.

12.3 Arquitectura de Software y Simulación

Dando respuesta a los objetivos de proponer una arquitectura de software basada en ROS2 y desarrollar simulaciones compatibles, se implementó un workspace completo que integra descripción del robot, planificación de movimiento, control de hardware y capacidades de visión artificial.

12.3.1 Estructura del Workspace ROS2

El workspace `phantom_ws` se estructuró siguiendo convenciones estándar de ROS2, resultando en 9 paquetes especializados:

- **phantomx_pincher_description:** Modelos URDF/SDF del robot con parámetros configurables mediante Xacro, mallas visuales y de colisión, definición de marcos de referencia (TF tree)
- **phantomx_pincher_moveit_config:** Configuración completa de MoveIt2 incluyendo SRDF (definición de grupos de planificación, estados nombrados), parámetros de cinemática, configuración de planificadores OMPL, límites de articulaciones
- **phantomx_pincher_bringup:** Archivos launch jerárquicos para arranque del sistema en diferentes modos (simulación fake, Gazebo, hardware real), configuración condicional de nodos
- **phantomx_pincher_commander_cpp:** Interfaz de alto nivel en C++ para envío de comandos de movimiento, wrapper de MoveGroupInterface de MoveIt2

- **phantomx_pincher_demos**: Scripts de demostración en Python para operaciones básicas (objetivos de articulación, objetivos de pose cartesiana, rutinas pick-and-place)
- **phantomx_pincher_opencv**: Nodos de visión por computador para captura de cámara, procesamiento de imágenes, detección de figuras geométricas
- **phantomx_pincher_interfaces**: Definición de mensajes personalizados (PoseCommand, VisionResult) y servicios para comunicación entre nodos
- **pincher_control**: Controladores de hardware para comunicación con servomotores Dynamixel mediante protocolo serie, implementación de interfaces ros2_control
- **phantomx_pincher** (metapaquete): Dependencias y configuración global del workspace

12.3.2 Capacidades de Simulación

El workspace implementa tres modos de operación con simulación progresiva:

1. **Modo fake (controladores simulados)**: Ejecución de planificación y visualización sin física simulada, útil para validación rápida de cinemática y algoritmos de planificación
2. **Modo Gazebo**: Simulación física completa con modelo dinámico del manipulador, detección de colisiones, visualización realista en entorno 3D
3. **Modo hardware real**: Operación con robot físico, transición directa desde simulación sin modificación de código de alto nivel

La arquitectura permite conmutar entre modos mediante argumentos de launch, facilitando flujo de desarrollo: validación en fake → pruebas en Gazebo → despliegue en hardware.

12.3.3 Flujo de Datos del Sistema

Se implementó pipeline de procesamiento con la siguiente arquitectura de nodos:

- **Nodo de visión**: Captura frames de cámara (1280×720 @ 30 fps), conversión RGB→HSV, segmentación por color, detección de contornos, clasificación de figuras, publicación en tópico `/tipo_figura`
- **Nodo clasificador**: Suscripción a `/tipo_figura`, mapeo de figura a coordenadas de caneca, generación de secuencia de movimientos (8 pasos), publicación de comandos a MoveIt2
- **Nodo de planificación (MoveIt2)**: Recepción de objetivos de pose, planificación de trayectorias libres de colisión con OMPL, ejecución mediante controladores
- **Nodo de control**: Interfaz con hardware (fake/Gazebo/real), actualización de estados de articulaciones a 250 Hz, publicación en `/joint_states`
- **Robot State Publisher**: Cálculo de transformadas geométricas (árbol TF), publicación para visualización en RViz

Esta arquitectura modular permite desarrollo independiente de componentes, facilitando extensión y mantenimiento del sistema.

12.3.4 Material de Apoyo Educativo

Como parte del entregable de software, se desarrollaron guías técnicas documentadas en formato Markdown:

- **Setup:** Instrucciones completas de instalación de ROS2 Jazzy, dependencias del sistema, configuración de workspace, compilación de paquetes
- **MoveIt:** Tutorial de uso de Motion Planning Plugin en RViz, definición de rutinas de clasificación, análisis de trayectorias
- **Proyecto:** Rúbrica de evaluación para implementación educativa, lista de verificación de entregables, criterios de calificación cuantitativos

Adicionalmente, se proporcionan scripts de demostración ejecutables que ilustran casos de uso fundamentales del sistema.

12.4 Implementación Física del Kit

En cumplimiento del objetivo de construir prototipos físicos del kit de clasificación, se fabricaron y ensamblaron **7 unidades completas** del sistema. La producción se realizó en instalaciones del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, empleando técnicas de manufactura aditiva (impresión 3D FDM) y mecanizado convencional (corte de MDF con router CNC).

12.4.1 Configuración de Kits Entregados

La entrega de las 7 unidades se distribuyó en tres configuraciones diferenciadas según disponibilidad de componentes:

Cuadro 12-1: Distribución de configuraciones de kits entregados

Configuración	Cantidad	Robot	Raspberry Pi 5	Estado
Completa	2	PhantomX Pincher	RPi 5 16GB	Operativo
Sin controlador	3	PhantomX Pincher	---	Requiere RPi
Sin robot	2	---	RPi 5 16GB	Requiere robot
Total	7	5	5	---

Justificación de configuraciones parciales:

- **Kits sin robot (2 unidades):** Limitaciones de disponibilidad del manipulador PhantomX Pincher en proveedores nacionales al momento de la fabricación. Estos kits se entregan con todos los componentes mecánicos, electrónicos y de control, permitiendo integración posterior del robot cuando esté disponible sin modificaciones adicionales al sistema.
- **Kits sin Raspberry Pi (3 unidades):** Restricciones presupuestarias para adquisición de 7 unidades de Raspberry Pi 5 con 16 GB de RAM. Los kits incluyen robot PhantomX Pincher instalado y todos los componentes mecánicos, requiriendo únicamente incorporación del controlador para operación completa.

- **Kits completos (2 unidades):** Sistemas totalmente funcionales utilizados para validación de operación, generación de material fotográfico/audiovisual de demostración, y disponibilidad inmediata para inicio de actividades educativas.

Esta estrategia de entrega escalonada permite a la institución iniciar actividades con los 2 kits completos mientras gestiona adquisición de componentes faltantes para completar las 5 unidades restantes, maximizando aprovechamiento de la inversión realizada.

12.4.2 Componentes Comunes a Todos los Kits

Independientemente de la configuración, las 7 unidades incluyen:

- Plataforma base en MDF con acabado negro mate (554×360 mm)
- Sistema completo de zonas de trabajo (4 canecas con tapas deslizantes + zona de recolección)
- Soporte de cámara con mástil vertical y brazo voladizo
- Base del manipulador con identificación numérica
- Regleta de distribución eléctrica personalizada con 3 interruptores independientes
- Sistema de canaletas de gestión de cableado con tapas transparentes
- Patas niveladoras ajustables y manijas de transporte
- Contenedor de almacenamiento y transporte ($600 \times 400 \times 171$ mm)

12.4.3 Proceso de Manufactura

La fabricación de componentes se realizó mediante los siguientes procesos:

- **Impresión 3D FDM:** 127 piezas únicas fabricadas en PLA, PETG y TPU. Parámetros de impresión: altura de capa 0.2 mm, relleno 20-40 % según función estructural, temperatura de extrusión 200-230°C según material. Tiempo total de impresión: aproximadamente 280 horas distribuidas en 4 impresoras Ender 3 S1 Pro.
- **Mecanizado CNC:** 7 plataformas base cortadas en tablero MDF de 9 mm mediante router CNC. Perforaciones de $\varnothing 5$ mm para insertos roscados ejecutadas con precisión de ± 0.1 mm. Acabado superficial con pintura en aerosol negro mate aplicada en 3 capas.
- **Instalación de insertos:** 280 insertos roscados de latón (M3 y M4) instalados térmicamente mediante cautín a temperatura controlada (350°C). Profundidad de instalación verificada con pie de rey digital.
- **Ensamble final:** Montaje de componentes siguiendo secuencia documentada en manuales de ensamble. Verificación de funcionalidad mecánica (niveles de plataforma, deslizamiento de tapas, apertura de canaletas).

12.4.4 Control de Calidad

Cada kit fabricado pasó por proceso de verificación que incluye:

- Inspección dimensional de componentes críticos (± 0.5 mm tolerancia)
- Prueba de rigidez estructural de plataforma (carga vertical de 10 kg sin deflexión > 2 mm)
- Verificación de ajuste de piezas ensambladas (ausencia de holguras excesivas)
- Prueba de continuidad eléctrica en sistema de distribución de potencia
- Validación de accesibilidad del manipulador a las 4 zonas de depósito (kits con robot instalado)

12.5 Entregables Digitales

Como complemento a los kits físicos, se generaron tres repositorios digitales que constituyen la base de conocimiento transferible para reproducción, extensión y mantenimiento del sistema. Los repositorios se encuentran alojados en la organización GitHub del Laboratorio de Sistemas Inteligentes y Robótica (LabSIR) de la Universidad Nacional de Colombia, garantizando acceso público permanente y control de versiones mediante Git.

Cuadro 12-2: Repositorios digitales del proyecto

Repositorio	Contenido	URL
Software ROS2	Workspace completo con 9 paquetes, guías educativas y scripts de demostración	github.com/labsir-un/KIT_Phantom_X_Pincher_ROS2
Imagen SO	Backup completo de Raspberry Pi 5 con Ubuntu 24.04 LTS y ROS2 Jazzy preconfigurado	github.com/labsir-un/UNPi5_Image_Ubuntu24_04
Modelos 3D	Archivos CAD, geometrías STL, planos técnicos y esquemas eléctricos	github.com/labsir-un/3DModels_KIT_Phantom_Pincher_X100

12.5.1 Repositorio de Imagen del Sistema Operativo

Se desarrolló imagen completa del sistema operativo configurado para Raspberry Pi 5, lista para despliegue en hardware mediante escritura directa a tarjeta microSD. La imagen incluye:

- **Sistema base:** Ubuntu 24.04 LTS Server (64-bit) con kernel optimizado para ARM64
- **ROS2 Jazzy:** Instalación completa de distribución Desktop con todos los paquetes base
- **Dependencias compiladas:** MoveIt2, ros2_control, Gazebo Harmonic, OpenCV 4.8 con bindings Python
- **Workspace precompilado:** phantom_ws con todos los paquetes construidos y configurados
- **Scripts de inicialización:** Archivos systemd para arranque automático de nodos al encendido
- **Configuración de red:** Interfaces Ethernet y WiFi preconfiguradas con IP estática para acceso remoto

- **Herramientas de desarrollo:** Visual Studio Code, Git, tmux, htop para desarrollo y depuración

Especificaciones técnicas del backup:

- Formato: Imagen raw comprimida con gzip (.img.gz)
- Tamaño: 8.2 GB comprimido, 32 GB descomprimido
- Hash SHA256: Incluido para verificación de integridad
- Repositorio: https://github.com/labsir-un/UNPi5_Image_Ubuntu24_04
- Instrucciones: Documentación paso a paso para restauración en nueva tarjeta microSD

Este backup elimina proceso de configuración inicial (instalación de ROS2, compilación de workspace, configuración de permisos), reduciendo tiempo de puesta en marcha de aproximadamente 6 horas a 30 minutos (tiempo de escritura de imagen).

12.5.2 Repositorio de Modelado 3D y Electrónica

Repositorio Git estructurado con versionamiento completo de archivos CAD, geometrías de manufactura y documentación técnica. Organización:

```
kit-phantomx-hardware/
|-- CAD/
|   |-- Plataforma_Base/
|   |-- Zonas_Trabajo/
|   |-- Soporte_Camara/
|   |-- Sistema_Electrico/
|   +-- Ensamble_General/
|-- STL/
|   |-- Componentes_Estructurales/
|   |-- Elementos_Funcionales/
|   +-- Accesorios/
|-- Planos/
|   |-- Plataforma_Base.PDF
|   |-- Canecas_Deposito.PDF
|   +-- (15 planos tecnicos totales)
|-- Electronica/
|   |-- Esquematicos/
|   |-- Lista_Componentes.xlsx
|   +-- Diagramas_Conexion/
+-- README.md
```

El repositorio completo de hardware se encuentra disponible en: https://github.com/labsir-un/3DModels_KIT_Phantom_Pincher_X100

Contenido cuantificado:

- 142 archivos CAD nativos (.SLDPRT, .SLDASM)

- 127 archivos STL listos para impresión 3D
- 15 planos técnicos en formato PDF con acotación completa
- 8 esquemas eléctricos en formato editable
- 3 listas de materiales (BOM) en formato Excel

12.5.3 Repositorio de Software ROS2

Workspace completo con código fuente, configuraciones, simulaciones y material educativo. Estructura:

```
phantom_ws/
|-- src/
|   |-- phantomx_pincher_description/
|   |-- phantomx_pincher_moveit_config/
|   |-- phantomx_pincher_bringup/
|   |-- phantomx_pincher_commander_cpp/
|   |-- phantomx_pincher_demos/
|   |-- phantomx_pincher_opencv/
|   |-- phantomx_pincher_interfaces/
|   |-- pincher_control/
|   +-- phantomx_pincher/
|-- guias/
|   |-- Setup/
|   |   |-- readme.md
|   |   +-- setupOpenCV/
|   |-- Moveit/
|   |   +-- readme.md
|   +-- Proyecto/
|       +-- readme.md (rubrica de evaluacion)
+-- README.md
```

El workspace completo de software se encuentra disponible en: https://github.com/labsir-un/KIT_Phantom_X_Pincher_ROS2

Contenido del repositorio:

- **Código fuente:** 47 archivos fuente (Python y C++), 2,840 líneas de código
- **Launch files:** 12 archivos launch con configuración jerárquica
- **Archivos de configuración:** 23 archivos YAML con parámetros de controladores, planificadores, cinemática
- **Modelos URDF/Xacro:** 8 archivos de descripción del robot con parámetros configurables
- **Guías educativas:** 3 documentos Markdown con instrucciones de instalación, uso y evaluación (8,200 palabras totales)
- **Scripts de demostración:** 6 ejemplos ejecutables para operaciones básicas

Gestión de versiones:

- Sistema de control: Git con historial completo de desarrollo
- Ramas: **main** (estable), **develop** (integración), **feature/*** (desarrollo de características)
- Tags: Versiones etiquetadas (v1.0.0, v1.1.0) correspondientes a hitos del proyecto
- README completo con instrucciones de instalación, compilación y uso
- Licencia: MIT para permitir uso académico y comercial sin restricciones

12.6 Lineamientos para Implementación Educativa

En atención al objetivo de establecer lineamientos para implementación del kit en entornos educativos, se desarrolló un marco pedagógico estructurado que contempla aspectos de escalabilidad, modularidad y documentación.

12.6.1 Estructura Pedagógica

Se propuso organización del proyecto educativo en 6 fases secuenciales con construcción progresiva de conocimiento:

1. **Fase 1 - Configuración:** Instalación de ROS2 Jazzy, dependencias, workspace (4 horas de laboratorio)
2. **Fase 2 - Modelado URDF:** Comprensión de formato Xacro, modificación de modelos, integración de componentes (3 horas)
3. **Fase 3 - MoveIt2:** Planificación interactiva en RViz, desarrollo de rutinas de clasificación (4 horas)
4. **Fase 4 - Programación ROS2:** Implementación de nodos publisher/subscriber, integración con MoveIt (4 horas)
5. **Fase 5 - Visión por Computador:** Pipeline de procesamiento OpenCV, detección de figuras (4 horas)
6. **Fase 6 - Integración:** Sistema completo, pruebas, optimización, documentación (3 horas)

Total de horas de laboratorio: 22 horas, distribuibles en 11 sesiones de 2 horas o formato ajustable según calendario académico institucional.

12.6.2 Objetivos de Aprendizaje

Se definieron 8 objetivos educativos cuantificables:

1. Configurar entornos ROS2 en Ubuntu 24.04 LTS

2. Comprender y modificar modelos URDF/Xacro de robots
3. Utilizar MoveIt2 para planificación de trayectorias
4. Implementar nodos ROS2 con comunicación por tópicos
5. Integrar procesamiento de imágenes con OpenCV
6. Desarrollar rutinas de manipulación automatizadas
7. Aplicar cinemática directa e inversa en manipuladores 4-DOF
8. Documentar proyectos técnicos según estándares de ingeniería

Estos objetivos alinean con competencias de programas de Ingeniería Mecatrónica, Electrónica y Sistemas.

12.6.3 Sistema de Evaluación

Se propuso rúbrica cuantitativa de 15 puntos distribuidos en 3 componentes:

Cuadro 12-3: Distribución de puntos en rúbrica de evaluación

Componente	Puntos	Criterios
Implementación Técnica	5.0	Rutinas de clasificación para 4 figuras + simulación
Sistema de Percepción	5.0	Visión por computador (variante A) o control de vacío (variante B)
Documentación	5.0	Modificación URDF, videos, diagramas, repositorio
Total	15.0	---

12.7 Síntesis de Resultados

El desarrollo del kit educativo de clasificación de objetos con visión por computador resultó en la entrega de un sistema completo que integra hardware, software, diseño mecánico, simulación y lineamientos pedagógicos. Los resultados cuantificados se resumen en:

12.7.1 Entregables Físicos

- **7 kits fabricados y ensamblados** (2 completos, 3 sin RPi, 2 sin robot)
- **127 componentes únicos** fabricados mediante FDM

12.7.2 Entregables Digitales

- **Repositorio de hardware:** 142 archivos CAD, 127 STL, 15 planos técnicos, 8 esquemas eléctricos

- **Repositorio de software:** 9 paquetes ROS2, 2,840 líneas de código, 12 launch files
- **Imagen del SO:** Backup completo de 8.2 GB con ROS2 Jazzy y workspace precompilado
- **Documentación educativa:** 3 guías técnicas con 8,200 palabras, rúbrica de evaluación de 15 puntos

13 Conclusiones

Este trabajo cumplió con el objetivo general de diseñar un kit educativo para la clasificación de objetos mediante visión por computador empleando el robot PhantomX Pincher, la plataforma Raspberry Pi 5 y el sistema operativo robótico ROS2. Los objetivos específicos se alcanzaron completamente.

Se identificaron los requerimientos de hardware y software necesarios para el sistema de clasificación, seleccionando componentes que equilibran capacidad computacional, compatibilidad con ROS2 y viabilidad económica. El stack tecnológico integra herramientas estándar de la industria para robótica de servicio y visión artificial.

Se diseñó la estructura física del kit contemplando aspectos de funcionalidad, modularidad y facilidad de manufactura. El diseño incluye plataforma base, zonas de trabajo para clasificación, sistema de captura de imágenes, y componentes de soporte estructural. La documentación técnica generada permite reproducción del diseño mediante manufactura aditiva y técnicas convencionales de mecanizado.

Se propuso una arquitectura de software modular basada en ROS2 que separa las funcionalidades de percepción, planificación y control. La arquitectura permite transición fluida entre entornos de simulación y operación con hardware real, facilitando el proceso de desarrollo y pruebas.

Se desarrollaron capacidades de simulación que permiten validar el funcionamiento del sistema sin requerir hardware físico. El workspace de ROS2 se documentó completamente y se acompañó de material educativo para facilitar su adopción en contextos académicos.

Se establecieron lineamientos pedagógicos para implementación del kit en entornos educativos, considerando aspectos de progresión curricular, evaluación de aprendizajes, y estrategias para abordar dificultades comunes en la enseñanza de sistemas robóticos.

Se construyeron prototipos físicos del kit en diferentes configuraciones según disponibilidad de componentes, validando la viabilidad del diseño propuesto y su proceso de manufactura. Los prototipos demuestran la factibilidad de producir kits educativos funcionales con recursos de laboratorio universitario.

Los entregables digitales incluyen repositorios con imagen del sistema operativo preconfigurado, modelado tridimensional completo, y código fuente documentado. Esta documentación permite que otras instituciones educativas puedan replicar o adaptar el diseño según sus necesidades específicas.

El desarrollo del kit mediante diseño personalizado resulta significativamente más económico que la adquisición de soluciones comerciales equivalentes, demostrando la viabilidad de crear herramientas educativas de calidad sin comprometer funcionalidad.

A Apendice: Cuestionario de Preguntas sobre el Proyecto

Este apéndice contiene el cuestionario elaborado para el director del proyecto, con el fin de clarificar aspectos técnicos, presupuestales, estructurales y metodológicos relacionados con el desarrollo del kit de clasificación de objetos para el robot PhantomX Pincher.

A.1 Requerimientos Generales del Proyecto

1. ¿La fecha aproximada para la terminación del proyecto es para la semana 8 del semestre 2025-1 o para la semana 8 del semestre 2025-2?
2. ¿Cuántos Robot PhantomX Pincher hay en el laboratorio?
3. ¿Para cuántos de estos Robots se debe construir el kit?
4. ¿Existe un presupuesto para la construcción de cada kit? De ser así, ¿cuál es el presupuesto? (IMPORTANTE)

A.2 Cambios Estructurales y Estética del Robot

5. ¿Qué partes actuales del robot se deben o pueden modificar?

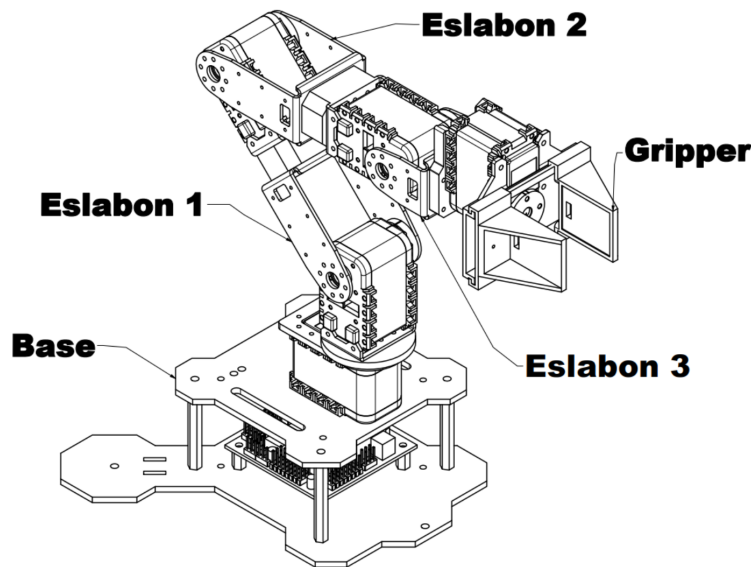


Figura A-1: Diagrama del Robot PhantomX Pincher mostrando sus principales componentes: Base, Eslabón 1, Eslabón 2, Eslabón 3, y Gripper

6. ¿Se desea reemplazar el eslabón 1?

Razón de la pregunta: es para saber si se quiere que la estética general del robot se parezca a la del kit de Elephant Robotics

7. ¿Se desea reemplazar el eslabón 2?

Razón de la pregunta: es para saber si se quiere que la estética general del robot se parezca a la del kit de Elephant Robotics

8. ¿Se desea reemplazar el eslabón 3?

Razón de la pregunta: es para saber si se quiere que la estética general del robot se parezca a la del kit de Elephant Robotics

9. ¿Se puede reemplazar la base del robot?

10. ¿Se puede desplazar la electrónica de la base a otra área?

11. ¿Se desea tener una copa de succión como en el kit de Elephant Robotics o se puede seguir usando el gripper del Pincher?

A.3 Kit para PhantomX Pincher en Relación con myCobot AI Kit

A.3.1 Estructura de Composición del Sistema en Hardware

12. Referente a la estructura de composición del sistema del kit en hardware, ¿qué se desea tener de la siguiente lista?

- Brazo mecánico
- Base fija

- Bomba de succión
- Cámara
- Módulo identificable

A.3.2 Estructura de Composición del Sistema en Software

13. **Referente a la estructura de composición del sistema del kit en software, ¿qué se desea tener de la siguiente lista?**

- Módulo de agarre
- Módulo de reconocimiento de imágenes

A.3.3 Componentes del Kit myCobot AI Kit

14. **Del siguiente listado de componentes del kit que tiene myCobot AI Kit de Elephant Robotics, ¿qué componentes se desea que tenga el kit que se creará?**

Componentes del Kit:

- a)* Caja de material
- b)* Botes de basura
- c)* Kit de inteligencia artificial - Placa inferior
- d)* Soporte de la caja de material
- e)* Cubo (incluye pegatinas)
- f)* Bomba de succión
- g)* Módulo de visión - Soporte base
- h)* Módulo de visión - Cámara
- i)* Módulo de visión - Brida de cámara
- j)* Módulo de visión - Soporte de cámara
- k)* Módulo de visión - Tubo de fibra
- l)* Línea de conexión de la bomba de succión - Distribución de energía
- m)* Línea de conexión de la bomba de succión - Cable de alimentación
- n)* Línea de conexión de la bomba de succión - Cable DuPont
- ñ)* Pantalla LCD

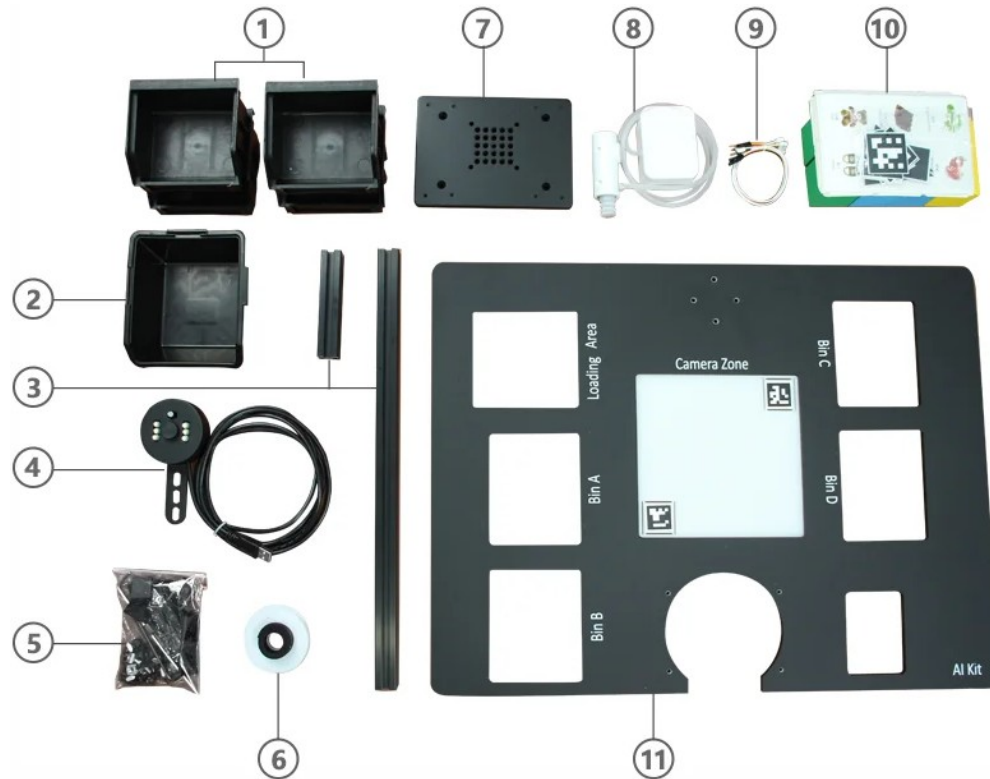


Figura A-2: Componentes del myCobot AI Kit de Elephant Robotics

A.4 Estructuración de GitHub, Guías y Tutoriales

15. ¿El kit se aplicará en los cursos de Robótica o en qué otros cursos se usarán?
16. ¿Se busca que la estructura del GitHub sea similar a las guías que se vieron en el curso de robótica?
17. Si la pregunta anterior fue respondida afirmativamente, ¿qué temáticas se siguieron en las guías pasadas de robótica referente al manejo de ROS? ¿En qué orden?
18. ¿Es posible compartir una copia de las guías pasadas de ROS en el curso de Robótica?
19. ¿Es posible compartir los repositorios que se hicieron referente al desarrollo de las guías pasadas de ROS 1?
20. De los siguientes temas que se muestran en la página de Elephant Robotics referente a lo que se busca aprender con el kit, ¿cuáles deben aprenderse con las guías?
 - ROS
 - OpenCV
 - Programación en Python
 - Principios de control de robot de 6 grados de libertad (6 DOF)
 - Control del efector final
 - Visión artificial con IA e inteligencia artificial

- Control de pantalla LCD
- Detección de sensores inteligentes (color, imagen, código ArUco)

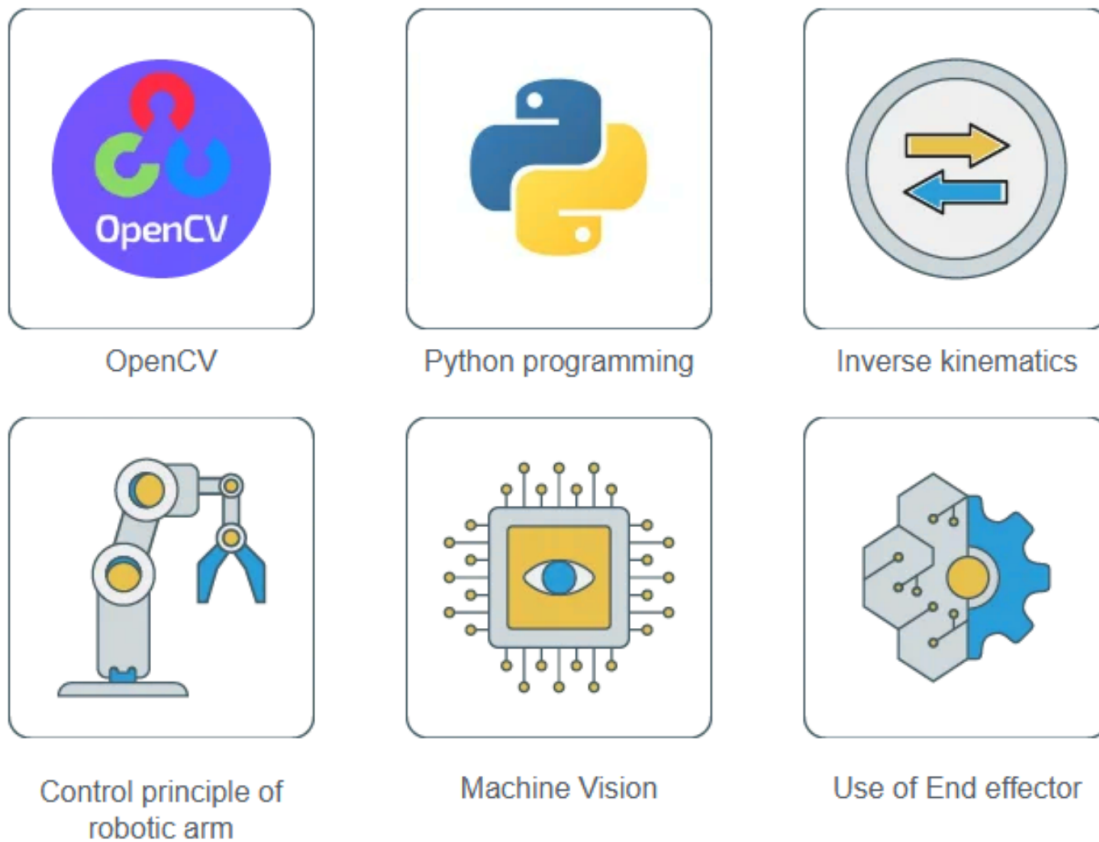


Figura A-3: Temas de aprendizaje propuestos por Elephant Robotics: OpenCV, Python programming, Inverse kinematics, Control principle of robotic arm, Machine Vision, y Use of End effector

21. ¿Se puede acompañar con videos y tutoriales las guías que se hagan en GitHub?
22. ¿Con cuál cuenta o a qué repositorio de GitHub se debe subir la información del kit y avances del proyecto?
23. De realizarse videos, ¿existen cuentas de YouTube a las cuales se deban subir los videos o se debe crear un canal específico para estos?

A.5 Logística y Organización del Trabajo

24. ¿Cuál es el área de trabajo en la que debo estar para el desarrollo del proyecto (dentro de la universidad en qué laboratorio)? ¿Sería en el laboratorio de automatización?
25. ¿Cuáles son los horarios disponibles de los laboratorios para ir a trabajar o avanzar en el desarrollo del proyecto?

B Apendice:Respuestas del Director al Cuestionario del Proyecto

Este apéndice presenta las respuestas proporcionadas por el director del proyecto, Prof. Dr. Ing. Pedro Fabián Cárdenas Herrera, al cuestionario elaborado para definir los requerimientos, alcances y lineamientos del desarrollo del kit de clasificación de objetos para el robot PhantomX Pincher.

B.1 Respuestas al Cuestionario

1. **¿La fecha aproximada para la terminación del proyecto es para la semana 8 del semestre 2025-1 o para la semana 8 del semestre 2025-2?**
Semestre 2 de 2025.
2. **¿Cuántos Robot PhantomX Pincher hay en el laboratorio?**
Hay 7 robots en total.
3. **¿Para cuántos de estos Robots se debe construir el kit?**
Para los 7 robots.
4. **¿Existe un presupuesto para la construcción de cada kit? De ser así, ¿cuál es el presupuesto?**
Presupuesto máximo de \$600,000 COP por kit, sin contar electrónica.
5. **¿Qué partes actuales del robot se deben o pueden modificar?**
Se puede modificar la base.
6. **¿Se desea reemplazar el eslabón 1?**
No se desea reemplazar ningún eslabón.
7. **¿Se desea reemplazar el eslabón 2?**
No se desea reemplazar ningún eslabón.
8. **¿Se desea reemplazar el eslabón 3?**
No se desea reemplazar ningún eslabón.
9. **¿Se puede reemplazar la base del robot?**
Sí, se puede reemplazar la base del robot.
10. **¿Se puede desplazar la electrónica de la base a otra área?**
Sí, se puede reemplazar la electrónica del robot.

11. **¿Se desea tener una copa de succión como en el kit de Elephant Robotics o se puede seguir usando el gripper del Pincher?**
Se desea tener una copa de succión.
12. **Referente a la estructura de composición del sistema del kit en hardware, ¿qué se desea tener?**
Tener cámara.
13. **Referente a la estructura de composición del sistema del kit en software, ¿qué se desea tener?**
Se desea conservar la pinza. Se desea tener reconocimiento de imágenes.
14. **Del listado de componentes del kit que tiene myCobot AI Kit de Elephant Robotics, ¿qué componentes se desea que tenga el kit que se creará?**
No se desea tener pantalla LCD.
15. **¿El kit se aplicará en los cursos de Robótica o en qué otros cursos se usarán?**
Los kits solo se usarán en Robótica.
16. **¿Se busca que la estructura del GitHub sea similar a las guías que se vieron en el curso de robótica?**
Debe haber un repositorio en GitHub, desde las guías, el diseño y modelo de los kits, así como también un respaldo del sistema operativo de los controladores.
17. **Si la pregunta anterior fue respondida afirmativamente, ¿qué temáticas se siguieron en las guías pasadas de robótica referente al manejo de ROS? ¿En qué orden?**
Usar de ejemplo las guías anteriores.
18. **¿Es posible compartir una copia de las guías pasadas de ROS en el curso de Robótica?**
Sí, se pueden ver las guías pasadas de ROS.
19. **¿Es posible compartir los repositorios que se hicieron referente al desarrollo de las guías pasadas de ROS 1?**
Sí, se pueden ver los desarrollos pasados.
20. **De los siguientes temas que se muestran en la página de Elephant Robotics referente a lo que se busca aprender con el kit, ¿cuáles deben aprenderse con las guías?**
ROS, OpenCV, Python y Visión de máquina.
21. **¿Se puede acompañar con videos y tutoriales las guías que se hagan en GitHub?**
Sí, se puede acompañar con videos e imágenes.
22. **¿Con cuál cuenta o a qué repositorio de GitHub se debe subir la información del kit y avances del proyecto?**
Se usa la organización de LabSIR en GitHub.
23. **De realizarse videos, ¿existen cuentas de YouTube a las cuales se deban subir los videos o se debe crear un canal específico para estos?**
Sí, a la cuenta de LabSIR en YouTube.
24. **¿Cuál es el área de trabajo en la que debo estar para el desarrollo del proyecto (dentro de la universidad en qué laboratorio)? ¿Sería en el laboratorio de automatización?**
El área de trabajo es SalaCAM o el Laboratorio de Automatización.
25. **¿Cuáles son los horarios disponibles de los laboratorios para ir a trabajar o avanzar en el desarrollo del proyecto?**
Horarios a elegir.

Bibliografía

- [1] **Aceros Cortados**: , 2024; Tubo Cerramiento Galvanizado 1"× 1.5mm × 6m Z180; Especificaciones del producto - Homecenter; URL <https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/24391/tubo-cerramiento-galvanizado-1-x-15mm-x-6m-z180/>; accessed: 2025-01-31.
- [2] **Beer, F. P.; Johnston, E. R.; DeWolf, J. T. & Mazurek, D. F.**: , 2012; *Mechanics of Materials*; McGraw-Hill; 7^a edición; ISBN 978-0-07-338028-5; chapter 9: Deflection of Beams.
- [3] **Binvignat, O.; Almagià, A.; Lizana, P. & Olave, E.**: , 2012; Aspectos biométricos de la mano de individuos chilenos; *International Journal of Morphology*; **30** (2): 599–606; doi:10.4067/S0717-95022012000200040; estudio antropométrico de dimensiones de la mano en población latinoamericana.
- [4] **Canonical Ltd.**: , 2024; Ubuntu 24.04 LTS for Raspberry Pi; Documentación oficial de Ubuntu; URL <https://ubuntu.com/download/raspberry-pi>; accessed: 2025-01-31.
- [5] **Corke, P.**: , 2017; *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB*; Springer; 2^a edición; ISBN 978-3-319-54413-7; chapter 11: Image Formation and Processing.
- [6] **De Castro Korgi, R.**: , 2010; *El Universo LaTeX*; Universidad Nacional de Colombia, Bogota DC; 2^a edición; ISBN 958701060-4.
- [7] **Du, G.; Wang, K.; Lian, S. & Zhao, K.**: , 2019; Vision-based robotic grasping from object localization, object pose estimation to grasp estimation for parallel grippers: A review; URL <https://arxiv.org/abs/1905.06658>.
- [8] **Elephant Robotics**: , 2021; mycobot artificial intelligence kit; Folleto del producto; URL <https://www.elephantrobotics.com/en/mycobot-artificial-intelligence-kit/>.
- [9] **Elephant Robotics**: , 2023; Ai robot kit 2023 all-around upgrades; RoboticsTomorrow; URL <https://www.roboticstomorrow.com/news/2023/03/07/ai-robot-kit-2023-all-around-upgrades-elephant-robotics-aims-at-robotics-education-and-research-/20196/>.
- [10] **Erős, E.; Dahla, M.; Bengtsson, K.; Hanna, A. & Falkman, P.**: , 2019; A ros2 based communication architecture for control in collaborative and intelligent automation systems; *Procedia Manufacturing*; **38**: 1201--1208; doi:10.1016/j.promfg.2020.01.174.
- [11] **Fixser**: , 2024; Tubo Closet Ovalado Níquel 0.8×15×3mm; Especificaciones del producto - Homecenter; URL <https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/213047/tubo-closet-ovalado-niquel-08x15x3mm-3mt-fixser/>; accessed: 2025-01-31.
- [12] **Logitech International S.A.**: , 2024; HD Webcam C270: Product Specifications; Documentación del producto; URL <https://www.logitech.com/en-us/products/webcams/c270-hd-webcam.960-000694.html>; accessed: 2025-01-31.
- [13] **Meijer, B.**: , 2021; *Real-time robot software framework on Raspberry Pi using Xenomai and ROS2*; Master's thesis; University of Twente; URL https://essay.utwente.nl/88952/1/Meijer_MA_EEMCS.pdf.
- [14] **Ministerio de Minas y Energía de Colombia**: , 2013; Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE; Resolución 90708 de 2013; URL <https://www.minenergia.gov.co/retie>; código de colores para conductores eléctricos.
- [*National Aeronautics and Space Administration (NASA)*] **National Aeronautics and Space Administration (NASA)**: , ; Anthropometry and biomechanics; <https://msis.jsc.nasa.gov/sections/section03.htm>; datos de referencia sobre dimensiones promedio de la mano adulta (ancho de palma: hombres 8.9 cm, mujeres 7.9 cm).
- [16] **NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)**: , 2020; Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants; *The Lancet*; **396** (10261): 1511--1524; doi:10.1016/S0140-6736(20)31859-6; fuente de datos sobre estatura promedio en Colombia (hombres: 171.9 cm, mujeres: 158 cm).
- [*noshluk2*] **noshluk2**: , ; Ros2-raspberry-pi-intelligent-vision-robot; GitHub Repository; URL <https://github.com/noshluk2/ROS2-Raspberry-PI-Intelligent-Vision-Robot>.
- [18] **Open Robotics**: , 2024; ROS 1 End-of-Life (EOL) Schedule; Anuncio oficial; URL <https://www.ros.org/repos/rep-2000.html>; rOS1 Noetic EOL: May 2025.
- [19] **Open Robotics**: , 2024; ROS 2 Documentation: Raspberry Pi Setup; Documentación oficial de ROS2; URL <https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html>; accessed: 2025-01-31.

Diseño de un Kit de Clasificación de Objetos con Visión por Computador para el Robot PhantomX Pincher Utilizando ROS2 y Raspberry Pi 5

- [20] **Orbbec 3D Technology:** , 2024; Astra: Depth Camera for Human-Computer Interaction; Especificaciones del producto; URL <https://www.orbbec.com/products/structured-light-camera/astra/>; accessed: 2025-01-31.
- [21] **Orbbec 3D Technology:** , 2024; Astra Pro: 3D Camera for AI and Robotics; Especificaciones del producto; URL <https://www.orbbec.com/products/structured-light-camera/astra-pro/>; accessed: 2025-01-31.
- [22] **Pavco:** , 2024; Tubo PVC Sanitario 1 pulgada Schedule 40; Especificaciones técnicas - Homecenter; URL <https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/06198/tubo-2x1-metros-sanitaria/>; accessed: 2025-01-31.
- [23] **Raspberry Pi Foundation:** , 2023; Raspberry Pi 5; Documentación oficial del producto; URL <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/>; accessed: 2025-01-31.
- [24] **Raspberry Pi Foundation:** , 2023; Raspberry Pi 5: Performance and Benchmarks; Blog oficial de Raspberry Pi; URL <https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-5-performance/>; accessed: 2025-01-31.
- [25] **Raspberry Pi Foundation:** , 2024; Raspberry Pi Documentation; Portal de documentación oficial; URL <https://www.raspberrypi.com/documentation/>; accessed: 2025-01-31.
- [26] **Rodriguez, A. J.; Vasudevan, S.; Farahmand, M.; Weininger, S.; Vogt, W. C.; Scully, C. G.; Ramella-Roman, J. & Pfefer, T. J.:** , 2024; Tissue mimicking materials and finger phantom design for pulse oximetry; *Biomedical Optics Express*; **15** (4): 2308--2327; doi:10.1364/BOE.518967; reporta dimensiones del dedo índice adulto: 70--80 mm de longitud y 18--20 mm de ancho.
- [27] **ROS2 Community:** , 2024; Camera Drivers for ROS2; Documentación de ROS2; URL https://index.ros.org/packages/usb_cam/; paquetes: usb_cam, v4l2_camera, image_pipeline.
- [28] **Rosinol, A.; Abate, M.; Chang, Y. & Carlone, L.:** , 2020; Kimera: An Open-Source Library for Real-Time Metric-Semantic Localization and Mapping; *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*: 1689--1696; doi:10.1109/ICRA40945.2020.9196885.
- [29] **Ruiz-del Solar, J.; Loncomilla, P. & Soto, N.:** , 2018; A survey on deep learning methods for robot vision; URL <https://arxiv.org/abs/1803.10862>.
- [snt-spacer] **snt-spacer:** , ; phantomx_pincher: Ros 1 and ros 2 software packages for phantomx pincher robot arm; GitHub Repository; URL https://github.com/snt-spacer/phantomx_pincher.
- [31] **Toquica Cáceres, H. M.:** , 2018; PhantomX Pincher specifications; *Working paper*; Universidad Nacional de Colombia; Bogotá D.C., Colombia; doi:10.13140/RG.2.2.28484.12160; rev. 2.